

Reparaturleitfaden Audi TT 1999 ➤

Elektrische Anlage Eigendiagnose

Ausgabe 08.2002



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Reparaturgruppenübersicht zum
ReparaturleitfadenReparaturgruppenübersicht zum
ReparaturleitfadenReparaturgruppenübersicht zum
Reparaturleitfaden
Audi TT 1999 ➤

Elektrische Anlage Eigendiagnose

Reparaturgruppe
01 - Eigendiagnose

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.

Inhaltsverzeichnis

01 - Eigendiagnose	1
1 Eigendiagnose	1
1.1 Eigendiagnose	1
1.2 Sicherheitsmaßnahmen	1
1.3 Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem VAS 5051 anschließen und Funktionen anwählen	1
2 Eigendiagnose des Kombiinstrumentes bis Fahrzeug-Ident-Nr. 8N_Y_050 000	3
2.1 Eigendiagnose des Kombiinstrumentes bis Fahrzeug-Ident-Nr. 8N_Y_050 000	3
2.2 Allgemeine Hinweise	3
2.3 Eigendiagnose des Kombiinstrumentes einleiten	4
2.4 Fehlerspeicher abfragen	6
2.5 Fehlertabelle	7
2.6 Stellglieddiagnose	8
2.7 Fehlerspeicher löschen	12
2.8 Ausgabe beenden	13
2.9 Steuergerät codieren	14
2.10 Meßwerteblock lesen	16
2.11 Anpassung	20
2.12 Eingabewerte beim Wechsel des Kombiinstrumentes	38
2.13 Rücksetzen der Serviceanzeige nach dem Service ohne VAS 5051	39
3 Eigendiagnose des Kombiinstrumentes mit Long Life Service ab Fahrzeug-Ident-Nr. 8N_Y_050 001	40
3.1 Eigendiagnose des Kombiinstrumentes mit Long Life Service ab Fahrzeug-Ident-Nr. 8N_Y_050 001	40
3.2 Allgemeine Hinweise	40
3.3 Eigendiagnose des Kombiinstrumentes einleiten	41
3.4 Fehlerspeicher abfragen	43
3.5 Fehlertabelle	44
3.6 Stellglieddiagnose	48
3.7 Fehlerspeicher löschen	52
3.8 Ausgabe beenden	53
3.9 Steuergerät codieren	54
3.10 Messwerteblock lesen	56
3.11 Anpassung	64
3.12 Eingabewerte beim Wechsel des Kombiinstrumentes	98
3.13 Rücksetzen der Serviceanzeige nach dem Service ohne VAS 5051	99
3.14 Datenaustausch zwischen den Steuergeräten prüfen	100
4 Eigendiagnose der Wegfahrsicherung - Wegfahrsperre II (Wechselcode)	104
4.1 Eigendiagnose der Wegfahrsicherung - Wegfahrsperre II (Wechselcode)	104
4.2 Allgemeine Hinweise	104
4.3 Eigendiagnose der Wegfahrsicherung einleiten	106
4.4 Fehlerspeicher abfragen	107
4.5 Fehlertabelle	109
4.6 Fehlerspeicher löschen	110
4.7 Ausgabe beenden	111
4.8 Messwerteblock lesen	112
4.9 Anpassung	115
4.10 Ermittlung der Geheimnummer	115
4.11 Anpassung von Fahrzeugschlüsseln	115
4.12 Vorgehensweise bei Schlüsselverlust	122
4.13 Anpassung nach dem Wechsel des Kombiinstrumentes	122
4.14 Anpassung nach dem Wechsel des Motorsteuergerätes	122
4.15 Notstartfunktion mit VAS 5051	127
5 Eigendiagnose der Wegfahrsicherung - Wegfahrsperre III	130



5.1	Eigendiagnose der Wegfahrsicherung - Wegfahrsperre III	130
5.2	Allgemeine Hinweise	131
5.3	Eigendiagnose der Wegfahrsicherung einleiten	132
5.4	Fehlerspeicher abfragen	134
5.5	Fehlertabelle	135
5.6	Fehlerspeicher löschen	136
5.7	Ausgabe beenden	138
5.8	Meßwerteblock lesen	138
5.9	Anpassung	142
5.10	Ermittlung der Geheimnummer	142
5.11	Anpassung von Fahrzeugschlüsseln	143
5.12	Vorgehensweise bei Schlüsselverlust	149
5.13	Anpassung nach dem Wechsel des Kombiinstrumentes	149
5.14	Anpassung nach dem Wechsel des Motorsteuergerätes	155
5.15	Anpassung nach dem Wechsel des Kombiinstrumentes und des Motorsteuergerätes	159
5.16	Freischaltung von Steuergeräten	163
6	Eigendiagnose der Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	166
6.1	Eigendiagnose der Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	166
6.2	Allgemeine Hinweise	166
6.3	Geschwindigkeitsregelanlage (GRA) prüfen	166
6.4	Geschwindigkeitsregelanlage aktivieren/deaktivieren	170
7	Eigendiagnose der Automatischen Leuchtweitenregelung	171
7.1	Eigendiagnose der Automatischen Leuchtweitenregelung	171
7.2	Allgemeine Hinweise	171
7.3	Eigendiagnose der Automatischen Leuchtweitenregelung einleiten	172
7.4	Fehlerspeicher abfragen	173
7.5	Fehlertabelle	175
7.6	Stellglieddiagnose	177
7.7	Grundeinstellung	178
7.8	Fehlerspeicher löschen	180
7.9	Ausgabe beenden	181
7.10	Steuergerät codieren	182
7.11	Messwerteblock lesen	184

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

01 - Eigendiagnose

1 - Eigendiagnose

1.1 - Eigendiagnose

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

1.2 - Sicherheitsmaßnahmen

Ist bei Probefahrten der Einsatz von Prüf- und Meßgeräten erforderlich, ist folgendes zu beachten:

Achtung!

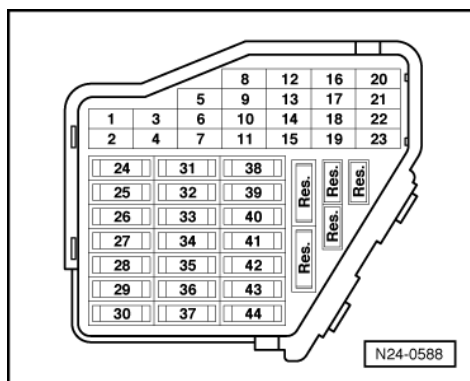
- ♦ Zur Vermeidung von Unfallrisiken ist bei Meß- und Prüffahrten wie folgt vorzugehen:
- ♦ Zum Auslesen der Meßwertblöcke darf nur das VAS 5051 verwendet werden. Das Gerät ist dabei grundsätzlich auf dem Rücksitz zu befestigen und durch eine 2. Person von dort aus zu bedienen.
- ♦ Wegen der eingeschränkten Platzverhältnisse ist der Beifahrersitz ganz nach vorne zu schieben und die Rückenlehne im eingerasteten Zustand mittels Handrad der Lehnverstellung ganz nach vorne zu drehen. Der Entriegelungshebel der Rückenlehne darf hierfür nicht benutzt werden.
- ♦ Beim Audi TT Roadster darf nur das VAS 5052 bei deaktiviertem Beifahrer-Airbag eingesetzt werden.
- ♦ Beifahrer-Airbag mittels Schlüsselschalter im Handschuhfach bzw. über die Eigendiagnose abschalten => Karosserie Eigendiagnose; Rep.-Gr. 01; Anpassung: Airbageinheit Beifahrerseite aktivieren und sperren.
- ♦ Nach Abschluß der Arbeiten ist der Beifahrerairbag wieder zu aktivieren.

Um Verletzungen von Personen und/oder eine Zerstörung von elektrischen und elektronischen Bauteilen zu vermeiden, ist folgendes zu beachten:

- ◆ Meß- und Prüfgeräte nur bei ausgeschalteter Zündung ab- und anklemmen.
- ◆ Bei einigen Prüfungen kann es vorkommen, daß vom Steuergerät ein Fehler erkannt und gespeichert wird. Deshalb ist nach Beendigung aller Prüfungen und Reparaturen der Fehlerspeicher abzufragen und ggf. zu löschen.
- ◆ Das Ab- und Anklemmen der Batterie darf nur bei ausgeschalteter Zündung erfolgen, da sonst elektronische Steuergeräte beschädigt werden können.

=> Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 27

1.3 - Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem VAS 5051 anschließen und Funktionen anwählen



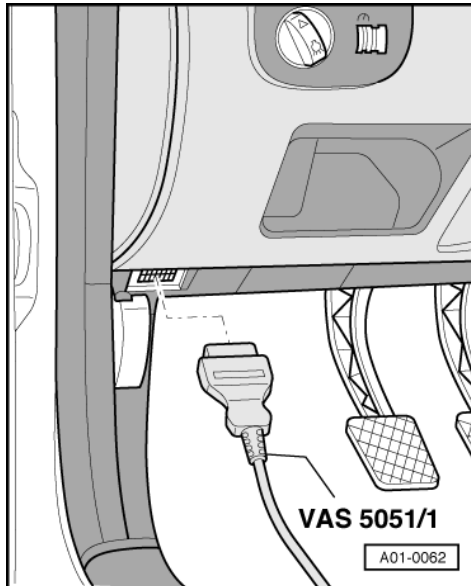


Prüfvoraussetzungen:

- Versorgungsspannung des Fahrzeuges i.O.
- -> Sicherungen des jeweiligen Systems i.O.

=> Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte

- Masseanschlüsse an Motor und Getriebe i.O.

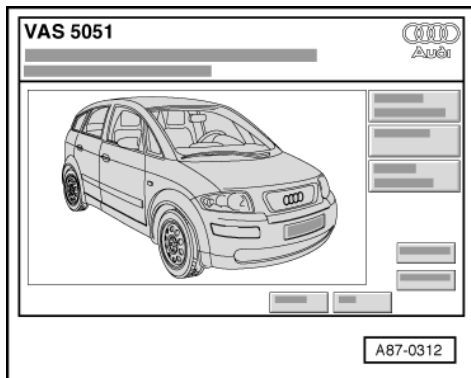


Arbeitsablauf

- Schalten Sie die Zündung aus.
- -> Schließen Sie das Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem VAS 5051 mit Diagnoseleitung VAS 5051/1 an.

Achtung!

Beachten Sie bitte die Sicherheitsmaßnahmen => Seite **1** .



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

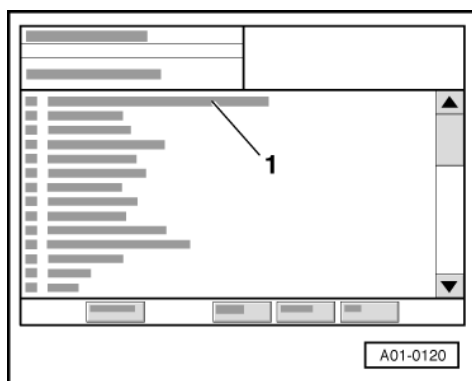
Hinweis:

Erscheint eine Fehlermeldung am Display:

=> Bedienungsanleitung des Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystems VAS 5051

-> Anzeige am VAS 5051:

- Tippen Sie die Taste "Fahrzeug-Eigendiagnose" an.



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

-> Anzeige am VAS 5051:

Hinweis:

Durch Antippen von "00 - Fehlerspeicher abfragen - Gesamtsystem" in der Auswahl -1- wird der automatische Prüfablauf durchgeführt, d.h. es erfolgt die Fehlerspeicherabfrage aller eigendiagnosefähigen Systeme im Fahrzeug.

2 - Eigendiagnose des Kombiinstrumentes bis Fahrzeug-Ident-Nr. 8N_Y_050 000

2.1 - Eigendiagnose des Kombiinstrumentes bis Fahrzeug-Ident-Nr. 8N_Y_050 000

2.2 - Allgemeine Hinweise

Technik des Kombiinstrumentes

Im Audi TT werden zwei unterschiedliche Kombiinstrumente angeboten:

- ♦ Midline: Mit Minicheck-System
- ♦ Highline: Mit Fahrerinformationssystem (FIS)

Im Tachometer befindet sich ein LCD-Display für Wegstrecken- und Tageswegstreckenzähler.

Im Drehzahlmesser befindet sich ein LCD-Display für LCD-Uhr/Datumsanzeige.

Die Kontrollleuchten sind im Tachometer und Drehzahlmesser integriert.

Die Serviceanzeige wird im Mitteldisplay angezeigt.

Detaillierte Informationen zum Kombiinstrument

=> Bedienungsanleitung Audi TT

Das Kombiinstrument wird von einem Mikroprozessor gesteuert und verfügt über eine umfangreiche Eigendiagnose. Treten Störungen an Systembauteilen auf, werden Fehlercodes im Fehlerspeicher des Kombiinstrumentes gespeichert.



ment gespeichert. Mit dem Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem VAS 5051 können die Fehler ermittelt werden.

Anzeige "dEF" im Tageswegstreckenzähler

Erkennt das Steuergerät im Kombiinstrument einen Fehler am Festspeicher, wird im Tageswegstreckenzähler die Anzeige "dEF" eingeblendet.

- Bei Anzeige "dEF" Kombiinstrument ersetzen:

=> Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 90; Kombiinstrument bis Fahrzeug-Ident-Nr. 8N_Y_050 000 Kombiinstrument bis Fahrzeug-Ident-Nr. 8N_Y_050 000

Hinweise zum Tausch des Kombiinstrumentes

- ♦ Das Kombiinstrument darf nicht zerlegt werden.
- ♦ Bei Bedarf ist das Kombiinstrument im Austauschkreislauf zu tauschen.
- ♦ Schadenserfassungsbogen ausfüllen und zusammen mit dem Kombiinstrument zurücksenden.
- ♦ Die Rücksendung darf nur in der Originalverpackung erfolgen.
- ♦ Der Wegstreckenzähler und die Serviceanzeige können beim Austausch des Kombiinstrumentes mit dem Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem VAS 5051 angepaßt werden => Seite 20.

Das Audi-Logo ist eine eingetragene Marke der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

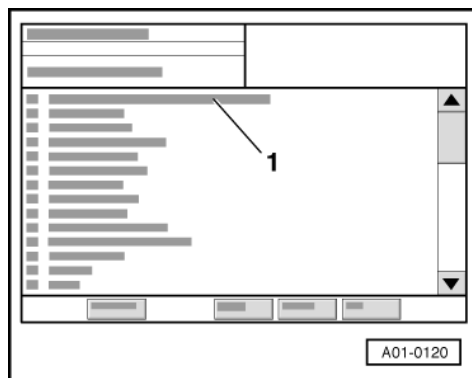
2.3 - Eigendiagnose des Kombiinstrumentes einleiten

Voraussetzungen:

- Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem VAS 5051 angeschlossen und Fahrzeug-Eigendiagnose angewählt => Seite 2.
- Zündung eingeschaltet.

Achtung!

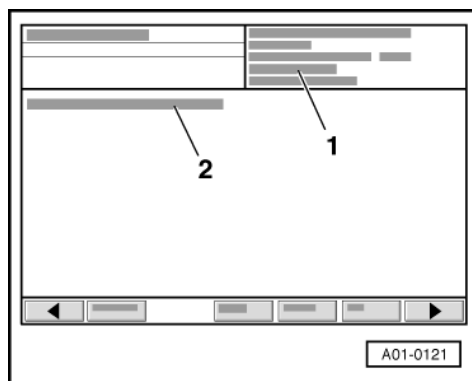
Beachten Sie bitte die Sicherheitsmaßnahmen => Seite 1.



Arbeitsablauf

-> Anzeige am VAS 5051:

- Tippen Sie in der Auswahl -1- das Fahrzeugsystem "17 - Schalttafeleinsatz" (Kombiinstrument) an.
- Warten Sie, bis die nächste Anzeige am Display erscheint.

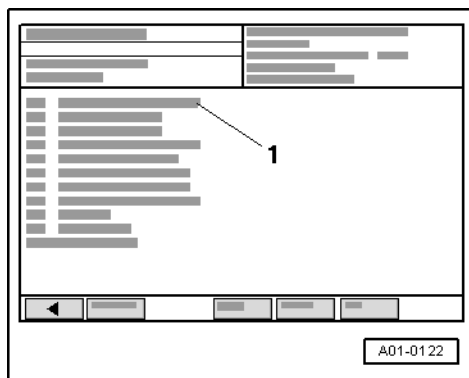


-> Anzeige am VAS 5051:

- 1 - Steuergeräteidentifikation des Kombiinstrument
- 2 - Steuergeräteidentifikation der Wegfahrsicherung

Steuergeräteidentifikation Kombiinstrument (Beispiel)	
17 - Schalttafeleinsatz	Fahrzeugsystem
8N1919880..	Teile-Nr.; Zuordnung => Teile-Katalog
KOMBI+WEGFAHRS. 1) M73 2) D05 3)	1) Bauteilbezeichnung 2) Herstellerkennzeichen (M73 = Magneti Ma- 3) relli) Datenstand
Codierung 4044	Codierung des Steuergerätes (prüfen => Seite 14)
Betriebsnummer 12345	Betriebskennzeichnung des VAS 5051, mit dem die letzte Codierung vorgenommen wurde

Steuergeräteidentifikation Wegfahrsicherung (Beispiel)	
Ident.-Nr. Wegfahrs.: AUZ7Z0Y1132013 1)	1) 14-stellige Identifikationsnummer der Wegfahrsicherung



- Tippen Sie die ► -Taste an.

-> Anzeige am VAS 5051:

- 1 - Auswahl der Diagnosefunktionen:

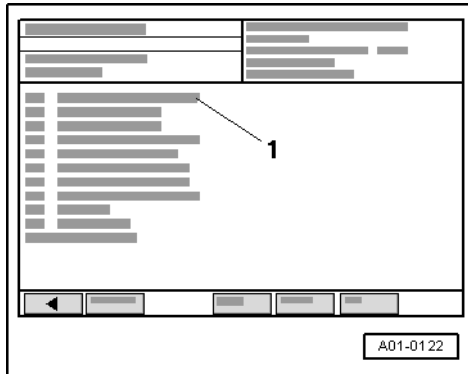
Diagnosefunktionen	Seite
02 Fehlerspeicher abfragen	6
03 Stellglieddiagnose	8
04 Grundeinstellung	12
05 Fehlerspeicher löschen	13
06 Ausgabe beenden	14
07 Steuergerät codieren	16
08 Meßwerteblock lesen	-
09 Einzelnen Meßwert lesen	-
10 Anpassung	20
11 Login-Prozedur	-
Fahrzeug-Ident.-Nummer übertragen	-
Freischaltung (PIN)	-

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



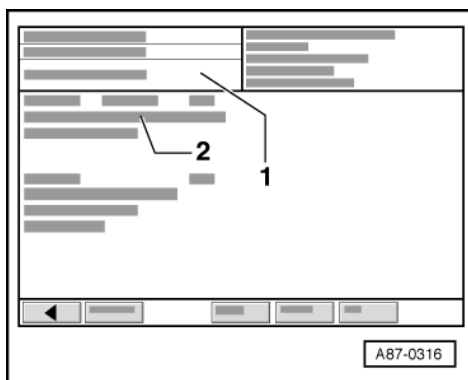
Anpassung Kanal 50 (PIN)	-
--------------------------	---

2.4 - Fehlerspeicher abfragen



Arbeitsablauf

- Leiten Sie die Eigendiagnose des Kombiinstrumentes ein => Seite **4**.
- > Anzeige am VAS 5051:
- Tippen Sie in der Auswahl -1- die Diagnosefunktion "02 - Fehlerspeicher abfragen" an.



- > Anzeige am VAS 5051:
- 1 - Inhalt des Fehlerspeichers:
- 0 Fehler erkannt
- oder
- X Fehler erkannt
- 2 - Fehler
- Fehlerkennzahl
- Fehlerort
- Fehlerart



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

A - Wurden Fehler erkannt:

- Drucken Sie den Bildschirminhalt oder das Eigendiagnoseprotokoll aus.
- Beenden Sie die Funktion "02 - Fehlerspeicher abfragen" durch Antippen der ◀ -Taste.

-> Anzeige am VAS 5051:

- Beheben Sie den oder die Fehler nach Fehlertabelle => Seite **7**.
- Tippen Sie in der Auswahl erneut die Diagnosefunktion "02 - Fehlerspeicher abfragen" an und löschen Sie den Fehlerspeicher => Seite **12**.
- Tippen Sie in der Auswahl die Diagnosefunktion "06 - Ausgabe beenden" an => Seite **13**.

B - Wurde kein Fehler erkannt:

- Tippen Sie in der Auswahl die Diagnosefunktion "06 - Ausgabe beenden" an => Seite **13**.

2.5 - Fehlertabelle

Hinweise:

- ◆ Treten Störungen in den überwachten Sensoren bzw. Bauteilen auf, werden diese mit Angabe der Fehlerart im Fehlerspeicher gespeichert.
- ◆ Die Fehlertabelle ist nach der links stehenden 5-stelligen Fehlerkennzahl geordnet.
- ◆ Im Fehlerspeicher werden alle statischen und sporadischen Fehler abgelegt:
Ein Fehler wird als statisch erkannt, wenn er für mindestens 2 Sekunden vorliegt (Außentemperaturgeber mindestens 60 Sekunden, Kühlmitteltemperaturgeber erst nach mindestens 30 Minuten Motorlauf). Liegt der Fehler danach nicht mehr vor, wird er als sporadisch abgelegt. Am Display erscheint zusätzlich "sporadisch".
- ◆ Nach dem Einschalten der Zündung werden alle anliegenden Fehler auf sporadisch gesetzt und erst wenn sie nach der Überprüfung weiterhin vorliegen als statische Fehler gespeichert.
- ◆ Tritt ein sporadischer Fehler während 50 Fahrzyklen (Zündung mindestens 5 Minuten ein, Geschwindigkeit größer 30 km/h) nicht mehr auf, wird er gelöscht.
- ◆ Ersetzen Sie bitte nicht gleich die Bauteile, die Ihnen das VAS 5051 als fehlerhaft anzeigt, sondern: Prüfen Sie zunächst die Leitungs- und Steckverbindungen zu diesen Bauteilen nach Stromlaufplan. Prüfen Sie auch die Masseverbindungen nach Stromlaufplan. Dies gilt besonders, wenn Fehler als "sporadisch" ausgegeben werden.
- ◆ Achten Sie bitte immer darauf, wenn Sie bei einem Datenbusfehler eine Leitungsunterbrechung beseitigen, daß Sie, um elektromagnetische Störeinflüsse zu verhindern, bei dem jeweiligen BUS-System die beiden Datenleitungen miteinander verdrehen.
- ◆ Nach der Reparatur ist der Fehlerspeicher erneut abzufragen und zu löschen.

Ausgabe am VAS 5051	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
00667 Aussentemperatursignal - Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus - Kurzschluß nach Masse	- Leitungsunterbrechung oder Kurzschluß	- Fehlersuche nach Stromlaufplan
	- Temperaturfühler für Aussen-temperatur -G17 defekt	- -G17 ersetzen
	- Fahrzeuge mit Klimaanlage: Fehler im Fehlerspeicher	- Fehlerspeicher der Klimaanlage abfragen => Heizung, Klimaanlage; Rep.-Gr. 01

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private oder gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Ausgabe am VAS 5051	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
00771 Geber für Kraftstoffvorratsanzeige -G		



Ausgabe am VAS 5051	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
- Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus - Kurzschluß nach Masse	- Leitungsunterbrechung oder Kurzschluß zwischen Kombiinstrument und Geber für Kraftstoffvorratsanzeige -G bzw. (bei Fahrzeugen mit Allradantrieb) Geber -2- für Kraftstoffvorrat -G169	- Fehlersuche nach Stromlaufplan
- unplausibles Signal	- Geber für Kraftstoffvorratsanzeige -G bzw. (bei Fahrzeugen mit Allradantrieb) Geber -2- für Kraftstoffvorrat -G169 defekt	- -G bzw. -G169 ersetzen => Kraftstoffversorgung - Benzinmotoren; Rep.-Gr. 20

Ausgabe am VAS 5051	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
00779 Temperaturfühler Aussentemperatur -G17 - Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus - Kurzschluß nach Masse	- Leitungsunterbrechung oder Kurzschluß - -G17 defekt	- Fehlersuche nach Stromlaufplan - -G17 ersetzen
01039 Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige -G2 - Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus - Kurzschluß nach Masse	- Leitungsunterbrechung oder Kurzschluß - -G2 defekt	- Fehlersuche nach Stromlaufplan - -G2 ersetzen

Ausgabe am VAS 5051	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
01402 Datenleitung von Navigation - unplausibles Signal	- Leitungsunterbrechung auf der Clock-, Enable- oder Datenleitung - Schnittstelle zwischen Navigation und Kombiinstrument gestört - Störung durch elektromagnetische Einstrahlungen im Fahrzeug und außerhalb des Fahrzeuges	- Leitungsverbindungen der Datenleitungen auf Beschädigung prüfen - Ursachen für elektromagnetische Störungen prüfen => Radio, Telefon, Navigation; Rep.-Gr. 91; Navigations-System Navigations-System
65535 Steuergerät defekt	- Kombiinstrument defekt	- Kombiinstrument ersetzen => Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 90; Kombiinstrument bis Fahrzeug-Ident-Nr. 8N_Y_050 000 Kombiinstrument bis Fahrzeug-Ident-Nr. 8N_Y_050 000

2.6 - Stellglieddiagnose

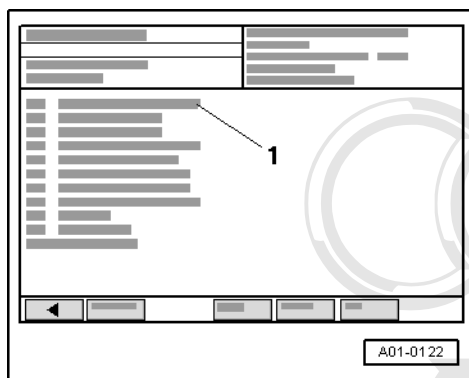
Hinweise:

- Die Stellglieddiagnose kann nur bei stehendem Motor und eingeschalteter Zündung durchgeführt werden.
- Wird bei der Stellglieddiagnose ein Fehler festgestellt, Fehlerursache suchen und beseitigen.

In der Funktion "Stellglieddiagnose" werden nacheinander folgende Stellglieder des Kombiinstrumentes, falls verbaut bzw. codiert, angesteuert:

Ansteuerungsreihenfolge
1 Analoganzeigen
2 Kontrollampentest Kombiinstrument

3 Kontrolllampe für Gurtwarnung -K19
4 Gong
5 Segmenttest
6 Beleuchtung/Schalter und Instrumente



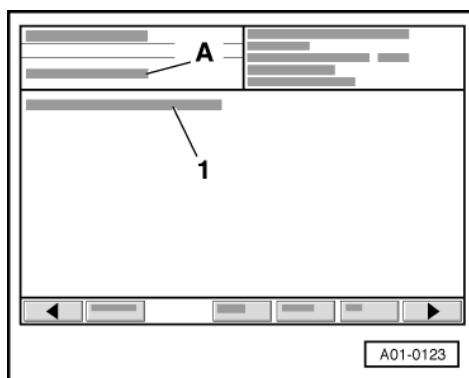
Prüfvoraussetzung:

- Beleuchtung eingeschaltet.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Arbeitsablauf

- Leiten Sie die Eigendiagnose des Kombiinstrumentes ein => Seite 4 .
- > Anzeige am VAS 5051:
- Tippen Sie in der Auswahl -1- die Diagnosefunktion "03 - Stellglieddiagnose" an.



Analoganzeigen ansteuern

-> Anzeige am VAS 5051:

- A - 1. Stellglied im Test
- 1 - Analoganzeigen

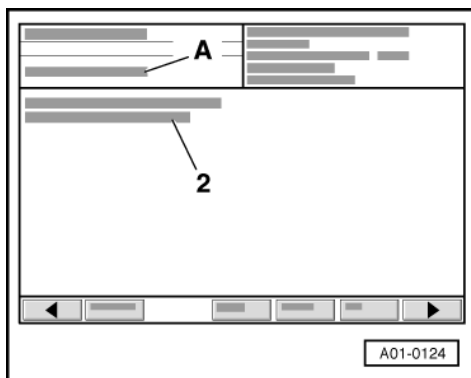
Es werden folgende Prüfungen gleichzeitig durchgeführt:

- ◆ Durchlauf der Anzeigenadel für Kühlmitteltemperatur über den gesamten Anzeigebereich
- ◆ Durchlauf der Drehzahlmessernadel über den gesamten Anzeigebereich
- ◆ Durchlauf der Geschwindigkeitsmessernadel über den gesamten Anzeigebereich
- ◆ Durchlauf der Anzeigenadel für Kraftstoffvorratsanzeige über den gesamten Anzeigebereich



Nach Durchlauf der Anzeigebereiche werden folgende Festwerte angezeigt:

Kühlmitteltemperaturanzeige:	90 °C
Drehzahlmesser:	3000 1/min
Geschwindigkeitsmesser:	100 km/h
Tankanzeige:	1/2



Kontrolllampentest für Kombiinstrument ansteuern

- Tippen Sie die ► -Taste an.

-> Anzeige am VAS 5051:

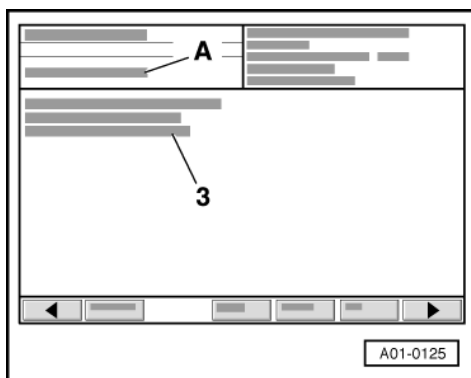
- A - 2. Stellglied im Test
- 2 - Kontrolllampentest Kombiinstrument

♦ Die Kontrolllampen im Kombiinstrument werden angesteuert



Audi

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



Kontrolllampe für Gurtwarnung ansteuern

- Tippen Sie die ► -Taste an.

-> Anzeige am VAS 5051:

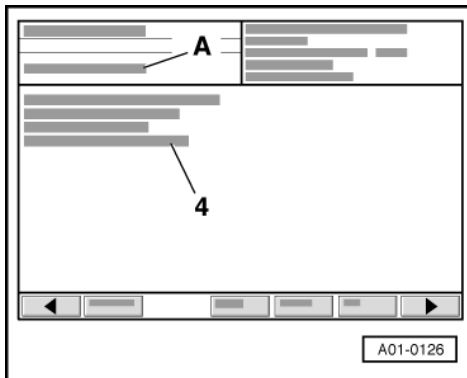
- A - 3. Stellglied im Test
- 3 - Kontrolllampe für Gurtwarnung -K19

♦ Die Kontrolllampe für Gurtwarnung wird angesteuert (leuchtet)

Hinweise:

♦ Die Kontrolllampe für Gurtwarnung ist nur bei entsprechender Codierung des Kombiinstrumentes aktiviert.

- ♦ Falls die Kontrolllampe für Gurtwarnung bei der Stellglieddiagnose nicht aufgerufen wird, ist die Kontrolllampe nicht aktiv.



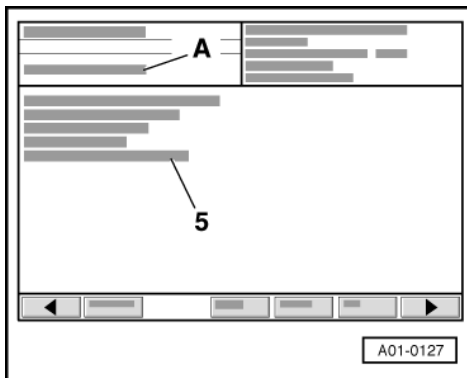
Gong ansteuern

- Tippen Sie die ▶ -Taste an.

-> Anzeige am VAS 5051:

- A - 4. Stellglied im Test
- 4 - Gong

- ♦ Der Gong ertönt in Intervallen



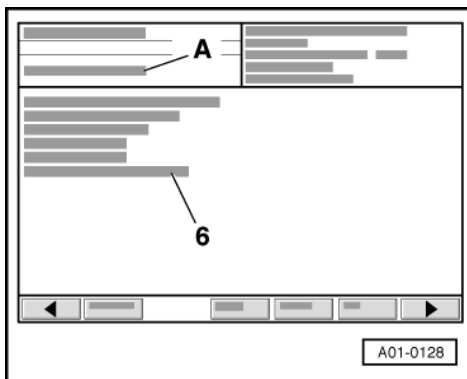
Segmenttest ansteuern

- Tippen Sie die ▶ -Taste an.

-> Anzeige am VAS 5051:

- A - 5. Stellglied im Test
- 5 - Segmenttest

- ♦ Alle Anzeigepunkte des Multifunktionsdisplays, der LCD-Uhr/Datumsanzeige und des LCD-Wegstrecken- und Tageswegstreckenzählers leuchten



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



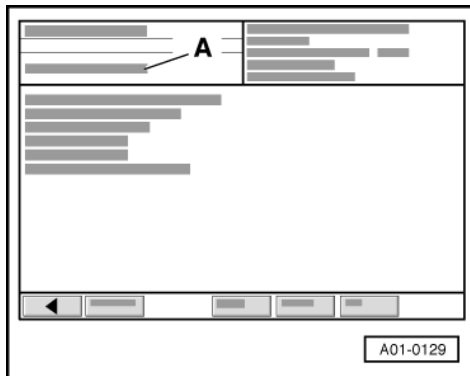
Beleuchtung/Schalter und Instrumente ansteuern

- Tippen Sie die ▶ -Taste an.

-> Anzeige am VAS 5051:

- A - 6. Stellglied im Test
- 6 - Beleuchtung/Schalter und Instrumente

- ♦ Die Beleuchtung des Kombiinstrumentes schaltet auf dunkel, wird hell und wieder dunkel gedimmt und schaltet zum Schluß auf die ursprüngliche Helligkeit



- Tippen Sie die ▶ -Taste an.

-> Anzeige am VAS 5051:

- A - Stellgliedtest ist beendet

- Beenden Sie die Funktion "03 - Stellglieddiagnose" durch Antippen der ◀ -Taste.



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

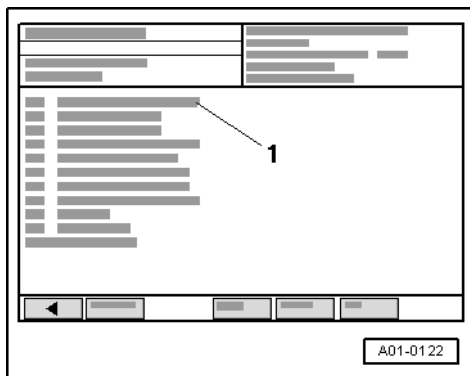
2.7 - Fehlerspeicher löschen

Hinweis:

Kann der Fehlerspeicher nicht gelöscht werden, Fehlerspeicher erneut abfragen und Fehler beheben.

Voraussetzungen:

- Fehlerspeicher abgefragt => Seite 6 .
- Alle Fehler behoben.

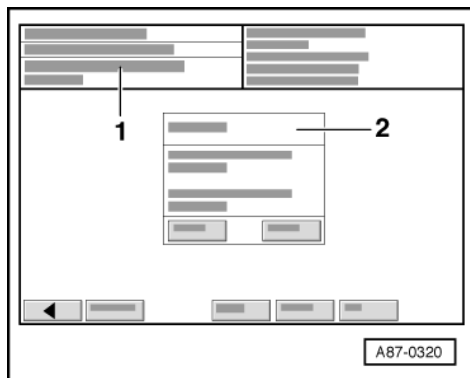


Arbeitsablauf

Nach erfolgter Fehlerspeicherabfrage:

-> Anzeige am VAS 5051:

- Tippen Sie in der Auswahl -1- die Diagnosefunktion "05 - Fehlerspeicher löschen" an.



-> Anzeige am VAS 5051:

1 - - Keine Anzeige (vor dem Löschen)

oder

-Fehlerspeicher gelöscht

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Hinweis:

Erscheint im Anzeigefeld -1- die Mitteilung: "Fehlerspeicher wurde noch nicht abgefragt", wurde der Arbeitsablauf nicht genau eingehalten. Der Fehlerspeicher kann nur dann gelöscht werden, wenn zuvor der Fehlerspeicher abgefragt wurde.

2 - Hinweis:

Soll die Funktion ausgeführt werden?

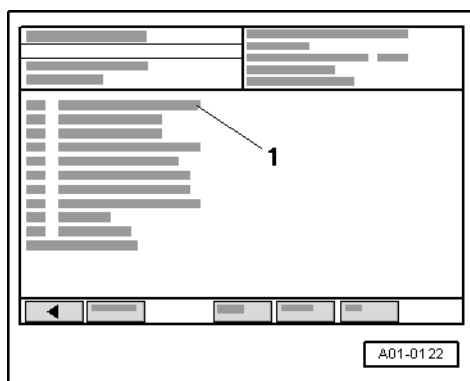
Hinweis: Es werden Daten gelöscht !

- Tippen Sie die "OK"-Taste in der Anzeige -2- an.
- Beenden Sie die Funktion "05 - Fehlerspeicher löschen" durch Antippen der ◀ -Taste.
- Fragen Sie nach der Reparatur den Fehlerspeicher erneut ab.

Hinweis:

Dadurch werden Fehler gelöscht, die während der Fehlerbehebung z.B. durch Abziehen von Steckverbindungen abgespeichert wurden.

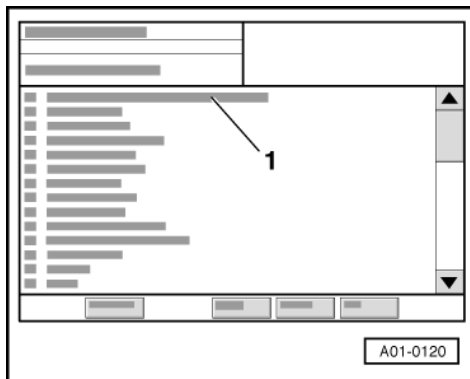
2.8 - Ausgabe beenden





-> Anzeige am VAS 5051:

- Tippen Sie in der Auswahl -1- die Diagnosefunktion "06 - Ausgabe beenden" an.



-> Anzeige am VAS 5051:

- Schalten Sie nach Erscheinen dieser Anzeige die Zündung aus und trennen Sie die Diagnosesteckverbindung.

2.9 - Steuergerät codieren

Hinweise:

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

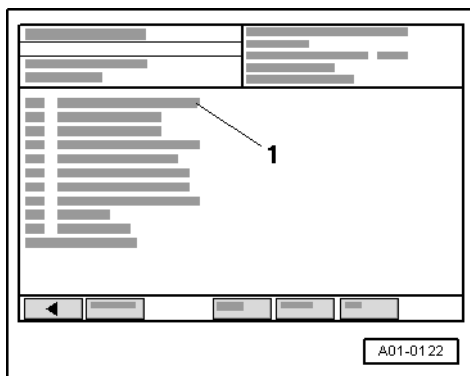
- ♦ Durch die Codierung werden die verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten des Fahrerinformationssystems je nach Ausstattung, Ländervariante und Motor eingestellt.
- ♦ In der Codiertabelle sind nur die für den Audi TT zutreffenden Kombinationsmöglichkeiten aufgeführt.

Aufschlüsselung der Codierung

XX	Mehrausstattung			
	X	Ländervariante		
		X	Zylinderzahl	
			X	Motorvariante

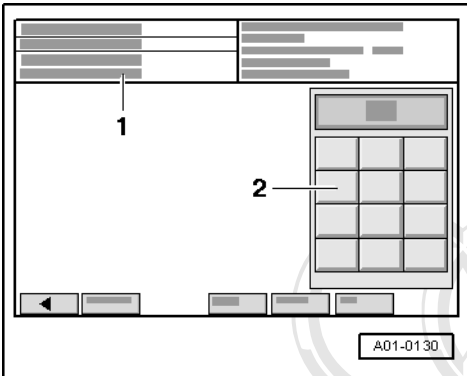
Codierungsbeispiel

04044	Schaltgetriebe 02M, Ländervariante Deutschland, 4-Zylinder, Turbo-Motor
-------	---



Arbeitsablauf

- Leiten Sie die Eigendiagnose des Kombiinstrumentes ein => Seite **4** .
- > Anzeige am VAS 5051:
- Tippen Sie in der Auswahl -1- die Diagnosefunktion "07 - Steuergerät codieren" an.



- > Anzeige am VAS 5051:
- 1 - Codewort eingeben
- Geben Sie im Tastenfeld -2- die Steuergerätecodierung 5-stellig nach Codiertabelle ein => Seite **15** .

Codiertabelle

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Mehrausstattung Codierungsvarianten => Seite 15	00	keine Mehrausstattung
	01	größeres Kraftstoffbehältervolumen (Quattro)
	02	Gurtwarnung aktiv
	04	Schaltgetriebe 02M
Ländervariante	0	Deutschland (D)
	1	RdW Linkslenker
	2	USA (US)
	3	Kanada (CDN)
	4	Großbritannien (GB)
	5	Japan Linkslenker (JP)
	6	Saudi Arabien (SA)
	7	Australien (AUS)
	8	RdW Rechtslenker
	9	Japan Rechtslenker (JP)
Zylinderzahl	4	4-Zylinder
Motorvariante	4	Turbo-Motor

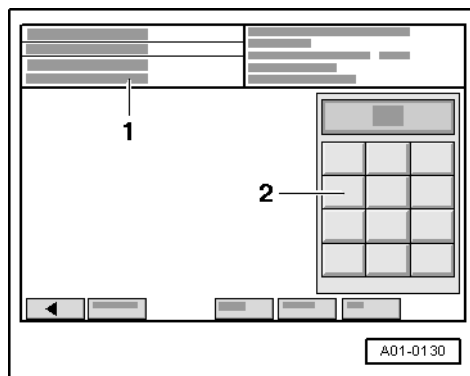
Codierungsvarianten für Mehrausstattungen

Sind im Fahrzeug mehrere codierbare Mehrausstattungen verbaut, so sind die ersten beiden Ziffern der Codenummer als Summe der einzelnen Mehrausstattungs-Codierungen einzugeben.



Beispiel:

- Größeres Tankvolumen (Quattro) mit Schaltgetriebe 02M
01 + 04 = 05

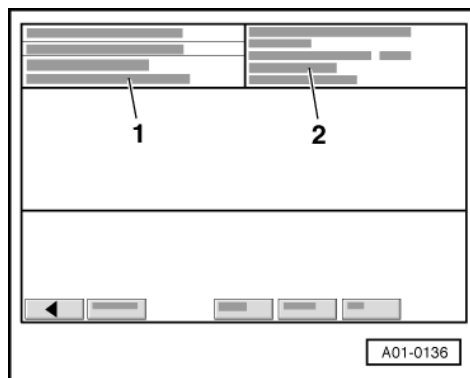


- Bestätigen Sie die Eingabe durch Antippen der Q-Taste.

-> Anzeige am VAS 5051:

- 1 - Codierung wird durchgeführt

- Warten Sie, bis die nächste Anzeige am Display erscheint.

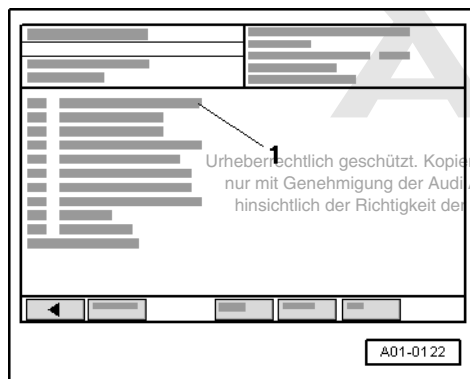


-> Anzeige am VAS 5051:

- 1 - Codierung im Fahrzeugsystem durchgeführt
- 2 - Steuergeräteidentifikation mit neuer Codierung
(bisherige Codierung in Klammern)

- Beenden Sie die Funktion "07 - Steuergerät codieren" durch Antippen der ◀ -Taste.

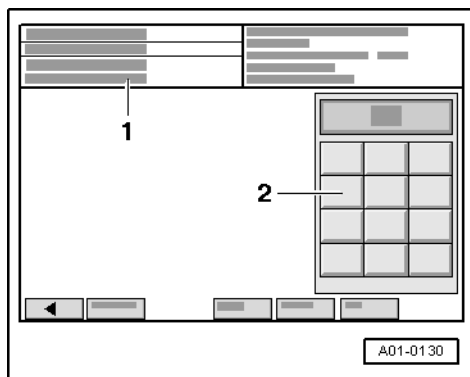
2.10 - Meßwerteblock lesen



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

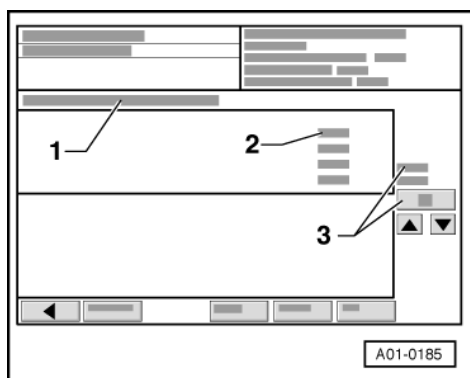
Arbeitsablauf

- Leiten Sie die Eigendiagnose des Kombiinstrumentes ein => Seite **4**.
- > Anzeige am VAS 5051:
- Tippen Sie in der Auswahl -1- die Diagnosefunktion "08 - Messwertblock lesen" an.



-> Anzeige am VAS 5051:

- 1 - Anzeigegruppe eingeben
- Geben Sie im Tastenfeld -2- die gewünschte Anzeigegruppennummer dreistellig ein =>Anzeigegruppenübersicht, Seite **17** und bestätigen Sie die Eingabe durch Antippen der Q-Taste.



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

-> Anzeige am VAS 5051:

- 1 - Messwertblock lesen
- 2 - Anzeigefeld 1
- Anzeigefeld 2
- Anzeigefeld 3
- Anzeigefeld 4
- 3 - Anzeigegruppe X

Anzeigegruppenübersicht

Anzeigegruppennummer	Anzeige am Display
001	1 = Geschwindigkeit 2 = Motordrehzahl 1/min 3 = Öldruckschalter 2 4 = Uhrzeit h



Anzeigegruppennummer	Anzeige am Display
002	1 = Wegstreckenzähler 2 = Tankanzeige I 3 = Tankgeber Ohm 4 = Außentemperatur ° C
003	1 = Kühlmitteltemperatur ° C 2 = frei 3 = frei 4 = frei

Anzeigegruppennummer	Anzeige am Display
010	1 = Kanal 30 2 = Anpassung Tankgeber 3 = Kanal 9 4 = Wegstreckenzähler
011	1 = Kanal 4 2 = Sprachvariante 3 = Kanal 3 4 = Verbrauchsanzeige
050	1 = Wegstreckenzähler 2 = Motordrehzahl 1/min 3 = Öltemperatur ° C 4 = Kühlmitteltemperatur ° C

Hinweise:

- ♦ Am Display werden immer die tatsächlichen Werte der Geber und Sensoren angezeigt. Da am Kombiinstrument die Werte gefiltert dargestellt werden, können diese abweichen!
- ♦ Liegt die tatsächliche Kühlmitteltemperatur zwischen 80 °C und 100 °C, wird am Kombiinstrument immer 90 °C angezeigt!
- ♦ Ist ein Anzeigefeld nicht belegt, erfolgt keine Anzeige.
- ♦ Zum Wechseln in eine andere Anzeigegruppe wie folgt vorgehen:

Anzeigegruppe	VAS 5051
höher	s-Taste drücken
niedriger	t-Taste drücken

- Beenden Sie die Funktion "08 - Messwertblock lesen" durch Antippen der ◀ -Taste.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Anzeigegruppe 001

Anzeigegruppe 1				• Anzeige am Display • Anzeigefelder 1 ... 4	
XXX km/h	XXXX/min	Oeld2XX	XX: XX h		
			Uhrzeit		
			Öldruckschalter 2		
			▪ Oeld.2 < min		
		▪ Oeld.2 i.O.			
		Motordrehzahl			
		▪ 0 ... 9990 1/min			
Geschwindigkeit					
▪ 0 ... 300 km/h					

Anzeigegruppe 002

Anzeigegruppe 2				• Anzeige am Display • Anzeigefelder 1 ... 4
XXXX km	XX l	XX Ohm	XX.X ° C	Außentemperatur (nur bei Highline-Ausführung) ▪ -40 ... +70 ° C
				Tankgeber ▪ Front: ca. 54 Ohm (leer) ... ca. 290 Ohm (voll) ▪ Quattro: ca. 59 Ohm (leer) ... ca. 282 Ohm (voll)
				Tankanzeige ▪ 0 ... 100 l
Anzeigewert des Wegstreckenzählers				

Anzeigegruppe 003

Anzeigegruppe 3		• Anzeige am Display • Anzeigefelder 1 ... 4
XX.X ° C	-	Urheberrechtlich geschützt für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.
		Kühlmitteltemperatur ▪ 50 ... 130 ° C

Messwerteblock 010

Anzeigegruppe 10				• Anzeige am Display • Anzeigefelder 1 ... 4
30	128	9	XXX km	Eingabewert für die Anpassung des Wegstreckenzählers
				Anpassungskanal für den Wegstreckenzähler
				Werkseitig eingestellter Anpassungswert
				Anpassungskanal für die Tankgeberkennlinie

Hinweis:

Wurde auf Grund einer Kundenbeanstandung der Wert "128" im Anzeigefeld 2 geändert, muß der geänderte Wert bei einem Wechsel des Kombiinstrumentes übernommen werden.

Messwerteblock 011

Anzeigegruppe 11				• Anzeige am Display • Anzeigefelder 1 ... 4
4	X	3	100	



Werkseitig eingestellter Anpassungswert	
Anpassungskanal für die Verbrauchsanzeige	
Ausgewählte Sprache	
▪ 1- deutsch; 2 - englisch; 3 - französisch; 4 - italienisch; 5 - spanisch; 6 - portugiesisch	
Anpassungskanal für die Sprachvariante des Fahrerinformationssystems (FIS)	

Hinweis:

Wurde auf Grund einer Kundenbeanstandung der Wert "100" im Anzeigefeld 4 geändert, muß der geänderte Wert bei einem Wechsel des Kombiinstrumentes übernommen werden.

Anzeigegruppe 050

Anzeigegruppe 50				▪ Anzeige am Display ▪ Anzeigefelder 1 ... 4
XXXX km	XXXX/min	XX.X ° C	XX.X ° C	
				Kühlmitteltemperatur ▪ 50 ... 130 ° C
				Öltemperatur
				Motordrehzahl ▪ 0 ... 9990 1/min
Anzeigewert des Wegstreckenzählers				

2.11 - Anpassung

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG

Aufgerufen werden die einzelnen Funktionen über die jeweilige Nummer des Anpassungskanals (siehe Anpassungstabelle).

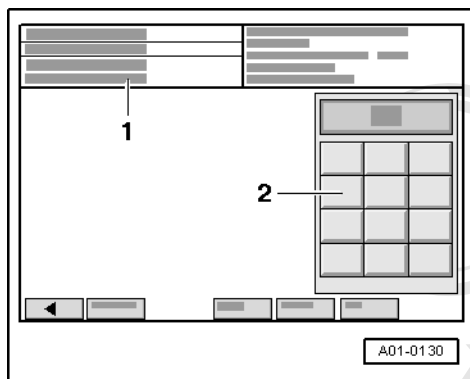
Anpassungstabelle

Anpassungskanal	Funktion
02	Rücksetzen der Serviceanzeige nach dem Service => Seite 24
03	Korrektur der Verbrauchsanzeige => Seite 26
04	Sprachvariante des Fahrerinformationssystems (FIS) => Seite 28
09	Wegstreckeneingabe nach Kombiinstrumentwechsel => Seite 29
30	Korrektur der Tankgeberkennlinie => Seite 33
35	Korrektur der Drehzahlschwelle => Seite 34
40	Wegstrecke seit Service => Seite 36
41	Tage seit Service => Seite 37



Funktion "10 - Anpassung" durchführen

- Leiten Sie die Eigendiagnose des Kombiinstrumentes ein => Seite 4 .
- > Anzeige am VAS 5051:
- Tippen Sie in der Auswahl -1- die Diagnosefunktion "10 - Anpassung" an.

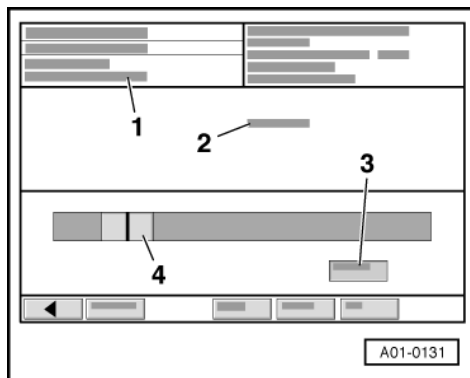


-> Anzeige am VAS 5051:

- 1 - Kanalnummer eingeben
- 2 - Geben Sie im Tastenfeld -2- den gewünschten Anpassungskanal ein => Anpassungstabelle Seite 20 .
- Bestätigen Sie die Eingabe durch Antippen der Q-Taste.

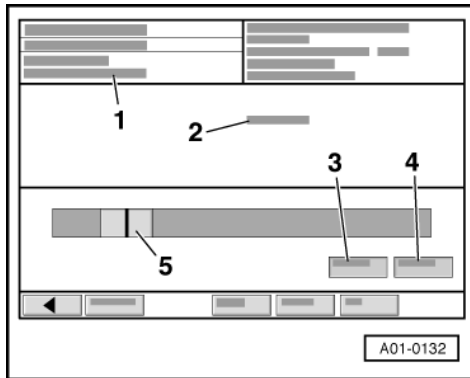
Hinweis:

*Nach dem Verändern eines Anpassungswertes bzw. dem Beenden eines Anpassungskanals muß zum An-
wählen eines anderen Anpassungskanals erneut die Funktion "10 - Anpassung" angewählt werden!*



-> Anzeige am VAS 5051:

- 1 - Kanal X
- lesen und testen
- 2 - Textanzeige des angewählten Kanals
- oder
- keine Anzeige
- 4 - Der Schieberegler steht auf dem aktuellen Anpassungswert

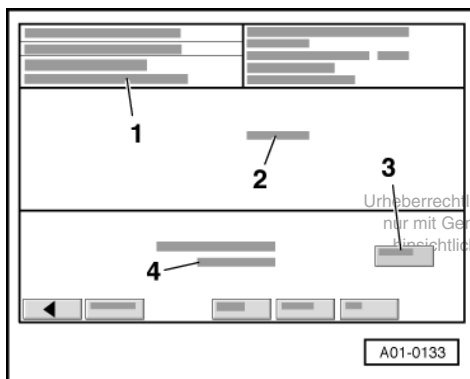
**A - Anpassungswert mit Schiebebalken verändern**

-> Anzeige am VAS 5051:

- Bewegen Sie den Schiebebalken -5- in die gewünschte Richtung bzw. tippen Sie auf die Fläche neben dem Schiebebalken, wodurch sich dieser in die gewünschte Richtung bewegt.
- Tippen Sie die Taste "Speichern" -4- an.

Hinweis:

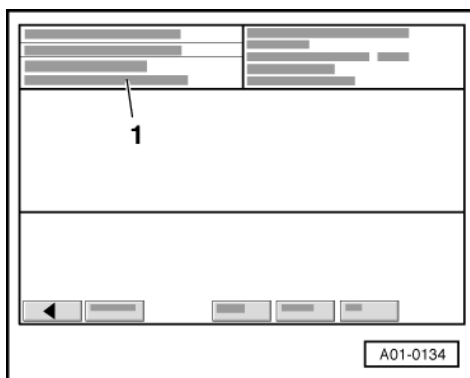
Wird die Taste "Speichern" im Display nicht angezeigt, ist nur die direkte Eingabe über die Tastatur möglich=> Seite 23.



-> Anzeige am VAS 5051:

- 1 - Kanal X speichern
- 2 - Textanzeige des angewählten Kanals oder keine Anzeige
- 4 - ursprünglicher Wert X neuer Wert X

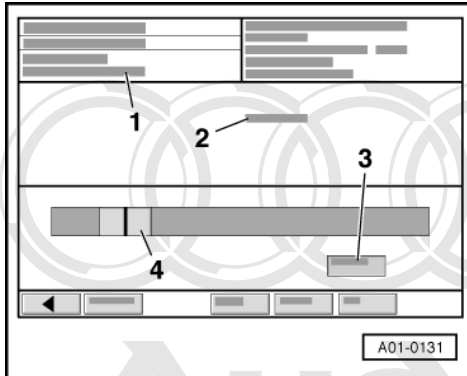
- Bestätigen Sie den neuen Anpassungswert durch Antippen der Taste "Übernehmen" -3-.



-> Anzeige am VAS 5051:

- 1 - Kanal X
- Wert X gespeichert

- Beenden Sie die Funktion "10 - Anpassung" durch Antippen der ◀ -Taste.

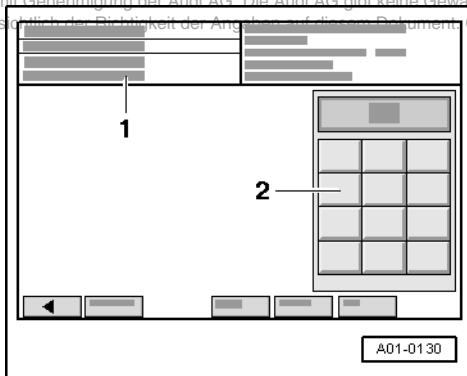


B - Anpassungswert durch direkte Eingabe verändern

-> Anzeige am VAS 5051:

- Tippen Sie die Taste "Tastatur" -3- an.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



-> Anzeige am VAS 5051:

- 1 - Anpasswert eingeben

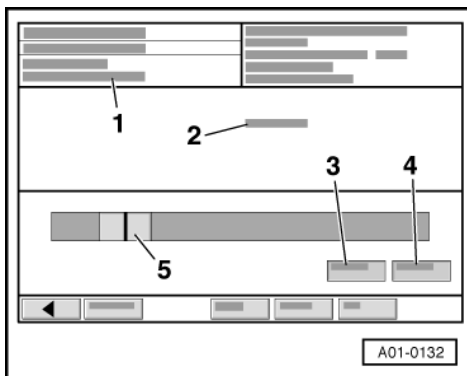
- Geben Sie im Tastenfeld -2- den gewünschten Anpassungswert 5-stellig ein. Füllen Sie freie Stellen mit "0" auf.

Beispiel:

Gewünschter Eingabewert: 1

Tastatureingabe: 00001

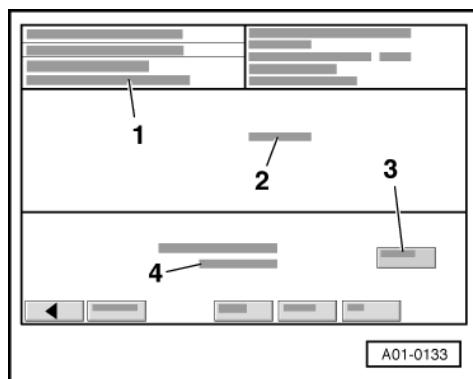
- Bestätigen Sie die Eingabe durch Antippen der Q-Taste.





-> Anzeige am VAS 5051:

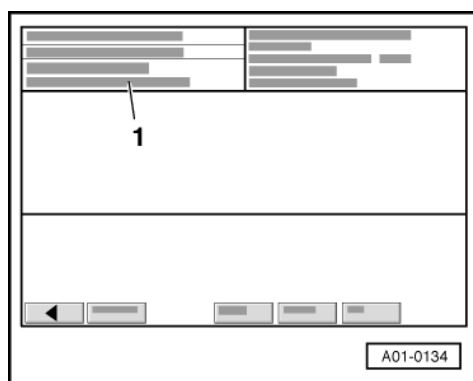
- Tippen Sie die Taste "Speichern" -4- an.



-> Anzeige am VAS 5051:

- 1 - Kanal X
speichern
- 2 - Textanzeige des angewählten Kanals
oder
keine Anzeige
- 4 - ursprünglicher Wert X
neuer Wert X

- Bestätigen Sie den neuen Anpassungswert durch Antippen der Taste "Übernehmen" -3-.



-> Anzeige am VAS 5051:

- 1 - Kanal X
Wert X gespeichert

- Beenden Sie die Funktion "10 - Anpassung" durch Antippen der ◀-Taste.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Anpassungskanal 02 - Rücksetzen der Serviceanzeige nach dem Service

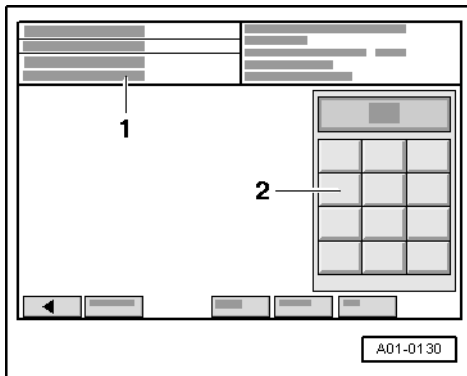
Hinweise:

- ♦ Die Serviceanzeige dient dazu, den Fahrer an einen notwendig gewordenen Service zu erinnern. Die Anzeige erfolgt im Mitteldisplay.
- ♦ Die Service-Aufforderung erscheint abhängig von der Fahrleistung ab 2000 km vor dem Erreichen der Servicegrenze (15 000 km) bzw. nach Ablauf der Jahresfrist.
Beispiel für eine Anzeige: Nach einer Gesamtfahrstrecke von 13700 km wird "SERVICE IN 1300 KM" angezeigt.

- ◆ Bei fälligem Service erscheint beim Einschalten der Zündung die Textinformation für 5 Sekunden im Miteldisplay.
 Sie wird nach einer eventuellen Ziel-Eingabe der Navigation eingeblendet. Anzeige: "SERVICE!".
- ◆ Für die jeweils gültigen Vorgaben:

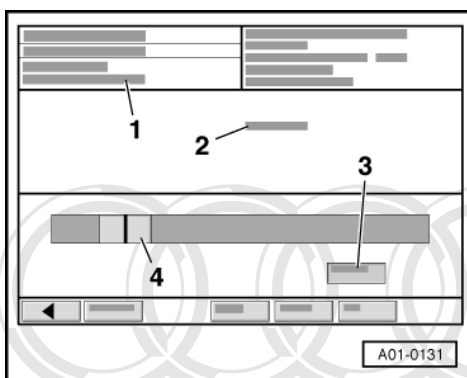
=> Instandhaltung genau genommen

- ◆ Die Serviceanzeige kann auch ohne VAS 5051 zurückgesetzt werden => Seite **39**.



-> Anzeige am VAS 5051:

- 1 - Kanalnummer eingeben
- Geben Sie im Tastenfeld -2- "02" ein für "Anpassungskanal 02" und bestätigen Sie durch Antippen der Q-Taste.



-> Anzeige am VAS 5051:

- 1 - Kanal 2 lesen und testen
- 4 - Der Schieberegler steht auf dem aktuellen Anpassungswert

Anzeige	Bedeutung
0	kein Service fällig
1	Service fällig

Das Service-Ereignis wird durch folgenden Anpassungswert zurückgesetzt:

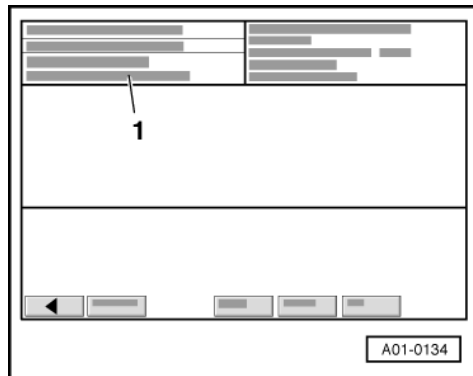
Anpassungswert	Service-Ereignis
00000	Service löschen

- Verändern Sie den Anpassungswert mit dem Schieberegler => "A - Anpassungswert mit Schieberegler verändern", Seite **22**.



oder

- Verändern Sie den Anpassungswert durch direkte Eingabe => "B - Anpassungswert durch direkte Eingabe verändern", Seite 23.



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

-> Anzeige am VAS 5051 nach erfolgter Anpassung:

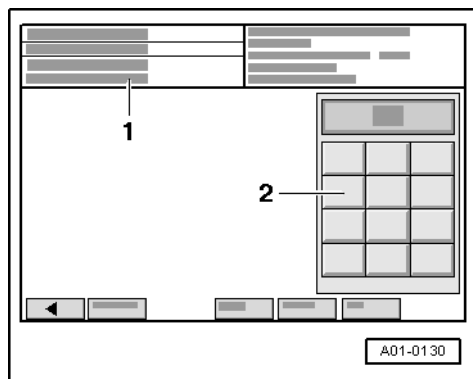
Beispiel:

- 1 - Kanal 2
- Wert 0 gespeichert

Hinweis:

Im Kombiinstrument wird "SERVICE IN 15000 KM" angezeigt.

- Beenden Sie die Funktion "10 - Anpassung" durch Antippen der ◀ -Taste.



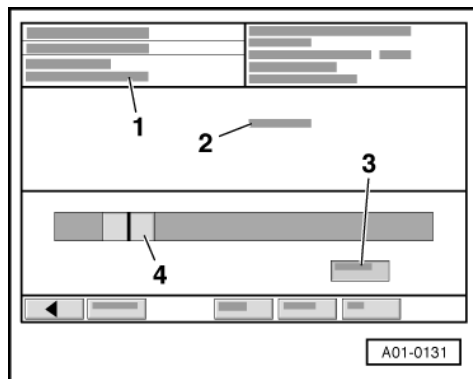
Anpassungskanal 03 - Korrektur der Verbrauchsanzeige

Mit dieser Funktion kann bei Fahrzeugen mit Fahrerinformationssystem (FIS) die Verbrauchsanzeige korrigiert werden, wenn die Anzeige im Kombiinstrument nicht dem tatsächlichen Kraftstoffverbrauch entspricht.

-> Anzeige am VAS 5051:

- 1 - Kanalnummer eingeben

- Geben Sie im Tastenfeld -2- "03" ein für "Anpassungskanal 03" und bestätigen Sie durch Antippen der Q-Taste.



-> Anzeige am VAS 5051:

- 1 - Kanal 3
- lesen und testen
- 2 - Verbrauchs-
- anzeige
- 4 - Der Schiebebalken steht auf dem aktuellen Anpassungswert 100

Hinweise:

- ◆ Der Anpassungswert 100 ist die werkseitig eingestellte mittlere Kennlinie der Verbrauchsanzeige.
- ◆ Es ist nur eine Eingabe von 85% bis 115% möglich.
- ◆ Die Eingabe muß in 5%-Schritten erfolgen.
- ◆ Bei Wechsel des Kombiinstrumentes => Seite 38 .
- Verändern Sie den Anpassungswert mit dem Schiebebalken => "A - Anpassungswert mit Schiebebalken verändern", Seite 22 .
- oder
- Verändern Sie den Anpassungswert durch direkte Eingabe => "B - Anpassungswert durch direkte Eingabe verändern", Seite 23 .
- Geben Sie den Anpassungswert 5-stellig ein. Füllen Sie freie Stellen mit "0" auf.

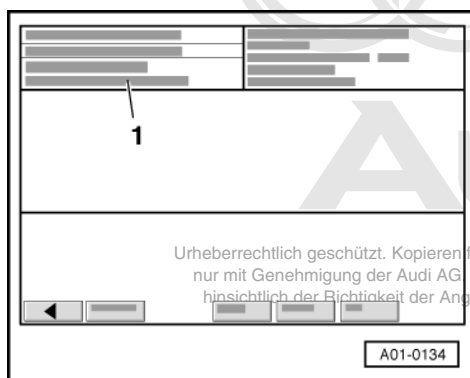
Beispiel:

Gewünschter Eingabewert: 90%

Tastatureingabe: 00090

Hinweis:

Bei Eingabe eines unplausiblen Wertes erscheint die Fehlermeldung "Funktion unbekannt oder im Moment nicht ausführbar".

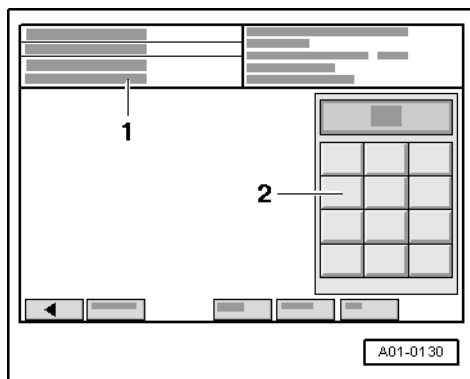


-> Anzeige am VAS 5051 nach erfolgter Anpassung:

Beispiel:

- 1 - Kanal 3
- Wert 90 gespeichert

- Beenden Sie die Funktion "10 - Anpassung" durch Antippen der ◀ -Taste.

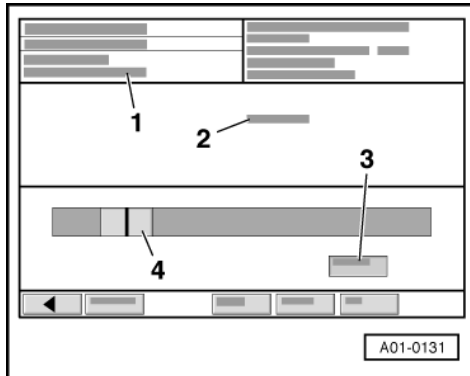


**Anpassungskanal 04 - Sprachvariante des Fahrerinformationssystems (FIS)**

-> Anzeige am VAS 5051:

- 1 - Kanalnummer eingeben

- Geben Sie im Tastenfeld -2- "04" ein für "Anpassungskanal 04" und bestätigen Sie durch Antippen der Q-Taste.



-> Anzeige am VAS 5051:

- 1 - Kanal 4 lesen und testen
- 2 - Sprache
- 4 - Der Schiebepalken steht auf dem aktuellen Anpassungswert

Die Sprachvariante wird durch folgenden Eingabewert anpepaßt:

Sprachvariante	Code
deutsch	1
englisch	2
französisch	3
italienisch	4
spanisch	5
portugiesisch	6

- Verändern Sie den Anpassungswert mit dem Schiebepalken => "A - Anpassungswert mit Schiebepalken verändern", Seite 22.

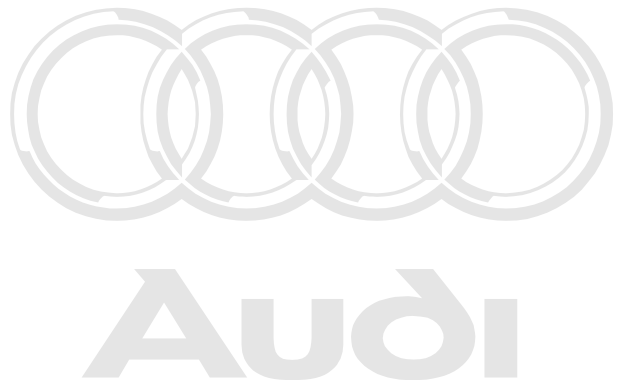
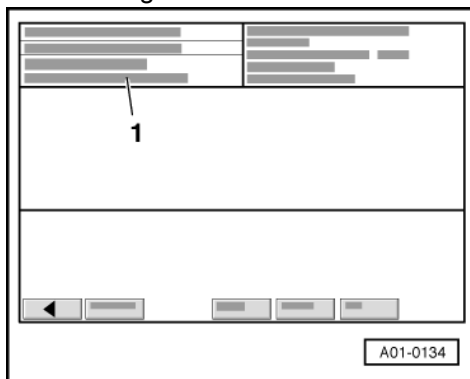
oder

- Verändern Sie den Anpassungswert durch direkte Eingabe => "B - Anpassungswert durch direkte Eingabe verändern", Seite 23.
- Geben Sie den Anpassungswert 5-stellig ein. Füllen Sie freie Stellen mit "0" auf.

Beispiel:

Codierung: 1 (deutsch)

Tastatureingabe: 00001



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

-> Anzeige am VAS 5051 nach erfolgter Anpassung:

Beispiel:

1 - Kanal 4
Wert 1 gespeichert

- Beenden Sie die Funktion "10 - Anpassung" durch Antippen der ◀ -Taste.

Anpassungskanal 09 - Wegstreckeneingabe nach Kombiinstrumentwechsel

Mit dieser Funktion kann der Kilometer-/Meilenstand des Wegstreckenzählers eingegeben werden, wenn das Kombiinstrument ersetzt wird.

Hinweise:

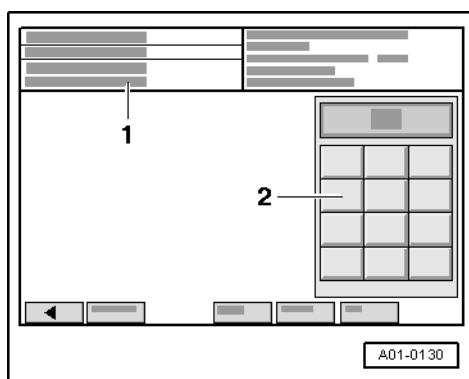
- ◆ Die Anpassung ist nur bei einem Kombiinstrument mit einem Kilometerstand bis max. 100 km möglich.
- ◆ Die Anpassung ist bei jedem Kombiinstrument nur einmal möglich.
- ◆ Es kann nur ein größerer Anpassungswert (über 100 km) eingegeben werden.
- ◆ Bei Falscheingabe mit Bestätigung ist keine Korrektur möglich. Das Kombiinstrument muß dann ausgetauscht werden.
- ◆ In Ländern mit Meilen-Tacho erfolgt die Anpassung in Meilen!



- Leiten Sie die Eigendiagnose des Kombiinstrumentes ein => Seite 4 .

-> Anzeige am VAS 5051:

- Tippen Sie in der Auswahl -1- die Diagnosefunktion "11 - Login-Prozedur" an.



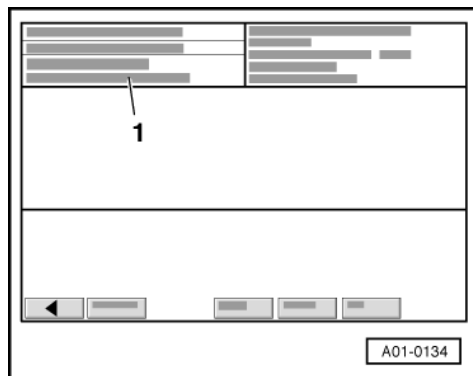
-> Anzeige am VAS 5051:

1 - Codewort eingeben



Geben Sie im Tastenfeld -2- die Codenummer 13861 ein.

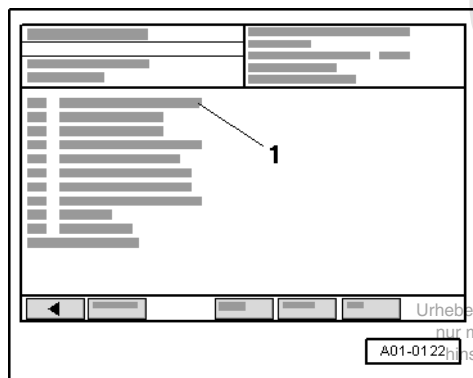
- Bestätigen Sie die Eingabe durch Antippen der Q-Taste.



-> Anzeige am VAS 5051:

1 - Funktion
erfolgreich durchgeführt

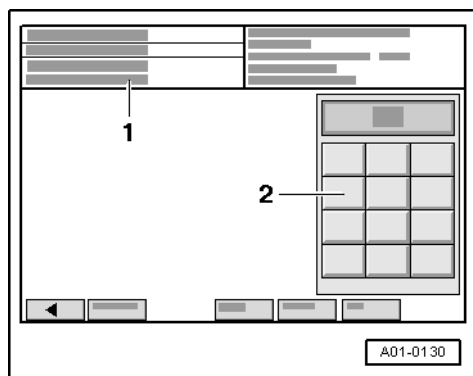
- Tippen Sie die ◀ -Taste an.



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

-> Anzeige am VAS 5051:

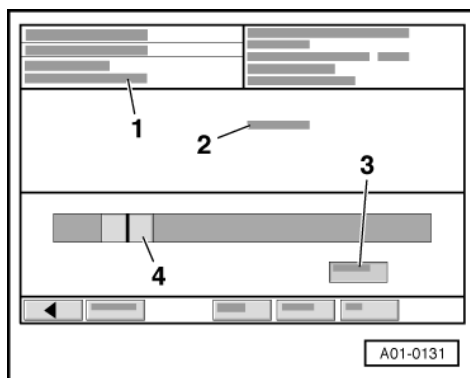
- Tippen Sie in der Auswahl -1- die Diagnosefunktion "10 - Anpassung" an.



-> Anzeige am VAS 5051:

1 - Kanalnummer eingeben

- Geben Sie im Tastenfeld -2- "09" ein für "Anpassungskanal 09" und bestätigen Sie durch Antippen der Q-Taste.

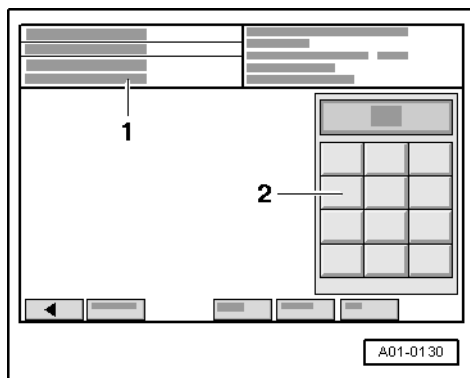


Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

-> Anzeige am VAS 5051:

- 1 - Kanal 9
lesen und testen
- 2 - Kilometerstand in 10 km
- 4 - Der Schieberegler steht auf dem aktuellen Anpassungswert

- Tippen Sie die Taste "Tastatur" -3- an.



-> Anzeige am VAS 5051:

- 1 - Anpasswert eingeben
- Geben Sie im Tastenfeld -2- den Anpassungswert 5-stellig ein (=> Meßwerteblock 002, Seite 19).

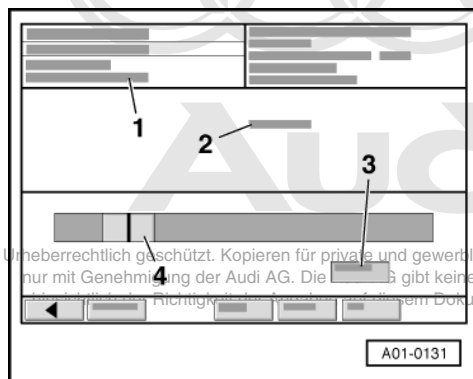
X				Hunderttausender: 100000 ... 655350 km
	X			Zehntausender: 10000 ... 90000 km
		X		Tausender: 1000 ... 9000 km
			X	Hunderter: 100 ... 900 km
			X	Zehner: 10 ... 90 km
				Einer: zum nächsten Zehner aufrunden

Beispiel:

Kilometerstand = 89627

**Tastatureingabe: 08963**

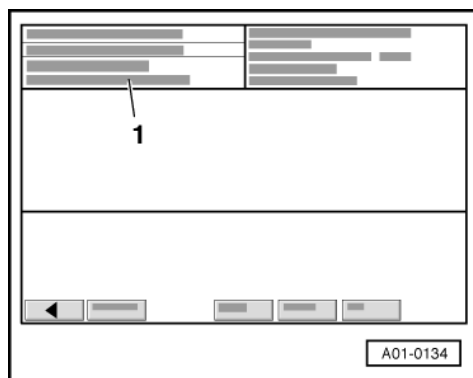
- Bestätigen Sie die Eingabe durch Antippen der Q-Taste.



-> Anzeige am VAS 5051:

- 1 - Kanal 9
- speichern
- 2 - Kilometer-
- stand in 10
- km
- 4 - ursprünglicher Wert 0
- neuer Wert 8963

- Bestätigen Sie den neuen Anpassungswert durch Antippen der Taste "Übernehmen" -3-.

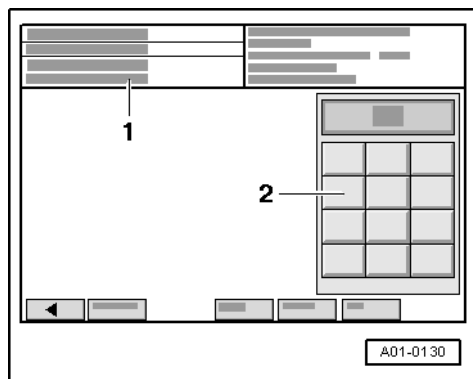


-> Anzeige am VAS 5051 nach erfolgter Anpassung:

Beispiel:

- 1 - Kanal 9
- Wert 8963 gespeichert

- Beenden Sie die Funktion "10 - Anpassung" durch Antippen der ◀ -Taste.

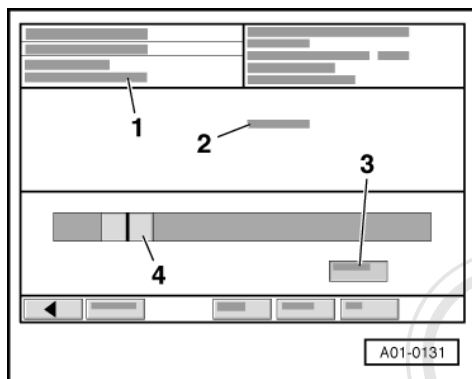


Anpassungskanal 30 - Korrektur der Tankgeberkennlinie

Mit dieser Funktion kann die Tankgeber-Widerstandskennlinie verschoben werden, wenn die Anzeige im Kombiinstrument nicht dem tatsächlichen Tankinhalt entspricht.

-> Anzeige am VAS 5051:

- 1 - Kanalnummer eingeben
- Geben Sie im Tastenfeld -2- "30" ein für "Anpassungskanal 30" und bestätigen Sie durch Antippen der Q-Taste.



-> Anzeige am VAS 5051:

- 1 - Kanal 30 lesen und testen
- 2 - Tankgeber
- 4 - Der Schiebebalken steht auf dem aktuellen Anpassungswert 128

Hinweise:

- ♦ Der Anpassungswert 128 ist die werkseitig eingestellte mittlere Tankgeberkennlinie.
 - ♦ Der Widerstandswert der Tankgeberkennlinie kann um ± 8 Ohm auf den Anpassungswert 120 ... 136 verändert werden.
 - ♦ Bei Wechsel des Kombiinstrumentes => Seite 38.
- Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.
- Verändern Sie den Anpassungswert mit dem Schieberegler => "A - Anpassungswert mit Schieberegler verändern", Seite 22.

oder

- Verändern Sie den Anpassungswert durch direkte Eingabe => "B - Anpassungswert durch direkte Eingabe verändern", Seite 23.
- Geben Sie den Anpassungswert 5-stellig ein. Füllen Sie freie Stellen mit "0" auf.

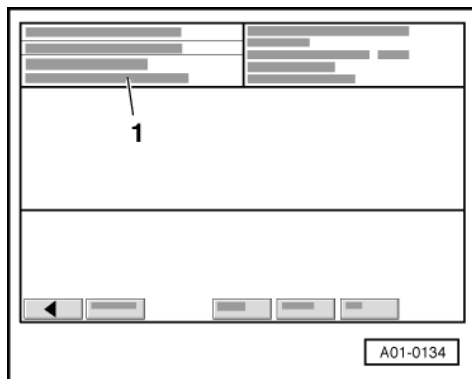
Beispiel:

Gewünschter Eingabewert: 132

Tastatureingabe: 00132

Hinweis:

Bei Eingabe eines unplausiblen Wertes erscheint die Fehlermeldung "Funktion unbekannt oder im Moment nicht ausführbar".



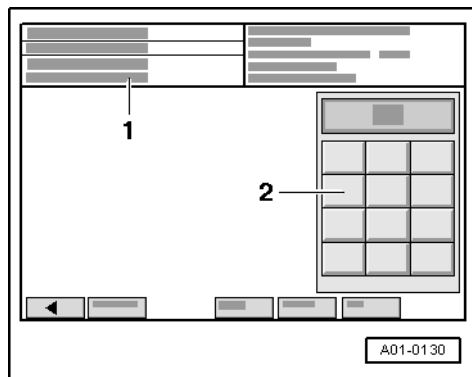


-> Anzeige am VAS 5051 nach erfolgter Anpassung:

Beispiel:

1 - Kanal 30
Wert 132 gespeichert

- Beenden Sie die Funktion "10 - Anpassung" durch Antippen der ◀ -Taste.



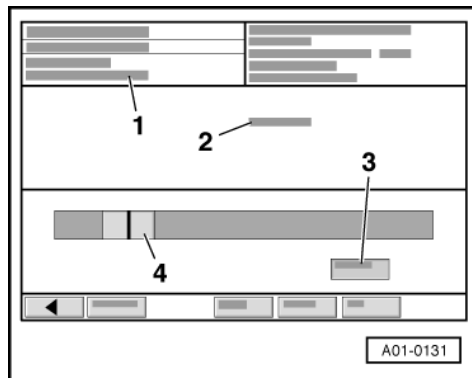
Anpassungskanal 35 - Korrektur der Drehzahlschwelle

Mit dieser Funktion kann der Offsetwert für die Drehzahlschwelle der dynamischen Öldruckwarnung beeinflusst werden.

-> Anzeige am VAS 5051:

1 - Kanalnummer eingeben

- Geben Sie im Tastenfeld -2- "35" ein für "Anpassungskanal 35" und bestätigen Sie durch Antippen der Q-Taste.



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

-> Anzeige am VAS 5051:

1 - Kanal 35
lesen und testen
4 - Der Schiebepalken steht auf dem aktuellen Anpassungswert 0

Hinweise:

- ♦ Der Anpassungswert 0 entspricht einer werkseitig eingestellten Öldruckwarnung, wenn der Öldruck bei einer Drehzahl von 1500/min unter 1,2 bar fällt.
- ♦ Die Anpassung kann in vier Schritten (0 -1000) durchgeführt werden.
- ♦ Der Anpassungswert "250" verändert die Drehzahlschwelle auf 1750/min.

♦ Bei Wechsel des Kombiinstrumentes => Seite 98 .

- Verändern Sie den Anpassungswert mit dem Schiebebalken => "A - Anpassungswert mit Schiebebalken verändern", Seite 67 .

oder

- Verändern Sie den Anpassungswert durch direkte Eingabe => "B - Anpassungswert durch direkte Eingabe verändern", Seite 68 .
- Geben Sie den Anpassungswert 5-stellig ein. Füllen Sie freie Stellen mit "0" auf.

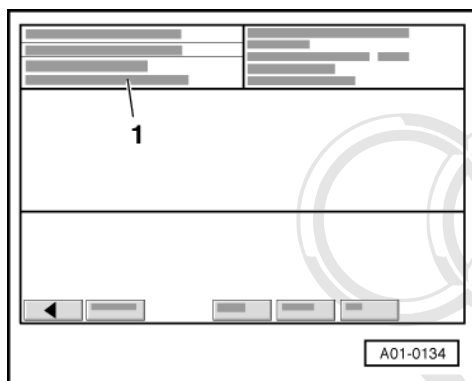
Beispiel:

Gewünschter Eingabewert: + 250/min

Tastatureingabe: 00250

Hinweis:

Bei Eingabe eines unplausiblen Wertes erscheint die Fehlermeldung "Funktion unbekannt oder im Moment nicht ausführbar".



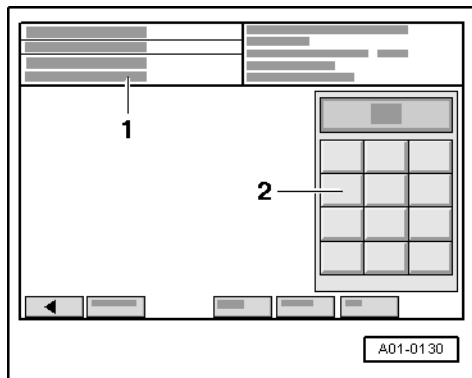
-> Anzeige am VAS 5051 nach erfolgter Anpassung:

Beispiel:

1 - Kanal 35
Wert 250 gespeichert

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- Beenden Sie die Funktion "10 - Anpassung" durch Antippen der ◀ -Taste.

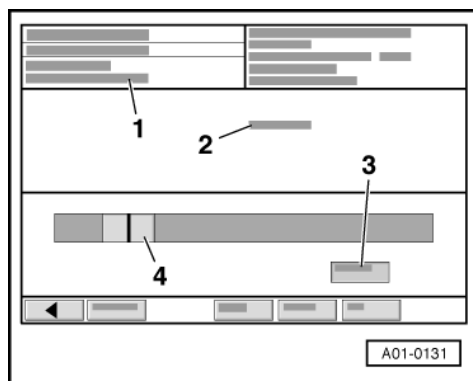


**Anpassungskanal 40 - Wegstrecke seit dem Service**

Mit dieser Funktion kann die gefahrene Wegstrecke seit dem letzten Service eingegeben werden, wenn das Kombiinstrument ersetzt wird.

-> Anzeige am VAS 5051:

- 1 - Kanalnummer eingeben
- Geben Sie im Tastenfeld -2- "40" ein für "Anpassungskanal 40" und bestätigen Sie durch Antippen der Q-Taste.



-> Anzeige am VAS 5051:

- 1 - Kanal 40 lesen und testen
- 4 - Der Schieberegler steht auf dem aktuellen Anpassungswert

Hinweise:

- ♦ Die Eingabe des jeweiligen Sollwertes ist nur in Schritten von 100 km möglich, somit erfolgt auch die Anzeige im Display in 100 km Schritten.
- ♦ In Ländern mit Meilen-Tacho erfolgt die Anpassung in Meilen!
- Verändern Sie den Anpassungswert mit dem Schieberegler => "A - Anpassungswert mit Schieberegler verändern", Seite 22.

oder

- Verändern Sie den Anpassungswert durch direkte Eingabe => "B - Anpassungswert durch direkte Eingabe verändern", Seite 23.
- Geben Sie den Anpassungswert 5-stellig ein. Füllen Sie freie Stellen mit "0" auf.

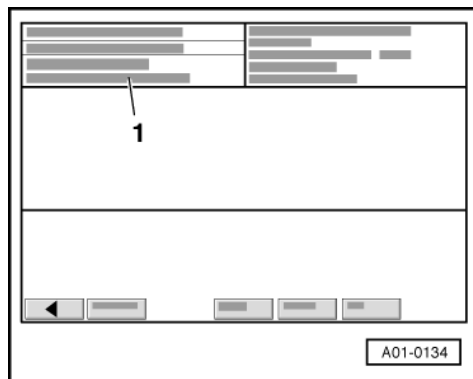
Beispiel:

Gewünschter Eingabewert: 1000 km

Tastatureingabe: 00010

Hinweis:

Bei Eingabe eines unplausiblen Wertes erscheint die Fehlermeldung "Funktion unbekannt oder im Moment nicht ausführbar".

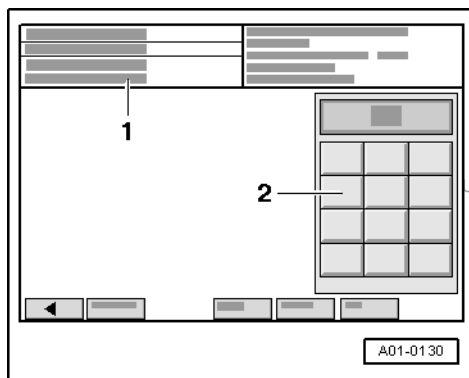


-> Anzeige am VAS 5051 nach erfolgter Anpassung:

Beispiel:

- 1 - Kanal 40
- Wert 10 gespeichert

- Beenden Sie die Funktion "10 - Anpassung" durch Antippen der ◀-Taste.



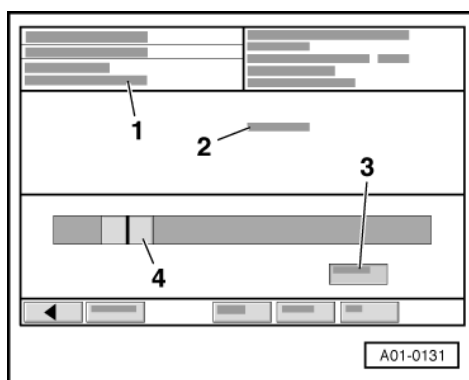
Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Anpassungskanal 41 - Tage seit dem Service

Mit dieser Funktion kann die Zeit in Tagen seit dem letzten Service eingegeben werden, wenn das Kombiinstrument ersetzt wird.

-> Anzeige am VAS 5051:

- 1 - Kanalnummer eingeben
- Geben Sie im Tastenfeld -2- "41" ein für "Anpassungskanal 41" und bestätigen Sie durch Antippen der Q-Taste.



-> Anzeige am VAS 5051:

- 1 - Kanal 41
- lesen und testen
- 4 - Der Schieberegler steht auf dem aktuellen Anpassungswert

Hinweis:

Die Eingabe des jeweiligen Sollwertes ist nur in Schritten von 1 Tag möglich, somit erfolgt auch die Anzeige im Display in Tagen.

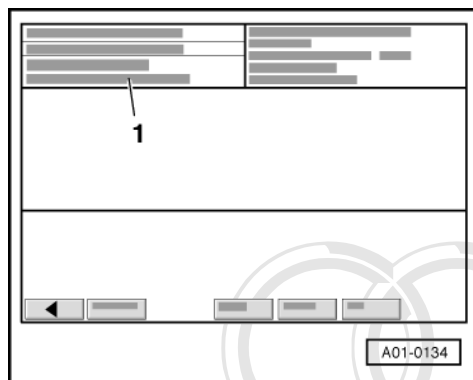


- Verändern Sie den Anpassungswert durch direkte Eingabe => "B - Anpassungswert durch direkte Eingabe verändern", Seite **23**.
- Geben Sie den Anpassungswert 5-stellig ein. Füllen Sie freie Stellen mit "0" auf.

Beispiel:

Gewünschter Eingabewert: 200 Tage

Tastatureingabe: 00200



-> Anzeige am VAS 5051 nach erfolgter Anpassung:

Beispiel:

1 - Kanal 41
Wert 200 gespeichert

- Beenden Sie die Funktion "10 - Anpassung" durch Antippen der ◀ -Taste.
- Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

2.12 - Eingabewerte beim Wechsel des Kombiinstrumentes

Folgende Punkte müssen beim Wechsel des Kombiinstrumentes unbedingt beachtet werden:

Vor dem Wechsel des Kombiinstrumentes sind folgende Schritte auszuführen:

- Im alten Kombiinstrument mit den Meßwerteblocks 010 und 011 die Werte auslesen, die in das neue Kombiinstrument übernommen werden müssen.
- Stand des Wegstreckenzählers bzw. den Wert der Wegstrecken-Anzeige im Meßwerteblock 010 (Anzeigefeld 4) => Seite **19** vor dem Wechsel notieren und nach Anweisung eingeben!

Hinweis:

In Ländern mit Meilen-Tacho erfolgt die Anpassung der Serviceanzeige und des Wegstreckenzählers in Meilen!

Nach dem Wechsel des Kombiinstrumentes sind folgende Schritte auszuführen:

- Kombiinstrument codieren => Seite **14**.

und

- Kilometer-/Meilenstand eingeben => Seite **29**.
- Sprachvariante des Fahrerinformationssystems (FIS) eingeben => Seite **28**
- Korrektur der Verbrauchsanzeige => Seite **26** (nur bei verändertem Fixwert)
- Korrektur der Tankgeberkennlinie => Seite **33** (nur bei verändertem Fixwert)
- Rücksetzen der Serviceanzeige nach dem Service => Seite **24**.

bzw.

- Wegstrecke seit dem Service eingeben => Seite **36** .
- Tage seit dem Service eingeben => Seite **37** .

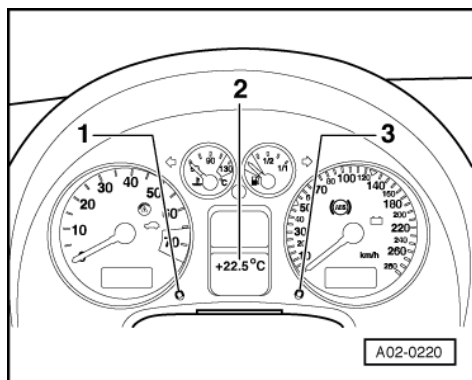
und

- Anpassung der Wegfahrtsicherung nach dem Wechsel des Kombiinstrumentes durchführen => Seite **122** .

2.13 - Rücksetzen der Serviceanzeige nach dem Service ohne VAS 5051

Nachdem ein Service durchgeführt wurde, muß die entsprechende Servicemeldung zurückgesetzt werden.

Das Rücksetzen der Serviceanzeige kann mit dem Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem VAS 5051 in der Funktion "Anpassung" durchgeführt werden => Seite **20** .



Arbeitsablauf

Außerdem kann die Serviceanzeige durch folgenden Ablauf zurückgesetzt werden:

- Schalten Sie die Zündung aus.
- -> Rückstelltaste für Tageswegstreckenzähler -3- im Kombiinstrument drücken und halten.
- Schalten Sie bei gedrückter Taste die Zündung ein.
- Lassen Sie die Taste los.

Nach dem Loslassen des Tageswegstreckenzählers erscheint im Mitteldisplay 2- "SERVICE!"

- Drücken Sie den Stellknopf für Uhrzeit -1- im Kombiinstrument innerhalb von 5 Sekunden, bis der Schriftzug auf "SERVICE IN 15000 KM" zurückgesetzt ist.
- Schalten Sie die Zündung aus.



3 - Eigendiagnose des Kombiinstrumentes mit Long Life Service ab Fahrzeug-Ident-Nr. 8N_Y_050 001

3.1 - Eigendiagnose des Kombiinstrumentes mit Long Life Service ab Fahrzeug-Ident-Nr. 8N_Y_050 001

3.2 - Allgemeine Hinweise

Long Life Service

Das Kombiinstrument ab Fahrzeug-Ident-Nr. 8N_Y_050 001 ist mit einer Serviceanzeige ausgestattet, die flexible Daten verarbeiten kann. Das Kombiinstrument errechnet den individuellen Servicebedarf des Fahrzeugs aus verschiedenen Eingangsgrößen, wie z.B. Fahrverhalten oder Ölverbrauch.

Der Long Life Service ist in der Lage, durch geeignete Programmierung der Grenzwerte, das Verhalten der seitherigen Serviceanzeige nachzubilden. Dabei sind die Grenzwerte variabel ausgelegt. Außerdem kann die Öltemperatur in die Berechnung der Serviceintervalle mit einbezogen werden. Dies wird durch entsprechende Anpassungskanäle in der Eigendiagnose realisiert.

Tabelle für Serviceanzeige-Werte mit Long Life Service

In Ländern, die den Long Life Service erhalten, müssen folgende Anpassungswerte eingegeben werden:

Kanal 42 (min. Fahrleistung)	15000 km
Kanal 43 (max. Fahrleistung) Otto-Motoren	30000 km
Kanal 44 (max. Zeitintervall bis zum Service)	730 Tage
Kanal 45 (Ölqualität für max. Fahrleistung von 30000 km)	2

Tabelle für Serviceanzeige-Werte ohne Long Life Service

Bestimmte Fahrzeuge behalten die herkömmliche Serviceanzeige:

- ♦ Audi TT in bestimmten Länderausführungen

=> Instandhaltung genau genommen

Bei diesen Fahrzeugen müssen die folgenden festen Anpassungswerte eingegeben werden:

Kanal 42 (min. Fahrleistung)	15000 km
Kanal 43 (max. Fahrleistung)	15000 km
Kanal 44 (max. Zeitintervall bis zum Service)	365 Tage
Kanal 45 (Ölqualität)	1

Technik des Kombiinstrumentes

Im Audi TT werden zwei unterschiedliche Kombiinstrumente angeboten:

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise,

- ♦ **Midline:** Mit Minicheck-System
- ♦ **Highline:** Mit Fahrerinformationssystem (FIS)

Im Tachometer befindet sich ein LCD-Display für Wegstrecken- und Tageswegstreckenzähler.

Im Drehzahlmesser befindet sich ein LCD-Display für LCD-Uhr/Datumsanzeige.

Die Kontrolleuchten sind im Tachometer und Drehzahlmesser integriert.

Die Serviceanzeige wird im Mitteldisplay angezeigt.

Detaillierte Informationen zum Kombiinstrument

=> Bedienungsanleitung Audi TT

Das Kombiinstrument wird von einem Mikroprozessor gesteuert und verfügt über eine umfangreiche Eigendiagnose. Treten Störungen an Systembauteilen auf, werden Fehlercodes im Fehlerspeicher des Kombiinstrument gespeichert. Mit dem Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem VAS 5051 können die Fehler ermittelt werden.

Anzeige "dEF" im Tageswegstreckenzähler

Erkennt das Steuergerät im Kombiinstrument einen Fehler am Festspeicher, wird im Tageswegstreckenzähler die Anzeige "dEF" eingeblendet.

- Bei Anzeige "dEF" Kombiinstrument ersetzen:

=> Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 90; Kombiinstrument ab Fahrzeug-Ident-Nr. 8N_Y_050 001 Kombiinstrument ab Fahrzeug-Ident-Nr. 8N_Y_050 001

Hinweise zum Tausch des Kombiinstrumentes

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

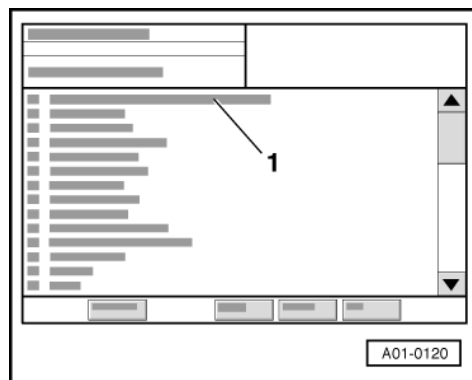
- ◆ Das Kombiinstrument darf nicht zerlegt werden.
- ◆ Bei Bedarf ist das Kombiinstrument im Austauschkreislauf zu tauschen.
- ◆ Schadenserfassungsbogen ausfüllen und zusammen mit dem Kombiinstrument zurücksenden.
- ◆ Die Rücksendung darf nur in der Originalverpackung erfolgen.
- ◆ Der Wegstreckenzähler und die Serviceanzeige können beim Austausch des Kombiinstrumentes mit dem Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem VAS 5051 angepaßt werden => Seite 64 .

3.3 - Eigendiagnose des Kombiinstrumentes einleiten

Voraussetzungen:

- Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem VAS 5051 angeschlossen und Fahrzeug-Eigendiagnose ausgewählt => Seite 2 .
- Zündung eingeschaltet.

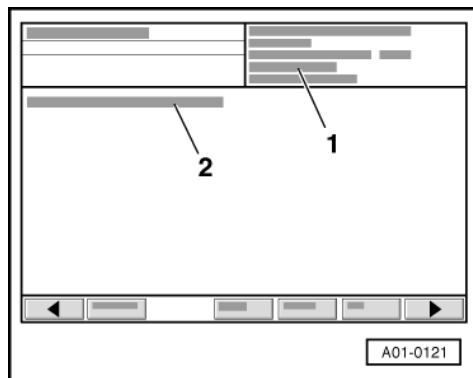
Achtung!
 Beachten Sie bitte die Sicherheitsmaßnahmen => Seite 1 .



**Arbeitsablauf**

-> Anzeige am VAS 5051:

- Tippen Sie in der Auswahl -1- das Fahrzeugsystem "17 - Schalttafeleinsatz" (Kombiinstrument) an.
- Warten Sie, bis die nächste Anzeige am Display erscheint.



-> Anzeige am VAS 5051:

- 1 - Steuergeräteidentifikation des Kombiinstrument
- 2 - Steuergeräteidentifikation der Wegfahrsicherung => Seite 42

Steuergeräteidentifikation Kombiinstrument (Beispiel)	
17 - Schalttafeleinsatz	Fahrzeugsystem
8N1920860..	Teile-Nr.; Zuordnung => Teile-Katalog
KOMBI+WEGFAHRS. 1) M73 2) D05 3)	1) Bauteilbezeichnung 2) Herstellerkennzeichen (M73 = Magneti Ma- relli) 3) Datenstand
Codierung 5044	Codierung des Steuergerätes (prüfen => Seite 54)
Betriebsnummer 12345	Betriebskennzeichnung des VAS.5051, mit dem die letzte Codierung vorgenommen wurde

Die Audi AG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright der Audi AG.

Steuergeräteidentifikation Wegfahrsicherung (Beispiel)	
TRUZZZ8NZ11002020 1) AUZ5ZWN102164 2)	1) 17-stellige Fahrzeug-Ident.-Nr. (Fahrgestellnummer) des 2) Fahrzeugs (Anzeige ab Wegfahrsperre III => Seite 132) 14-stellige Identifikationsnummer der Wegfahrsicherung

- Tippen Sie die ▶ -Taste an.

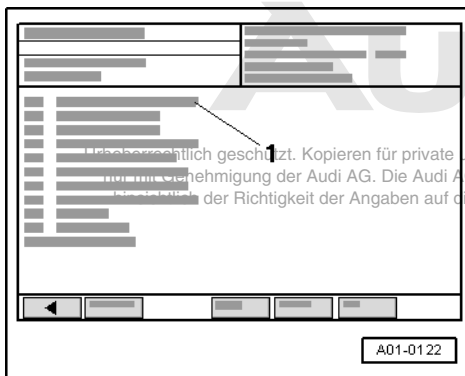


-> Anzeige am VAS 5051:

1 - Auswahl der Diagnosefunktionen:

Diagnosefunktionen	Seite
02 Fehlerspeicher abfragen	43
03 Stellglieddiagnose	48
04 Grundeinstellung	-
05 Fehlerspeicher löschen	52
06 Ausgabe beenden	53
07 Steuergerät codieren	54
08 Meßwerteblock lesen	56
09 Einzelnen Meßwert lesen	-
10 Anpassung	64
11 Login-Prozedur	-
Fahrzeug-Ident.-Nummer übertragen	-
Freischaltung (PIN)	-
Anpassung Kanal 50 (PIN)	-

3.4 - Fehlerspeicher abfragen

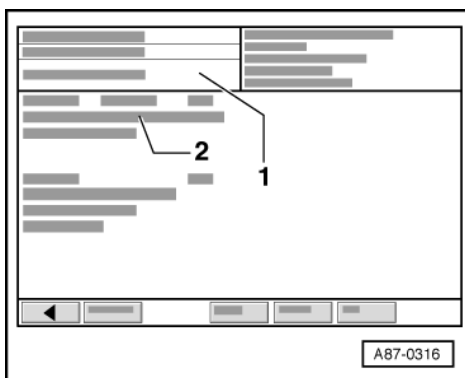


Arbeitsablauf

- Leiten Sie die Eigendiagnose des Kombiinstrumentes ein => Seite 41 .

-> Anzeige am VAS 5051:

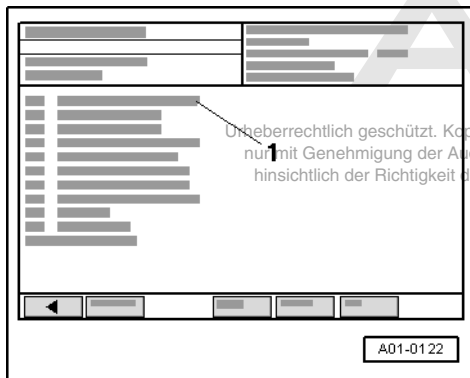
- Tippen Sie in der Auswahl -1- die Diagnosefunktion "02 - Fehlerspeicher abfragen" an.





-> Anzeige am VAS 5051:

- 1 - Inhalt des Fehlerspeichers:
 - 0 Fehler erkannt
 - oder
 - X Fehler erkannt
- 2 - Fehler
 - Fehlerkennzahl
 - Fehlerort
 - Fehlerart



A - Wurden Fehler erkannt:

- Drucken Sie den Bildschirminhalt oder das Eigendiagnoseprotokoll aus.
- Beenden Sie die Funktion "02 - Fehlerspeicher abfragen" durch Antippen der ◀ -Taste.

-> Anzeige am VAS 5051:

- Beheben Sie den oder die Fehler nach Fehlertabelle => Seite **44**.
- Tippen Sie in der Auswahl erneut die Diagnosefunktion "02 - Fehlerspeicher abfragen" an und löschen Sie den Fehlerspeicher => Seite **52**.
- Tippen Sie in der Auswahl die Diagnosefunktion "06 - Ausgabe beenden" an => Seite **53**.

B - Wurde kein Fehler erkannt:

- Tippen Sie in der Auswahl die Diagnosefunktion "06 - Ausgabe beenden" an => Seite **53**.

3.5 - Fehlertabelle

Hinweise:

- ♦ Treten Störungen in den überwachten Sensoren bzw. Bauteilen auf, werden diese mit Angabe der Fehlerart im Fehlerspeicher gespeichert.
- ♦ Die Fehlertabelle ist nach der links stehenden 5-stelligen Fehlerkennzahl geordnet.
- ♦ Im Fehlerspeicher werden alle statischen und sporadischen Fehler abgelegt:
 - Ein Fehler wird als statisch erkannt, wenn er für mindestens 2 Sekunden vorliegt (Außentemperaturgeber mindestens 60 Sekunden, Kühlmitteltemperaturgeber erst nach mindestens 30 Minuten Motorlauf). Liegt der Fehler danach nicht mehr vor, wird er als sporadisch abgelegt. Am Display erscheint zusätzlich "sporadisch".
- ♦ Nach dem Einschalten der Zündung werden alle anliegenden Fehler auf sporadisch gesetzt und erst wenn sie nach der Überprüfung weiterhin vorliegen als statische Fehler gespeichert.
- ♦ Tritt ein sporadischer Fehler während 50 Fahrzyklen (Zündung mindestens 5 Minuten ein, Geschwindigkeit größer 30 km/h) nicht mehr auf, wird er gelöscht.
- ♦ Ersetzen Sie bitte nicht gleich die Bauteile, die Ihnen das VAS 5051 als fehlerhaft anzeigt, sondern: Prüfen Sie zunächst die Leitungs- und Steckverbindungen zu diesen Bauteilen nach Stromlaufplan. Prüfen Sie auch die Masseverbindungen nach Stromlaufplan. Dies gilt besonders, wenn Fehler als "sporadisch" ausgegeben werden.

- ♦ Achten Sie bitte immer darauf, wenn Sie bei einem Datenbusfehler eine Leitungsunterbrechung beseitigen, daß Sie, um elektromagnetische Störeinflüsse zu verhindern, bei dem jeweiligen BUS-System die beiden Datenleitungen miteinander verdrehen.
- ♦ Nach der Reparatur ist der Fehlerspeicher erneut abzufragen und zu löschen.

Ausgabe am VAS 5051	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
00562 Geber für Ölstand-/Temperatur -G266 - Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus - Kurzschluß nach Masse - unplausibles Signal	- Leitungsunterbrechung oder Kurzschluß - -G266 defekt - Elektronikteil im Geber defekt	- Fehlersuche nach Stromlaufplan - -G266 ersetzen
00667 Aussentemperatursignal - Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus - Kurzschluß nach Masse - unplausibles Signal	- Leitungsunterbrechung oder Kurzschluß - Temperaturfühler für Aussen-temperatur -G17 defekt - Fahrzeuge mit Klimaanlage: Fehler im Fehlerspeicher	- Fehlersuche nach Stromlaufplan - -G17 ersetzen - Fehlerspeicher der Klimaanlage abfragen => Heizung, Klimaanlage; Rep.-Gr. 01

Ausgabe am VAS 5051	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
00668 Bordspannung Klemme 30 - Spannungsversorgung zu klein	- Batterie war abgeklemmt - Leitungsunterbrechung oder Kurzschluß an einem Steuergerät oder Geber	- Automatischen Prüfablauf durchführen, um das für die Fehlermeldung verantwortliche Steuergerät zu bestimmen => Spannungsversorgung des defekten Steuergerätes prüfen Fehlersuche nach Stromlaufplan Fehlerspeicher löschen und Fahrzeug weiter beobachten
	- Batterie war abgeklemmt	- Fehlerspeicher löschen und Fahrzeug weiter beobachten

Ausgabe am VAS 5051	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
00771 Geber für Kraftstoffvorratsanzeige -G - Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus - Kurzschluß nach Masse - unplausibles Signal	- Leitungsunterbrechung oder Kurzschluß zwischen Kombiinstrument und Geber für Kraftstoffvorratsanzeige -G bzw. (bei Fahrzeugen mit Allradantrieb) Geber -2- für Kraftstoffvorrat -G169 - Geber für Kraftstoffvorratsanzeige -G bzw. (bei Fahrzeugen mit Allradantrieb) Geber -2- für Kraftstoffvorrat -G169 defekt	- Fehlersuche nach Stromlaufplan - -G bzw. -G169 ersetzen => Kraftstoffversorgung - Benzinmotoren; Rep.-Gr. 20

Ausgabe am VAS 5051	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
00779 Temperaturfühler Aussentemperatur -G17		



Ausgabe am VAS 5051	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
- Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus - Kurzschluß nach Masse	- Leitungsunterbrechung oder Kurzschluß - -G17 defekt	- Fehlersuche nach Stromlaufplan - -G17 ersetzen
01039 Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige -G2 - Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus - Kurzschluß nach Masse	- Leitungsunterbrechung oder Kurzschluß - -G2 defekt	- Fehlersuche nach Stromlaufplan - -G2 ersetzen

Ausgabe am VAS 5051	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
01300 Steuergerät für Navigation - keine Kommunikation	- Leitungsunterbrechung oder Kurzschluß - Steuergerät falsch, d.h. nicht CAN-fähig - Im Meßwerteblock 140 wird das Steuergerät für Navigation nicht mit "1" angezeigt =>Seite 63 - Anpassung für das Kombiinstrument nicht richtig durchgeführt	- Fehlersuche nach Stromlaufplan - Steuergerät durch ein CAN-fähiges Steuergerät ersetzen - Anpassungskanal 62 anwählen und richtigen Anpassungswert eingeben => Seite 97

Ausgabe am VAS 5051	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
01304 Radio - keine Kommunikation	- Leitungsunterbrechung oder Kurzschluß - Steuergerät falsch, d.h. nicht CAN-fähig - Im Meßwerteblock 140 wird das Radio nicht mit "1" angezeigt =>Seite 63 - Anpassung für das Kombiinstrument nicht richtig durchgeführt	- Fehlersuche nach Stromlaufplan - Steuergerät durch ein CAN-fähiges Steuergerät ersetzen - Anpassungskanal 62 anwählen und richtigen Anpassungswert eingeben => Seite 97

Ausgabe am VAS 5051	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
01311 Daten-BUS Information - defekt	- Leitungsunterbrechung oder Kurzschluß an einem Steuergerät im Daten-BUS Information - Ein Steuergerät im Daten-BUS Information falsch, d.h. nicht CAN-fähig - Im Meßwerteblock 140 wird ein CAN-fähiges Steuergerät nicht mit "1" angezeigt =>Seite 63 - Anpassung für das Kombiinstrument nicht richtig durchgeführt	- Fehlersuche nach Stromlaufplan - Steuergerät durch ein CAN-fähiges Steuergerät ersetzen - Anpassungskanal 62 anwählen und richtigen Anpassungswert eingeben => Seite 97
- im Eindrahtbetrieb	- Datenbus arbeitet nur auf einer Leitung (es kann zu EMV-Problemen kommen)	- Datenaustausch überprüfen => Seite 100

Ausgabe am VAS 5051	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
01312 Daten-BUS Antrieb		

Ausgabe am VAS 5051	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
- defekt	- Leitungsunterbrechung oder Kurzschluß an einem Steuergerät im Daten-BUS Antrieb	- Fehlersuche nach Stromlaufplan
	- Ein Steuergerät im Daten-BUS Antrieb falsch, d.h. nicht CAN-fähig	- Steuergerät durch ein CAN-fähiges Steuergerät ersetzen
	- Im Meßwerteblock 125 wird ein CAN-fähiges Steuergerät nicht mit "1" angezeigt =>Seite 63 - Bei der Anpassung des Kombiinstrumentes wurde ein CAN-fähiges Steuergerät nicht mitangepaßt	- Anpassungskanal 60 anwählen und den richtigen Anpassungswert =>Seite 94 eingeben

Ausgabe am VAS 5051	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
01314 Motorsteuergerät - keine Kommunikation	- Leitungsunterbrechung oder Kurzschluß	- Fehlersuche nach Stromlaufplan
	- Steuergerät falsch, d.h. nicht CAN-fähig	- Steuergerät durch ein CAN-fähiges Steuergerät ersetzen
	- Im Meßwerteblock 125 wird das Motorsteuergerät nicht mit "1" angezeigt =>Seite 63 - Anpassung für das Kombiinstrument nicht richtig durchgeführt	- Anpassungskanal 60 anwählen und den richtigen Anpassungswert =>Seite 94 eingeben

Ausgabe am VAS 5051	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
01315 Getriebesteuergerät - keine Kommunikation	- Leitungsunterbrechung oder Kurzschluß	- Fehlersuche nach Stromlaufplan
	- Steuergerät falsch, d.h. nicht CAN-fähig	- Steuergerät durch ein CAN-fähiges Steuergerät ersetzen
	- Im Meßwerteblock 125 wird das Steuergerät für Automatisches Getriebe nicht mit "1" angezeigt =>Seite 63 - Anpassung für das Kombiinstrument nicht richtig durchgeführt	- Anpassungskanal 60 anwählen und den richtigen Anpassungswert =>Seite 94 eingeben

Ausgabe am VAS 5051	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
01336 Konzern-Datenbus Komfort - defekt	Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright © Audi AG	- Fehlersuche nach Stromlaufplan
	- Leitungsunterbrechung oder Kurzschluß an einem Steuergerät im Konzern-Datenbus Komfort	
	- Ein Steuergerät im Konzern-Datenbus Komfort falsch, d.h. nicht CAN-fähig	- Steuergerät durch ein CAN-fähiges Steuergerät ersetzen
	- Im Meßwerteblock 132 wird das Radio nicht mit "1" angezeigt =>Seite 63 - Bei der Anpassung des Kombiinstrumentes wurde ein CAN-fähiges Steuergerät nicht mitangepaßt	- Anpassungskanal 61 anwählen und den richtigen Anpassungswert => Seite 95 eingeben
- im Eindrahtbetrieb	- Datenbus arbeitet nur auf einer Leitung (es kann zu EMV-Problemen kommen)	- Datenaustausch überprüfen => Seite 100



Ausgabe am VAS 5051	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
01402 Datenleitung von Navigation - unplausibles Signal	- Leitungsunterbrechung auf der Clock-, Enable- oder Datenleitung - Schnittstelle zwischen Navigation und Kombiinstrument gestört - Störung durch elektromagnetische Einstrahlungen im Fahrzeug und außerhalb des Fahrzeuges	- Leitungsverbindungen der Datenleitungen auf Beschädigung prüfen - Ursachen für elektromagnetische Störungen prüfen => Radio, Telefon, Navigation; Rep.-Gr. 91; Navigations-System Navigations-System
65535 Steuergerät defekt	- Kombiinstrument defekt	- Kombiinstrument ersetzen => Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 90; Kombiinstrument ab Fahrzeug-Ident-Nr. 8N_Y_050 001 Kombiinstrument ab Fahrzeug-Ident-Nr. 8N_Y_050 001

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

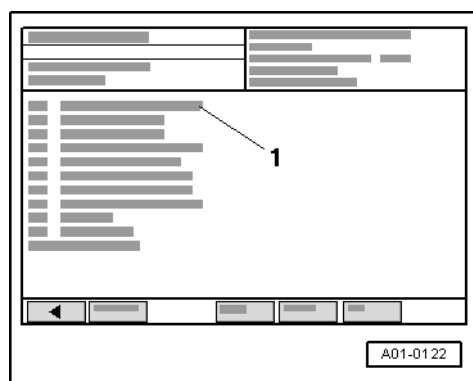
3.6 - Stellglieddiagnose

Hinweise:

- Die Stellglieddiagnose kann nur bei stehendem Motor und eingeschalteter Zündung durchgeführt werden.
- Wird bei der Stellglieddiagnose ein Fehler festgestellt, Fehlerursache suchen und beseitigen.

In der Funktion "Stellglieddiagnose" werden nacheinander folgende Stellglieder des Kombiinstrumentes, falls verbaut bzw. codiert, angesteuert:

Ansteuerungsreihenfolge
1 Analoganzeigen
2 Kontrollampentest Kombiinstrument
3 Kontrollampe für Gurtwarnung -K19
4 Gong
5 Segmenttest
6 Beleuchtung/Schalter und Instrumente

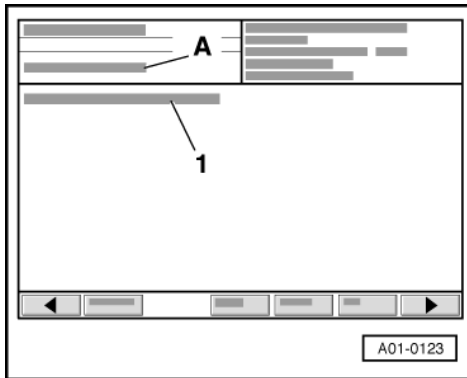


Prüfvoraussetzung:

- Beleuchtung eingeschaltet.

Arbeitsablauf

- Leiten Sie die Eigendiagnose des Kombiinstrumentes ein => Seite **41**.
- > Anzeige am VAS 5051:
- Tippen Sie in der Auswahl -1- die Diagnosefunktion "03 - Stellglieddiagnose" an.



Analoganzeigen ansteuern

-> Anzeige am VAS 5051:

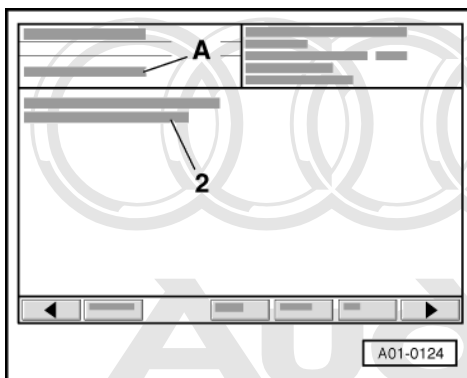
- A - 1. Stellglied im Test
- 1 - Analoganzeigen

Es werden folgende Prüfungen gleichzeitig durchgeführt:

- ◆ Durchlauf der Anzeigenadel für Kühlmitteltemperatur über den gesamten Anzeigebereich
- ◆ Durchlauf der Drehzahlmessernadel über den gesamten Anzeigebereich
- ◆ Durchlauf der Geschwindigkeitsmessernadel über den gesamten Anzeigebereich
- ◆ Durchlauf der Anzeigenadel für Kraftstoffvorratsanzeige über den gesamten Anzeigebereich

Nach Durchlauf der Anzeigebereiche werden folgende Festwerte angezeigt:

Kühlmitteltemperaturanzeige:	90 °C
Drehzahlmesser:	3000 1/min
Geschwindigkeitsmesser:	100 km/h
Tankanzeige:	1/2



Kontrolllampentest für Kombiinstrument ansteuern
Urheberrechtlich geschützt. Kopieren oder Verbreiten dieses Dokuments ist ohne schriftliche Zustimmung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

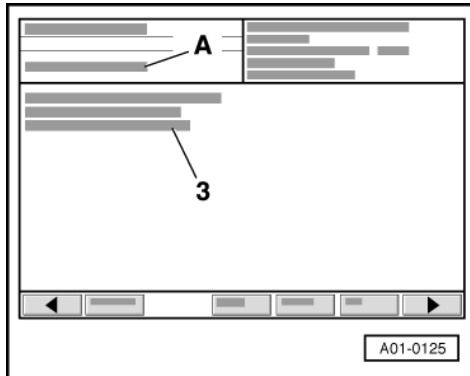
- Tippen Sie die ►-Taste an.



-> Anzeige am VAS 5051:

- A - 2. Stellglied im Test
- 2 - Kontrolllampentest Kombiinstrument

- ♦ Die Kontrolllampen im Kombiinstrument werden angesteuert



Kontrolllampe für Gurtwarnung ansteuern

- Tippen Sie die ▶ -Taste an.

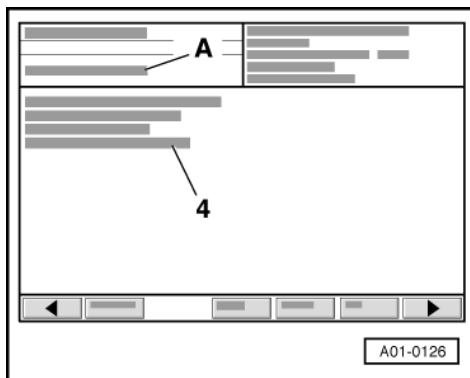
-> Anzeige am VAS 5051:

- A - 3. Stellglied im Test
- 3 - Kontrolllampe für Gurtwarnung -K19

- ♦ Die Kontrolllampe für Gurtwarnung wird angesteuert (leuchtet)

Hinweise:

- ♦ Die Kontrolllampe für Gurtwarnung ist nur bei entsprechender Codierung des Kombiinstrumentes aktiviert.
- ♦ Falls die Kontrolllampe für Gurtwarnung bei der Stellglieddiagnose nicht aufgerufen wird, ist die Kontrolllampe nicht aktiv.



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Gong ansteuern

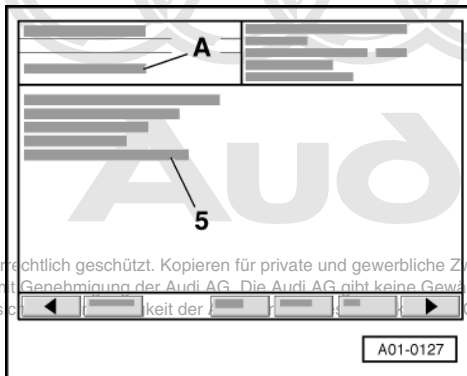
- Tippen Sie die ▶ -Taste an.

-> Anzeige am VAS 5051:

- A - 4. Stellglied im Test

4 - Gong

- ◆ Der Gong ertönt in Intervallen



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Informationen. Copyright bei Audi AG.

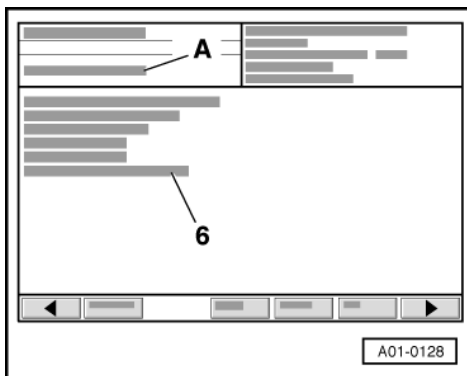
Segmenttest ansteuern

- Tippen Sie die ▶ -Taste an.

-> Anzeige am VAS 5051:

- A - 5. Stellglied im Test
- 5 - Segmenttest

- ◆ Alle Anzeigepunkte des Multifunktionsdisplays, der LCD-Uhr/Datumsanzeige und des LCD-Wegstrecken- und Tageswegstreckenzählers leuchten



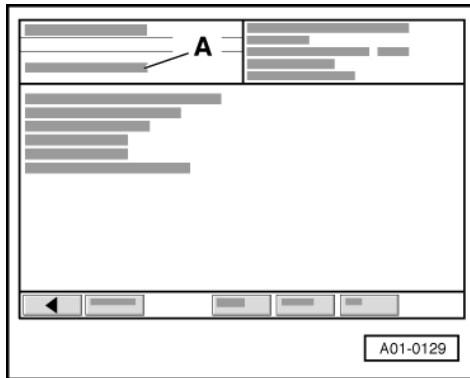
Beleuchtung/Schalter und Instrumente ansteuern

- Tippen Sie die ▶ -Taste an.

-> Anzeige am VAS 5051:

- A - 6. Stellglied im Test
- 6 - Beleuchtung/Schalter und Instrumente

- ◆ Die Beleuchtung des Kombiinstrumentes schaltet auf dunkel, wird hell und wieder dunkel gedimmt und schaltet zum Schluß auf die ursprüngliche Helligkeit



- Tippen Sie die ▶ -Taste an.
- > Anzeige am VAS 5051:
A - Stellgliedtest ist beendet
- Beenden Sie die Funktion "03 - Stellglieddiagnose" durch Antippen der ◀ -Taste.



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

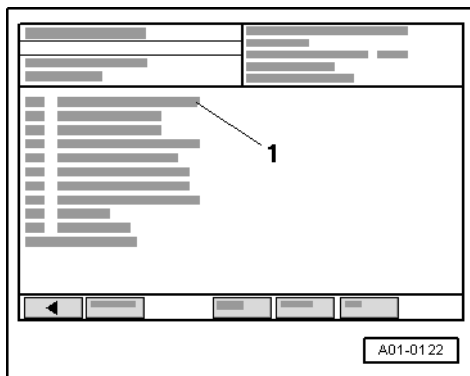
3.7 - Fehlerspeicher löschen

Hinweis:

Kann der Fehlerspeicher nicht gelöscht werden, Fehlerspeicher erneut abfragen und Fehler beheben.

Voraussetzungen:

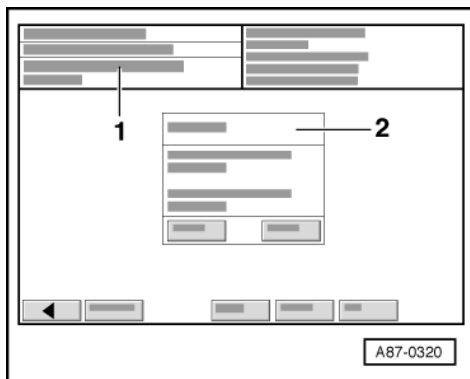
- Fehlerspeicher abgefragt => Seite 43 .
- Alle Fehler behoben.



Arbeitsablauf

Nach erfolgter Fehlerspeicherabfrage:

- > Anzeige am VAS 5051:
- Tippen Sie in der Auswahl -1- die Diagnosefunktion "05 - Fehlerspeicher löschen" an.



-> Anzeige am VAS 5051:

- 1 - - Keine Anzeige (vor dem Löschen)
- oder
- Fehlerspeicher gelöscht

Hinweis:

Erscheint im Anzeigefeld -1- die Mitteilung: "Fehlerspeicher wurde noch nicht abgefragt", wurde der Arbeitsablauf nicht genau eingehalten. Der Fehlerspeicher kann nur dann gelöscht werden, wenn zuvor der Fehlerspeicher abgefragt wurde.

- 2 - Hinweis:
- Soll die Funktion ausgeführt werden?
- Hinweis: Es werden Daten gelöscht !

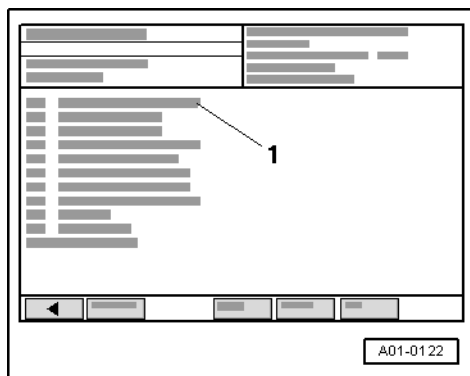
- Tippen Sie die "OK"-Taste in der Anzeige -2- an.
- Beenden Sie die Funktion "05 - Fehlerspeicher löschen" durch Antippen der ◀ -Taste.
- Fragen Sie nach der Reparatur den Fehlerspeicher erneut ab.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Hinweis:

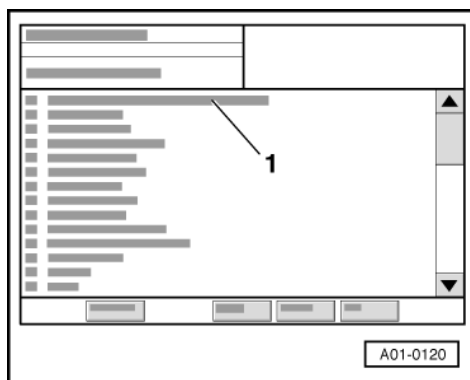
Dadurch werden Fehler gelöscht, die während der Fehlerbehebung z.B. durch Abziehen von Steckverbindungen abgespeichert wurden.

3.8 - Ausgabe beenden



-> Anzeige am VAS 5051:

- Tippen Sie in der Auswahl -1- die Diagnosefunktion "06 - Ausgabe beenden" an.





-> Anzeige am VAS 5051:

- Schalten Sie nach Erscheinen dieser Anzeige die Zündung aus und trennen Sie die Diagnosesteckverbindung.

3.9 - Steuergerät codieren

Hinweise:

- ♦ Durch die Codierung werden die verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten des Fahrerinformationssystems je nach Ausstattung, Ländervariante und Motor eingestellt.
- ♦ In der Codiertabelle sind nur die für den Audi TT zutreffenden Kombinationsmöglichkeiten aufgeführt.

Aufschlüsselung der Codierung

XX	Mehrausstattung		
	X	Ländervariante	
		X	Zylinderzahl
			X

Codierungsbeispiel

05044	Größeres Tankvolumen (Quattro), 02M Getriebe, Ländervariante Deutschland, 4-Zylinder, Turbo-Motor
-------	---

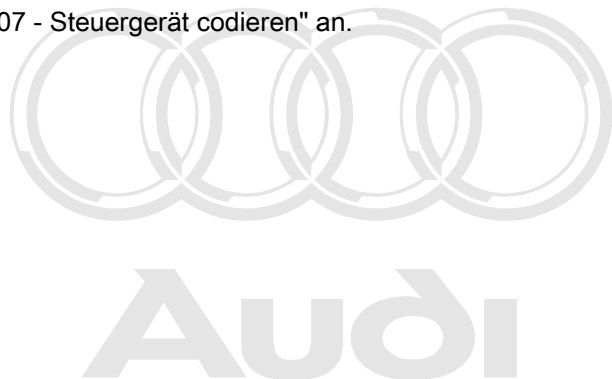
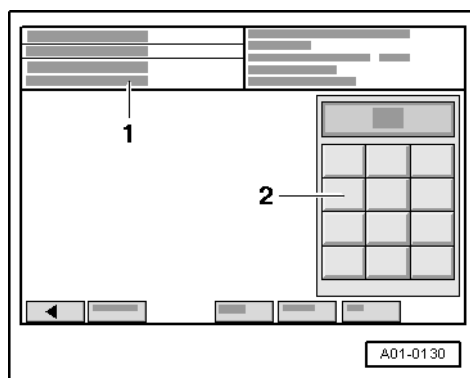


Arbeitsablauf

- Leiten Sie die Eigendiagnose des Kombiinstrumentes ein => Seite 41 .

-> Anzeige am VAS 5051:

- Tippen Sie in der Auswahl -1- die Diagnosefunktion "07 - Steuergerät codieren" an.



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

-> Anzeige am VAS 5051:

- 1 - Codewort eingeben
- Geben Sie im Tastenfeld -2- die Steuergerätecodierung 5-stellig nach Codiertabelle ein => Seite **55**.

Codiertabelle

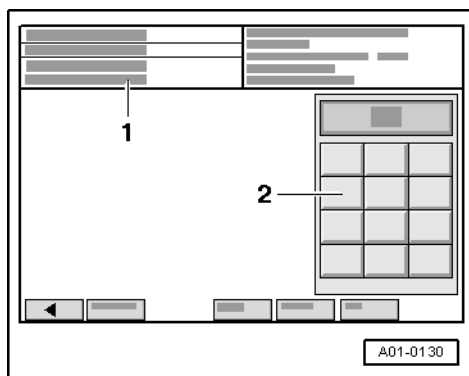
Mehrausstattung Codierungsvarianten => Seite 55	00	keine Mehrausstattung
	01	größeres Kraftstoffbehältervolumen (Quattro)
	02	Gurtwarnung aktiv
	04	Schaltgetriebe 02M
Ländervariante	0	Deutschland (D)
	1	RdW Linkslenker
	2	USA (US)
	3	Kanada (CDN)
	4	Großbritannien (GB)
	5	Japan Linkslenker (JP)
	6	Saudi Arabien (SA)
	7	Australien (AUS)
	8	RdW Rechtslenker
	9	Japan Rechtslenker (JP)
Zylinderzahl	4	4-Zylinder
Motorvariante	4	Turbo-Motor

Codierungsvarianten für Mehrausstattungen

Sind im Fahrzeug mehrere codierbare Mehrausstattungen verbaut, so sind die ersten beiden Ziffern der Codenummer als Summe der einzelnen Mehrausstattungs-Codierungen einzugeben.

Beispiel:

- Größeres Tankvolumen (Quattro) mit Schaltgetriebe 02M
 $01 + 04 = 05$
- Bestätigen Sie die Eingabe durch Antippen der Q-Taste.



-> Anzeige am VAS 5051:

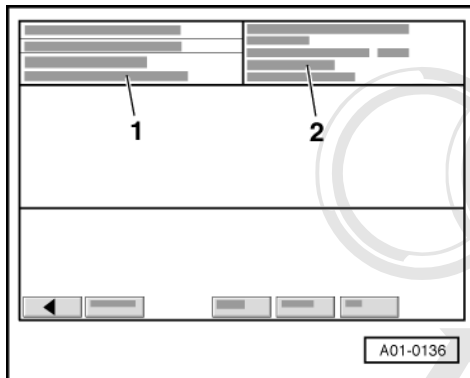
- 1 - Codierung wird durchgeführt



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



- Warten Sie, bis die nächste Anzeige am Display erscheint.

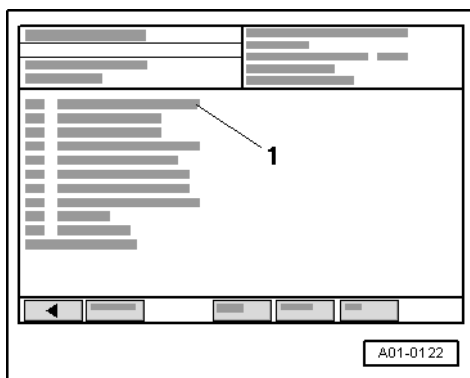


-> Anzeige am VAS 5051:

- 1 - Codierung im Fahrzeugsystem durchgeführt
- 2 - Steuergeräteidentifikation mit neuer Codierung (bisherige Codierung in Klammern)

- Beenden Sie die Funktion "07 - Steuergerät codieren" durch Antippen der ◀ -Taste.

3.10 - Messwertblock lesen

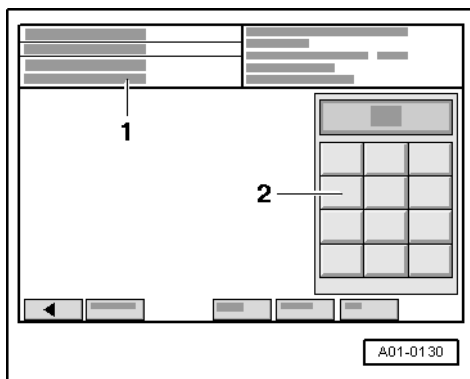


Arbeitsablauf

- Leiten Sie die Eigendiagnose des Kombiinstrumentes ein => Seite 41 .

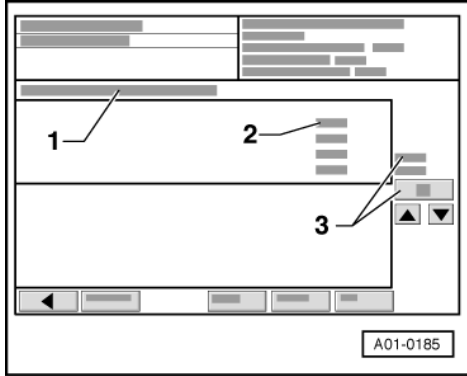
-> Anzeige am VAS 5051:

- Tippen Sie in der Auswahl -1- die Diagnosefunktion "08 - Messwertblock lesen" an.



-> Anzeige am VAS 5051:

- 1 - Anzeigegruppe eingeben
- Geben Sie im Tastenfeld -2- die gewünschte Anzeigegruppennummer dreistellig ein =>Anzeigegruppenübersicht, Seite **57** und bestätigen Sie die Eingabe durch Antippen der Q-Taste.



-> Anzeige am VAS 5051:

- 1 - Messwerteblock lesen
- 2 - Anzeigefeld 1
- Anzeigefeld 2
- Anzeigefeld 3
- Anzeigefeld 4
- 3 - Anzeigegruppe X

Anzeigegruppenübersicht:

Anzeigegruppennummer	Anzeige am Display
001	1 = Geschwindigkeit 2 = Motordrehzahl 1/min 3 = Öldruckschalter 2 4 = Uhrzeit h
002	1 = Wegstreckenzähler 2 = Tankanzeige 3 = Tankgeber Ohm 4 = Außentemperatur ° C
003	1 = Kühlmitteltemperatur ° C 2 = Standzeit 3 = Dimmsignal Kl. 58d 4 = Dimmsignal Kl. 58d

Anzeigegruppennummer	Anzeige am Display
010	1 = Kanal 30 2 = Anpassung Tankgeber 3 = Kanal 9 4 = Wegstreckenzähler
011	1 = Kanal 4 2 = Sprachvariante 3 = Kanal 3 4 = Verbrauchsanzeige
012	1 = Kanal 40 2 = Wegstrecke seit Service 3 = Kanal 41 4 = Zeit seit Service



Anzeigegruppennummer	Anzeige am Display
013	1 = Kanal 42 2 = Min. Fahrstrecke 3 = Kanal 43 4 = Max. Fahrstrecke
014	1 = Kanal 44 2 = Max. Zeitintervall 3 = frei 4 = frei
015	1 = Kanal 45 2 = Ölqualität 3 = Kanal 46 4 = Gesamtverbrauchsmenge

Anzeigegruppennummer	Anzeige am Display
017 1)	1 = Kanal 60 2 = Daten-BUS Antrieb 3 = Kanal 61 4 = Daten-BUS Komfort
018 1)	1 = Kanal 62 2 = Daten-BUS Kommunikation 3 = frei 4 = frei
019 1)	1 = frei 2 = frei 3 = Kanal 19 4 = Konfiguration Funkuhr/Beleuchtung
050	1 = Wegstreckenzähler 2 = Motordrehzahl 1/min 3 = Öltemperatur ° C 4 = Kühlmitteltemperatur ° C

1) ab Modelljahr 2002

Anzeigegruppennummer	Anzeige am Display
125	1 = Motor 2 = Getriebe 3 = frei 4 = frei
132 1)	1 = frei 2 = CAN-Radio 2) 3 = frei 4 = frei
140	1 = CAN-Radio 1)3) 2 = frei 3 = Navigation 4 = frei

1) ab Modelljahr 2002

2) nur Midline-Kombiinstrument

3) nur Highline-Kombiinstrument

Hinweise:

- ♦ Am Display werden immer die tatsächlichen Werte der Geber und Sensoren angezeigt. Da am Kombiinstrument die Werte gefiltert dargestellt werden, können diese abweichen!
- ♦ Liegt die tatsächliche Kühlmitteltemperatur zwischen 80 °C und 100 °C, wird am Kombiinstrument immer 90 °C angezeigt!

- ♦ Ist ein Anzeigefeld nicht belegt, erfolgt keine Anzeige.
- ♦ Bei einem Kombiinstrumentwechsel müssen die Daten aus den Anzeigegruppen 010...019 ausgedruckt werden.
- ♦ Der Meßwerteblock 125 zeigt die Teilnehmer am Daten-BUS Antrieb.
- ♦ Der Meßwerteblock 132 zeigt die Teilnehmer am Konzern-Datenbus Komfort.
- ♦ Der Meßwerteblock 140 zeigt die Teilnehmer am Daten-BUS Information.
- ♦ Zum Wechseln in eine andere Anzeigegruppe wie folgt verfahren:

Anzeigegruppe	VAS 5051
höher	s-Taste drücken
niedriger	t-Taste drücken

- Beenden Sie die Funktion "08 - Messwerteblock lesen" durch Antippen der ◀ -Taste.

Messwerteblock 001

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Anzeigegruppe 1				◀ Anzeige am Display
XXX km/h	XXXX/min	Oeld2XX	XX: XX h	◀ Anzeigefelder 1 ... 4
			Uhrzeit	
			Öldruckschalter 2	
			▪ Oeld.2 < min	
			▪ Oeld.2 i.O.	
		Motordrehzahl		
		▪ 0 ... 9990 1/min		
	Geschwindigkeit			
	▪ 0 ... 300 km/h			

Messwerteblock 002

Anzeigegruppe 2				◀ Anzeige am Display
XXXX km	XX l	XX Ohm	XX.X ° C	◀ Anzeigefelder 1 ... 4
			Außentemperatur	
			▪ -40 ... +70 ° C	
		Tankgeber bis ca. 05.02		
		▪ Front: ca. 54 Ohm (leer) ... ca. 290 Ohm (voll)		
		▪ Quattro: ca. 59 Ohm (leer) ... ca. 282 Ohm (voll)		
		Tankgeber ab ca. 05.02		
		▪ Front: ca. 290 Ohm (leer) ... ca. 54 Ohm (voll)		
		▪ Quattro: ca. 282 Ohm (leer) ... ca. 59 Ohm (voll)		
	Tankanzeige			
	▪ 0 ... 100 l			
	Anzeigewert des Wegstreckenzählers			

Messwerteblock 003

Anzeigegruppe 3				◀ Anzeige am Display
XX.X ° C	XX: XX h	XX %	XX %	◀ Anzeigefelder 1 ... 4



			Dimmsignal Kl. 58d (Beleuchtungsverhältnis der Bedienelemente - z.B. Schalter) ▪ 0 ... 99 %
			Dimmsignal Kl. 58d (Beleuchtungsverhältnis der Displayanzeige - z.B. Radiodisplay) ▪ 0 ... 20 %
		Standzeit	
	Kühlmitteltemperatur		
	▪ 50 ... 130 °C		

Messwertblock 010

Anzeigegruppe 10				▪ Anzeige am Display
30	128	9	XXX km	▪ Anzeigefelder 1 ... 4
				Eingabewert für die Anpassung des Wegstreckenzählers
				Anpassungskanal für den Wegstreckenzähler
				Werkseitig eingestellter Anpassungswert
				Anpassungskanal für die Tankgeberkennlinie

Hinweis:

Wurde auf Grund einer Kundenbeanstandung der Wert "128" im Anzeigefeld 2 geändert, muß der geänderte Wert bei einem Wechsel des Kombiinstrumentes übernommen werden.

Messwertblock 011

Anzeigegruppe 11				▪ Anzeige am Display
4	X	3	100	▪ Anzeigefelder 1 ... 4
				Werkseitig eingestellter Anpassungswert
				Anpassungskanal für die Verbrauchsanzeige
				Ausgewählte Sprache
				▪ 1- deutsch; 2 - englisch; 3 - französisch; 4 - italienisch; 5 - spanisch; 6 - portugiesisch
				Anpassungskanal für die Sprachvariante des Fahrerinformationssystems (FIS)

Hinweis:

Wurde auf Grund einer Kundenbeanstandung der Wert "100" im Anzeigefeld 4 geändert, muß der geänderte Wert bei einem Wechsel des Kombiinstrumentes übernommen werden.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Messwertblock 012

Anzeigegruppe 12				▪ Anzeige am Display
40	X	41	XX	▪ Anzeigefelder 1 ... 4
				Abgelaufene Zeit
				▪ z.B. 10 bedeutet 10 Tage

		Anpassungskanal für die Zeit seit dem Service
		Gefahrene Wegstrecke ▪ z.B. 8 bedeutet 800 km bzw. Meilen
		Anpassungskanal für die Fahrstrecke seit dem Service

Messwertblock 013

Anzeigegruppe 13				• Anzeige am Display • Anzeigefelder 1 ... 4
42	15	43	30	
				Maximale Fahrleistung ▪ 30 bedeutet 30000 km 1)
				Anpassungskanal für die maximale Fahrleistung bis Service
				Minimale Fahrleistung ▪ 15 bedeutet 15000 km 1)
				Anpassungskanal für die minimale Fahrleistung bis Service

1) Für die jeweils gültigen Vorgaben:

=> Instandhaltung genau genommen

Messwertblock 014

Anzeigegruppe 14				• Anzeige am Display • Anzeigefelder 1 ... 4
44	730	-	-	
				Maximales Zeitintervall ▪ 730 bedeutet 730 Tage/2 Jahre 1)
				Anpassungskanal für das maximale Zeitintervall bis Service

1) Für die jeweils gültigen Vorgaben: und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

=> Instandhaltung genau genommen

Messwertblock 015

Anzeigegruppe 15				• Anzeige am Display • Anzeigefelder 1 ... 4
45	X	46	XXX	
				Rechenwert für die Gesamtverbrauchsmenge
				Anpassungskanal für die Gesamtverbrauchsmenge (nur Ottomotoren)
				Ölqualität ▪ Eingabe von 1 bis 4 möglich 1)
				Anpassungskanal für die Ölqualität



1) Für die jeweils gültigen Vorgaben:

=> Instandhaltung genau genommen

Hinweis:

Die Anpassung an die Ölqualität muß nach dem Service überprüft werden.

Messwertblock 017

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Anzeigegruppe 17			• Anzeige am Display
60	XXX	61	XXX
			• Anzeigefelder 1 ... 4
		Anpassungswert für Teilnehmer am Daten-BUS Komfort	
		Anpassungskanal für Teilnehmer am Daten-BUS Komfort	
		Anpassungswert für Teilnehmer am Daten-BUS Antrieb	
		Anpassungskanal für Teilnehmer am Daten-BUS Antrieb	

Messwertblock 018

Anzeigegruppe 18			• Anzeige am Display
62	XXX	-	-
			• Anzeigefelder 1 ... 4
		Anpassungswert für Teilnehmer am Daten-BUS Information	
		Anpassungskanal für Teilnehmer am Daten-BUS Information	

Messwertblock 019

Anzeigegruppe 19			• Anzeige am Display
-	-	19	XXXXX
			• Anzeigefelder 1 ... 4
		Anpassungswert für Funkuhr/Kombiinstrument-Beleuchtung	
		Anpassungskanal für Konfiguration Funkuhr/Kombiinstrument-Beleuchtung	

Messwertblock 050

Anzeigegruppe 50			• Anzeige am Display
XXXX km	XXXX/min	XX.X ° C	XX.X ° C
			• Anzeigefelder 1 ... 4

			Kühlmitteltemperatur ▪ 50 ... 130 ° C
			Öltemperatur
			Motordrehzahl ▪ 0 ... 9990 1/min
Anzeigewert des Wegstreckenzählers			

Messwertblock 125

Anzeigegruppe 125 Motor 1 Getriebe 1		Anzeigegruppe 125 Anzeigefeld 1 ... 4
		Steuergerät für Automatisches Getriebe - Anbindung an Daten-BUS Antrieb ▪ 1 - Steuergerät ist Teilnehmer des Daten-BUS Antrieb ▪ 0 - CAN-fähiges Steuergerät ist nicht Teilnehmer des Daten-BUS Antrieb ▪ keine Anzeige - Steuergerät ist nicht CAN-fähig
Motorsteuergerät - Anbindung an Daten-BUS Antrieb ▪ 1 - Steuergerät ist Teilnehmer des Daten-BUS Antrieb ▪ 0 - CAN-fähiges Steuergerät ist nicht Teilnehmer des Daten-BUS Antrieb ▪ keine Anzeige - Steuergerät ist nicht CAN-fähig		

Messwertblock 132

Anzeigegruppe 132 - Radio 1 - -		Anzeigegruppe 132 Anzeigefeld 1 ... 4
		CAN-Radio ab Modelljahr 2002 in Verbindung mit Midline-Kombiinstrument (ohne Fahrer-informationssystem) - Anbindung an Daten-BUS Komfort ▪ 1 - Steuergerät ist Teilnehmer des Daten-BUS Komfort ▪ 0 - CAN-fähiges Steuergerät ist nicht Teilnehmer des Daten-BUS Komfort ▪ keine Anzeige - Steuergerät ist nicht CAN-fähig

Messwertblock 140

Anzeigegruppe 140 Radio 1 - Navigat 1 -		Anzeigegruppe 140 Anzeigefeld 1 ... 4



		Steuergerät für Navigation - Anbindung für Daten-BUS Information ▪ 1 - Steuergerät ist Teilnehmer des Daten-BUS Information ▪ 0 - CAN-fähiges Steuergerät ist nicht Teilnehmer des Daten-BUS Information ▪ keine Anzeige - Steuergerät ist nicht CAN-fähig
		CAN-Radio ab Modelljahr 2002 in Verbindung mit Highline-Kombiinstrument - Anbindung für Daten-BUS Information ▪ 1 - Steuergerät ist Teilnehmer des Daten-BUS Information ▪ 0 - CAN-fähiges Steuergerät ist nicht Teilnehmer des Daten-BUS Information ▪ keine Anzeige - Steuergerät ist nicht CAN-fähig

3.11 - Anpassung

Aufgerufen werden die einzelnen Funktionen über die jeweilige Nummer des Anpassungskanals (=> Anpassungstabelle Seite 65).

In den Meßwerteblocken 010...015 und 019 können die aktuellen Anpassungswerte des Kombiinstrumentes ausgelesen werden.

Anpassungskanal	Meßwerteblock
03	011, Seite 19
19	019, Seite 62
30	010, Seite 60
40 und 41	012, Seite 60
42 und 43	013, Seite 61
44	014, Seite 61
45 und 46	015, Seite 61

Hinweis:

Die Anpassungskanäle 03 und 30 werden nur benötigt, wenn der werkseitige Anpassungswert auf Grund einer Kundenbeanstandung verändert wurde.

Bis Modelljahr 2001 sind die Anpassungswerte des Kombiinstrumentes für die CAN-fähigen Steuergeräte nicht aus den Meßwerteblocken ersichtlich; sie können nur im entsprechenden Anpassungskanal ausgelesen werden. Wie der Anpassungswert lautet, ist im jeweiligen Anpassungskanal beschrieben.

Ab Modelljahr 2002 können die Anpassungswerte des Kombiinstrumentes für die CAN-fähigen Steuergeräte in den Meßwerteblocken 017 und 018 ausgelesen werden.

Anpassungskanal	Meßwerteblock
60, 61	017, Seite 62
62	018, Seite 62

Hinweis:

Die Anpassungskanäle 60, 61 und 62 werden nur benötigt, wenn das Kombiinstrument Teilnehmer am jeweiligen BUS-System ist.

Nach erfolgter Anpassung werden die am jeweiligen BUS-System teilnehmenden Steuergeräte in den Meßwerteblocken 125, 132 und 140 angezeigt.

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Anpassungskanal	Meßwerteblock
60	125, Seite 63
61	132, Seite 63
62	140, Seite 63

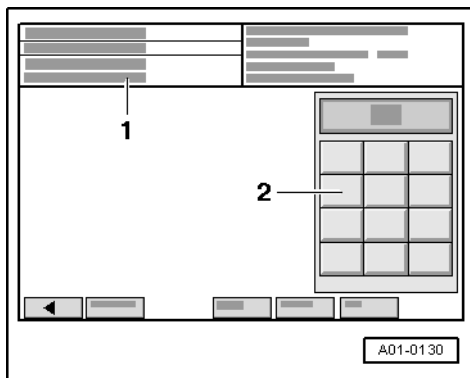
Anpassungstabelle:

Anpassungskanal	Funktion
02	Rücksetzen der Serviceanzeige nach dem Service => Seite 69
03	Korrektur der Verbrauchsanzeige => Seite 71
04	Sprachvariante des Fahrerinformationssystems (FIS) => Seite 73
09	Wegstreckeneingabe nach Kombiinstrumentwechsel => Seite 74
19	Funkuhr/Kombiinstrument-Beleuchtung => Seite 78
30	Korrektur der Tankgeberkennlinie => Seite 80
35	Korrektur der Drehzahlschwelle => Seite 82
40	Wegstrecke seit Service => Seite 83
41	Tage seit Service => Seite 85
42	Minimale Fahrleistung bis Service => Seite 86
43	Maximale Fahrleistung bis Service => Seite 88
44	Maximales Zeitintervall bis Service => Seite 89
45	Ölqualität => Seite 91
46	Gesamtverbrauchsmenge (nur Ottomotoren) => Seite 92
60	Teilnehmende Steuergeräte am Daten-BUS Antrieb => Seite 94
61	Teilnehmende Steuergeräte am Daten-BUS Komfort => Seite 95
62	Teilnehmende Steuergeräte am Daten-BUS Information => Seite 97



Funktion "10 - Anpassung" durchführen

- Leiten Sie die Eigendiagnose des Kombiinstrumentes ein => Seite **41**.
- > Anzeige am VAS 5051:
- Tippen Sie in der Auswahl -1- die Diagnosefunktion "10 - Anpassung" an.



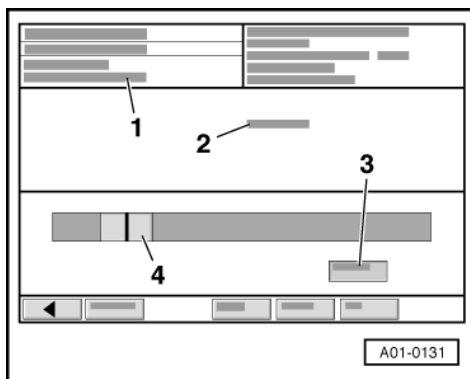
-> Anzeige am VAS 5051:

1 - Kanalnummer eingeben

- Geben Sie im Tastenfeld -2- den gewünschten Anpassungskanal ein =>Anpassungstabelle Seite 65 .
- Bestätigen Sie die Eingabe durch Antippen der Q-Taste.

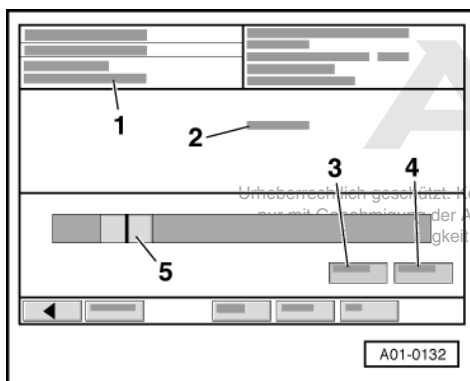
Hinweis:

Nach dem Verändern eines Anpassungswertes bzw. dem Beenden eines Anpassungskanals muß zum Anwählen eines anderen Anpassungskanals erneut die Funktion "10 - Anpassung" angewählt werden!



-> Anzeige am VAS 5051:

- 1 - Kanal X lesen und testen
- 2 - Textanzeige des angewählten Kanals oder keine Anzeige
- 4 - Der Schiebepalken steht auf dem aktuellen Anpassungswert



Unberechnungsgesetzlich. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie für die Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

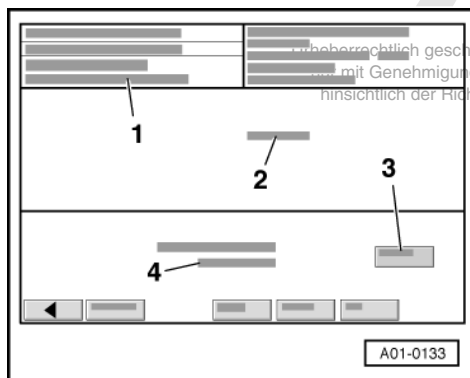
A - Anpassungswert mit Schiebepalken verändern

-> Anzeige am VAS 5051:

- Bewegen Sie den Schiebepalken -5- in die gewünschte Richtung bzw. tippen Sie auf die Fläche neben dem Schiebepalken, wodurch sich dieser in die gewünschte Richtung bewegt.
- Tippen Sie die Taste "Speichern" -4- an.

Hinweis:

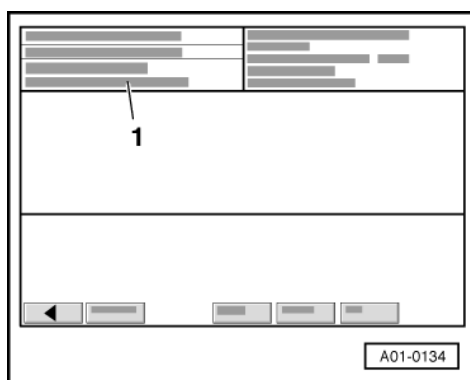
Wird die Taste "Speichern" im Display nicht angezeigt, ist nur die direkte Eingabe über die Tastatur möglich=> Seite 68.



-> Anzeige am VAS 5051:

- 1 - Kanal X speichern
- 2 - Textanzeige des angewählten Kanals oder keine Anzeige
- 4 - ursprünglicher Wert X neuer Wert X

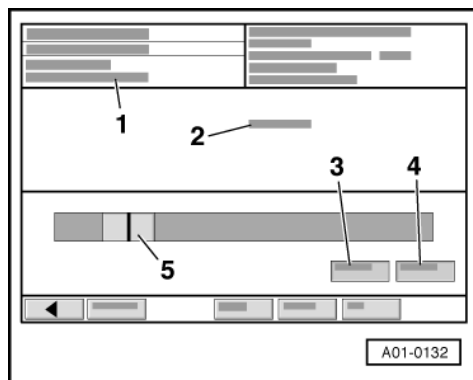
- Bestätigen Sie den neuen Anpassungswert durch Antippen der Taste "Übernehmen" -3-.



-> Anzeige am VAS 5051:

- 1 - Kanal X Wert X gespeichert

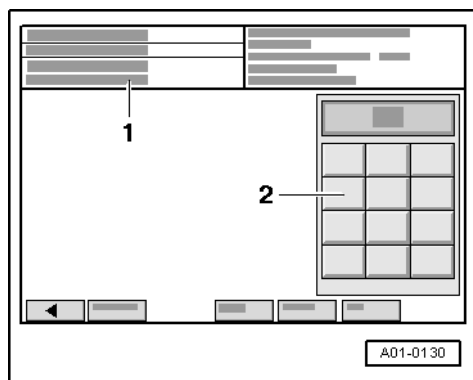
- Beenden Sie die Funktion "10 - Anpassung" durch Antippen der ◀ -Taste.



B - Anpassungswert durch direkte Eingabe verändern

-> Anzeige am VAS 5051:

- Tippen Sie die Taste "Tastatur" -3- an.



-> Anzeige am VAS 5051:

1 - Anpasswert eingeben

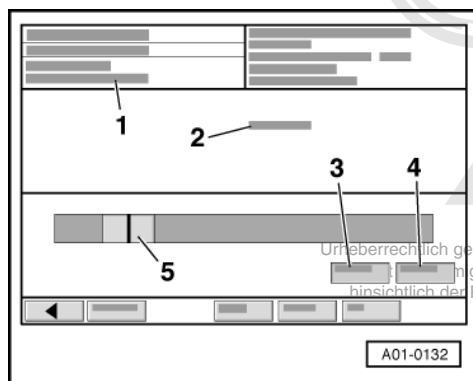
- Geben Sie im Tastenfeld -2- den gewünschten Anpassungswert 5-stellig ein. Füllen Sie freie Stellen mit "0" auf.

Beispiel:

Gewünschter Eingabewert: 1

Tastatureingabe: 00001

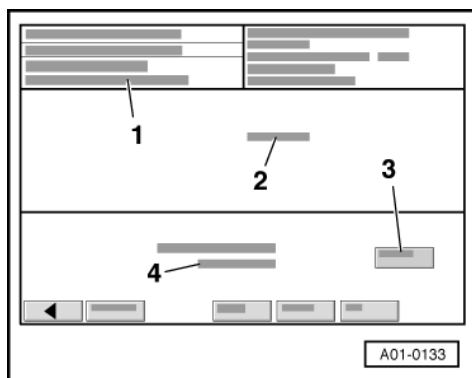
- Bestätigen Sie die Eingabe durch Antippen der Q-Taste.



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

-> Anzeige am VAS 5051:

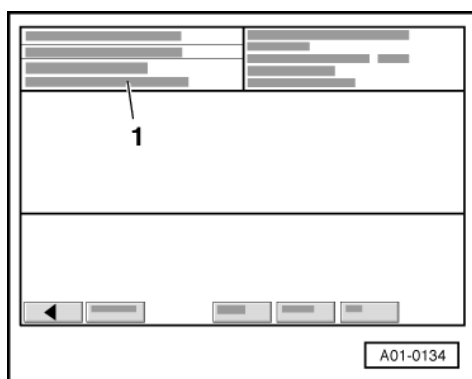
- Tippen Sie die Taste "Speichern" -4- an.



-> Anzeige am VAS 5051:

- 1 - Kanal X speichern
- 2 - Textanzeige des angewählten Kanals oder keine Anzeige
- 4 - ursprünglicher Wert X neuer Wert X

- Bestätigen Sie den neuen Anpassungswert durch Antippen der Taste "Übernehmen" -3-.



-> Anzeige am VAS 5051:

- 1 - Kanal X Wert X gespeichert

- Beenden Sie die Funktion "10 - Anpassung" durch Antippen der ◀ -Taste.

Anpassungskanal 02 - Rücksetzen der Serviceanzeige nach dem Service

Hinweise:

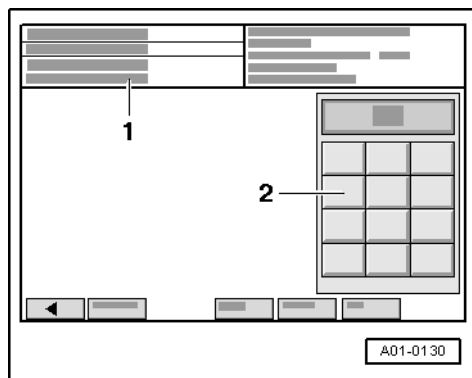
- ♦ Die Serviceanzeige dient dazu, den Fahrer an einen notwendig gewordenen Service zu erinnern. Die Anzeige erfolgt im Mitteldisplay.
- ♦ Die Service-Aufforderung erscheint ab 1 Monat bzw. 2000 km vor dem Erreichen der Servicegrenze. Beispiel für eine Anzeige: Nach einer Gesamtfahrstrecke von 13700 km wird "SERVICE IN 1300 KM" angezeigt.
- ♦ Die verbleibende Fahrstrecke bis zum Service kann über das Menü im Mitteldisplay durch einmaliges Drücken der Uhr-Einstelltaste abgefragt werden.



- ♦ Bei fälligem Service erscheint beim Einschalten der Zündung die Textinformation für 5 Sekunden im Miteldisplay.
Sie wird nach dem Hinweis für Automatikgetriebe und einer eventuellen Ziel-Eingabe der Navigation eingeblendet. Anzeige: "SERVICE!".
- ♦ Für die jeweils gültigen Vorgaben:

=> Instandhaltung genau genommen

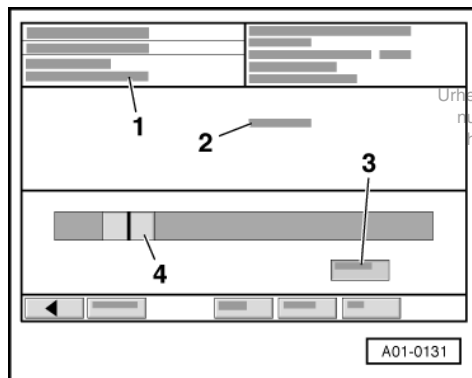
- ♦ Die Kanäle 40, 41 und 46, die dynamische Werte des Serviceereignisses anzeigen, werden automatisch auf "0" gesetzt.



-> Anzeige am VAS 5051:

1 - Kanalnummer eingeben

- Geben Sie im Tastenfeld -2- "02" ein für "Anpassungskanal 02" und bestätigen Sie durch Antippen der Q-Taste.



-> Anzeige am VAS 5051:

1 - Kanal 2
lesen und testen

4 - Der Schiebepalken steht auf dem aktuellen Anpassungswert

Anzeige	Bedeutung
0	kein Service fällig
1	Service fällig

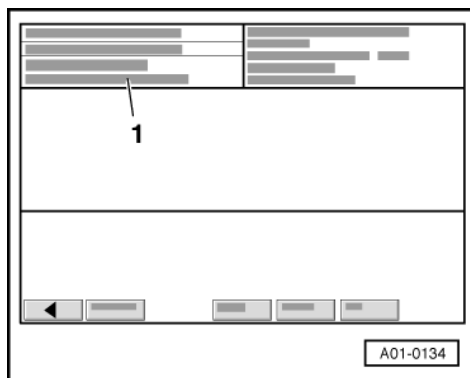
Das Service-Ereignis wird durch folgenden Anpassungswert zurückgesetzt:

Anpassungswert	Service-Ereignis
00000	Service löschen

- Verändern Sie den Anpassungswert mit dem Schiebebalken => "A - Anpassungswert mit Schiebebalken verändern", Seite 67 .

oder

- Verändern Sie den Anpassungswert durch direkte Eingabe => "B - Anpassungswert durch direkte Eingabe verändern", Seite 68 .



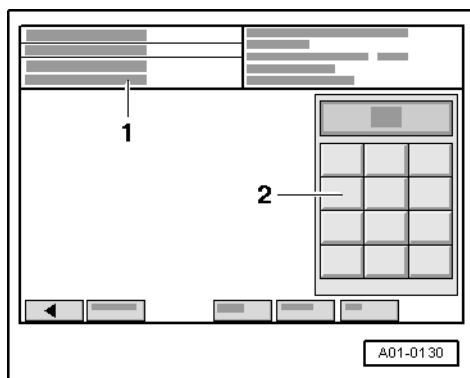
Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

-> Anzeige am VAS 5051 nach erfolgter Anpassung:

1 - Kanal 2
Wert 0 gespeichert

Hinweise:

- ◆ Im Kombiinstrument wird "SERVICE IN 15000 KM" angezeigt.
- ◆ Die Anzeige von 15000 km ist der Startwert für die Serviceanzeige. Die Umrechnung auf die größere Kilometerleistung (z.B. 30000 km bei Otto-Motoren) erfolgt erst im Fahrbetrieb.
- Überprüfen Sie die Servicevorgaben in den Meßwerteblocks 013 ... 015 => ab Seite 61 .

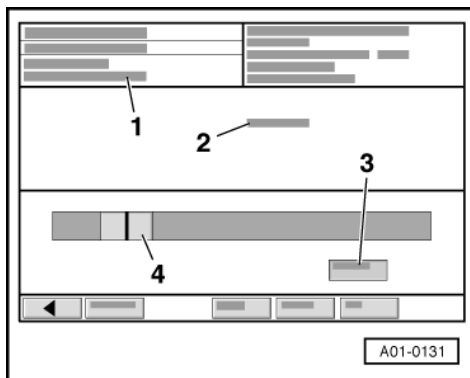


Anpassungskanal 03 - Korrektur der Verbrauchsanzeige

Mit dieser Funktion kann bei Fahrzeugen mit Fahrerinformationssystem (FIS) die Verbrauchsanzeige korrigiert werden, wenn die Anzeige im Kombiinstrument nicht dem tatsächlichen Kraftstoffverbrauch entspricht.

-> Anzeige am VAS 5051:

- 1 - Kanalnummer eingeben
- Geben Sie im Tastenfeld -2- "03" ein für "Anpassungskanal 03" und bestätigen Sie durch Antippen der Q-Taste.



-> Anzeige am VAS 5051:

- 1 - Kanal 3 lesen und testen
- 2 - Verbrauchs-
anzeige
- 4 - Der Schiebepalken steht auf dem aktuellen Anpassungswert 100

Hinweise:

- ♦ Der Anpassungswert 100 ist die werkseitig eingestellte mittlere Kennlinie der Verbrauchsanzeige.
- ♦ Es ist nur eine Eingabe von 85% bis 115% möglich.
- ♦ Die Eingabe muß in 5%-Schritten erfolgen.
- ♦ Bei Wechsel des Kombiinstrumentes => Seite 98 .
- Verändern Sie den Anpassungswert mit dem Schiebepalken => "A - Anpassungswert mit Schiebepalken verändern", Seite 67 .

oder

- Verändern Sie den Anpassungswert durch direkte Eingabe => "B - Anpassungswert durch direkte Eingabe verändern", Seite 68 .
- Geben Sie den Anpassungswert 5-stellig ein. Füllen Sie freie Stellen mit "0" auf.

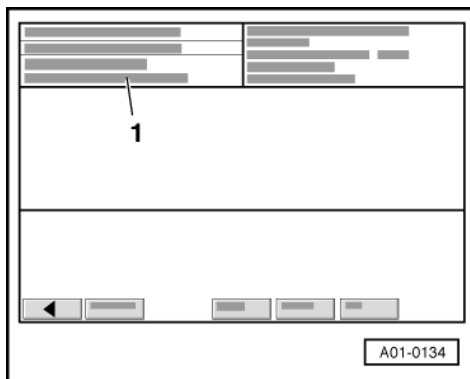
Beispiel:

Gewünschter Eingabewert: 90%

Tastatureingabe: 00090

Hinweis:

Bei Eingabe eines unplausiblen Wertes erscheint die Fehlermeldung "Funktion unbekannt oder im Moment nicht ausführbar".



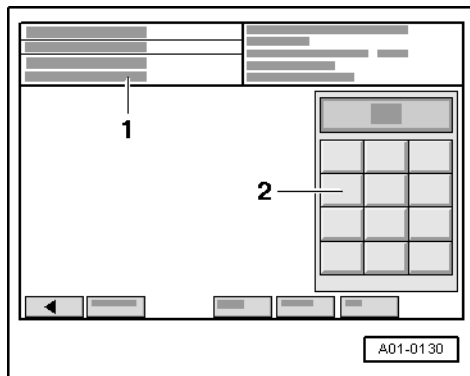
Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

-> Anzeige am VAS 5051 nach erfolgter Anpassung:

Beispiel:

- 1 - Kanal 3
- Wert 90 gespeichert

- Beenden Sie die Funktion "10 - Anpassung" durch Antippen der ◀ -Taste.

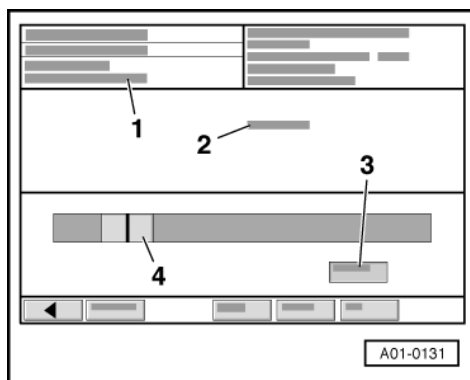


Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Anpassungskanal 04 - Sprachvariante des Fahrerinformationssystems (FIS)

-> Anzeige am VAS 5051:

- 1 - Kanalnummer eingeben
- Geben Sie im Tastenfeld -2- "04" ein für "Anpassungskanal 04" und bestätigen Sie durch Antippen der Q-Taste.



-> Anzeige am VAS 5051:

- 1 - Kanal 4
- lesen und testen
- 2 - Sprache
- 4 - Der Schiebepalken steht auf dem aktuellen Anpassungswert

Die Sprachvariante wird durch folgenden Eingabewert anepaßt:

Sprachvariante	Code
deutsch	1
englisch	2
französisch	3



Sprachvariante	Code
italienisch	4
spanisch	5
portugiesisch	6

- Verändern Sie den Anpassungswert mit dem Schiebebalken => "A - Anpassungswert mit Schiebebalken verändern", Seite 67.

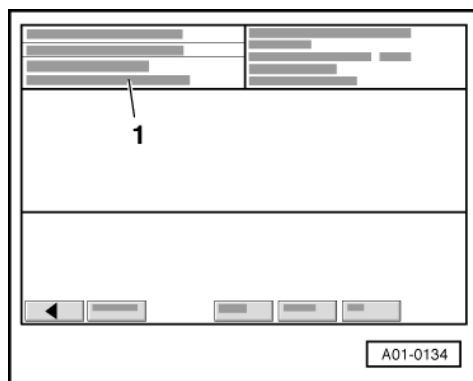
oder

- Verändern Sie den Anpassungswert durch direkte Eingabe => "B - Anpassungswert durch direkte Eingabe verändern", Seite 68.
- Geben Sie den Anpassungswert 5-stellig ein. Füllen Sie freie Stellen mit "0" auf.

Beispiel:

Codierung: 1 (deutsch)

Tastatureingabe: 00001



-> Anzeige am VAS 5051 nach erfolgter Anpassung:

Beispiel:

1 - Kanal 4
Wert 1 gespeichert

- Beenden Sie die Funktion "10 - Anpassung" durch Antippen der ◀ -Taste.

Anpassungskanal 09 - Wegstreckeneingabe nach Kombiinstrumentwechsel

Mit dieser Funktion kann der Kilometer-/Meilenstand des Wegstreckenzählers eingegeben werden, wenn das Kombiinstrument ersetzt wird.

Hinweise:

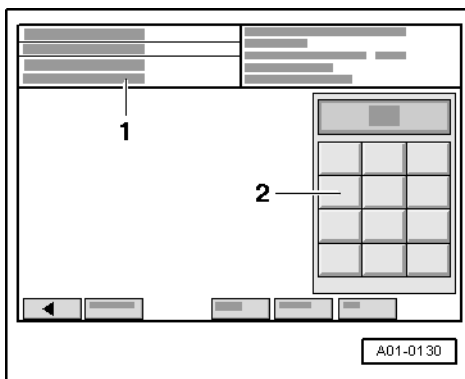
- ♦ Die Anpassung ist nur bei einem Kombiinstrument mit einem Kilometerstand bis max. 100 km möglich.
- ♦ Die Anpassung ist bei jedem Kombiinstrument nur einmal möglich.
- ♦ Es kann nur ein größerer Anpassungswert (über 100 km) eingegeben werden.
- ♦ Bis Modelljahr 2001: Bei Falscheingabe mit Bestätigung ist keine Korrektur möglich. Das Kombiinstrument muß dann ausgetauscht werden.
- ♦ Ab Modelljahr 2002: Bei Falscheingabe ist eine Korrektur so lange möglich, bis einmalig nach der ersten Änderung eine Wegstrecke von 5 km zurück gelegt wurde.
- ♦ In Ländern mit Meilen-Tacho erfolgt die Anpassung in Meilen!



- Leiten Sie die Eigendiagnose des Kombiinstrumentes ein => Seite **41** .

-> Anzeige am VAS 5051:

- Tippen Sie in der Auswahl -1- die Diagnosefunktion "11 - Login-Prozedur" an.

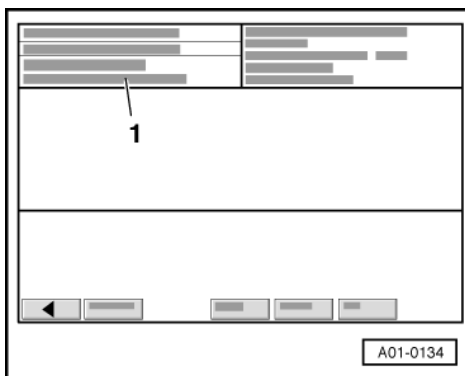


-> Anzeige am VAS 5051:

1 - Codewort eingeben

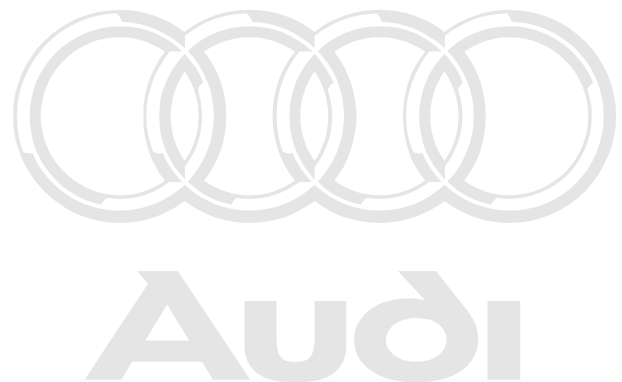
Geben Sie im Tastenfeld -2- die Codenummer **13861** ein.

- Bestätigen Sie die Eingabe durch Antippen der Q-Taste.



-> Anzeige am VAS 5051:

1 - Funktion

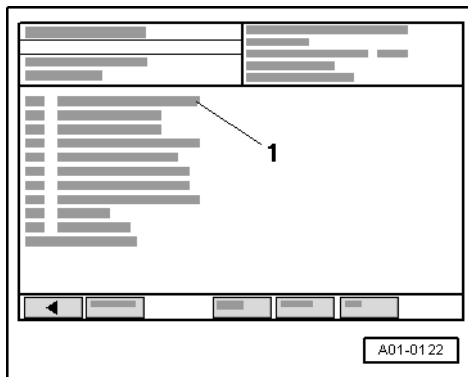


Alle Rechte vorbehalten. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



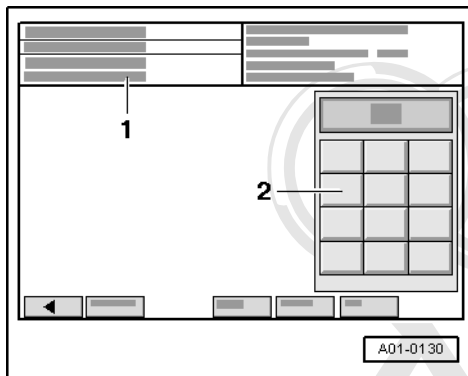
erfolgreich durchgeführt

- Tippen Sie die ◀ -Taste an.



-> Anzeige am VAS 5051:

- Tippen Sie in der Auswahl -1- die Diagnosefunktion "10 - Anpassung" an.

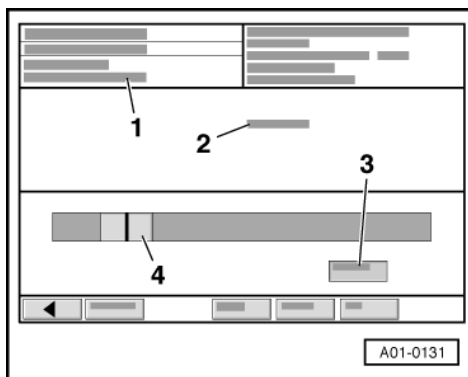


-> Anzeige am VAS 5051:

1 - Kanalnummer eingeben

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

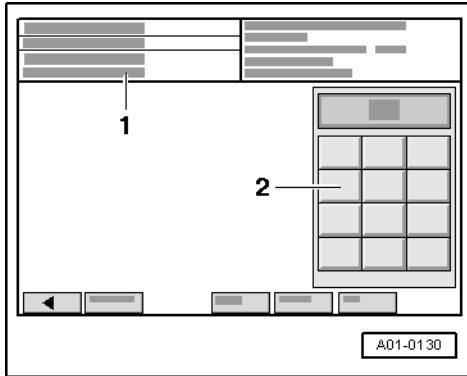
- Geben Sie im Tastenfeld -2- "09" ein für "Anpassungskanal 09" und bestätigen Sie durch Antippen der Q-Taste.



-> Anzeige am VAS 5051:

- 1 - Kanal 9
lesen und testen
- 2 - Kilometer-
stand in 10
km
- 4 - Der Schiebepalken steht auf dem aktuellen Anpassungswert

- Tippen Sie die Taste "Tastatur" -3- an.



-> Anzeige am VAS 5051:

- 1 - Anpasswert eingeben
- Geben Sie im Tastenfeld -2- den Anpassungswert 5-stellig ein (=> Meßwerteblock 002, Seite 59).

X				Hunderttausender: 100000 ... 655350 km
	X			Zehntausender: 10000 ... 90000 km
		X		Tausender: 1000 ... 9000 km
			X	Hunderter: 100 ... 900 km
			X	Zehner: 10 ... 90 km
				Einer: zum nächsten Zehner aufrunden

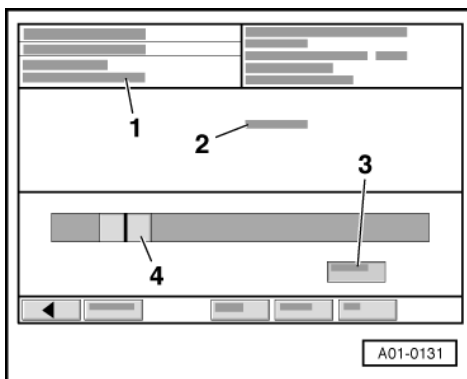
Beispiel:

Kilometerstand = 89627

Tastatureingabe: 08963

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

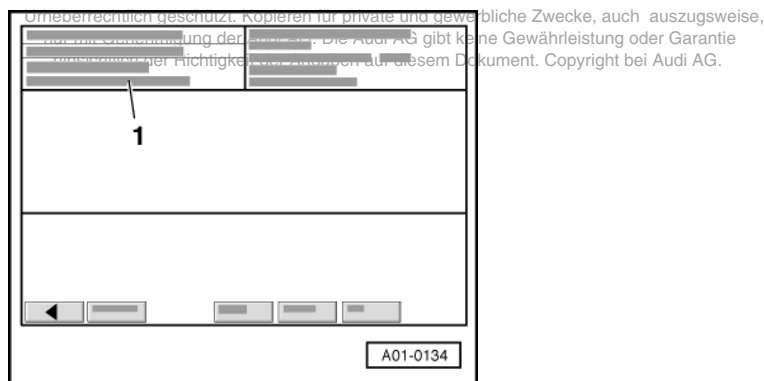
- Bestätigen Sie die Eingabe durch Antippen der Q-Taste.



-> Anzeige am VAS 5051:

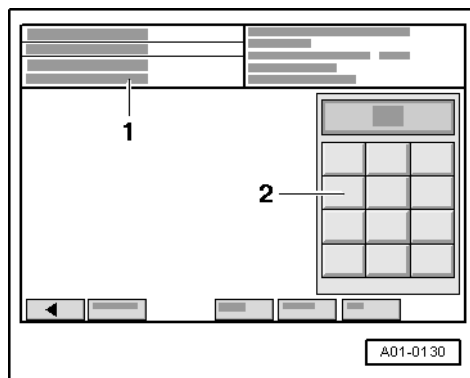


- 1 - Kanal 9
speichern
 - 2 - Kilometer-
stand in 10
km
 - 4 - ursprünglicher Wert 0
neuer Wert 8963
- Bestätigen Sie den neuen Anpassungswert durch Antippen der Taste "Übernehmen" -3-.



-> Anzeige am VAS 5051 nach erfolgter Anpassung:

- 1 - Kanal 9
Wert 8963 gespeichert
- Beenden Sie die Funktion "10 - Anpassung" durch Antippen der ◀ -Taste.



Anpassungskanal 19 - Funkuhr/Kombiinstrument-Beleuchtung

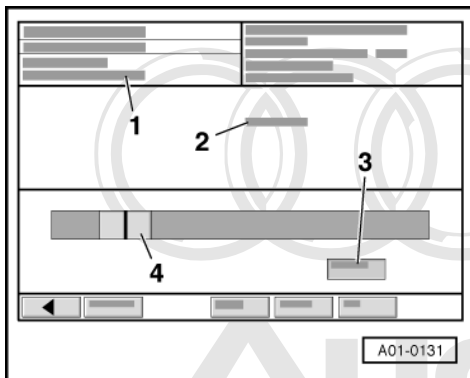
Hinweis:

Dieser Anpassungskanal wird nur für Fahrzeuge ab Modelljahr 2001 verwendet.

Mit dieser Funktion kann die Anzeige der Funkuhr angepaßt werden, wenn das Kombiinstrument ersetzt wird.

-> Anzeige am VAS 5051:

- 1 - Kanalnummer eingeben
- Geben Sie im Tastenfeld -2- "19" ein für "Anpassungskanal 19" und bestätigen Sie durch Antippen der Q-Taste.



-> Anzeige am VAS 5051:

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Kanal 19
lesen und testen

4 - Der Schieberegler steht auf dem aktuellen Anpassungswert

Hinweise:

- ◆ Der aktuelle Anpassungswert für Kanal 19 kann ab Modelljahr 2002 im Meßwerteblock 019 ausgelesen werden => Seite **62**.
- ◆ Bei Wechsel des Kombiinstrumentes => Seite **98**.

Die Anzeige der Funkuhr wird durch folgenden Eingabewert angepaßt:

Funkuhr					
X	X	X	X	0	ohne Funkuhr
X	X	X	X	1	mit Funkuhr

Die Funktion der Instrumentenbeleuchtung kann ab Modelljahr 2002 durch folgenden Eingabewert angepaßt werden:

Instrumentenbeleuchtung					
0	X	X	X	X	Zeiger und Skalen leuchten bei Fahrlicht "ein"
1	X	X	X	X	Zeiger leuchten bei Zündung "ein", Skalen leuchten bei Fahrlicht "ein" (Serie)
2	X	X	X	X	Skalen leuchten bei Zündung "ein", Zeiger leuchten bei Fahrlicht "ein"
3	X	X	X	X	Zeiger und Skalen leuchten bei Zündung "ein"

- Verändern Sie den Anpassungswert durch direkte Eingabe => "B - Anpassungswert durch direkte Eingabe verändern", Seite **68**.
- Geben Sie den Anpassungswert 5-stellig ein. Füllen Sie freie Stellen mit "0" auf.

Beispiel:

Gewünschter Eingabewert: 10011 für Audi TT mit Funkuhr

Tastatureingabe: 10011

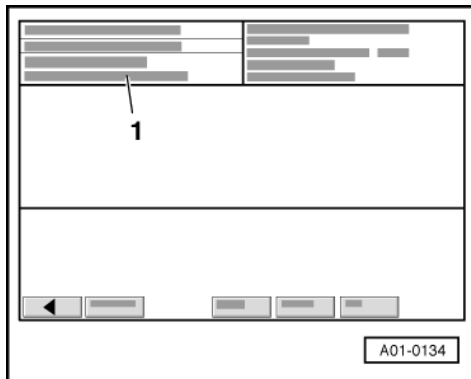
Hinweis:

- ◆ Im Anlieferungszustand ist das Kombiinstrument bereits auf die im Audi TT serienmäßige Außentemperaturanzeige angepaßt:

**Außentemperaturanzeige**

X	X	X	1	X	mit Außentemperaturanzeige
---	---	---	---	---	----------------------------

- Bei Eingabe eines unplausiblen Wertes erscheint die Fehlermeldung "Funktion unbekannt oder im Moment nicht ausführbar".



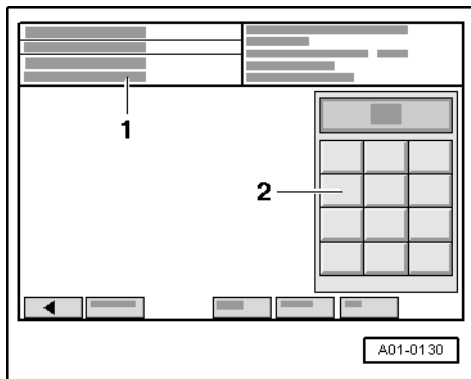
-> Anzeige am VAS 5051 nach erfolgter Anpassung:

Beispiel:

1 - Kanal 19

Wert 10011 gespeichert

- Beenden Sie die Funktion "10 - Anpassung" durch Antippen der ◀ -Taste.

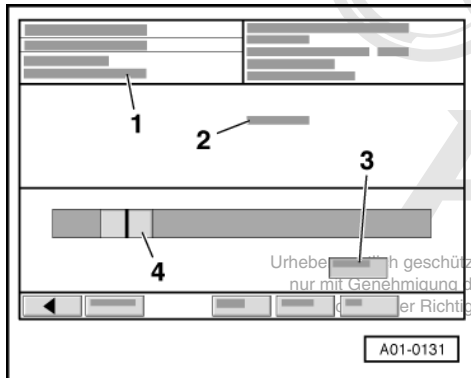
**Anpassungskanal 30 - Korrektur der Tankgeberkennlinie**

Mit dieser Funktion kann die Tankgeber-Widerstandskennlinie verschoben werden, wenn die Anzeige im Kombiinstrument nicht dem tatsächlichen Tankinhalt entspricht.

-> Anzeige am VAS 5051:

1 - Kanalnummer eingeben

- Geben Sie im Tastenfeld -2- "30" ein für "Anpassungskanal 30" und bestätigen Sie durch Antippen der Q-Taste.



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie für die Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

-> Anzeige am VAS 5051:

- 1 - Kanal 30
lesen und testen
- 2 - Tankgeber
- 4 - Der Schiebepalken steht auf dem aktuellen Anpassungswert 128

Hinweise:

- ◆ Der Anpassungswert 128 ist die werkseitig eingestellte mittlere Tankgeberkennlinie.
- ◆ Der Widerstandswert der Tankgeberkennlinie kann um ± 8 Ohm auf den Anpassungswert 120 ... 136 verändert werden.
- ◆ Bei Wechsel des Kombiinstrumentes => Seite 98 .

- Verändern Sie den Anpassungswert mit dem Schiebepalken => "A - Anpassungswert mit Schiebepalken verändern", Seite 67 .

oder

- Verändern Sie den Anpassungswert durch direkte Eingabe => "B - Anpassungswert durch direkte Eingabe verändern", Seite 68 .
- Geben Sie den Anpassungswert 5-stellig ein. Füllen Sie freie Stellen mit "0" auf.

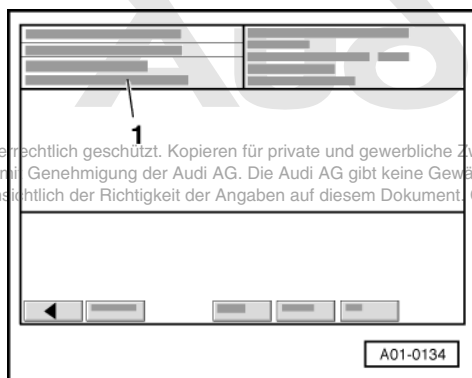
Beispiel:

Gewünschter Eingabewert: 132

Tastatureingabe: 00132

Hinweis:

Bei Eingabe eines unplausiblen Wertes erscheint die Fehlermeldung "Funktion unbekannt oder im Moment nicht ausführbar".



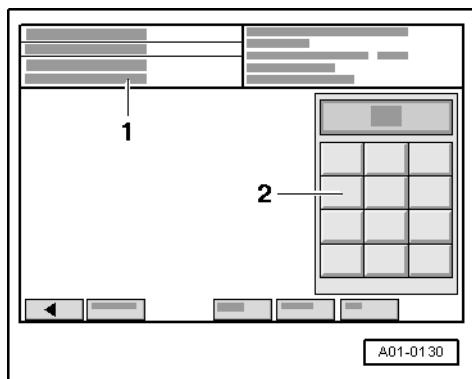
Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

-> Anzeige am VAS 5051 nach erfolgter Anpassung:

Beispiel:

- 1 - Kanal 30
Wert 132 gespeichert

- Beenden Sie die Funktion "10 - Anpassung" durch Antippen der ◀ -Taste.



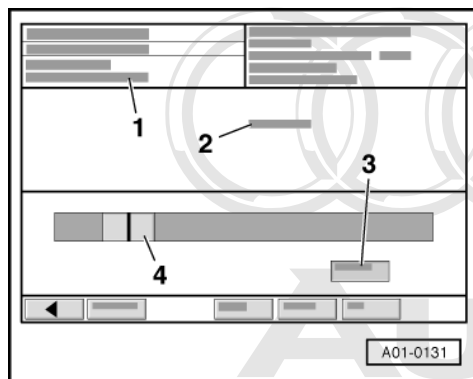
**Anpassungskanal 35 - Korrektur der Drehzahlschwelle**

Mit dieser Funktion kann der Offsetwert für die Drehzahlschwelle der dynamischen Öldruckwarnung beeinflusst werden.

-> Anzeige am VAS 5051:

1 - Kanalnummer eingeben

- Geben Sie im Tastenfeld -2- "35" ein für "Anpassungskanal 35" und bestätigen Sie durch Antippen der Q-Taste.



-> Anzeige am VAS 5051:

1 - Kanal 35

lesen und testen

4 - Der Schiebepalken steht auf dem aktuellen Anpassungswert 0

Hinweise:

- Der Anpassungswert 0 entspricht einer werkseitig eingestellten Öldruckwarnung, wenn der Öldruck bei einer Drehzahl von 1500/min unter 1,2 bar fällt.
- Die Anpassung kann in vier Schritten (0 -1000) durchgeführt werden.
- Der Anpassungswert "250" verändert die Drehzahlschwelle auf 1750/min.
- Bei Wechsel des Kombiinstrumentes => Seite 98 .
- Verändern Sie den Anpassungswert mit dem Schiebepalken => "A - Anpassungswert mit Schiebepalken verändern", Seite 67 .

oder

- Verändern Sie den Anpassungswert durch direkte Eingabe => "B - Anpassungswert durch direkte Eingabe verändern", Seite 68 .
- Geben Sie den Anpassungswert 5-stellig ein. Füllen Sie freie Stellen mit "0" auf.

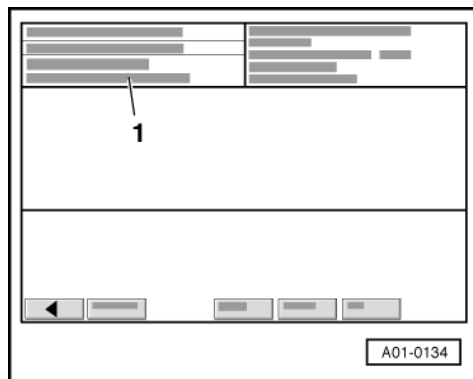
Beispiel:

Gewünschter Eingabewert: + 250/min

Tastatureingabe: 00250

Hinweis:

Bei Eingabe eines unplausiblen Wertes erscheint die Fehlermeldung "Funktion unbekannt oder im Moment nicht ausführbar".

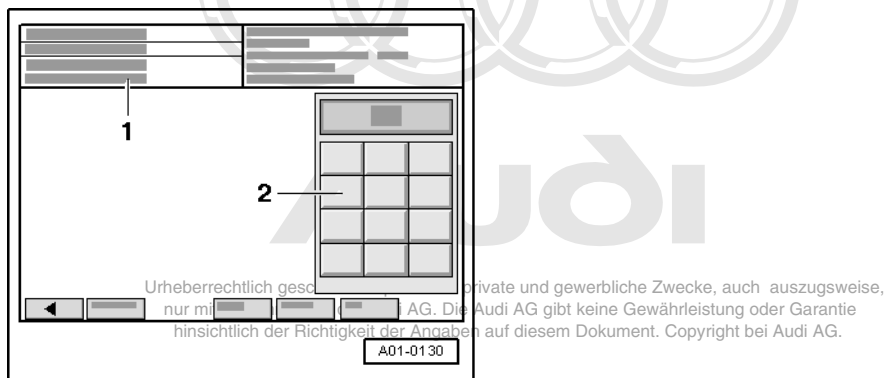


-> Anzeige am VAS 5051 nach erfolgter Anpassung:

Beispiel:

1 - Kanal 35
 Wert 250 gespeichert

- Beenden Sie die Funktion "10 - Anpassung" durch Antippen der ◀ -Taste.

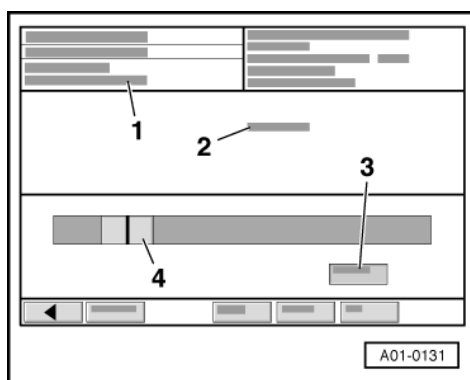


Anpassungskanal 40 - Wegstrecke seit dem Service

Mit dieser Funktion kann die gefahrene Wegstrecke seit dem letzten Service eingegeben werden, wenn das Kombiinstrument ersetzt wird.

-> Anzeige am VAS 5051:

- 1 - Kanalnummer eingeben
- Geben Sie im Tastenfeld -2- "40" ein für "Anpassungskanal 40" und bestätigen Sie durch Antippen der Q-Taste.



-> Anzeige am VAS 5051:

- 1 - Kanal 40
- lesen und testen
- 4 - Der Schieberegler steht auf dem aktuellen Anpassungswert

Hinweise:

- ♦ Die Eingabe des jeweiligen Sollwertes ist nur in Schritten von 100 km möglich, somit erfolgt auch die Anzeige im Display in 100 km.



- ♦ In Ländern mit Meilen-Tacho erfolgt die Anpassung in Meilen!
- Verändern Sie den Anpassungswert mit dem Schiebebalken => "A - Anpassungswert mit Schiebebalken verändern", Seite 67 .

oder

- Verändern Sie den Anpassungswert durch direkte Eingabe => "B - Anpassungswert durch direkte Eingabe verändern", Seite 68 .
- Geben Sie den Anpassungswert 5-stellig ein. Füllen Sie freie Stellen mit "0" auf.

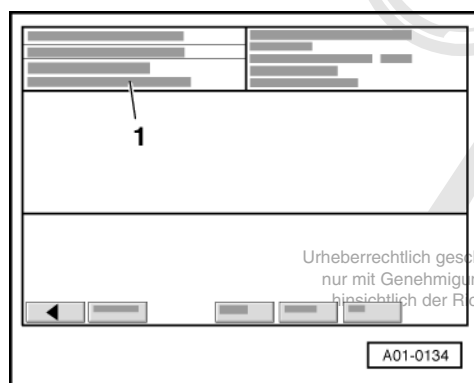
Beispiel:

Gewünschter Eingabewert: 1000 km

Tastatureingabe: 00010

Hinweis:

Bei Eingabe eines unplausiblen Wertes erscheint die Fehlermeldung "Funktion unbekannt oder im Moment nicht ausführbar".

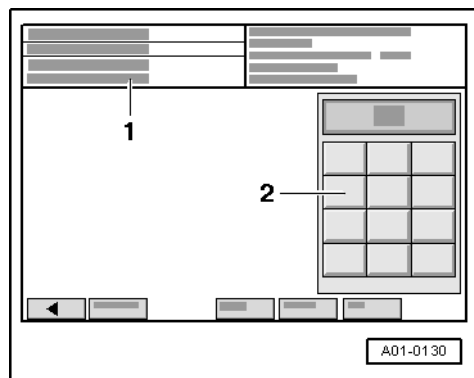


-> Anzeige am VAS 5051 nach erfolgter Anpassung:

Beispiel:

1 - Kanal 40
Wert 10 gespeichert

- Beenden Sie die Funktion "10 - Anpassung" durch Antippen der ◀ -Taste.

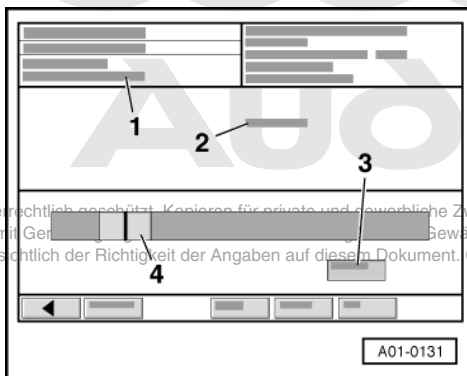


Anpassungskanal 41 - Tage seit dem Service

Mit dieser Funktion kann die Zeit in Tagen seit dem letzten Service eingegeben werden, wenn das Kombiinstrument ersetzt wird.

-> Anzeige am VAS 5051:

- 1 - Kanalnummer eingeben
- Geben Sie im Tastenfeld -2- "41" ein für "Anpassungskanal 41" und bestätigen Sie durch Antippen der Q-Taste.



-> Anzeige am VAS 5051:

- 1 - Kanal 41
- lesen und testen
- 4 - Der Schieberegler steht auf dem aktuellen Anpassungswert

Hinweis:

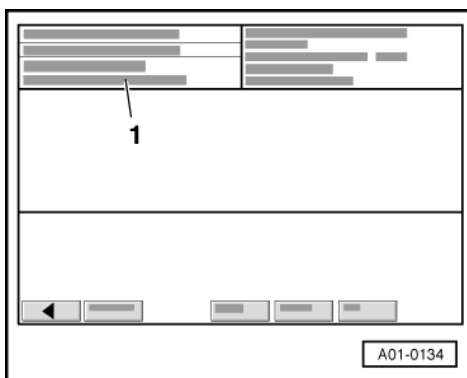
Die Eingabe des jeweiligen Sollwertes ist nur in Schritten von 1 Tag möglich, somit erfolgt auch die Anzeige im Display in Tagen.

- Verändern Sie den Anpassungswert durch direkte Eingabe => "B - Anpassungswert durch direkte Eingabe verändern", Seite 68.
- Geben Sie den Anpassungswert 5-stellig ein. Füllen Sie freie Stellen mit "0" auf.

Beispiel:

Gewünschter Eingabewert: 200 Tage

Tastatureingabe: 00200



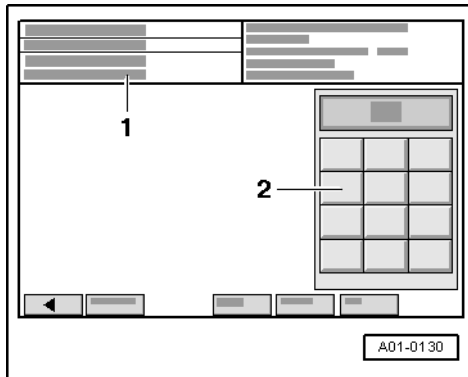


-> Anzeige am VAS 5051 nach erfolgter Anpassung:

Beispiel:

1 - Kanal 41
Wert 200 gespeichert

- Beenden Sie die Funktion "10 - Anpassung" durch Antippen der ◀ -Taste.



Anpassungskanal 42 - Minimale Fahrleistung bis Service

Mit dieser Funktion wird im Kombiinstrument eine minimale Fahrleistung für die Serviceanzeige vorgegeben.

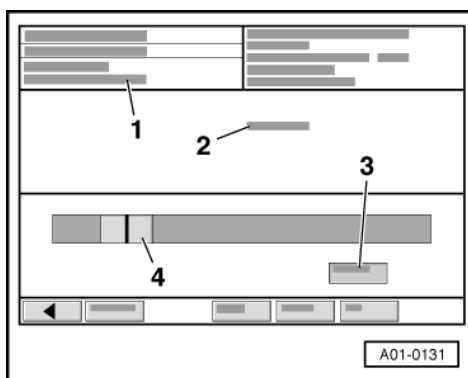
Hinweis:

Die minimale Fahrleistung kann bis minimal 5000 km verringert werden. Dazu muß die Ölqualität im Anpassungskanal 45 auf dem Wert "1" stehen.

-> Anzeige am VAS 5051:

1 - Kanalnummer eingeben

- Geben Sie im Tastenfeld -2- "42" ein für "Anpassungskanal 42" und bestätigen Sie durch Antippen der Q-Taste.



-> Anzeige am VAS 5051:

1 - Kanal 42
lesen und testen
4 - Der Schiebepalken steht auf dem aktuellen Anpassungswert



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Hinweise:

- ♦ Für die jeweils gültigen Vorgaben:

=> Instandhaltung genau genommen

- ♦ Die Eingabe des jeweiligen Sollwertes ist nur in Schritten von 1000 km möglich, somit erfolgt auch die Anzeige im Display in 1000 km.
- ♦ In Ländern mit Meilen-Tacho erfolgt die Anpassung in Meilen!
- Verändern Sie den Anpassungswert mit dem Schiebebalken => "A - Anpassungswert mit Schiebebalken verändern", Seite 67 .

oder

- Verändern Sie den Anpassungswert durch direkte Eingabe => "B - Anpassungswert durch direkte Eingabe verändern", Seite 68 .
- Geben Sie den Anpassungswert 5-stellig ein. Füllen Sie freie Stellen mit "0" auf.

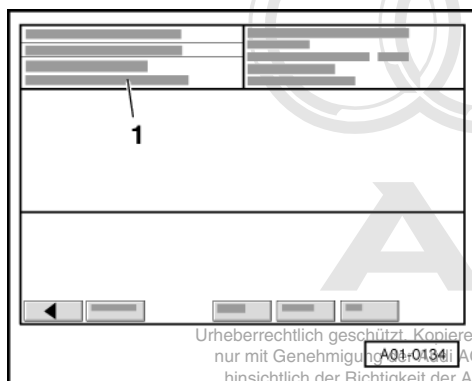
Beispiel:

Sollwert: 15000 km

Tastatureingabe: 00015

Hinweis:

Bei Eingabe eines unplausiblen Wertes erscheint die Fehlermeldung "Funktion unbekannt oder im Moment nicht ausführbar".

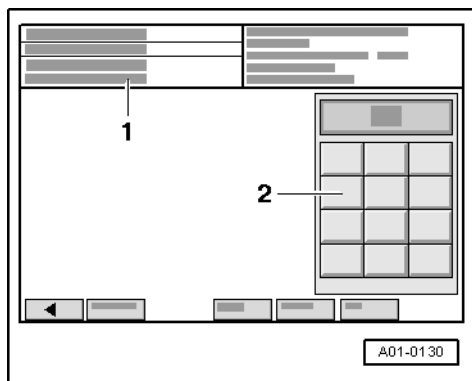


-> Anzeige am VAS 5051 nach erfolgter Anpassung:

Beispiel:

1 - Kanal 42
Wert 15 gespeichert

- Beenden Sie die Funktion "10 - Anpassung" durch Antippen der ◀ -Taste.



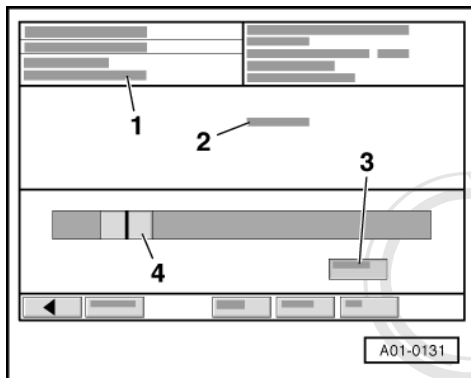


Anpassungskanal 43 - Maximale Fahrleistung bis Service

Mit dieser Funktion wird im Kombiinstrument eine maximale Fahrleistung für die Serviceanzeige vorgegeben.

-> Anzeige am VAS 5051:

- 1 - Kanalnummer eingeben
- Geben Sie im Tastenfeld -2- "43" ein für "Anpassungskanal 43" und bestätigen Sie durch Antippen der Q-Taste.



-> Anzeige am VAS 5051:

- 1 - Kanal 43 lesen und testen
- 4 - Der Schiebebalken steht auf dem aktuellen Anpassungswert

Hinweise:

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- ♦ Für die jeweils gültigen Vorgaben:

=> Instandhaltung genau genommen

- ♦ Der eingegebene Anpassungswert muß mit dem Wert der Tabelle => Seite **40** übereinstimmen.
- ♦ Die Eingabe des jeweiligen Sollwertes ist nur in Schritten von 1000 km möglich, somit erfolgt auch die Anzeige im Display in 1000 km.
- ♦ In Ländern mit Meilen-Tacho erfolgt die Anpassung in Meilen!
- Verändern Sie den Anpassungswert mit dem Schiebebalken => "A - Anpassungswert mit Schiebebalken verändern", Seite **67**.

oder

- Verändern Sie den Anpassungswert durch direkte Eingabe => "B - Anpassungswert durch direkte Eingabe verändern", Seite **68**.
- Geben Sie den Anpassungswert 5-stellig ein. Füllen Sie freie Stellen mit "0" auf.

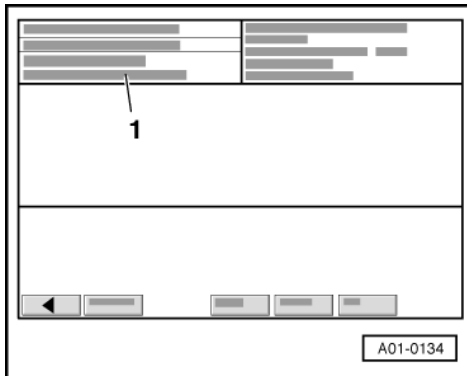
Beispiel:

Sollwert: 30000 km

Tastatureingabe: 00030

Hinweis:

Bei Eingabe eines unplausiblen Wertes erscheint die Fehlermeldung "Funktion unbekannt oder im Moment nicht ausführbar".

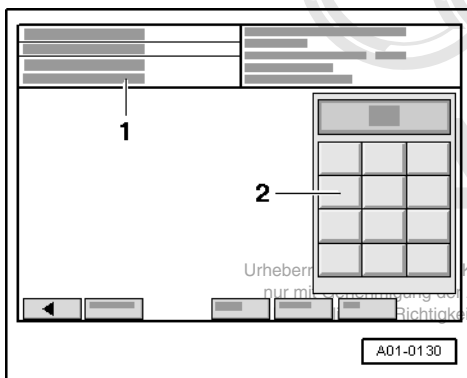


-> Anzeige am VAS 5051 nach erfolgter Anpassung:

Beispiel:

1 - Kanal 43
Wert 30 gespeichert

- Beenden Sie die Funktion "10 - Anpassung" durch Antippen der ◀ -Taste.



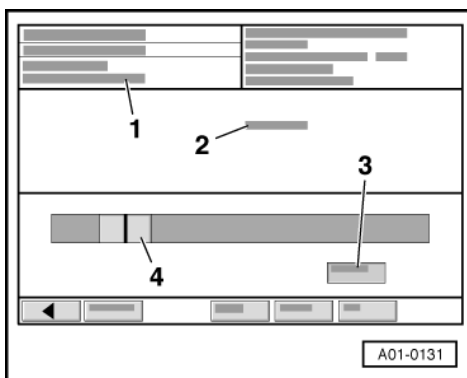
Anpassungskanal 44 - Maximales Zeitintervall bis Service

Mit dieser Funktion wird im Kombiinstrument eine maximale Zeit in Tagen für die Serviceanzeige vorgegeben.

-> Anzeige am VAS 5051:

1 - Kanalnummer eingeben

- Geben Sie im Tastenfeld -2- "44" ein für "Anpassungskanal 44" und bestätigen Sie durch Antippen der Q-Taste.





-> Anzeige am VAS 5051:

- 1 - Kanal 44
lesen und testen
- 4 - Der Schieberegler steht auf dem aktuellen Anpassungswert

Hinweise:

- ♦ Für die jeweils gültigen Vorgaben:

=> Instandhaltung genau genommen

- ♦ Der eingegebene Anpassungswert muß mit dem Wert der Tabelle => Seite **40** übereinstimmen.
- ♦ Die Eingabe des jeweiligen Sollwertes ist nur in Schritten von Tagen möglich, somit erfolgt auch die Anzeige im Display in Tagen.
- Verändern Sie den Anpassungswert durch direkte Eingabe => "B - Anpassungswert durch direkte Eingabe verändern", Seite **68**.
- Geben Sie den Anpassungswert 5-stellig ein. Füllen Sie freie Stellen mit "0" auf.

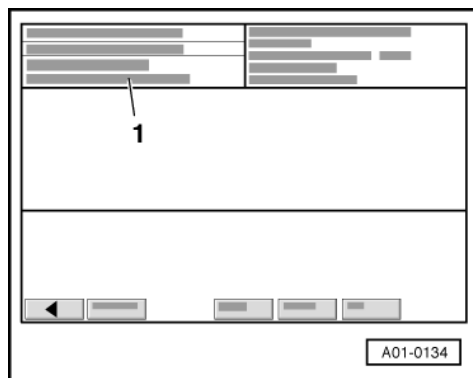
Beispiel:

Sollwert: 730 Tage

Tastatureingabe: 00730

Hinweis:

Bei Eingabe eines unplausiblen Wertes erscheint die Fehlermeldung "Funktion unbekannt oder im Moment nicht ausführbar".

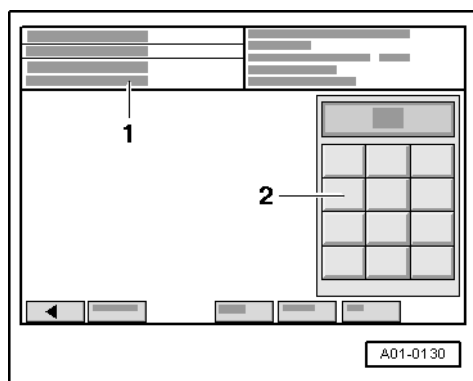


-> Anzeige am VAS 5051 nach erfolgter Anpassung:

Beispiel:

- 1 - Kanal 44
Wert 730 gespeichert

- Beenden Sie die Funktion "10 - Anpassung" durch Antippen der ◀ -Taste.



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

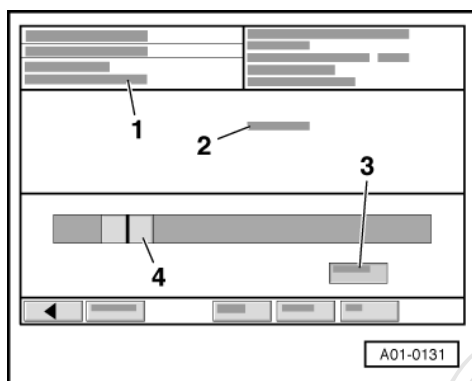
Anpassungskanal 45 - Ölqualität

Hinweise:

- ♦ Nach manuellem Rücksetzen des Service muß das verwendete Öl neu angepaßt werden.
- ♦ Der Anpassungswert kann von 1...4 eingestellt werden. Mit jedem Wert von 1...4 ist eine max. Fahrleistung (Kanal 43) und eine max. Zeit (Kanal 44) verknüpft.

-> Anzeige am VAS 5051:

- 1 - Kanalnummer eingeben
- Geben Sie im Tastenfeld -2- "45" ein für "Anpassungskanal 45" und bestätigen Sie durch Antippen der Q-Taste.



-> Anzeige am VAS 5051:

- 1 - Kanal 45
- lesen und testen
- 4 - Der Schieberegler steht auf dem aktuellen Anpassungswert

Hinweise:

- ♦ Für die jeweils gültigen Vorgaben:

=> Instandhaltung genau genommen

- ♦ Der eingegebene Anpassungswert muß mit dem Wert der Tabelle => Seite 40 übereinstimmen.

- Verändern Sie den Anpassungswert mit dem Schieberegler => "A - Anpassungswert mit Schieberegler verändern", Seite 67.

oder

- Verändern Sie den Anpassungswert durch direkte Eingabe => "B - Anpassungswert durch direkte Eingabe verändern", Seite 68.
- Geben Sie den Anpassungswert 5-stellig ein. Füllen Sie freie Stellen mit "0" auf.

Beispiel:

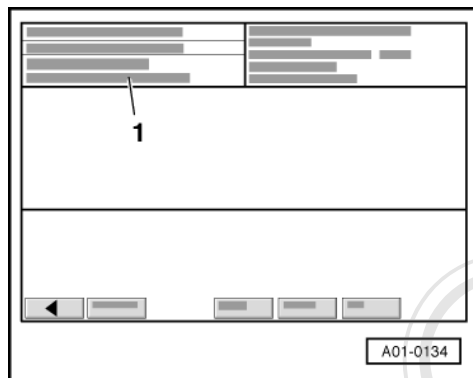
Sollwert: 2

Tastatureingabe: 00002



Hinweis:

Bei Eingabe eines unplausiblen Wertes erscheint die Fehlermeldung "Funktion unbekannt oder im Moment nicht ausführbar".

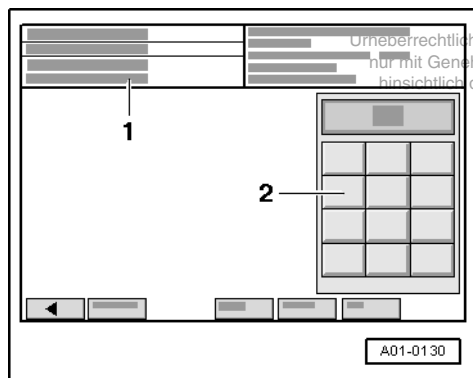


-> Anzeige am VAS 5051 nach erfolgter Anpassung:

Beispiel:

1 - Kanal 45
Wert 2 gespeichert

- Beenden Sie die Funktion "10 - Anpassung" durch Antippen der ◀-Taste.

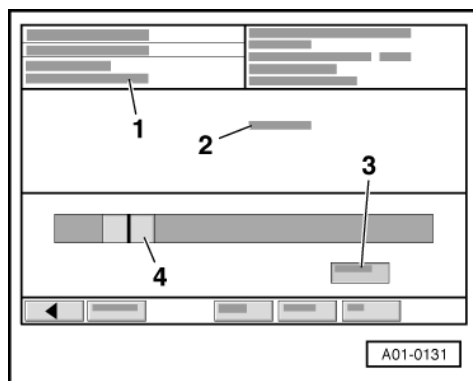


Anpassungskanal 46 - Gesamtverbrauchsmenge

-> Anzeige am VAS 5051:

1 - Kanalnummer eingeben

- Geben Sie im Tastenfeld -2- "46" ein für "Anpassungskanal 46" und bestätigen Sie durch Antippen der Q-Taste.



-> Anzeige am VAS 5051:

- 1 - Kanal 46
lesen und testen
- 4 - Der Schiebebalken steht auf dem aktuellen Anpassungswert

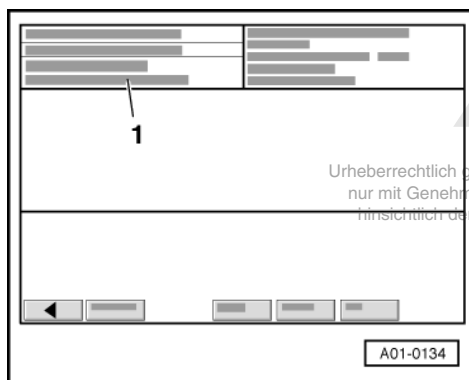
Hinweise:

- ♦ Es handelt sich hierbei nicht um den tatsächlichen Verbrauch, sondern um einen Rechenwert für die Serviceanzeige.
- ♦ Bei Wechsel des Kombiinstrumentes => Seite **98**.
- Verändern Sie den Anpassungswert durch direkte Eingabe => "B - Anpassungswert durch direkte Eingabe verändern", Seite **68**.
- Geben Sie den Anpassungswert 5-stellig ein. Füllen Sie freie Stellen mit "0" auf.

Beispiel:

Gewünschter Eingabewert: 936

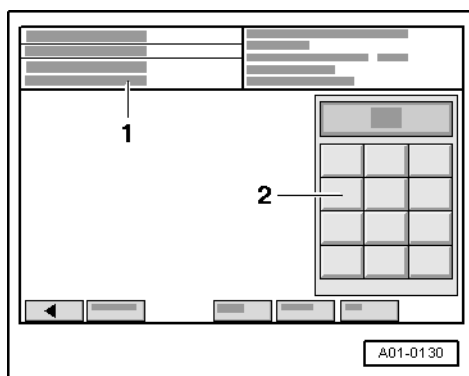
Tastatureingabe: 00936



-> Anzeige am VAS 5051 nach erfolgter Anpassung:

Beispiel:

- 1 - Kanal 46
Wert 936 gespeichert
- Beenden Sie die Funktion "10 - Anpassung" durch Antippen der ◀ -Taste.





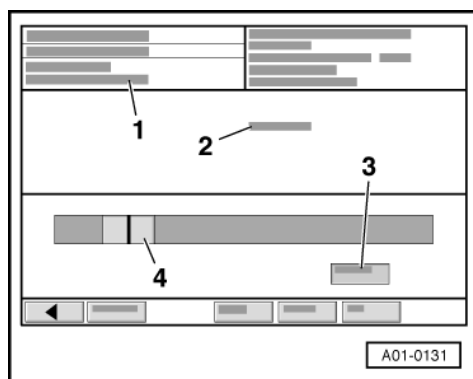
Anpassungskanal 60 - Teilnehmende Steuergeräte am Daten-BUS Antrieb

Mit dieser Funktion können die am Daten-BUS Antrieb teilnehmenden Steuergeräte eingegeben werden, wenn das Kombiinstrument ersetzt wird.

-> Anzeige am VAS 5051:

1 - Kanalnummer eingeben

- Geben Sie im Tastenfeld -2- "60" ein für "Anpassungskanal 60" und bestätigen Sie durch Antippen der Q-Taste.



-> Anzeige am VAS 5051:

1 - Kanal 60
lesen und testen

4 - Der Schieberegler steht auf dem aktuellen Anpassungswert

Hinweise:

- ♦ Ab Modelljahr 2002 kann der aktuelle Anpassungswert für Kanal 60 im Meßwertblock 017 ausgelesen werden => Seite 62 .
- ♦ Nach erfolgter Anpassung werden die am Daten-BUS Antrieb teilnehmenden Steuergeräte im Meßwertblock 125 angezeigt =>Seite 63 . Das CAN-fähige Kombiinstrument wird im Meßwertblock 125 nicht angezeigt.
- ♦ Bei Wechsel des Kombiinstrumentes => Seite 98 .

Die am Daten-BUS Antrieb teilnehmenden Steuergeräte werden durch folgenden Eingabewert angepaßt:

Steuergeräte am Daten-BUS Antrieb	Code
Motor und Kombiinstrument mit Wegfahrsperr II	0
Motor und Kombiinstrument mit Wegfahrsperr III 1)	1025
Motor, Automatisches Getriebe und Kombiinstrument mit Wegfahrsperr III 1)	1027

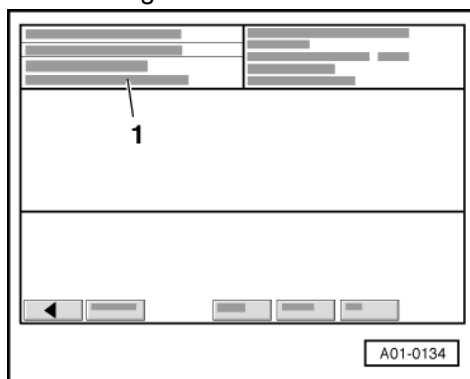
Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

1) Die Wegfahrsperr III identifiziert sich im Anpassungskanal 91 mit dem Wert "4"

- Verändern Sie den Anpassungswert durch direkte Eingabe => "B - Anpassungswert durch direkte Eingabe verändern", Seite 68 .
- Geben Sie den Anpassungswert 5-stellig ein. Füllen Sie freie Stellen mit "0" auf.

Beispiel:

Gewünschter Eingabewert: 1027 bei Automatischem Getriebe
Tastatureingabe: 01027



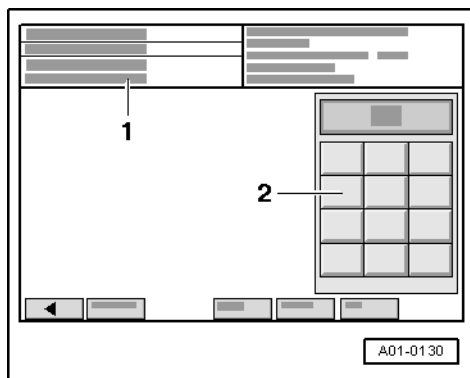
Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

-> Anzeige am VAS 5051 nach erfolgter Anpassung:

Beispiel:

1 - Kanal 60
Wert 1027 gespeichert

- Beenden Sie die Funktion "10 - Anpassung" durch Antippen der ◀ -Taste.



Anpassungskanal 61 - Teilnehmende Steuergeräte Daten-BUS Komfort (nur Midline-Kombiinstrument)

Hinweis:

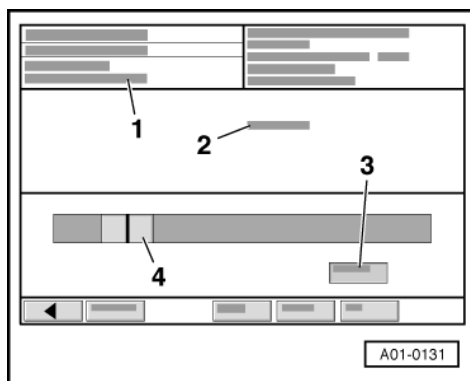
Dieser Anpassungskanal wird nur für Fahrzeuge ab Modelljahr 2002 mit Midline-Kombiinstrument (ohne Fahrerinformationssystem) verwendet.

Mit dieser Funktion können die am Daten-BUS Komfort teilnehmenden Steuergeräte eingegeben werden, wenn das Kombiinstrument ersetzt wird.

-> Anzeige am VAS 5051:

1 - Kanalnummer eingeben

- Geben Sie im Tastenfeld -2- "61" ein für "Anpassungskanal 61" und bestätigen Sie durch Antippen der Q-Taste.





-> Anzeige am VAS 5051:

- 1 - Kanal 61
- lesen und testen
- 4 - Der Schiebepalken steht auf dem aktuellen Anpassungswert

Hinweise:

- ♦ Ein neues Kombiinstrument ist auf den Wert "0" angepaßt.
- ♦ Der aktuelle Anpassungswert für Kanal 61 kann im Meßwerteblock 017 ausgelesen werden => Seite 62 .
- ♦ Nach erfolgter Anpassung werden die am Daten-BUS Komfort teilnehmenden Steuergeräte im Meßwerteblock 132 angezeigt =>Seite 63 . Das CAN-fähige Kombiinstrument wird im Meßwerteblock 132 nicht angezeigt.
- ♦ Wurde das Audi CAN-Radio gegen ein nicht CAN-fähiges Radio (z.B. Fremdfabrikat) getauscht, muß der Anpassungswert korrigiert werden!
- ♦ Bei Wechsel des Kombiinstrumentes => Seite 98 .

Die am Daten-BUS Komfort teilnehmenden Steuergeräte werden durch folgenden Eingabewert angepaßt:

Steuergeräte am Daten-BUS Komfort	Code
Kombiinstrument und kein Radio bzw. kein CAN-fähiges Radio (z.B. Fremdfabrikat)	0
Kombiinstrument und CAN-fähiges Radio 1)	4352

1) CAN-fähig sind alle Audi-Radios ab Modelljahr 2002

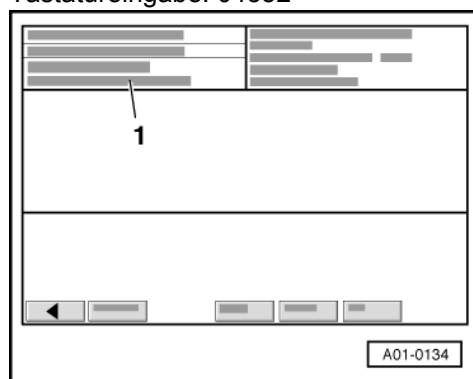
- Verändern Sie den Anpassungswert durch direkte Eingabe => "B - Anpassungswert durch direkte Eingabe verändern", Seite 68 .
- Geben Sie den Anpassungswert 5-stellig ein. Füllen Sie freie Stellen mit "0" auf.

Beispiel:

Gewünschter Eingabewert: 4352 bei CAN-Radio

Tastatureingabe: 04352

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

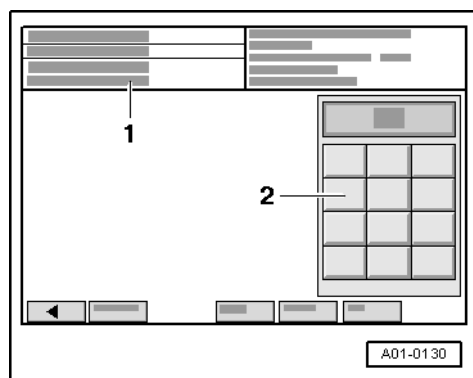


-> Anzeige am VAS 5051 nach erfolgter Anpassung:

Beispiel:

- 1 - Kanal 61
- Wert 4352 gespeichert

- Beenden Sie die Funktion "10 - Anpassung" durch Antippen der ◀ -Taste.



Anpassungskanal 62 - Teilnehmende Steuergeräte Daten-BUS Information (nur Highline-Kombiinstrument)

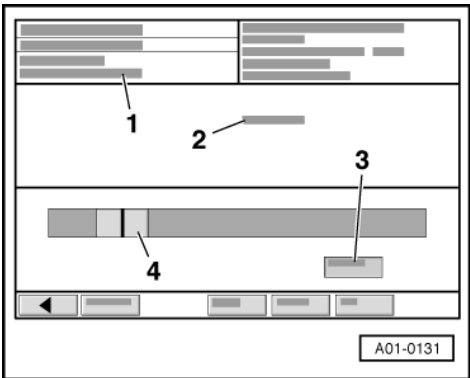
Hinweis:

Dieser Anpassungskanal wird nur für Fahrzeuge mit Highline-Kombiinstrument (mit Fahrerinformationssystem) verwendet.

Mit dieser Funktion können die am Daten-BUS Information teilnehmenden Steuergeräte eingegeben werden, wenn das Kombiinstrument ersetzt wird.

-> Anzeige am VAS 5051:

- 1 - Kanalnummer eingeben
- Geben Sie im Tastenfeld -2- "62" ein für "Anpassungskanal 62" und bestätigen Sie durch Antippen der Q-Taste.



-> Anzeige am VAS 5051:

- 1 - Kanal 62
lesen und testen
- 4 - Der Schiebebalken steht auf dem aktuellen Anpassungswert

Hinweise:

- ◆ Ein neues Kombiinstrument ist auf den Wert "0" angepaßt.
- ◆ Ab Modelljahr 2002 kann der aktuelle Anpassungswert für Kanal 62 im Meßwerteblock 018 ausgelesen werden => Seite 62 .
- ◆ Nach erfolgter Anpassung werden die am Daten-BUS Kommunikation teilnehmenden Steuergeräte im Meßwerteblock 140 angezeigt =>Seite 63 . Das CAN-fähige Kombiinstrument wird im Meßwerteblock 140 nicht angezeigt.
- ◆ Bei Wechsel des Kombiinstrumentes => Seite 98 .

Fahrzeuge bis Modelljahr 2001:

Die am Daten-BUS Information teilnehmenden Steuergeräte werden durch folgenden Eingabewert angepaßt:

Steuergeräte am Daten-BUS Information	Code
Kombiinstrument und Navigation NS Low	4

Fahrzeuge ab Modelljahr 2002:

Die am Daten-BUS Information teilnehmenden Steuergeräte werden durch folgenden Eingabewert angepaßt:

Steuergeräte am Daten-BUS Information	Code
Kombiinstrument und CAN-fähiges Radio 1)	1



Steuergeräte am Daten-BUS Information	Code
Kombiinstrument, CAN-fähiges Radio 1) und Navigation NS-Low	5

1) CAN-fähig sind alle Audi-Radios ab Modelljahr 2002

Alle:

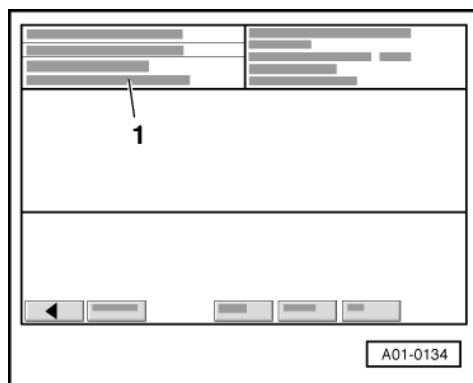
- Verändern Sie den Anpassungswert durch direkte Eingabe => "B - Anpassungswert durch direkte Eingabe verändern", Seite 68.
- Geben Sie den Anpassungswert 5-stellig ein. Füllen Sie freie Stellen mit "0" auf.

Beispiel:

Gewünschter Eingabewert: 5

Kombiinstrument, CAN-fähiges Radio und Navigation

Tastatureingabe: 00005



-> Anzeige am VAS 5051 nach erfolgter Anpassung:

Beispiel:

1 - Kanal 62
Wert 5 gespeichert

- Beenden Sie die Funktion "10 - Anpassung" durch Antippen der **◀**-Taste.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

3.12 - Eingabewerte beim Wechsel des Kombiinstrumentes

Folgende Punkte müssen beim Wechsel des Kombiinstrumentes unbedingt beachtet werden:

Vor dem Wechsel des Kombiinstrumentes sind folgende Schritte auszuführen:

- Im alten Kombiinstrument mit den Meßwerteblocks 010...140 die Werte auslesen, die in das neue Kombiinstrument übernommen werden müssen.
- Stand des Wegstreckenzählers bzw. den Wert der Wegstrecken-Anzeige im Meßwerteblock 010 (Anzeigefeld 4) => Seite 60 vor dem Wechsel notieren und nach Anweisung eingeben!

Hinweis:

In Ländern mit Meilen-Tacho erfolgt die Anpassung der Serviceanzeige und des Wegstreckenzählers in Meilen!

Nach dem Wechsel des Kombiinstrumentes sind folgende Schritte auszuführen:

- Kombiinstrument codieren => Seite 54 .

und

- Kilometer-/Meilenstand eingeben => Seite 74 .
- Sprachvariante des Fahrerinformationssystems (FIS) eingeben => Seite 73 .
- Korrektur der Verbrauchsanzeige => Seite 71 (nur bei verändertem Fixwert).
- Korrektur der Tankgeberkennlinie => Seite 80 (nur bei verändertem Fixwert).
- Korrektur der Drehzahlschwelle => Seite 82 (nur bei verändertem Fixwert).
- Ölqualität eingeben =>Seite 91 .
- Wegstrecke seit dem Service eingeben => Seite 83 .
- Tage seit dem Service eingeben => Seite 85 .
- Maximale Fahrleistung für Service eingeben =>Seite 88 .
- Maximales Zeitintervall für Service eingeben =>Seite 89 .
- Gesamtverbrauchsmenge eingeben => Seite 92 .
- Konfiguration Funkuhr/Kombiinstrument-Beleuchtung einstellen => Seite 78 .
- Teilnehmende Steuergeräte am Daten-BUS Antrieb eingeben => Seite 94 .
- Teilnehmende Steuergeräte am Daten-BUS Komfort eingeben => Seite 95 .
- Teilnehmende Steuergeräte am Daten-BUS Information eingeben => Seite 97 .

und

- Anpassung der Wegfahrsicherung nach dem Wechsel des Kombiinstrumentes durchführen => Seite 149 .
- Anpassung der Fahrzeugschlüssel durchführen => Seite 115 .

3.13 - Rücksetzen der Serviceanzeige nach dem Service ohne VAS 5051

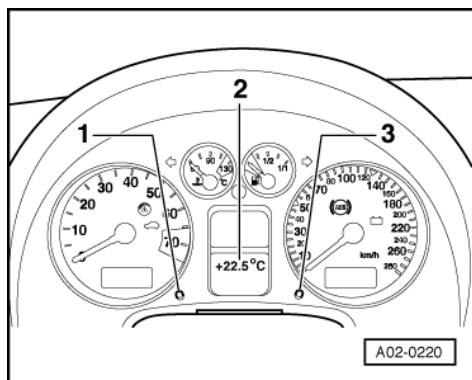
Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne Genehmigung der Audi AG nicht zulässig. Audi AG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Achtung!

Durch ein Rücksetzen ohne VAS 5051 wird der Service automatisch auf einen festen Intervallwert gesetzt.

Nachdem ein Service durchgeführt wurde, muß die Service-Aufforderung zurückgesetzt werden.

Das Rücksetzen der Serviceanzeige sollte nur mit dem Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem VAS 5051 in der Funktion "Anpassung" durchgeführt werden => Seite 69 .



Arbeitsablauf

Außerdem kann die Serviceanzeige durch folgenden Ablauf zurückgesetzt werden:

- Schalten Sie die Zündung aus.
- -> Rückstelltaste für Tageswegstreckenzähler -3- im Kombiinstrument drücken und halten.
- Schalten Sie bei gedrückter Taste die Zündung ein.



- Lassen Sie die Taste los.

Nach dem Loslassen des Tageswegstreckenzählers erscheint im Mitteldisplay -2- "SERVICE!".

- Drücken Sie den Stellknopf für Uhrzeit -1- im Kombiinstrument innerhalb von 5 Sekunden, bis der Schriftzug "SERVICE!" zurückgesetzt ist.
- Schalten Sie die Zündung aus.

Hinweise:

- ♦ Die Kanäle 40, 41 und 46, die dynamische Werte des Serviceereignisses anzeigen, werden automatisch auf "0" gesetzt.
- ♦ Durch Rücksetzen ohne VAS 5051 wird der Service automatisch auf ein festes Intervall gesetzt (siehe Tabelle).

Kanal 42 (min. Fahrleistung)	15000 km
Kanal 43 (max. Fahrleistung)	15000 km
Kanal 44 (max. Zeitintervall bis zum Service)	365 Tage
Kanal 45 (Ölqualität)	1

Unbefugte Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, sind ausdrücklich untersagt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

3.14 - Datenaustausch zwischen den Steuergeräten prüfen

Hinweise:

- ♦ Der Datenaustausch zwischen den einzelnen Steuergeräten erfolgt mittels eines Bussystems.
- ♦ Mit "CAN-Bus" bezeichnet man ein System zum Transport und zur Verteilung von Daten.
- ♦ Die Leitungsverbindungen zwischen den Steuergeräten, mit deren Hilfe die Daten übertragen werden, werden als Datenleitungen bezeichnet.
- ♦ Über diese Datenleitungen werden die Daten seriell, das heißt der Reihe nach zu den angeschlossenen Steuergeräten übertragen.

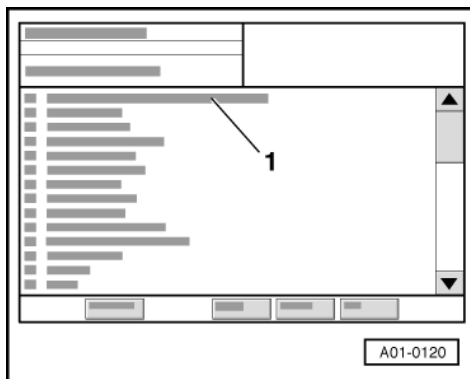
Bussystem prüfen

In der Fehlertabelle wurden Sie angewiesen, den Datenaustausch auf dem Bus zu überprüfen.

Voraussetzungen:

- Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem VAS 5051 angeschlossen und Fahrzeug-Eigendiagnose ausgewählt => Seite 2.
- Zündung eingeschaltet.

Achtung!
Beachten Sie bitte die Sicherheitsmaßnahmen => Seite 1.



Arbeitsablauf

-> Anzeige am VAS 5051:

- Tippen Sie in der Auswahl -1- die Diagnosefunktion "00 - Fehlerspeicher abfragen - Gesamtsystem" an.
 - Es erfolgt die Fehlerspeicherabfrage aller eigendiagnosefähigen Systeme im Fahrzeug
- Warten Sie, bis die nächste Anzeige am Display erscheint.

Antwortet ein Steuergerät mit seiner Identifikation, wird auf dem Display die Anzahl der gespeicherten Fehler oder "Kein Fehler erkannt" angezeigt.

Eventuell gespeicherte Fehler eines Systems werden nacheinander angezeigt. Anschließend sendet das VAS 5051 das nächste Adreßwort.

Wird ein Fehler bezüglich "Daten-Bus..." bzw. "...keine Kommunikation" angezeigt:

- Prüfen Sie, ob für dieses Fahrzeug die richtigen Steuergeräte verbaut sind (Teilenummer und Codierung).

Sind die richtigen Steuergeräte verbaut:

- Kontrollieren Sie die Mehrfachstecker der Steuergeräte auf festen Sitz.

Sitzen die Mehrfachstecker fest:

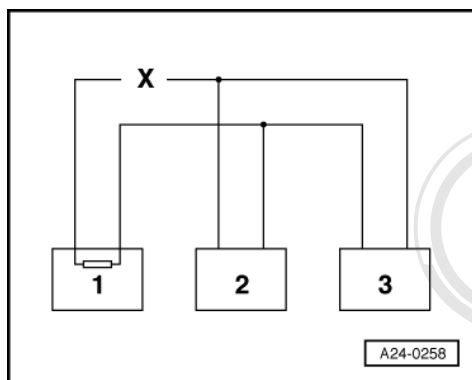
- Prüfen Sie das CAN-Bus System.

Prüfen eines "Zwei-Leitungs-Bus-Systems"

- Werten Sie die in den Steuergeräten abgespeicherten Fehler aus.

Hinweis:

Die Auswertung hilft Ihnen den Leitungsfehler zu lokalisieren.



Beispiel 1:

Anhand der eingetragenen Fehler in den Fehlerspeichern können Sie erkennen, daß das Steuergerät 1 keine Verbindung zu den Steuergeräten 2 und 3 hat.

Steuergerät	Eingetragene Fehler in den Fehlerspeichern:
1	- fehlende Botschaft vom Steuergerät 2 - fehlende Botschaft vom Steuergerät 3
2	- fehlende Botschaft vom Steuergerät 1
3	- fehlende Botschaft vom Steuergerät 1

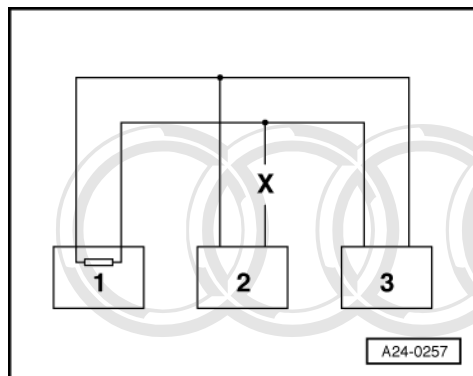
- Schalten Sie die Zündung aus.



- Stecken Sie, die durch die Bus-Leitungen verbundenen Steuergeräte ab und untersuchen Sie, ob eine der Bus-Leitungen eine Unterbrechung hat.

=> Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte

- Können Sie keinen Fehler in den Bus-Leitungen entdecken, so wechseln Sie das Steuergerät 1.



Beispiel 2:

Anhand der eingetragenen Fehler in den Fehlerspeichern können Sie erkennen, daß das Steuergerät 2 keine Verbindung zu den Steuergeräten 1 und 3 hat.

Steuergerät	Eingetragene Fehler in den Fehlerspeichern:
1	- fehlende Botschaft vom Steuergerät 2
2	- fehlende Botschaft vom Steuergerät 1 - fehlende Botschaft vom Steuergerät 3
3	- fehlende Botschaft vom Steuergerät 2

- Schalten Sie die Zündung aus.
- Stecken Sie die durch die Bus-Leitungen verbundenen Steuergeräte ab und untersuchen Sie, ob eine der Bus-Leitungen eine Unterbrechung hat.

=> Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte

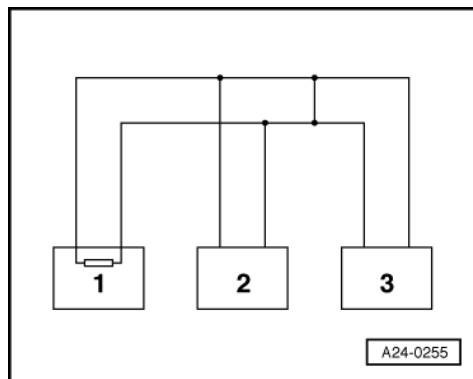
- Können Sie keinen Fehler in den Bus-Leitungen entdecken, so wechseln Sie das Steuergerät 2.

Beispiel 3:

Anhand der eingetragenen Fehler in den Fehlerspeichern können Sie erkennen, daß in keinem der Steuergeräte ein Sende- oder Empfangbetrieb möglich ist.

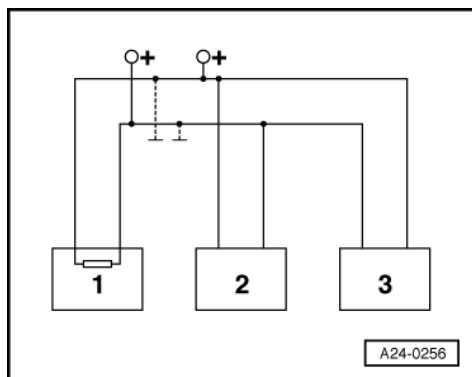
Steuergerät	Eingetragene Fehler in den Fehlerspeichern:
1	- z.B. Daten-BUS Antrieb defekt
2	- z.B. Daten-BUS Antrieb defekt
3	- z.B. Daten-BUS Antrieb defekt

- Schalten Sie die Zündung aus.



- -> Stecken Sie die durch die Bus-Leitungen verbundenen Steuergeräte ab und untersuchen Sie die Bus-Leitungen auf Kurzschluß untereinander.

=> Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte



- -> Untersuchen Sie die Bus-Leitungen auf Kurzschluß nach Plus und nach Masse.

=> Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte

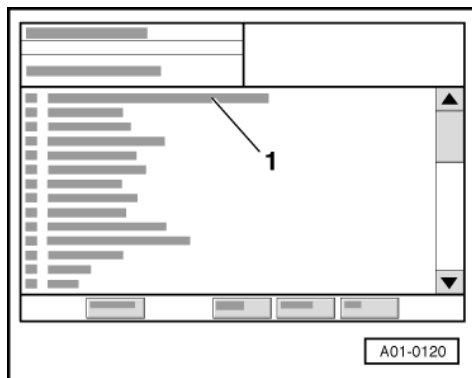
Können Sie in den Bus-Leitungen keine Ursache für den Fehler z.B. "Daten-BUS Antrieb defekt" ermitteln, untersuchen Sie, ob eines der Steuergeräte für diesen Fehler verantwortlich ist.

Prüfvoraussetzung:

- Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem VAS 5051 angeschlossen und Fahrzeug-Eigendiagnose ausgewählt => Seite 2.

Es sind noch alle Steuergeräte, die den CAN-Bus für die Kommunikation nutzen, abgesteckt. Die Zündung ist ausgeschaltet.

- Schließen Sie eines der Steuergeräte an.



-> Anzeige am VAS 5051:

- Schalten Sie die Zündung ein.
- Tippen Sie in der Auswahl -1- das betreffende Fahrzeugsystem an.
- Fragen Sie den Fehlerspeicher des eben angeschlossenen Steuergerätes ab und löschen Sie ihn.
- Tippen Sie die ◀ -Taste an.
- Tippen Sie in der Auswahl -1- die Diagnosefunktion "06 - Ausgabe beenden" an.
- Schalten Sie die Zündung aus und wieder ein.
- Lassen Sie die Zündung für 10 Sekunden eingeschaltet. Lesen Sie danach mit dem Fehlerspeicher aus dem Fehlerspeicher des eben angeschlossenen Steuergerätes aus.
- Wird der Fehler "Daten-BUS Antrieb defekt" ausgelesen, ist das eben angeschlossene Steuergerät auszutauschen.



- Wird der Fehler "Daten-BUS Antrieb defekt" nicht ausgelesen, schließen Sie das nächste Steuergerät an und wiederholen Sie den Ablauf.

4 - Eigendiagnose der Wegfahrsicherung - Wegfahrsperre II (Wechselcode)

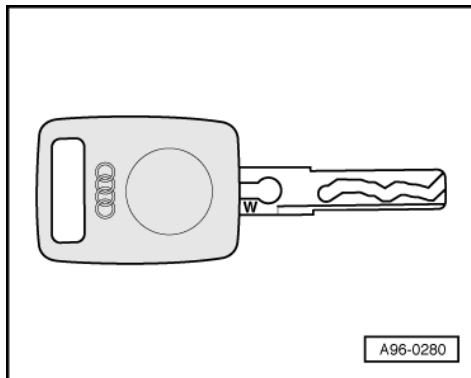
4.1 - Eigendiagnose der Wegfahrsicherung - Wegfahrsperre II (Wechselcode)

Hinweise:

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben zu diesem Dokument. Copyright der Audi AG

- ♦ Der Audi TT wird mit der Wegfahrsicherung mit Wechselcode ausgeliefert. Instandsetzung der Wegfahrsicherung:

=> Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 96; Wegfahrsicherung instand setzen Wegfahrsicherung instand setzen



- ♦ -> Bei der Wegfahrsicherung - Wegfahrsperre II (Wechselcode) werden die Schlüssel mit einem eingepprägten "W" gekennzeichnet.

4.2 - Allgemeine Hinweise

Funktion

Die Elektronische Wegfahrsicherung besteht aus:

- ♦ einem Steuergerät für Wegfahrsicherung
- ♦ einer Fehlerlampe im Kombiinstrument
- ♦ einer Lesespule am Zündschloß
- ♦ und angepaßten Zündschlüsseln mit Elektronik (Transponder / Antwort-Lesespeicher).

Das Steuergerät für elektronische Wegfahrsicherung ist im Kombiinstrument integriert, d.h. bei einem defekten Steuergerät muß das Kombiinstrument ersetzt werden.

=> Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 90

Die Wegfahrsicherung ist ein System zur Freigabe/Sperrung des Motorsteuergerätes (über W-Leitung).

Der Transpondercode besteht aus einem Festcode (wie bisheriges System) und zusätzlich einem Wechselcode. Dieser ändert sich bei jedem Startvorgang und ist somit ein Kopierschutz für den Transponder.

Jede Wegfahrsicherung enthält eine andere Rechenregel für den Wechselcode, diese bleibt über die gesamte Lebensdauer gleich. Beim Anlernen der Fahrzeugschlüssel schreibt der Immobilizer diese Rechenregel in den Transponder des Schlüssels und lernt gleichzeitig den jeweiligen Transponderfestcode.

Der Festcode identifiziert jeden einzelnen Schlüssel, dadurch kann ein verlorener Schlüssel gesperrt werden. Bei jedem Einschalten der Zündung liest die Lesespule für Wegfahrsicherung den Transponderfestcode des

Schlüssels und im Anschluß daran den Wechselcode aus und überprüft, ob dieser Schlüssel startberechtigt ist.

Die Fehlerlampe leuchtet kurz (max. 3 Sekunden) und geht dann, bei Verwendung eines berechtigten Fahrzeugschlüssels aus.

Bei Verwendung eines nicht berechtigten Fahrzeugschlüssels oder bei einem Systemfehler blinkt die Fehlerlampe dauernd bei Zündung "Ein".

Die elektronische Wegfahrsicherung verfügt über eine umfangreiche Eigendiagnose. Treten Störungen an Systembauteilen auf, werden Fehlercodes im Fehlerspeicher der Wegfahrsicherung gespeichert. Mit dem Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem VAS 5051 können die Fehler ermittelt werden.

Die Eigendiagnose der Wegfahrsicherung ist nur noch mit dem Fahrzeug-, Meß- und Informationssystem VAS 5051 durchführbar

Aus Sicherheitsgründen wird die Geheimnummer der Wegfahrsicherung verschlüsselt. Die verschlüsselte Geheimnummer (PIN = Persönliche Identifikations-Nummer) ist 7-stellig.

Die PIN kann nur mit dem Fahrzeug-, Meß- und Informationssystem VAS 5051 ab Basis-CD Version V02.00 verwendet werden.

Die 7-stellige Geheimnummer (PIN) muß anhand der 14-stelligen Identifikationsnummer der Wegfahrsicherung bzw. des Motorsteuergerätes über das zuständige Vertriebszentrum bzw. über den Importeur erfragt werden.

Die 14-stellige Identifikationsnummer der Wegfahrsicherung bzw. des Motorsteuergerätes kann mit der Eigendiagnose ausgelesen werden.

Die PIN ist nur am Tag der Abfrage gültig, danach muß sie erneut abgefragt werden. Für den Kunden oder andere Betriebe ist die PIN wertlos.

In allen Ländern, in denen die Online- und Faxabfrage auf die 7-stellige PIN umgestellt wurde, ist die Abfrage der 4-stelligen Geheimnummer nicht mehr möglich.

Achtung!

- ◆ **Überprüfen Sie die Daten Ihres Fahrzeug-, Meß- und Informationssystems VAS 5051 bezüglich Vertriebszentrums- bzw. Importeurs- sowie Betriebsnummer sowie Datum und Uhrzeit.**
- ◆ **Mit falschen Daten kann keine Anpassungsfunktion der Wegfahrsicherung durchgeführt werden.**

Hinweise zur Verwendung bzw. Anpassung der Fahrzeugschlüssel

Der Motor startet nur bei Verwendung eines berechtigten Fahrzeugschlüssels, d.h. eines auf die Wegfahrsicherung angepaßten Fahrzeugschlüssels.

Bei der Anpassung der Fahrzeugschlüssel => Seite **115** müssen immer alle Fahrzeugschlüssel, also auch Ersatz- und Notschlüssel, an die Wegfahrsicherung angepaßt werden.

Werden neue oder zusätzliche Fahrzeugschlüssel benötigt, ist auch die Anpassung aller Fahrzeugschlüssel durchzuführen.

Kann die Anpassung aus bestimmten Gründen, z.B. Schlüsselverlust während einer Reise, nicht bei allen Fahrzeugschlüsseln durchgeführt werden, ist der Kunde zu informieren, daß nachträglich für alle Fahrzeugschlüssel die Anpassung durchgeführt werden muß.

Auch und gerade bei Schlüsselverlust sollten die restlichen Fahrzeugschlüssel neu angepasst werden, denn dadurch ist der verlorene Fahrzeugschlüssel nicht mehr berechtigt, das Fahrzeug zu starten.



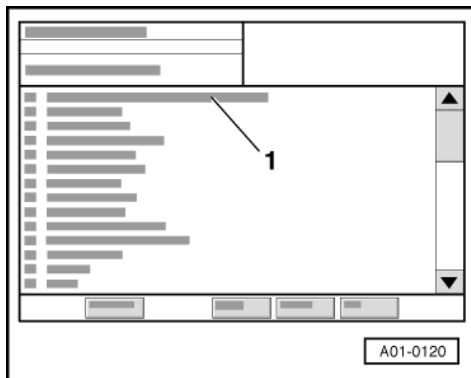
4.3 - Eigendiagnose der Wegfahrsicherung einleiten

Voraussetzungen:

- Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem VAS 5051 angeschlossen und Fahrzeug-Eigendiagnose angewählt => Seite **2** .
- Zündung eingeschaltet.

Achtung!

Beachten Sie bitte die Sicherheitsmaßnahmen => Seite **1** .



Arbeitsablauf

-> Anzeige am VAS 5051:

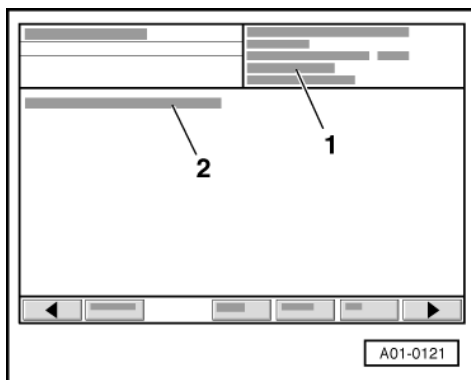
- Tippen Sie in der Auswahl -1- das Fahrzeugsystem "17 - Schalttafeleinsatz" (Kombiinstrument) an.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Hinweis:

Weil die Wegfahrsicherung im Kombiinstrument integriert ist, muß das gemeinsame Adresswort für das Kombiinstrument verwendet werden.

- Warten Sie, bis die nächste Anzeige am Display erscheint.



-> Anzeige am VAS 5051:

- 1 - Steuergeräteidentifikation des Kombiinstrumentes => Seite **5**
- 2 - Steuergeräteidentifikation der Wegfahrsicherung

Steuergeräteidentifikation Wegfahrsicherung (Beispiel)	
Ident.-Nr. Wegfahrs.: AUZ7Z0Y1132013 1)	1) 14-stellige Identifikationsnummer der Wegfahrsicherung



- Tippen Sie die ► -Taste an.
- > Anzeige am VAS 5051:
- 1 - Auswahl der Diagnosefunktionen:

Diagnosefunktionen	Seite
02 Fehlerspeicher abfragen	107
03 Stellglieddiagnose	-
04 Grundeinstellung	-
05 Fehlerspeicher löschen	110
06 Ausgabe beenden	111
07 Steuergerät codieren	-
08 Meßwerteblock lesen	112
09 Einzelnen Meßwert lesen	-
10 Anpassung	115
11 Login-Prozedur	-
Fahrzeug-Ident.-Nummer übertragen	-
Freischaltung (PIN)	122
Anpassung Kanal 50 (PIN)	-

4.4 - Fehlerspeicher abfragen



**Hinweis:**

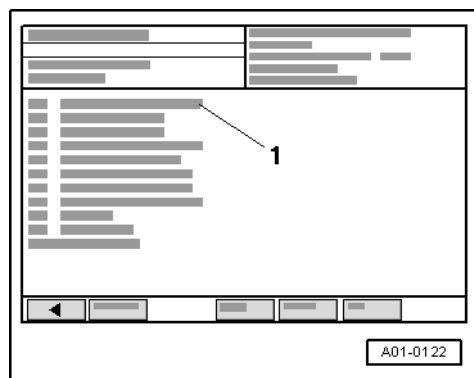
Die angezeigten Fehlerinformationen werden nicht ständig, sondern nur beim Einleiten der Eigendiagnose bzw. mit der Funktion 05 "Fehlerspeicher löschen" aktualisiert.

- Leiten Sie die Eigendiagnose der Wegfahrsicherung ein => Seite 106 .
- > Anzeige am VAS 5051:
- Tippen Sie in der Auswahl -1- die Diagnosefunktion "02 - Fehlerspeicher abfragen" an.



-> Anzeige am VAS 5051:

- 1 - Inhalt des Fehlerspeichers:
 - 0 Fehler erkannt
 - oder
 - X Fehler erkannt
- 2 - Fehler
 - Fehlerkennzahl
 - Fehlerort
 - Fehlerart

**A - Wurden Fehler erkannt:**

- Drucken Sie den Bildschirminhalt oder das Eigendiagnoseprotokoll aus.
- Beenden Sie die Funktion "02 - Fehlerspeicher abfragen" durch Antippen der ◀ -Taste.

-> Anzeige am VAS 5051:

- Beheben Sie den oder die Fehler nach Fehlertabelle => Seite 109 .
- Tippen Sie in der Auswahl erneut die Diagnosefunktion "02 - Fehlerspeicher abfragen" an und löschen Sie den Fehlerspeicher => Seite 110 .
- Tippen Sie in der Auswahl die Diagnosefunktion "06 - Ausgabe beenden" an => Seite 111 .

B - Wurde kein Fehler erkannt:

- Tippen Sie in der Auswahl die Diagnosefunktion "06 - Ausgabe beenden" an => Seite **111**.

4.5 - Fehlertabelle

Hinweise:

- ♦ Treten Störungen in den überwachten Sensoren bzw. Bauteilen auf, werden diese mit Angabe der Fehlerart im Fehlerspeicher gespeichert.
- ♦ Die Fehlertabelle ist nach der links stehenden 5-stelligen Fehlerkennzahl geordnet.
- ♦ Es können auch Fehler des Kombiinstrumentes angezeigt werden, da die Wegfahrsicherung im Kombiinstrument integriert ist.
- ♦ Im Fehlerspeicher werden alle statischen und sporadischen Fehler abgelegt:
Ein Fehler wird als statisch erkannt, wenn er für mindestens 2 Sekunden vorliegt. Liegt der Fehler danach nicht mehr vor, wird er als sporadisch abgelegt. Am Display erscheint zusätzlich "sporadisch".
- ♦ Nach dem Einschalten der Zündung werden alle anliegenden Fehler auf sporadisch gesetzt und erst wenn sie nach der Überprüfung weiterhin vorliegen als statische Fehler gespeichert.
- ♦ Tritt ein sporadischer Fehler während 50 Fahrzyklen (Zündung mindestens 5 Minuten ein, Geschwindigkeit größer 30 km/h) nicht mehr auf, wird er gelöscht.
- ♦ Ersetzen Sie bitte nicht gleich die Bauteile, die Ihnen das VAS 5051 als fehlerhaft anzeigt, sondern: Prüfen Sie zunächst die Leitungs- und Steckverbindungen zu diesen Bauteilen nach Stromlaufplan. Prüfen Sie auch die Masseverbindungen nach Stromlaufplan. Dies gilt besonders, wenn Fehler als "sporadisch" ausgegeben werden.
- ♦ Nach der Reparatur ist der Fehlerspeicher erneut abzufragen und zu löschen.

Achtung!

Zusätzlich nach der Reparatur ist nur der Fehlerspeicher des Motorsteuergerätes auszulesen und der Fehlerspeicherinhalt "Motorsteuergerät gesperrt" zu löschen. Weitere abgelegte Fehler prüfen und ggf. beheben.

Ausgabe am VAS 5051	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
01128 Lesespule für Wegfahrsicherung -D2	- Steckverbindung nicht gesteckt oder Lesespule mit Leitung defekt	- Steckverbindung und Lesespule mit Leitung prüfen (Sichtprüfung), ggf. Lesespule ersetzen => Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 96
	- Steuergerät für Wegfahrsicherung (im Kombiinstrument integriert) defekt	- Fehlerspeicher löschen => Seite 110 und erneut abfragen, ggf. Kombiinstrument ersetzen => Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 90

Ausgabe am VAS 5051	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
01176 Schlüssel Signal zu klein	- Lesespule oder Leitung defekt (Übergangswiderstand/Wackelkontakt)	- Lesespule mit Leitung und Steckverbindung prüfen (Sichtprüfung), ggf. Lesespule ersetzen => Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 96
	- Elektronik im Zündschlüssel (Transponder) fehlt oder ist ohne Funktion	- Zündschlüssel ersetzen und alle Zündschlüssel neu anpassen und auf Funktion prüfen => Seite 115
nicht berechtigt	- Mechanisch passender Zündschlüssel nicht angepaßt	- Alle Zündschlüssel neu anpassen und auf Funktion prüfen => Seite 115

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



Ausgabe am VAS 5051	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
01177 Motorsteuergerät nicht berechtigt	- Motorsteuergerät nicht angepaßt	- Motorsteuergerät anpassen, =>Seite 122
	- Leitungsunterbrechung oder Kurzschluß an der W-Leitung	- Fehlersuche nach Stromlaufplan
01179 Schlüsselprogrammierung falsch	- Anpassung der Zündschlüssel ist fehlerhaft	- Alle Zündschlüssel mit Eingabe der Geheimnummer neu anpassen und auf Funktion prüfen =>Seite 115
65535 Steuergerät defekt	- Kombiinstrument (mit integrierter Wegfahrsicherung) defekt	- Kombiinstrument ersetzen => Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 90

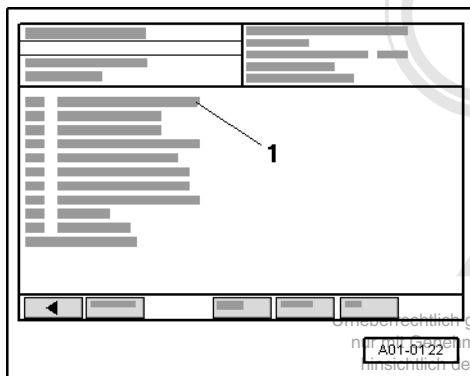
4.6 - Fehlerspeicher löschen

Hinweise:

- ♦ Kann der Fehlerspeicher nicht gelöscht werden, Fehlerspeicher erneut abfragen und Fehler beheben.
- ♦ Fehler werden nach dem Löschen des Fehlerspeichers erst nach Aus- und Einschalten der Zündung aktualisiert.

Voraussetzungen:

- Fehlerspeicher abgefragt => Seite 107 .
- Alle Fehler behoben.

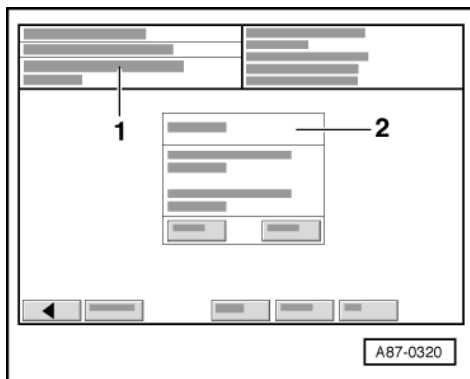


Arbeitsablauf

Nach erfolgter Fehlerspeicherabfrage:

-> Anzeige am VAS 5051:

- Tippen Sie in der Auswahl -1- die Diagnosefunktion "05 - Fehlerspeicher löschen" an.



-> Anzeige am VAS 5051:

- 1 - - Keine Anzeige (vor dem Löschen)
- oder
- Fehlerspeicher gelöscht

Hinweis:

Erscheint im Anzeigefeld -1- die Mitteilung: "Fehlerspeicher wurde noch nicht abgefragt", wurde der Arbeitsablauf nicht genau eingehalten. Der Fehlerspeicher kann nur dann gelöscht werden, wenn zuvor der Fehlerspeicher abgefragt wurde.

- 2 - Hinweis:
- Soll die Funktion ausgeführt werden?
- Hinweis: Es werden Daten gelöscht !

- Tippen Sie die "OK"-Taste in der Anzeige -2- an.
- Beenden Sie die Funktion "05 - Fehlerspeicher löschen" durch Antippen der ◀ -Taste.
- Fragen Sie nach der Reparatur den Fehlerspeicher erneut ab.

Hinweis:

Dadurch werden Fehler gelöscht, die während der Fehlerbehebung z.B. durch Abziehen von Steckverbindungen abgespeichert wurden.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

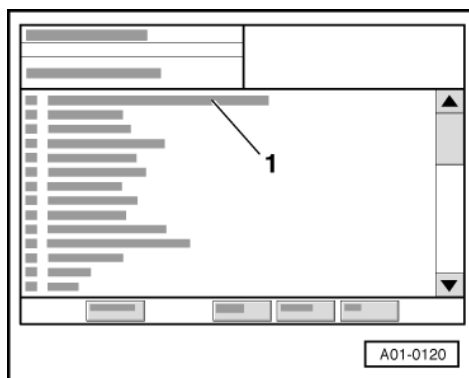
4.7 - Ausgabe beenden



Arbeitsablauf

-> Anzeige am VAS 5051:

- Tippen Sie in der Auswahl -1- die Diagnosefunktion "06 - Ausgabe beenden" an.

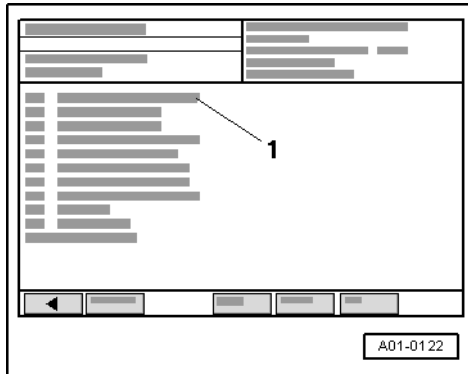




-> Anzeige am VAS 5051:

- Schalten Sie nach Erscheinen dieser Anzeige die Zündung aus und trennen Sie die Diagnosesteckverbindung.

4.8 - Messwertblock lesen

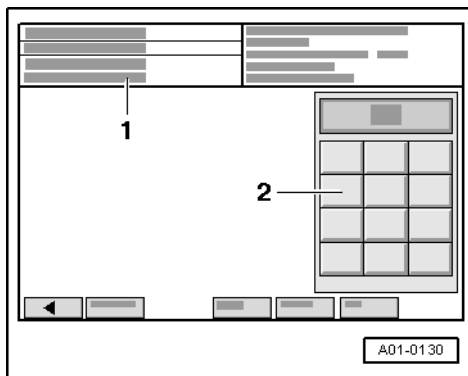


Arbeitsablauf

- Leiten Sie die Eigendiagnose der Wegfahrsicherung ein => Seite 106 .

-> Anzeige am VAS 5051:

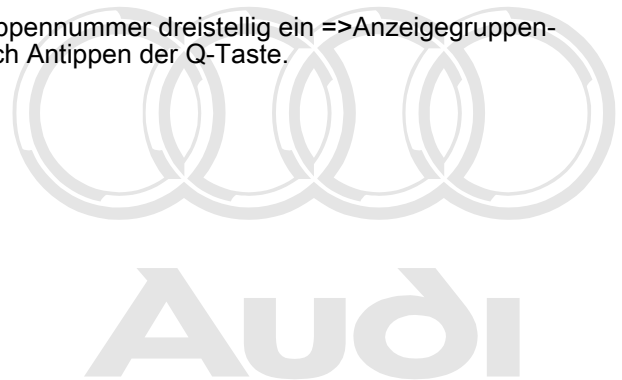
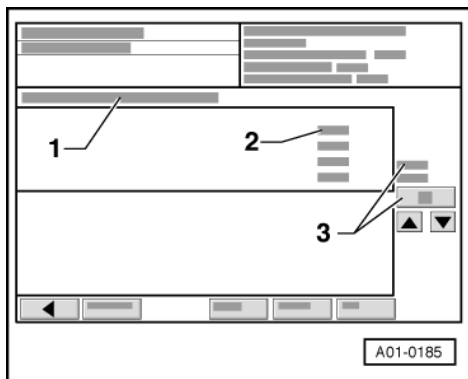
- Tippen Sie in der Auswahl -1- die Diagnosefunktion "08 - Messwertblock lesen" an.



-> Anzeige am VAS 5051:

1 - Anzeigegruppe eingeben

- Geben Sie im Tastenfeld -2- die gewünschte Anzeigegruppennummer dreistellig ein =>Anzeigegruppenübersicht, Seite 113 und bestätigen Sie die Eingabe durch Antippen der Q-Taste.



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

-> Anzeige am VAS 5051:

- 1 - Messwerteblock lesen
- 2 - Anzeigefeld 1
- Anzeigefeld 2
- Anzeigefeld 3
- Anzeigefeld 4
- 3 - Anzeigegruppe X

Hinweise:

- ♦ Ist ein Anzeigefeld nicht belegt, erfolgt keine Anzeige.
- ♦ Zum Wechseln in eine andere Anzeigegruppe wie folgt verfahren:

Anzeigegruppe	VAS 5051
höher	s-Taste drücken
niedriger	t-Taste drücken

- Beenden Sie die Funktion "08 - Messwerteblock lesen" durch Antippen der ◀ -Taste.

Anzeigegruppenübersicht

Anzeigegruppennummer	Anzeige am Display
020 1)	1 = Identnummer 1. und 2. Stelle 2 = Identnummer 3. und 4. Stelle 3 = Identnummer 5. und 6. Stelle 4 = Identnummer 7. und 8. Stelle
021 1)	1 = Identnummer 9. und 10. Stelle 2 = Identnummer 11. und 12. Stelle 3 = Identnummer 13. und 14. Stelle 4 = frei
022	1 = Startvorgang erlaubt 2 = Motorsteuergerät antwortet 3 = Schlüsselzustand i.O. 4 = Anzahl gelernter Schlüssel
023 1)	1 = Wechselcode berechtigt 2 = Status Schlüssel (Transponder) 3 = Festcode berechtigt 4 = frei

- 1) Bei neueren Bauständen entfallen

Messwerteblock 020

Anzeigegruppe 20

AU	Z7	Z0	Y1
----	----	----	----

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Verantwortung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Anzeige am Display
Anzeigefelder 1 ... 4
Identnummer 7. und 8. Stelle
Identnummer 5. und 6. Stelle
Identnummer 3. und 4. Stelle
Identnummer 1. und 2. Stelle



Messwertblock 021

Anzeigegruppe 21				• Anzeige am Display
13	20	13	-	• Anzeigefelder 1 ... 4
				Identnummer 13. und 14. Stelle
				Identnummer 11. und 12. Stelle
				Identnummer 9. und 10. Stelle

Messwertblock 022

Anzeigegruppe 22				• Anzeige am Display
X	X	X	X	• Anzeigefelder 1 ... 4
				Anzahl gelernter Schlüssel ▪ bis max. 8 Schlüssel
				Schlüsselzustand i.O. ▪ 1 = ja ▪ 0 = nein, d.h. es konnte kein formal korrekter (egal, ob berechtigt oder nicht) Transponderfestcode gelesen werden
				Motorsteuergerät antwortet 1) ▪ 1 = ja ▪ 0 = nein, d.h. es liegt ein Fehler im Motorsteuergerät oder in der Leitungsverbindung vor
				Startvorgang erlaubt ▪ 1 = ja ▪ 0 = nein, d.h. der Fahrzeugschlüssel ist nicht/falsch angepaßt oder das Motorsteuergerät ist falsch codiert bzw. fehlerhaft

1) Je nach Motorsteuergerät ist der Messwertblock für 10 ... 30 s nach Motor und Zündung aus in der Stellung "0 = Motorsteuergerät antwortet nein", d.h. das Motorsteuergerät ist freigeschaltet und es liegt kein Defekt vor. Zur Sicherheit die Eigendiagnose erneut einleiten => Seite 106.

Messwertblock 023

Anzeigegruppe 23				• Anzeige am Display
X	X	X	-	• Anzeigefelder 1 ... 4
				Festcode berechtigt ▪ 1 = ja ▪ 0 = nein, d.h. der Transponderfestcode des Schlüssels ist nicht berechtigt
				Rechenregel im Schlüssel kann überschrieben werden ▪ 1 = ja ▪ 0 = nein
				Wechselcode berechtigt ▪ 1 = ja ▪ 0 = nein, d.h. der Wechselcode ist nicht berechtigt (Die Rechenregel für den Wechselcode im Schlüssel ist nicht die selbe wie die im Kombiinstrument).

4.9 - Anpassung

Hinweis:

Die Funktion Anpassung kann nur durchgeführt werden, wenn die Geheimnummer der Wegfahrsicherung erfragt wurde => Ermittlung der Geheimnummer, Seite 115.

Mit der Funktion Anpassung können folgende Änderungen durchgeführt und gespeichert werden:

- ♦ Anpassung von Fahrzeugschlüsseln
=> Seite 115.
- ♦ Anpassung nach dem Wechsel des Motorsteuergerätes => Seite 122.
- ♦ Anpassung nach dem Wechsel des Kombiinstrumentes => Seite 122.

4.10 - Ermittlung der Geheimnummer

Aus Sicherheitsgründen wird die Geheimnummer der Wegfahrsicherung verschlüsselt. Die verschlüsselte Geheimnummer (PIN = Persönliche Identifikations-Nummer) ist 7-stellig.

Die PIN kann nur mit dem Fahrzeug-, Meß- und Informationssystem VAS 5051 ab Basis-CD Version V02.00 verwendet werden.

Die 7-stellige Geheimnummer (PIN) muß anhand der 14-stelligen Identifikationsnummer der Wegfahrsicherung bzw. des Motorsteuergerätes über das zuständige Vertriebszentrum bzw. über den Importeur erfragt werden.

Die 14-stellige Identifikationsnummer der Wegfahrsicherung bzw. des Motorsteuergerätes kann mit der Eigendiagnose ausgelesen werden.

Die PIN ist nur am Tag der Abfrage gültig, danach muß sie erneut abgefragt werden. Für den Kunden oder andere Betriebe ist die PIN wertlos.

In allen Ländern, in denen die Online- und Faxabfrage auf die 7-stellige PIN umgestellt wurde, ist die Abfrage der 4-stelligen Geheimnummer nicht mehr möglich.

4.11 - Anpassung von Fahrzeugschlüsseln

Hinweise:

- ♦ Werden neue oder zusätzliche Zündschlüssel benötigt, so müssen sie an die Wegfahrsicherung angepaßt werden.
- ♦ Es müssen immer alle, also auch die bisher bereits berechtigten Zündschlüssel neu angepaßt werden.
- ♦ Auch und gerade bei Schlüsselverlust sollten die restlichen Fahrzeugschlüssel neu angepasst werden, denn dadurch ist der verlorene Fahrzeugschlüssel nicht mehr berechtigt, das Fahrzeug zu starten.
- ♦ Ist die Anpassung, z.B. während einer Urlaubsreise, nicht für alle Schlüssel möglich, muß der Kunde dies nachträglich bei seinem Audi-Händlerbetrieb in der Heimat durchführen lassen.
- ♦ Die Anzahl der bereits angepaßten Schlüssel wird nach der Auswahl der Funktion Anpassung (Kanal 21) sowie im Meßwerteblock 022 angezeigt.
- ♦ Wurde ein Schlüssel einmal angepaßt, ist er verriegelt und kann auf kein anderes Wegfahrsperrensystem mehr angepaßt werden.

Voraussetzung:

- Alle Zündschlüssel vorhanden. Ist kein alter Zündschlüssel vorhanden => "Vorgehensweise bei Schlüsselverlust", Seite 122.

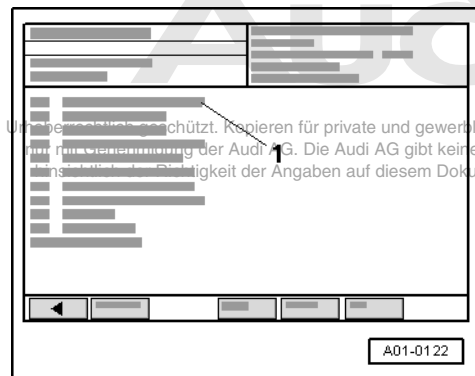


Arbeitsablauf

- Stecken Sie den ersten Schlüssel in das Zündschloß und schalten Sie die Zündung ein.
- Ermitteln Sie die Identifikationsnummer der Wegfahrsicherung, indem Sie die Eigendiagnose der Wegfahrsicherung einleiten => Seite **106**.
- Erfragen Sie anhand der 14-stelligen Identifikationsnummer der Wegfahrsicherung die 7-stellige Geheimnummer (PIN) über das zuständige Vertriebszentrum bzw. über den Importeur.

Hinweis:

Die PIN ist nur am Tag der Abfrage gültig, danach muß sie erneut abgefragt werden. Für den Kunden oder andere Betriebe ist die PIN wertlos.



-> Anzeige am VAS 5051:

- Tippen Sie in der Auswahl -1- die Diagnosefunktion "Freischaltung (PIN)" an.

t Anzeige am VAS 5051	
Fahrzeug-Eigendiagnose	17 - Schalttafeleinsatz 8N1919880 ...
Funktionsprüfung	KOMBI+WEGFAHRS. M73 D05
Freischaltung (PIN)	Codierung 4044 Betriebsnummer 12345
Information	
Die PIN dient zur Freischaltung der Schlüsselanpassung bzw. Anpassung im Fahrzeugsystem	
Die aus dem Einzelhandelssystem für die Identifikationsnummer der Wegfahrsperre übertragene PIN besitzt nur für den Tag der Abfrage Gültigkeit	
Fertig	
◀ Messtechnik Sprung Drucken Hilfe	

- Tippen Sie die Taste "Fertig" an.

t Anzeige am VAS 5051	
Fahrzeug-Eigendiagnose	17 - Schalttafeleinsatz 8N1919880 ...
Funktionsprüfung	KOMBI+WEGFAHRS. M73 D05

Freischaltung (PIN)	Codierung 4044 Betriebsnummer 12345
Eingabe der PIN	
Übermittelte PIN mit der eingeblendeten Tastatur eingeben !	
Eingegebene PIN mit der Weiter-Taste (▶ -Taste) bestätigen	
Hier drücken, um die Tastatur zur Eingabe anzuzeigen	
◀ Messtechnik Sprung Drucken Hilfe ▶	

- Tippen Sie die Taste an "Hier drücken, um die Tastatur zur Eingabe anzuzeigen".

t Anzeige am VAS 5051									
Fahrzeug-Eigendiagnose					17 - Schalttafeleinsatz 8N1919880 ...				
Funktionsprüfung					KOMBI+WEGFAHRS. M73 D05				
Freischaltung (PIN)					Codierung 4044 Betriebsnummer 12345				
1	2	3	+		A	B	C	D	
					E	F	G	H	
4	5	6	-		I	J	K	L	
					M	N	O	P	
7	8	9	.		Q	R	S	T	
					U	V	W	X	
C	0	Q			Y	Z			
◀ Messtechnik Sprung Drucken Hilfe ▶									

- Geben Sie im Tastenfeld die zuvor ermittelte 7-stellige PIN ein.
- Tippen Sie die ▶ -Taste an.

t Anzeige am VAS 5051	
Fahrzeug-Eigendiagnose	Urheberrechtlich geschützt. Kopieren, Reproduzieren oder Verbreiten ist ohne schriftliche Genehmigung von Audi AG. Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.
Funktionsprüfung	17 - Schalttafeleinsatz 8N1919880 ...
Freischaltung (PIN)	KOMBI+WEGFAHRS. M73 D05
	Codierung 4044 Betriebsnummer 12345
Eingabe der PIN	
Ist die eingegebene PIN XXXXXXXX richtig?	Ja Nein



◀	Messtechnik	Sprung	Drucken	Hilfe		

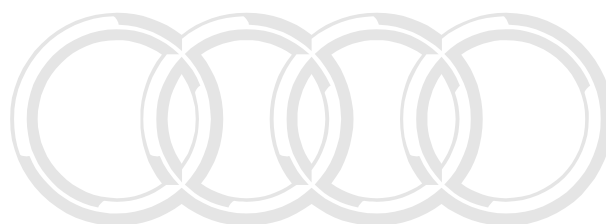
- Prüfen Sie die Eingabe und tippen Sie dann die Taste "Ja" an.
- Durch Antippen der Taste "Nein" können Sie die PIN bei Falscheingabe korrigieren.

t Anzeige am VAS 5051							
Fahrzeug-Eigendiagnose	17 - Schalttafeleinsatz 8N1919880 ...						
Funktionsprüfung	KOMBI+WEGFAHRS. M73 D05						
Freischaltung (PIN)	Codierung 4044 Betriebsnummer 12345						
PIN übertragen							
PIN gültig! Schlüsselanpassung bzw. Anpassung kann durchgeführt werden							
Fertig							
<table border="1"> <tr> <td>◀</td> <td>Messtechnik</td> <td>Sprung</td> <td>Drucken</td> <td>Hilfe</td> <td></td> </tr> </table>		◀	Messtechnik	Sprung	Drucken	Hilfe	
◀	Messtechnik	Sprung	Drucken	Hilfe			

- Tippen Sie die Taste "Fertig" an.
- Mit Erscheinen dieses Displays leuchtet die Fehlerlampe im Kombiinstrument, die Wegfahrsperre ist freigeschaltet

Hinweise:

- Erscheint am Display eine Fehlermeldung, folgen Sie bitte den Anweisungen am Display
- -> 3 Versuche zur korrekten Eingabe der Geheimnummer sind sofort möglich. Die nächsten 3 Versuche sind erst nach mindestens 10 Minuten Wartezeit möglich. Dazu muß die Zündung eingeschaltet bleiben und die Eigendiagnose verlassen werden durch Antippen der Diagnosefunktion "06 Ausgabe beenden" in der Auswahl -1-.
- Die Wartezeit nach jeweils 3 weiteren Fehleingaben verdoppelt sich bis maximal 255 Minuten.



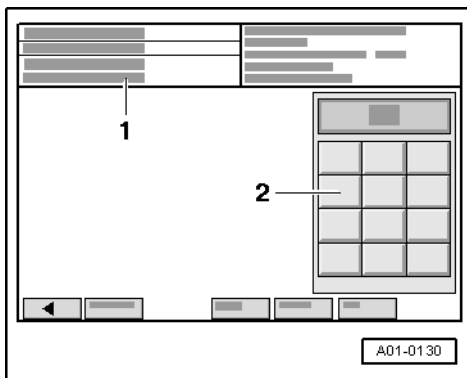
Audi



Ist die Wegfahrsperrung freigeschaltet:

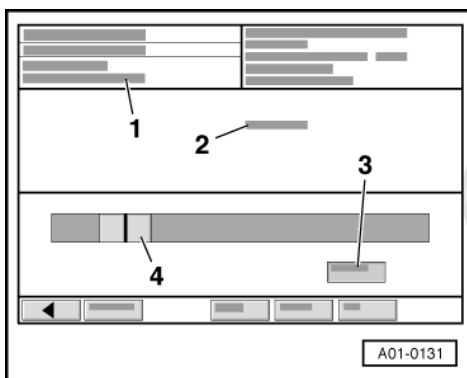
-> Anzeige am VAS 5051:

- Tippen Sie in der Auswahl -1- die Diagnosefunktion "10 - Anpassung" an.



-> Anzeige am VAS 5051:

- 1 - Kanalnummer eingeben
- Geben Sie im Tastenfeld -2- "21" ein für "Anpassungskanal 21" und bestätigen Sie durch Antippen der Q-Taste.



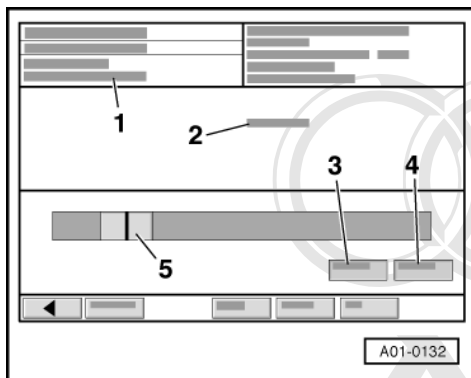
-> Anzeige am VAS 5051:

- 1 - Kanal 21
lesen und testen
- 2 - neue Schlüs-
selzahl:

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



- 4 - Der Schiebebalken steht auf dem aktuellen Anpassungswert, z.B. "2"
Angezeigt wird die Anzahl der Zündschlüssel (hier "2"), die an das System angepaßt sind



-> Anzeige am VAS 5051:

- Geben Sie die Anzahl der anzupassenden Schlüssel ein.

Das Dokument ist ausschließlich für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf nicht für andere Zwecke, auch auszugsweise, ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Beispiel: 4 Schlüssel einschließlich des im Zündschloß steckenden Schlüssels

Hinweis:

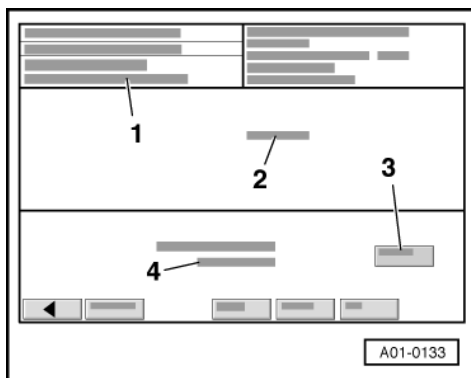
Maximal 8 Schlüssel können angepaßt werden.

- Bewegen Sie den Schiebebalken -5- nach rechts bzw. tippen Sie auf die Fläche rechts neben dem Schiebebalken, bis dieser unter der Zahl "4" (Beispiel) steht.

Hinweis:

Sie können auch die Taste "Tastatur" -3- antippen, im Tastenfeld die Zahl "4" eingeben und die Eingabe durch Antippen der Q-Taste bestätigen.

- Tippen Sie die Taste "Speichern" -4- an.



-> Anzeige am VAS 5051:

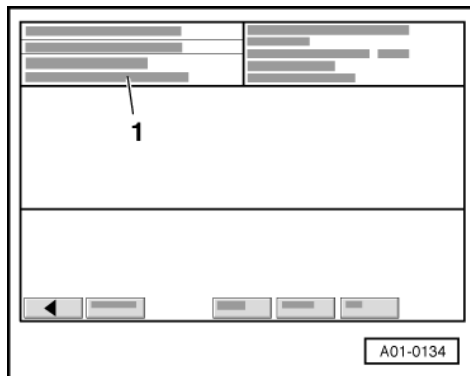
- 1 - Kanal 21
lesen und testen
- 2 - neue Schlüsselzahl:
- 4 - ursprünglicher Wert "2"
neuer Wert "4" (Beispiel)

- Bestätigen Sie den neuen Anpassungswert durch Antippen der Taste "Übernehmen" -3-.

- Die Anpassung wird jetzt durchgeführt

Hinweis:

Bei der Anpassung dürfen je Schlüssel 30 Sekunden nicht überschritten werden, andernfalls blinkt die Fehlerlampe im Kombiinstrument, und die Freischaltung (PIN) muß erneut komplett durchgeführt werden.



-> Anzeige am VAS 5051 nach erfolgter Anpassung:

- 1 - Kanal 21
Wert "4" gespeichert
- Die Fehlerlampe im Kombiinstrument erlischt, der Schlüssel im Zündschloß ist jetzt angepaßt
- Beenden Sie die Funktion "10 - Anpassung" durch Antippen der ◀ -Taste.



-> Anzeige am VAS 5051:

- Tippen Sie in der Auswahl -1- die Diagnosefunktion "06 - Ausgabe beenden" an.
- Schalten Sie die Zündung aus.
- Stecken Sie den nächsten Schlüssel in das Zündschloß und schalten Sie die Zündung ein. Die Fehlerlampe leuchtet bei eingeschalteter Zündung und erlischt nach ca. einer Sekunde. Auch dieser Schlüssel ist jetzt angepaßt.
- Wiederholen Sie den Vorgang bis alle Schlüssel angepaßt sind. Beim letzten Schlüssel erlischt die Fehlerlampe ca. 2 Sekunden nach erfolgreicher Anpassung und es erscheint ein kurzes Bestätigungssignal (0,5 Sekunden Lampe aus, 0,5 Sekunden Lampe ein, Lampe aus).
- Fragen Sie nach der Schlüsselanpassung den Fehlerspeicher ab => Seite 107.

War kein Fehler gespeichert, ist die Funktion "Schlüsselanpassung" erfolgreich abgeschlossen.

Die Anpassung der Zündschlüssel wird automatisch beendet, wenn:

- ♦ die Anzahl der anzupassenden Schlüssel erreicht ist.
- ♦ mit einem bereits angepaßten Schlüssel die Zündung erneut eingeschaltet wird und länger als 1 Sekunde eingeschaltet bleibt (Fehler wird gespeichert).
- ♦ die zulässige Anpassungszeit von 30 Sekunden je Schlüssel, ab Einschalten der Zündung, überschritten wird (Fehler wird gespeichert).



- ♦ während der Schlüsselanpassung ein Fehler gespeichert wird.

4.12 - Vorgehensweise bei Schlüsselverlust

- Ersatz-Zündschlüssel anhand der Schließungsnummer anfertigen bzw. bestellen.
- Alle Fahrzeugschlüssel anpassen => Seite **115**.
- Bei Fahrzeugen mit Funkfernbedienung müssen Sie alle Funkschlüssel an das ZV-Steuergerät anlernen.

=> Karosserie Eigendiagnose; Rep.-Gr. 01; Eigendiagnose Zentralverriegelung Eigendiagnose Zentralverriegelung

4.13 - Anpassung nach dem Wechsel des Kombiinstrumentes

Hinweis:

Das Kombiinstrument (mit integrierter Wegfahrsicherung) ist an das Motorsteuergerät angepaßt. Wird das Kombiinstrument gewechselt, muß es an das Motorsteuergerät angepaßt werden.

Voraussetzung:

- Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem VAS 5051 angeschlossen und Fahrzeug-Eigendiagnose ausgewählt => Seite **2**.

Arbeitsablauf

- Alten (berechtigten) Zündschlüssel in das Zündschloß stecken und Zündung einschalten.
- Ermitteln Sie die Identifikationsnummer der Wegfahrsicherung, indem Sie am neuen Kombiinstrument die Eigendiagnose der Wegfahrsicherung einleiten => Seite **106**.
- Erfragen Sie anhand der 14-stelligen Identifikationsnummer der Wegfahrsicherung die 7-stellige Geheimnummer (PIN) über das zuständige Vertriebszentrum bzw. über den Importeur.

Hinweis:

Die PIN ist nur am Tag der Abfrage gültig, danach muß sie erneut abgefragt werden. Für den Kunden oder andere Betriebe ist die PIN wertlos.

- Alle Fahrzeugschlüssel anpassen => Seite **115**.

4.14 - Anpassung nach dem Wechsel des Motorsteuergerätes

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Hinweise:

- ♦ Das Motorsteuergerät ist an das Kombiinstrument (mit integrierter Wegfahrsicherung) angepaßt. Wird das Motorsteuergerät gewechselt, muß es an die Wegfahrsperre angepaßt werden.
- ♦ Liegt kein berechtigter Zündschlüssel vor, müssen Sie alle Schlüssel wechseln=> Seite **122**.

Voraussetzung:

- Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem VAS 5051 angeschlossen und Fahrzeug-Eigendiagnose ausgewählt => Seite **2**.

Arbeitsablauf

- Alten (berechtigten) Zündschlüssel in das Zündschloß stecken.
- Ermitteln Sie die Identifikationsnummer der Wegfahrsicherung, indem Sie die Eigendiagnose der Wegfahrsicherung einleiten => Seite **106**.

- Erfragen Sie anhand der 14-stelligen Identifikationsnummer der Wegfahrsicherung die 7-stellige Geheimnummer (PIN) über das zuständige Vertriebszentrum bzw. über den Importeur.

Hinweis:

Die PIN ist nur am Tag der Abfrage gültig, danach muß sie erneut abgefragt werden. Für den Kunden oder andere Betriebe ist die PIN wertlos.



-> Anzeige am VAS 5051:

- Tippen Sie in der Auswahl -1- die Diagnosefunktion "Freischaltung (PIN)" an.

t Anzeige am VAS 5051	
Fahrzeug-Eigendiagnose	17 - Schalttafeleinsatz 8N1919880 ...
Funktionsprüfung	KOMBI+WEGFAHRS. M73 D05
Freischaltung (PIN)	Codierung 4044 Betriebsnummer 12345
Information Die PIN dient zur Freischaltung der Schlüsselanpassung bzw. Anpassung im Fahrzeugsystem Die aus dem Einzelhandelssystem für die Identifikationsnummer der Wegfahrsperre übertragene PIN besitzt nur für den Tag der Abfrage Gültigkeit Fertig	
◀ Messtechnik Sprung Drucken Hilfe	

- Tippen Sie die Taste "Fertig" an.
- Urheberrechtlich geschützt. In jedem Fall für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

t Anzeige am VAS 5051	
Fahrzeug-Eigendiagnose	17 - Schalttafeleinsatz 8N1919880 ...
Funktionsprüfung	KOMBI+WEGFAHRS. M73 D05
Freischaltung (PIN)	Codierung 4044 Betriebsnummer 12345
Eingabe der PIN Übermittelte PIN mit der eingeblendeten Tastatur eingeben !	



Eingegebene PIN mit der Weiter-Taste (▶ -Taste) bestätigen					
Hier drücken, um die Tastatur zur Eingabe anzuzeigen					
◀	Messtechnik	Sprung	Drucken	Hilfe	▶

- Tippen Sie die Taste an "Hier drücken, um die Tastatur zur Eingabe anzuzeigen".

t Anzeige am VAS 5051

Fahrzeug-Eigendiagnose				17 - Schalttafeleinsatz 8N1919880 ...			
Funktionsprüfung				KOMBI+WEGFAHRS. M73 D05			
Freischaltung (PIN)				Codierung 4044 Betriebsnummer 12345			
1	2	3	+	A	B	C	D
4	5	6	-	E	F	G	H
7	8	9	.	I	J	K	L
C	0	Q		M	N	O	P
				Q	R	S	T
				U	V	W	X
				Y	Z		

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright der Audi AG.

◀	Messtechnik	Sprung	Drucken	Hilfe	▶
---	-------------	--------	---------	-------	---

- Geben Sie im Tastenfeld die zuvor ermittelte 7-stellige PIN ein.
- Tippen Sie die ▶ -Taste an.

t Anzeige am VAS 5051

Fahrzeug-Eigendiagnose		17 - Schalttafeleinsatz 8N1919880 ...	
Funktionsprüfung		KOMBI+WEGFAHRS. M73 D05	
Freischaltung (PIN)		Codierung 4044 Betriebsnummer 12345	
Eingabe der PIN			
Ist die eingegebene PIN XXXXXXXX richtig?		Ja	
		Nein	

◀	Messtechnik	Sprung	Drucken	Hilfe	
---	-------------	--------	---------	-------	--

- Prüfen Sie die Eingabe und tippen Sie dann die Taste "Ja" an.
- Durch Antippen der Taste "Nein" können Sie die PIN bei Falscheingabe korrigieren.

t Anzeige am VAS 5051

Fahrzeug-Eigendiagnose	17 - Schalttafeleinsatz 8N1919880 ...
Funktionsprüfung	KOMBI+WEGFAHRS. M73 D05
Freischaltung (PIN)	Codierung 4044 Betriebsnummer 12345

PIN übertragen

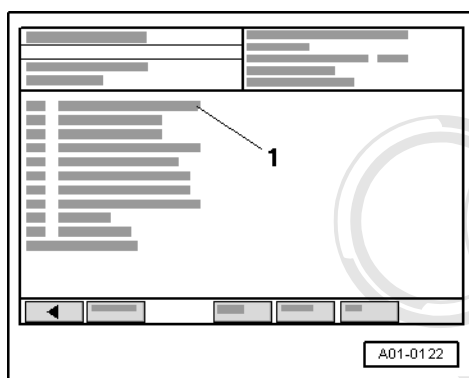
PIN gültig!

Schlüsselanpassung bzw. Anpassung kann durchgeführt werden

Fertig

◀	Messtechnik	Sprung	Drucken	Hilfe	
---	-------------	--------	---------	-------	--

- Tippen Sie die Taste "Fertig" an.
- Mit Erscheinen dieses Displays leuchtet die Fehlerlampe im Kombiinstrument, die Wegfahrsperrung ist freigeschaltet



Hinweise:

- ◆ Erscheint am Display eine Fehlermeldung, folgen Sie bitte den Anweisungen am Display
- ◆ -> 3 Versuche zur korrekten Eingabe der Geheimnummer sind sofort möglich. Die nächsten 3 Versuche sind erst nach mindestens 10 Minuten Wartezeit möglich. Dazu muß die Zündung eingeschaltet bleiben und die Eigendiagnose verlassen werden durch Antippen der Diagnosefunktion "06- Ausgabe beenden" in der Auswahl -1-.
- ◆ Die Wartezeit nach jeweils 3 weiteren Fehleingaben verdoppelt sich bis maximal 255 Minuten.

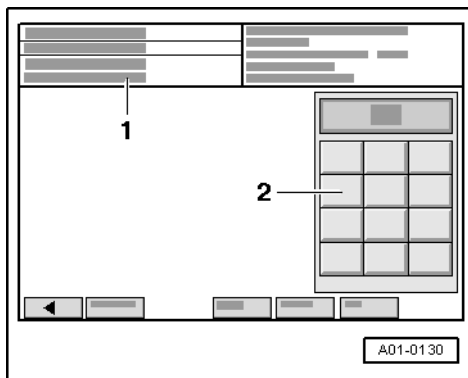


Ist die Wegfahrsperrung freigeschaltet:

-> Anzeige am VAS 5051:

- Tippen Sie in der Auswahl -1- die Diagnosefunktion "10 - Anpassung" an.

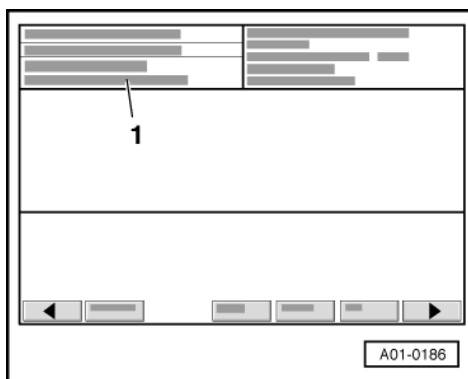
Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben in diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



-> Anzeige am VAS 5051:

1 - Kanalnummer eingeben

- Geben Sie im Tastenfeld -2- "00" ein für "Anpassungskanal 0" und bestätigen Sie durch Antippen der Q-Taste.



-> Anzeige am VAS 5051:

1 - Kanal 0

- Lernwerte löschen?
- Tippen Sie die ▶ -Taste an.
- Anzeige am VAS 5051:
- 1 - Kanal 0
- Lernwerte sind gelöscht
- Die Kennung des Motorsteuergerätes wird in der Wegfahrsicherung abgelegt und der Motor kann gestartet werden.

4.15 - Notstartfunktion mit VAS 5051

Mit der Notstartfunktion kann man ein mit gesperrter Wegfahrsicherung liegengebliebenes Fahrzeug freischalten und mit eigener Motorkraft zum nächsten Audi-Händlerbetrieb fahren.

Voraussetzungen:

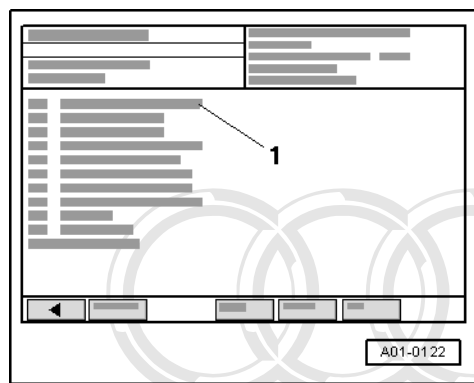
- Der Kunde muß sich durch Fahrzeugpapiere und Ausweispapiere als berechtigter Fahrzeugbenutzer bzw. -besitzer ausweisen.
- Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem VAS 5051 angeschlossen und Fahrzeug-Eigendiagnose angewählt => Seite 2 .

Arbeitsablauf

- Ermitteln Sie die Identifikationsnummer der Wegfahrsicherung, indem Sie die Eigendiagnose der Wegfahrsicherung einleiten => Seite 106 .
- Erfragen Sie anhand der 14-stelligen Identifikationsnummer der Wegfahrsicherung die 7-stellige Geheimnummer (PIN) über das zuständige Vertriebszentrum bzw. über den Importeur.

Hinweis:

Die PIN ist nur am Tag der Abfrage gültig, danach muß sie erneut abgefragt werden. Für den Kunden oder andere Betriebe ist die PIN wertlos.



- > Anzeige am VAS 5051:
- Tippen Sie in der Auswahl -1- die Diagnosefunktion "Freischaltung (PIN)" an.

t Anzeige am VAS 5051	
Fahrzeug-Eigendiagnose	17 - Schalttafeleinsatz 8N1919880 ...
Funktionsprüfung	KOMBI+WEGFAHRS. M73 D05
Freischaltung (PIN)	Codierung 4044 Betriebsnummer 12345



Information			
Die PIN dient zur Freischaltung der Schlüsselanpassung bzw. Anpassung im Fahrzeugsystem			Fertig
Die aus dem Einzelhandelssystem für die Identifikationsnummer der Wegfahrsperrübertragene PIN besitzt nur für den Tag der Abfrage Gültigkeit			
◀	Messtechnik	Sprung	Drucken
			Hilfe

- Tippen Sie die Taste "Fertig" an.

t Anzeige am VAS 5051			
Fahrzeug-Eigendiagnose		17 - Schalttafeleinsatz 8N1919880 ...	
Funktionsprüfung		KOMBI+WEGFAHRS. M73 D05	
Freischaltung (PIN)		Codierung 4044 Betriebsnummer 12345	
Eingabe der PIN			
Übermittelte PIN mit der eingeblendeten Tastatur eingeben !			
Eingegebene PIN mit der Weiter-Taste (▶ -Taste) bestätigen			
Hier drücken, um die Tastatur zur Eingabe anzuzeigen			
◀	Messtechnik	Sprung	Drucken
		Hilfe	▶

- Tippen Sie die Taste an "Hier drücken, um die Tastatur zur Eingabe anzuzeigen".

t Anzeige am VAS 5051			
Fahrzeug-Eigendiagnose		17 - Schalttafeleinsatz 8N1919880 ...	
Funktionsprüfung		KOMBI+WEGFAHRS. M73 D05	
Freischaltung (PIN)		Codierung 4044 Betriebsnummer 12345	
1	2	3	+
4	5	6	-
7	8	9	.
C	0	Q	
A	B	C	D
E	F	G	H
I	J	K	L
M	N	O	P
Q	R	S	T
U	V	W	X
Y	Z		

◀	Messtechnik	Sprung	Drucken	Hilfe ▶

- Geben Sie im Tastenfeld die zuvor ermittelte 7-stellige PIN ein.
- Tippen Sie die ▶ -Taste an.

t Anzeige am VAS 5051						
Fahrzeug-Eigendiagnose	17 - Schalttafeleinsatz 8N1919880 ...					
Funktionsprüfung	KOMBI+WEGFAHRS. M73 D05					
Freischaltung (PIN)	Codierung 4044 Betriebsnummer 12345					
Eingabe der PIN						
Ist die eingegebene PIN XXXXXXXX richtig?	Ja					
Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.						
Nein						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">◀</td> <td style="text-align: center;">Messtechnik</td> <td style="text-align: center;">Sprung</td> <td style="text-align: center;">Drucken</td> <td style="text-align: center;">Hilfe</td> </tr> </table>		◀	Messtechnik	Sprung	Drucken	Hilfe
◀	Messtechnik	Sprung	Drucken	Hilfe		

- Prüfen Sie die Eingabe und tippen Sie dann die Taste "Ja" an.
- Durch Antippen der Taste "Nein" können Sie die PIN bei Falscheingabe korrigieren.

t Anzeige am VAS 5051						
Fahrzeug-Eigendiagnose	17 - Schalttafeleinsatz 8N1919880 ...					
Funktionsprüfung	KOMBI+WEGFAHRS. M73 D05					
Freischaltung (PIN)	Codierung 4044 Betriebsnummer 12345					
PIN übertragen						
PIN gültig!	Fertig					
Schlüsselanpassung bzw. Anpassung kann durchgeführt werden						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">◀</td> <td style="text-align: center;">Messtechnik</td> <td style="text-align: center;">Sprung</td> <td style="text-align: center;">Drucken</td> <td style="text-align: center;">Hilfe</td> </tr> </table>		◀	Messtechnik	Sprung	Drucken	Hilfe
◀	Messtechnik	Sprung	Drucken	Hilfe		

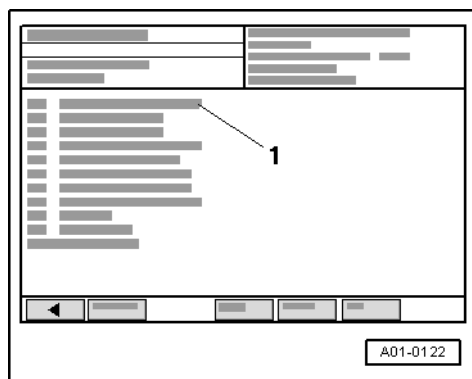
- Tippen Sie die Taste "Fertig" an.



Hinweis:

Ist die Freischaltung (PIN) erfolgreich durchgeführt worden, leuchtet die Fehlerlampe konstant und die Wegfahrsicherung ist freigeschaltet:

- ♦ solange der Motor läuft und der Zündschlüssel eingesteckt bleibt,
- ♦ für 45 Minuten, solange der Zündschlüssel eingesteckt bleibt (Motor läuft nicht),
- ♦ für 10 Minuten, wenn der Zündschlüssel abgezogen wird.



-> Anzeige am VAS 5051:

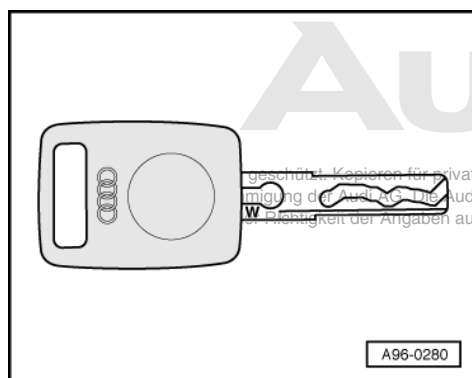
- Tippen Sie in der Auswahl -1- die Diagnosefunktion "06 - Ausgabe beenden" an.
- Zündung ausschalten und dann den Motor starten.

5 - Eigendiagnose der Wegfahrsicherung - Wegfahrsperrung III

5.1 - Eigendiagnose der Wegfahrsicherung - Wegfahrsperrung III

Hinweise:

- ♦ Der Audi TT wird ab KW 18/00 mit der Wegfahrsperrung III ausgeliefert. Im Gegensatz zur Wegfahrsperrung II wird bei der Wegfahrsperrung III das Motorsteuergerät aktiv in die Auswertung und Überwachung mit einbezogen. Das Steuergerät für Wegfahrsicherung ist ins Kombiinstrument integriert.



- ♦ -> Bei der Wegfahrsperrung III werden die Schlüssel mit einem eingestempelten "W" gekennzeichnet. Der Code setzt sich wie schon bei der Wegfahrsperrung II aus einem Festcode- und einem Wechselcodeanteil zusammen.

5.2 - Allgemeine Hinweise

Funktion

Die Wegfahrsperre III besteht aus:

- ◆ einem angepaßten Steuergerät für Wegfahrsicherung (im Kombiinstrument integriert)
- ◆ einer Fehlerlampe im Kombiinstrument
- ◆ einer Lesespule am Zündschloß
- ◆ einem angepaßten Motorsteuergerät
- ◆ und angepaßten Zündschlüsseln mit Elektronik (Transponder).

Das Steuergerät für elektronische Wegfahrsicherung ist im Kombiinstrument integriert, d.h. bei einem defekten Steuergerät muß das Kombiinstrument ersetzt werden.

=> Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 90

Die Wegfahrsicherung ist ein System zur Freigabe/Sperrung des Motorsteuergerätes (über CAN-Leitung).

Der Transpondercode besteht aus einem Festcode und einem Wechselcode. Dieser ändert sich bei jedem Startvorgang und ist somit ein Kopierschutz für den Transponder.

Jede Wegfahrsicherung enthält eine andere Rechenregel für den Wechselcode, diese bleibt über die gesamte Lebensdauer gleich. Beim Anlernen der Fahrzeugschlüssel schreibt der Immobilizer diese Rechenregel in den Transponder des Schlüssels und lernt gleichzeitig den jeweiligen Transponderfestcode.

Der Festcode identifiziert jeden einzelnen Schlüssel, dadurch kann ein verlorener Schlüssel gesperrt werden. Bei jedem Einschalten der Zündung liest die Lesespule für Wegfahrsicherung den Transponderfestcode des Schlüssels und im Anschluß daran den Wechselcode aus und überprüft ob dieser Schlüssel startberechtigt ist.

Die Fehlerlampe leuchtet kurz (max. 3 Sekunden) und geht dann, bei Verwendung eines berechtigten Fahrzeugschlüssels aus.

Bei Verwendung eines nicht berechtigten Fahrzeugschlüssels oder bei einem Systemfehler blinkt die Fehlerlampe dauernd bei Zündung "Ein".

Die elektronische Wegfahrsicherung verfügt über eine umfangreiche Eigendiagnose. Treten Störungen an Systembauteilen auf, werden Fehlercodes im Fehlerspeicher der Wegfahrsicherung gespeichert. Mit dem Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem VAS 5051 können die Fehler ermittelt werden.

Die Eigendiagnose der Wegfahrsicherung ist nur noch mit dem Fahrzeug-, Meß- und Informationssystem VAS 5051 durchführbar

Aus Sicherheitsgründen wird die Geheimnummer der Wegfahrsicherung verschlüsselt. Die verschlüsselte Geheimnummer (PIN = Persönliche Identifikations-Nummer) ist 7-stellig.

Die PIN kann nur mit dem Fahrzeug-, Meß- und Informationssystem VAS 5051 ab Basis-CD Version V02.00 verwendet werden.

Die 7-stellige Geheimnummer (PIN) muß anhand der 14-stelligen Identifikationsnummer der Wegfahrsicherung bzw. des Motorsteuergerätes über das zuständige Vertriebszentrum bzw. über den Importeur erfragt werden.

Die 14-stellige Identifikationsnummer der Wegfahrsicherung bzw. des Motorsteuergerätes kann mit der Eigendiagnose ausgelesen werden.

Die PIN ist nur am Tag der Abfrage gültig, danach muß sie erneut abgefragt werden. Für den Kunden oder andere Betriebe ist die PIN wertlos.

In allen Ländern, in denen die Online- und Faxabfrage auf die 7-stellige PIN umgestellt wurde, ist die Abfrage der 4-stelligen Geheimnummer nicht mehr möglich.



Achtung!

- ♦ Überprüfen Sie die Daten Ihres Fahrzeug-, Meß- und Informationssystems VAS 5051 bezüglich Vertriebszentrums- bzw. Importeurs- sowie Betriebsnummer sowie Datum und Uhrzeit.
- ♦ Mit falschen Daten kann keine Anpassungsfunktion der Wegfahrsicherung durchgeführt werden.

Hinweise zur Verwendung bzw. Anpassung der Fahrzeugschlüssel

Der Motor startet nur bei Verwendung eines berechtigten Fahrzeugschlüssels, d.h. eines auf die Wegfahrsicherung angepaßten Fahrzeugschlüssels.

Bei der Anpassung der Fahrzeugschlüssel => Seite **143** müssen immer alle Fahrzeugschlüssel, also auch Ersatz- und Notschlüssel, an die Wegfahrsicherung angepaßt werden.

Werden neue oder zusätzliche Fahrzeugschlüssel benötigt, ist auch die Anpassung aller Fahrzeugschlüssel durchzuführen.

Kann die Anpassung aus bestimmten Gründen, z.B. Schlüsselverlust während einer Reise, nicht bei allen Fahrzeugschlüsseln durchgeführt werden, ist der Kunde zu informieren, daß nachträglich für alle Fahrzeugschlüssel die Anpassung durchgeführt werden muß.

Auch und gerade bei Schlüsselverlust sollten die restlichen Fahrzeugschlüssel neu angepasst werden, denn dadurch ist der verlorene Fahrzeugschlüssel nicht mehr berechtigt, das Fahrzeug zu starten.

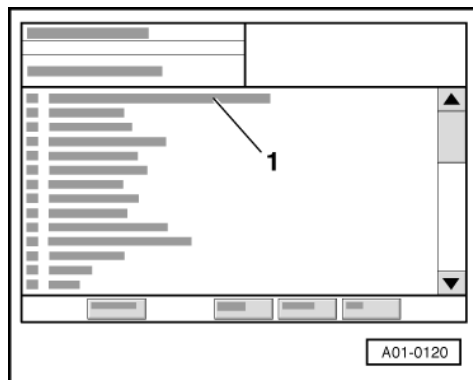
5.3 - Eigendiagnose der Wegfahrsicherung einleiten

Voraussetzungen:

- Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem VAS 5051 angeschlossen und Fahrzeug-Eigendiagnose angewählt => Seite **2**.
- Zündung eingeschaltet.

Achtung!

Beachten Sie bitte die Sicherheitsmaßnahmen => Seite **1**.



Arbeitsablauf

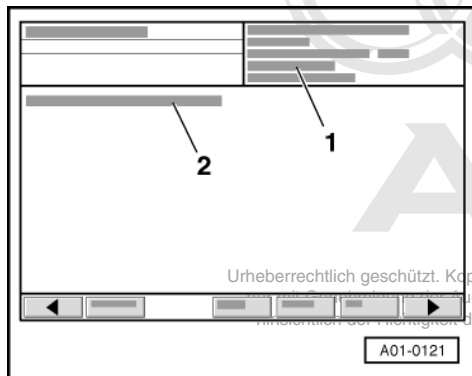
-> Anzeige am VAS 5051:

- Tippen Sie in der Auswahl -1- das Fahrzeugsystem "17 - Schalttafeleinsatz" (Kombiinstrument) an.

Hinweis:

Weil die Wegfahrsicherung im Kombiinstrument integriert ist, muß das gemeinsame Adresswort für das Kombiinstrument verwendet werden.

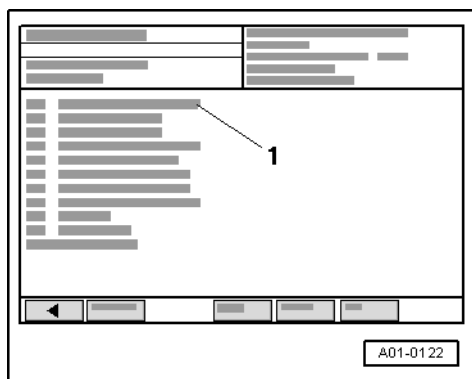
- Warten Sie, bis die nächste Anzeige am Display erscheint.



-> Anzeige am VAS 5051:

- 1 - Steuergeräteidentifikation des Kombiinstrumentes => Seite 42
- 2 - Steuergeräteidentifikation der Wegfahrsicherung

Steuergeräteidentifikation Wegfahrsicherung (Beispiel)	
TRUZZZ8NZ11002020 1) AUZ5ZWN102164 2)	1) 17-stellige Fahrzeug-Ident.-Nr. (Fahrgestellnummer) des 2) Fahrzeugs (Anzeige ab Wegfahrsperre III => Seite 132) 14-stellige Identifikationsnummer der Wegfahrsicherung



- Tippen Sie die ►-Taste an.

-> Anzeige am VAS 5051:

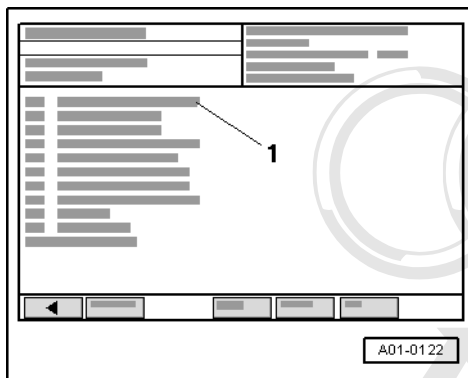
- 1 - Auswahl der Diagnosefunktionen:

Diagnosefunktionen	Seite
02 Fehlerspeicher abfragen	134
03 Stellglieddiagnose	-
04 Grundeinstellung	-
05 Fehlerspeicher löschen	136
06 Ausgabe beenden	138
07 Steuergerät codieren	-



08	Meßwerteblock lesen	138
09	Einzelnen Meßwert lesen	-
10	Anpassung	142
11	Login-Prozedur	-
Fahrzeug-Ident.-Nummer übertragen		159
Freischaltung (PIN)		143
Anpassung Kanal 50 (PIN)		155

5.4 - Fehlerspeicher abfragen



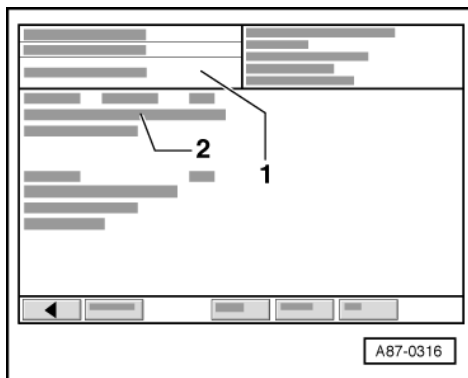
Hinweis:

Die angezeigten Fehlerinformationen werden nicht ständig, sondern nur beim Einleiten der Eigendiagnose bzw. mit der Funktion 05 "Fehlerspeicher löschen" aktualisiert.

- Leiten Sie die Eigendiagnose der Wegfahrsicherung ein => Seite 132.

-> Anzeige am VAS 5051:

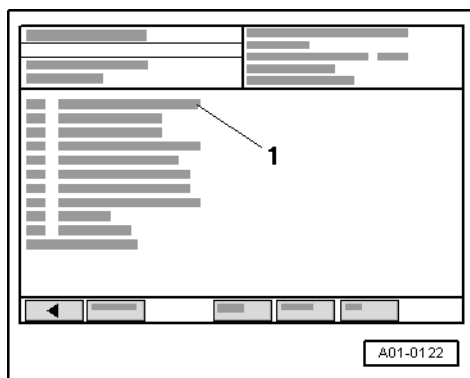
- Tippen Sie in der Auswahl -1- die Diagnosefunktion "02 - Fehlerspeicher abfragen" an.



-> Anzeige am VAS 5051:

- 1 - Inhalt des Fehlerspeichers:
 - 0 Fehler erkannt
 - oder
 - X Fehler erkannt
- 2 - Fehler
 - Fehlerkennzahl
 - Fehlerort

- Fehlerart



A - Wurden Fehler erkannt:

- Drucken Sie den Bildschirminhalt oder das Eigendiagnoseprotokoll aus.
- Beenden Sie die Funktion "02 - Fehlerspeicher abfragen" durch Antippen der **◀**-Taste.

-> Anzeige am VAS 5051:

- Beheben Sie den oder die Fehler nach Fehlertabelle => Seite **135**.
- Tippen Sie in der Auswahl erneut die Diagnosefunktion "02 - Fehlerspeicher abfragen" an und löschen Sie den Fehlerspeicher => Seite **136**.
- Tippen Sie in der Auswahl die Diagnosefunktion "06 - Ausgabe beenden" an => Seite **138**.

B - Wurde kein Fehler erkannt:

- Tippen Sie in der Auswahl die Diagnosefunktion "06 - Ausgabe beenden" an => Seite **138**.

5.5 - Fehlertabelle

Hinweise:

- ◆ Treten Störungen in den überwachten Sensoren bzw. Bauteilen auf, werden diese mit Angabe der Fehlerart im Fehlerspeicher gespeichert.
- ◆ Die Fehlertabelle ist nach der links stehenden 5-stelligen Fehlerkennzahl geordnet.
- ◆ Es können auch Fehler des Kombiinstrumentes angezeigt werden, da die Wegfahrsicherung im Kombiinstrument integriert ist.
- ◆ Im Fehlerspeicher werden alle statischen und sporadischen Fehler abgelegt:
Ein Fehler wird als statisch erkannt, wenn er für mindestens 2 Sekunden vorliegt. Liegt der Fehler danach nicht mehr vor, wird er als sporadisch abgelegt. Am Display erscheint zusätzlich "sporadisch".
- ◆ Nach dem Einschalten der Zündung werden alle anliegenden Fehler auf sporadisch gesetzt und erst wenn sie nach der Überprüfung weiterhin vorliegen als statische Fehler gespeichert.
- ◆ Tritt ein sporadischer Fehler während 50 Fahrzyklen (Zündung mindestens 5 Minuten ein, Geschwindigkeit größer 30 km/h) nicht mehr auf, wird er gelöscht.
- ◆ Ersetzen Sie bitte nicht gleich die Bauteile, die Ihnen das VAS 5051 als fehlerhaft anzeigt, sondern: Prüfen Sie zunächst die Leitungs- und Steckverbindungen zu diesen Bauteilen nach Stromlaufplan. Prüfen Sie auch die Masseverbindungen nach Stromlaufplan. Dies gilt besonders, wenn Fehler als "sporadisch" ausgegeben werden.
- ◆ Nach der Reparatur ist der Fehlerspeicher erneut abzufragen und zu löschen.

Achtung!

Zusätzlich nach der Reparatur ist nur der Fehlerspeicher des Motorsteuergerätes auszulesen und der Fehlerspeicherinhalt "Motorsteuergerät gesperrt" zu löschen. Weitere abgelegte Fehler prüfen und ggf. beheben.



Ausgabe am VAS 5051	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
01128 Lesespule für Wegfahrsicherung -D2	- Steckverbindung nicht gesteckt oder Lesespule mit Leitung defekt	- Steckverbindung und Lesespule mit Leitung prüfen (Sichtprüfung), ggf. Lesespule ersetzen => Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 96
	- Steuergerät für Wegfahrsicherung (im Kombiinstrument integriert) defekt	- Fehlerspeicher löschen => Seite 136 und erneut abfragen, ggf. Kombiinstrument ersetzen => Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 90

Ausgabe am VAS 5051	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
01176 Schlüssel Signal zu klein	- Lesespule oder Leitung defekt (Übergangswiderstand/Wackelkontakt)	- Lesespule mit Leitung und Steckverbindung prüfen (Sichtprüfung), ggf. Lesespule ersetzen => Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 96
	- Elektronik im Zündschlüssel (Transponder) fehlt oder ist ohne Funktion	- Zündschlüssel ersetzen und alle Zündschlüssel neu anpassen und auf Funktion prüfen => Seite 143
nicht berechtigt	- Mechanisch passender Zündschlüssel nicht angepaßt	- Alle Zündschlüssel neu anpassen und auf Funktion prüfen => Seite 143

Ausgabe am VAS 5051	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
01177 Motorsteuergerät nicht berechtigt	- Motorsteuergerät nicht angepaßt	- Motorsteuergerät anpassen, =>Seite 155
01179 Schlüsselprogrammierung falsch	- Anpassung der Zündschlüssel ist fehlerhaft	- Alle Zündschlüssel mit Eingabe der Geheimnummer neu anpassen und auf Funktion prüfen =>Seite 143
65535 Steuergerät defekt	- Kombiinstrument (mit integrierter Wegfahrsicherung) defekt	- Kombiinstrument ersetzen => Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 90

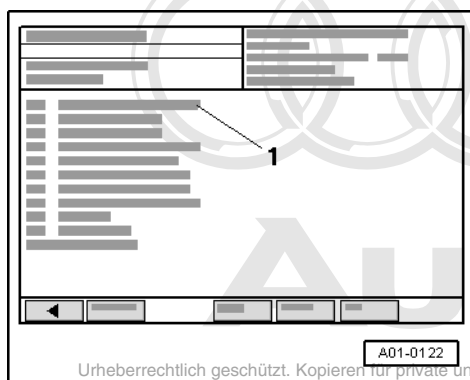
5.6 - Fehlerspeicher löschen

Hinweise:

- Kann der Fehlerspeicher nicht gelöscht werden, Fehlerspeicher erneut abfragen und Fehler beheben.
- Fehler werden nach dem Löschen des Fehlerspeichers erst nach Aus- und Einschalten der Zündung aktualisiert.

Voraussetzungen:

- Fehlerspeicher abgefragt => Seite 134 .
- Alle Fehler behoben.



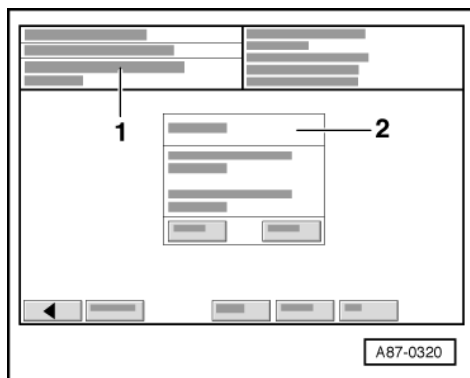
Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Arbeitsablauf

Nach erfolgter Fehlerspeicherabfrage:

-> Anzeige am VAS 5051:

- Tippen Sie in der Auswahl -1- die Diagnosefunktion "05 - Fehlerspeicher löschen" an.



-> Anzeige am VAS 5051:

- 1 - - Keine Anzeige (vor dem Löschen)
- oder
- Fehlerspeicher gelöscht

Hinweis:

Erscheint im Anzeigefeld -1- die Mitteilung: "Fehlerspeicher wurde noch nicht abgefragt", wurde der Arbeitsablauf nicht genau eingehalten. Der Fehlerspeicher kann nur dann gelöscht werden, wenn zuvor der Fehlerspeicher abgefragt wurde.

- 2 - Hinweis:
- Soll die Funktion ausgeführt werden?
- Hinweis: Es werden Daten gelöscht !

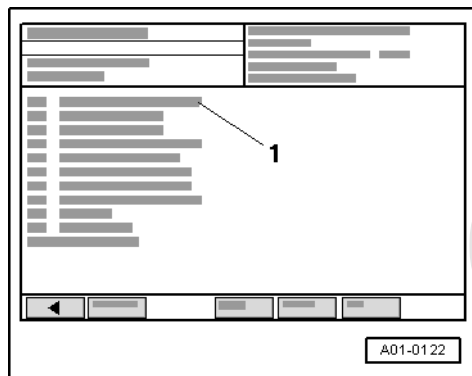
- Tippen Sie die "OK"-Taste in der Anzeige -2- an.
- Beenden Sie die Funktion "05 - Fehlerspeicher löschen" durch Antippen der ◀ -Taste.
- Fragen Sie nach der Reparatur den Fehlerspeicher erneut ab.

Hinweis:

Dadurch werden Fehler gelöscht, die während der Fehlerbehebung z.B. durch Abziehen von Steckverbindungen abgespeichert wurden.



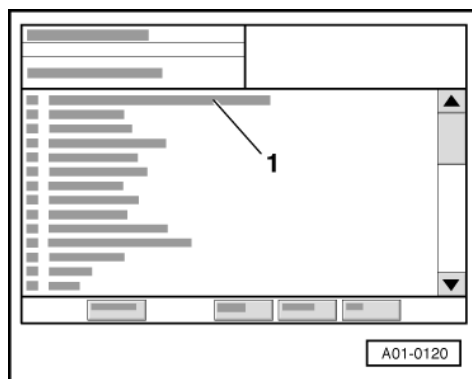
5.7 - Ausgabe beenden



Arbeitsablauf

-> Anzeige am VAS 5051:

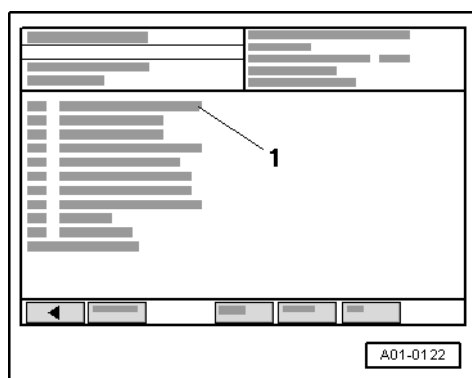
- Tippen Sie in der Auswahl -1- die Diagnosefunktion "06 - Ausgabe beenden" an.
- Die Diagnosefunktion "06 - Ausgabe beenden" ist nur für die Diagnosefunktion "06 - Ausgabe beenden" anzuwenden. auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



-> Anzeige am VAS 5051:

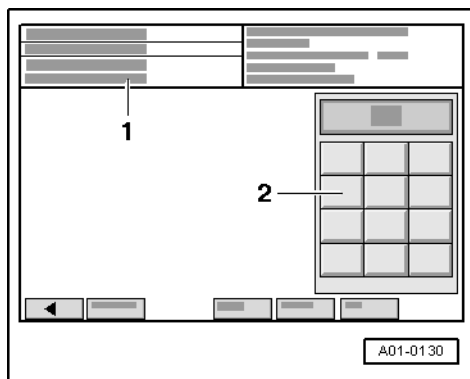
- Schalten Sie nach Erscheinen dieser Anzeige die Zündung aus und trennen Sie die Diagnosesteckverbindung.

5.8 - Meßwerteblock lesen



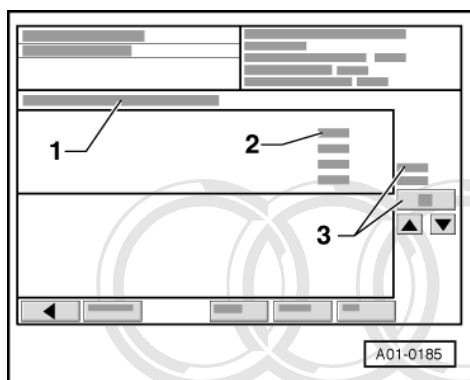
Arbeitsablauf

- Leiten Sie die Eigendiagnose der Wegfahrsicherung ein => Seite **132** .
- > Anzeige am VAS 5051:
- Tippen Sie in der Auswahl -1- die Diagnosefunktion "08 - Messwertblock lesen" an.



-> Anzeige am VAS 5051:

- 1 - Anzeigegruppe eingeben
- Geben Sie im Tastenfeld -2- die gewünschte Anzeigegruppennummer dreistellig ein =>Anzeigegruppenübersicht, Seite **140** und bestätigen Sie die Eingabe durch Antippen der Q-Taste.



-> Anzeige am VAS 5051:

- 1 - Messwertblock lesen
- 2 - Anzeigefeld 1
- Anzeigefeld 2
- Anzeigefeld 3
- Anzeigefeld 4
- 3 - Anzeigegruppe X

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Hinweise:

- ♦ Ist ein Anzeigefeld nicht belegt, erfolgt keine Anzeige.
- ♦ Zum Wechseln in eine andere Anzeigegruppe wie folgt verfahren:

Anzeigegruppe	VAS 5051
höher	s-Taste drücken



Anzeigegruppe	VAS 5051
niedriger	t-Taste drücken

- Beenden Sie die Funktion "08 - Messwertblock lesen" durch Antippen der ◀ -Taste.

Anzeigegruppenübersicht:

Anzeigegruppennummer	Anzeige am Display
022	1 = Startvorgang erlaubt 2 = Motorsteuergerät antwortet 3 = Schlüsselzustand i.O. 4 = Anzahl gelernter Schlüssel
023	1 = Wechselcode berechtigt 2 = Status Schlüssel (Transponder) 3 = Festcode berechtigt 4 = Status Wegfahrsperre
024	1 = Sperrzeit Kombiinstrument 2 = Sperrzeit Motorsteuergerät 3 = Sperrzeit Notentriegelung 4 = Sperrzeit Transponderkennung
025	1 = CAN-Kommunikation 2 = frei 3 = frei 4 = frei

Messwertblock 022

Anzeigegruppe 22				◀ Anzeige am Display
X	X	X	X	◀ Anzeigefelder 1 ... 4
				Anzahl gelernter Schlüssel ▪ bis max. 8 Schlüssel
				Schlüsselzustand i.O. ▪ 1 = ja, d.h. es konnte ein formal korrekter Transponderfestcode (egal, ob berechtigt oder nicht) gelesen werden ▪ 0 = nein, d.h. es konnte kein formal korrekter Transponderfestcode gelesen werden
				Motorsteuergerät antwortet ▪ 1 = ja (egal ob Motorsteuergerät berechtigt oder nicht) ▪ 0 = nein, d.h. das Motorsteuergerät befindet sich im Nachlauf 1)
				Startvorgang erlaubt ▪ 1 = ja ▪ 0 = nein, d.h. der Fahrzeugschlüssel ist nicht/falsch angepaßt oder das Motorsteuergerät ist falsch codiert bzw. fehlerhaft

1) Je nach Motorsteuergerät ist der Messwertblock für 10 ... 30 s nach Motor und Zündung aus in der Stellung "0 = Motorsteuergerät antwortet nein", d.h. das Motorsteuergerät ist freigeschaltet und es liegt kein Defekt vor. Zur Sicherheit die Eigendiagnose erneut einleiten => Seite 132.

Messwertblock 023

Anzeigegruppe 23	◀ Anzeige am Display
------------------	----------------------

X	X	X	X	• Anzeigefelder 1 ... 4
				Status Wegfahrsperre ▪ 4: Kundendienst neu; Anlieferungszustand Kundendienst (Ersatzteilkombiinstrument) ▪ 5: Kundendienst verriegelt; Anpaßdaten im Kundendienst programmiert ▪ 6: Wegfahrsperre angepaßt; Normaler Funktionszustand ▪ 7: Schlüssellernen aktiv; Schlüssellernen über Tester
				Festcode berechtigt ▪ 1 = ja ▪ 0 = nein, d.h. der Transponderfestcode des Schlüssels ist nicht berechtigt
				Status Schlüssel (Transponder) ▪ 1 = Der Transponder im Schlüssel ist verriegelt, d.h. die Rechenregel im Schlüssel kann nicht mehr überschrieben werden. Der Schlüssel kann an kein anderes Wegfahrsperrensystem mehr angepaßt werden. ▪ 0 = Der Transponder im Schlüssel ist nicht verriegelt, d.h. der Transponder ist noch nicht auf das Kombiinstrument angelernt (Neuer Ersatzteilschlüssel).
				Wechselcode berechtigt ▪ 1 = ja ▪ 0 = nein, d.h. der Wechselcode ist nicht berechtigt (Die Rechenregel für den Wechselcode im Schlüssel ist nicht die gleiche wie die im Kombiinstrument).

Messwertblock 024

Anzeigegruppe 24				• Anzeige am Display
X	X	X	X	• Anzeigefelder 1 ... 4
				Die Sperrzeit Transpondererkennung gibt an, nach welcher Zeit wieder eine Transpondererkennung möglich ist. Diese Sperre wird aktiviert, wenn der Transponder eines nicht berechtigten Schlüssels 20 mal hintereinander ausgelesen wurde. ▪ 0 ... 10 min
				Die Sperrzeit Notentriegelung gibt an, nach welcher Zeit wieder eine Eingabe der Geheimnummer über die Menuefunktion im Kombiinstrument möglich ist (Notstartfunktion ohne VAG 1551). Wird die Geheimnummer dreimal falsch eingegeben, ist das Steuergerät für 10 1) Minuten gesperrt. ▪ 0 ... 255 min
				Die Sperrzeit Motorsteuergerät gibt an, nach welcher Zeit wieder eine Anpaßfunktion durch das Motorsteuergerät möglich ist. Wird die Geheimnummer bei der Anpassung Kanal 50 dreimal falsch eingegeben, ist das Steuergerät für 10 Minuten 1) gesperrt. ▪ 0 ... 255 min
				Die Sperrzeit Kombiinstrument gibt an, nach welcher Zeit wieder eine Login-Prozedur am Kombiinstrument durchgeführt werden kann. Wird die Geheimnummer bei der Login-Prozedur (Anpassung der Fahrzeugschlüssel oder gebrauchtes Kombiinstrument) dreimal falsch eingegeben, ist das Steuergerät für 10 Minuten 1) gesperrt. ▪ 0 ... 255 min



- 1) Diese Zeit verdoppelt sich nach jeweils drei weiteren Fehlversuchen bis maximal 255 Minuten.

Messwertblock 025

Anzeigegruppe 25				• Anzeige am Display
X	-	-	-	• Anzeigefelder 1 ... 4
CAN-Kommunikation zum Motorsteuergerät • 1 = ja • 0 = nein, d.h. keine CAN-Kommunikation zwischen Steuergerät für Wegfahrsicherung und Motorsteuergerät - Schlüssellernen nicht möglich				

5.9 - Anpassung

Hinweis:

Die Funktion Anpassung kann nur durchgeführt werden, wenn die Geheimnummer der Wegfahrsicherung erfragt wurde => Ermittlung der Geheimnummer, Seite 142.

Mit der Funktion Anpassung können folgende Änderungen durchgeführt und gespeichert werden:

- ♦ Anpassung von Fahrzeugschlüsseln => Seite 143.
- ♦ Anpassung nach dem Wechsel des Kombiinstrumentes => Seite 149.
- ♦ Anpassung nach dem Wechsel des Motorsteuergerätes => Seite 155.
- ♦ Anpassung nach dem Wechsel des Kombiinstrumentes und des Motorsteuergerätes => Seite 159.

5.10 - Ermittlung der Geheimnummer

Aus Sicherheitsgründen wird die Geheimnummer der Wegfahrsicherung verschlüsselt. Die verschlüsselte Geheimnummer (PIN = Persönliche Identifikations-Nummer) ist 7-stellig.

Die PIN kann nur mit dem Fahrzeug-, Meß- und Informationssystem VAS 5051 ab Basis-CD Version V02.00 verwendet werden.

Die 7-stellige Geheimnummer (PIN) muß anhand der 14-stelligen Identifikationsnummer der Wegfahrsicherung bzw. des Motorsteuergerätes über das zuständige Vertriebszentrum bzw. über den Importeur erfragt werden.

Die 14-stellige Identifikationsnummer der Wegfahrsicherung bzw. des Motorsteuergerätes kann mit der Eigendiagnose ausgelesen werden.

Die PIN ist nur am Tag der Abfrage gültig, danach muß sie erneut abgefragt werden. Für den Kunden oder andere Betriebe ist die PIN wertlos.

In allen Ländern, in denen die Online- und Faxabfrage auf die 7-stellige PIN umgestellt wurde, ist die Abfrage der 4-stelligen Geheimnummer nicht mehr möglich.

5.11 - Anpassung von Fahrzeugschlüsseln

Hinweise:

- ♦ Werden neue oder zusätzliche Zündschlüssel benötigt, so müssen sie an die Wegfahrsicherung angepaßt werden.
- ♦ Es müssen immer alle, also auch die bisher bereits berechtigten Zündschlüssel neu angepaßt werden.
- ♦ Auch und gerade bei Schlüsselverlust sollten die restlichen Fahrzeugschlüssel neu angepasst werden, denn dadurch ist der verlorene Fahrzeugschlüssel nicht mehr berechtigt, das Fahrzeug zu starten.
- ♦ Ist die Anpassung, z.B. während einer Urlaubsreise, nicht für alle Schlüssel möglich, muß der Kunde dies nachträglich bei seinem Audi-Händlerbetrieb in der Heimat durchführen lassen.
- ♦ Die Anzahl der bereits angepaßten Schlüssel wird nach der Anwahl der Funktion Anpassung (Kanal 21) sowie im Meßwertblock 022 angezeigt.
- ♦ Wurde ein Schlüssel einmal angepaßt, ist er verriegelt und kann auf kein anderes Wegfahrsperrensystem mehr angepaßt werden.

Voraussetzung:

- Alle Zündschlüssel vorhanden. Ist kein alter Zündschlüssel vorhanden => "Vorgehensweise bei Schlüsselverlust", Seite 149.

Arbeitsablauf

- Stecken Sie den ersten Schlüssel in das Zündschloß und schalten Sie die Zündung ein.
- Ermitteln Sie die Identifikationsnummer der Wegfahrsicherung, indem Sie die Eigendiagnose der Wegfahrsicherung einleiten => Seite 132.
- Erfragen Sie anhand der 14-stelligen Identifikationsnummer der Wegfahrsicherung die 7-stellige Geheimnummer (PIN) über das zuständige Vertriebszentrum bzw. über den Importeur.

Hinweis:

Die PIN ist nur am Tag der Abfrage gültig, danach muß sie erneut abgefragt werden. Für den Kunden oder andere Betriebe ist die PIN wertlos.



-> Anzeige am VAS 5051:

- Tippen Sie in der Auswahl -1- die Diagnosefunktion "Freischaltung (PIN)" an.

t Anzeige am VAS 5051	
Fahrzeug-Eigendiagnose	17 - Schalttafeleinsatz 8N1920860 ...
Funktionsprüfung	KOMBI+WEGFAHRS. M73 D05
Freischaltung (PIN)	Codierung 5044 Betriebsnummer 12345
Information	
Die PIN dient zur Freischaltung der	
Fertig	



Schlüssel Anpassung bzw. Anpassung im Fahrzeugsystem							
Die aus dem Einzelhandelssystem für die Identifikationsnummer der Wegfahrsperr übertragene PIN besitzt nur für den Tag der Abfrage Gültigkeit							
◀		Messtechnik		Sprung		Drucken	Hilfe

- Tippen Sie die Taste "Fertig" an.

t Anzeige am VAS 5051								
Fahrzeug-Eigendiagnose		17 - Schalttafeleinsatz 8N1920860 ...						
Funktionsprüfung		KOMBI+WEGFAHRS. M73 D05						
Freischaltung (PIN)		Codierung 5044 Betriebsnummer 12345						
Eingabe der PIN								
Übermittelte PIN mit der eingeblendeten Tastatur eingeben !								
Eingegebene PIN mit der Weiter-Taste (▶ -Taste) bestätigen								
Hier drücken, um die Tastatur zur Eingabe anzuzeigen								
◀		Messtechnik		Sprung		Drucken	Hilfe	▶

- Tippen Sie die Taste an
"Hier drücken, um die Tastatur zur Eingabe anzuzeigen".

t Anzeige am VAS 5051							
Fahrzeug-Eigendiagnose		17 - Schalttafeleinsatz 8N1920860 ...					
Funktionsprüfung		KOMBI+WEGFAHRS. M73 D05					
Freischaltung (PIN)		Codierung 5044 Betriebsnummer 12345					
1	2	3	+	A	B	C	D
				E	F	G	H
4	5	6	-	I	J	K	L
				M	N	O	P
7	8	9		Q	R	S	T
				U	V	W	X
C	0	Q		Y	Z		

◀	Messtechnik	Sprung	Drucken	Hilfe	▶
---	-------------	--------	---------	-------	---

- Geben Sie im Tastenfeld die zuvor ermittelte 7-stellige PIN ein.
- Tippen Sie die ▶ -Taste an.

t Anzeige am VAS 5051

Fahrzeug-Eigendiagnose	17 - Schalttafeleinsatz 8N1920860 ...
Funktionsprüfung	KOMBI+WEGFAHRS. M73 D05
Freischaltung (PIN)	Codierung 5044 Betriebsnummer 12345

Eingabe der PIN

Ist die eingegebene PIN XXXXXXXX richtig?

◀	Messtechnik	Sprung	Drucken	Hilfe	
---	-------------	--------	---------	-------	--

- Prüfen Sie die Eingabe und tippen Sie dann die Taste "Ja" an.
- Durch Antippen der Taste "Nein" können Sie die PIN bei Falscheingabe korrigieren.

t Anzeige am VAS 5051

Fahrzeug-Eigendiagnose	17 - Schalttafeleinsatz 8N1920860 ...
Funktionsprüfung	KOMBI+WEGFAHRS. M73 D05
Freischaltung (PIN)	Codierung 5044 Betriebsnummer 12345

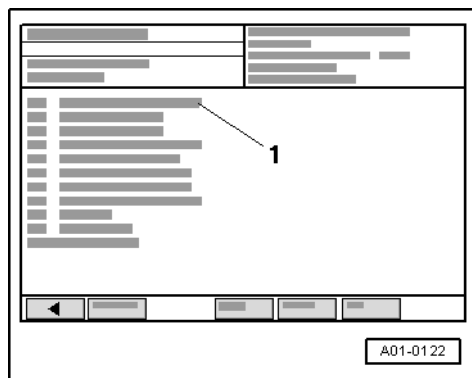
PIN übertragen

PIN gültig!

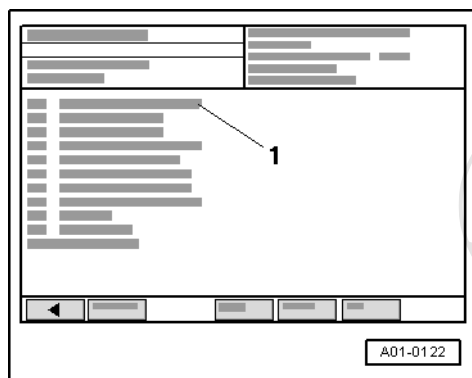
Schlüsselanpassung bzw. Anpassung kann durchgeführt werden

◀	Messtechnik	Sprung	Drucken	Hilfe	
---	-------------	--------	---------	-------	--

- Tippen Sie die Taste "Fertig" an.
 - Mit Erscheinen dieses Displays leuchtet die Fehlerlampe im Kombiinstrument, die Wegfahrsperrung ist freigeschaltet

**Hinweise:**

- Erscheint am Display eine Fehlermeldung, folgen Sie bitte den Anweisungen am Display
- -> 3 Versuche zur korrekten Eingabe der Geheimnummer sind sofort möglich. Die nächsten 3 Versuche sind erst nach mindestens 10 Minuten Wartezeit möglich. Dazu muß die Zündung eingeschaltet bleiben und die Eigendiagnose verlassen werden durch Antippen der Diagnosefunktion "06 - Ausgabe beenden" in der Auswahl -1-.
- Die Wartezeit nach jeweils 3 weiteren Fehleingaben verdoppelt sich bis maximal 255 Minuten.

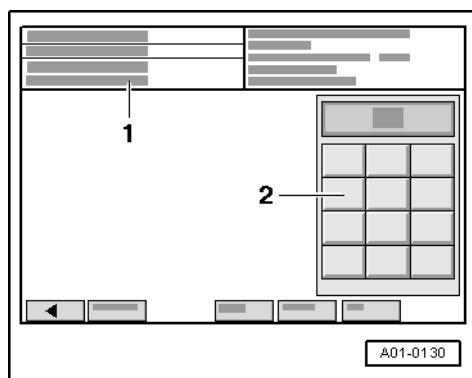


Ist die Wegfahrsperre freigeschaltet:

-> Anzeige am VAS 5051:

- Tippen Sie in der Auswahl -1- die Diagnosefunktion "10 - Anpassung" an.

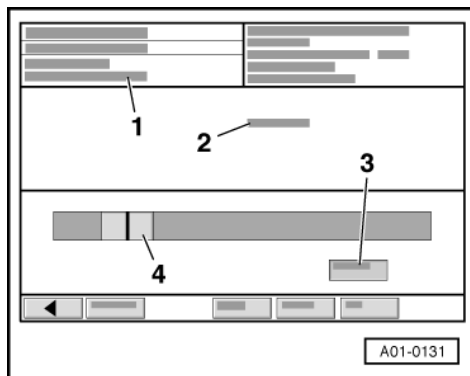
Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben in diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



-> Anzeige am VAS 5051:

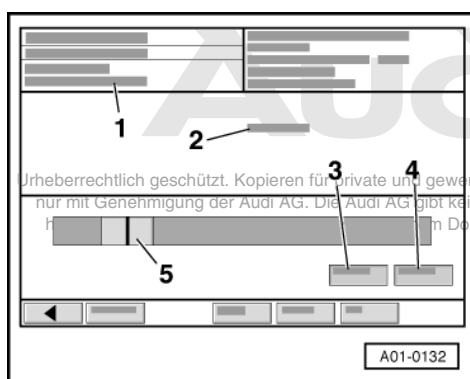
- 1 - Kanalnummer eingeben

- Geben Sie im Tastenfeld -2- "21" ein für "Anpassungskanal 21" und bestätigen Sie durch Antippen der Q-Taste.



-> Anzeige am VAS 5051:

- 1 - Kanal 21 lesen und testen
- 2 - neue Schlüsselzahl:
- 4 - Der Schiebebalken steht auf dem aktuellen Anpassungswert, z.B. "2"
 Angezeigt wird die Anzahl der Zündschlüssel (hier "2"), die an das System angepaßt sind



-> Anzeige am VAS 5051:

- Geben Sie die Anzahl der anzupassenden Schlüssel ein.

Beispiel: 4 Schlüssel einschließlich des im Zündschloß steckenden Schlüssels

Hinweis:

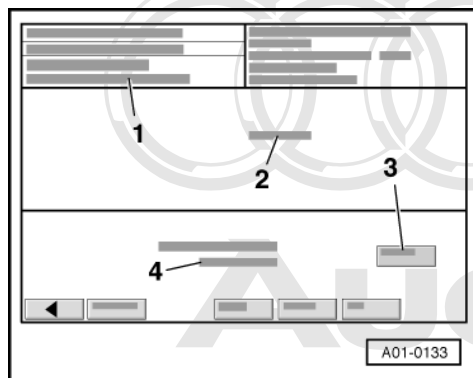
Maximal 8 Schlüssel können angepaßt werden.

- Bewegen Sie den Schiebepfeilen -3- nach rechts bzw. tippen Sie auf die Fläche rechts neben dem Schiebepfeilen, bis dieser unter der Zahl "4" (Beispiel) steht.

Hinweis:

Sie können auch die Taste "Tastatur" -3- antippen, im Tastenfeld die Zahl "4" eingeben und die Eingabe durch Antippen der Q-Taste bestätigen.

- Tippen Sie die Taste "Speichern" -4- an.



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

-> Anzeige am VAS 5051:

1 - Kanal 21

lesen und testen

2 - neue Schlüs-

selzahl:

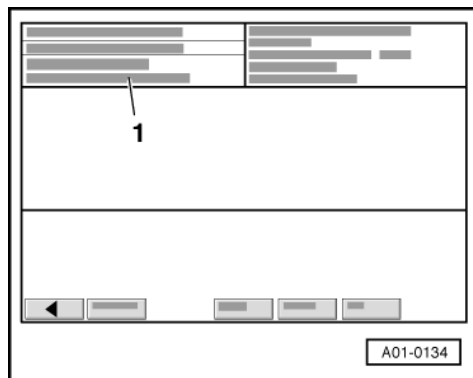
4 - ursprünglicher Wert "2"

neuer Wert "4" (Beispiel)

- Bestätigen Sie den neuen Anpassungswert durch Antippen der Taste "Übernehmen" -3-.
- Die Anpassung wird jetzt durchgeführt

Hinweis:

Bei der Anpassung dürfen je Schlüssel 30 Sekunden nicht überschritten werden, andernfalls blinkt die Fehlerlampe im Kombiinstrument, und die Freischaltung (PIN) muß erneut komplett durchgeführt werden.



-> Anzeige am VAS 5051 nach erfolgter Anpassung:

1 - Kanal 21

Wert "4" gespeichert

- Die Fehlerlampe im Kombiinstrument erlischt, der Schlüssel im Zündschloß ist jetzt angepaßt

- Beenden Sie die Funktion "10 - Anpassung" durch Antippen der ◀ -Taste.



-> Anzeige am VAS 5051:

- Tippen Sie in der Auswahl -1- die Diagnosefunktion "06 - Ausgabe beenden" an.
- Schalten Sie die Zündung aus.
- Stecken Sie den nächsten Schlüssel in das Zündschloß und schalten Sie die Zündung ein. Die Fehlerlampe leuchtet bei eingeschalteter Zündung und erlischt nach ca. einer Sekunde. Auch dieser Schlüssel ist jetzt angepaßt.
- Wiederholen Sie den Vorgang bis alle Schlüssel angepaßt sind. Beim letzten Schlüssel erlischt die Fehlerlampe ca. 2 Sekunden nach erfolgreicher Anpassung und es erscheint ein kurzes Bestätigungssignal (0,5 Sekunden Lampe aus, 0,5 Sekunden Lampe ein, Lampe aus).
- Beim Anpassen der Fahrzeugschlüssel wird der Festcode des jeweiligen Schlüssels (Transponder) an die Wegfahrsperre angelernt. Desweiteren wird die Rechenregel für den Wechselcode in jeden Schlüssel geschrieben und verriegelt. Demnach können bei der Wegfahrsperre III die Schlüssel nur noch angepaßt werden, wenn sie über die korrekte Rechenregel für den Wechselcode verfügen (Schlüssel war bereits an das System angepaßt) oder wenn sie noch nicht verriegelt sind (Ersatzteilschlüssel). Angepaßte Fahrzeugschlüssel können nicht mehr an einem anderen Wegfahrsperrensystem in Betrieb genommen werden.
- Fragen Sie nach der Schlüsselanpassung den Fehlerspeicher ab => Seite 134 .

War kein Fehler gespeichert, ist die Funktion "Schlüsselanpassung" erfolgreich abgeschlossen.

Die Anpassung der Zündschlüssel wird automatisch beendet, wenn:

- ◆ die Anzahl der anzupassenden Schlüssel erreicht ist.
- ◆ mit einem bereits angepaßten Schlüssel die Zündung erneut eingeschaltet wird und länger als 1 Sekunde eingeschaltet bleibt (Fehler wird gespeichert).
- ◆ die zulässige Anpassungszeit von 30 Sekunden je Schlüssel, ab Einschalten der Zündung, überschritten wird (Fehler wird gespeichert).
- ◆ während der Schlüsselanpassung ein Fehler gespeichert wird.

5.12 - Vorgehensweise bei Schlüsselverlust

- Ersatz-Zündschlüssel anhand der Schließungsnummer anfertigen bzw. bestellen.
- Alle Fahrzeugschlüssel anpassen => Seite 143 .
- Bei Fahrzeugen mit Funkfernbedienung müssen Sie alle Funkschlüssel an das ZV-Steuergerät anlernen.

=> Karosserie Eigendiagnose; Rep.-Gr. 01; Eigendiagnose Zentralverriegelung; Fahrzeugschlüssel für Funkfernbedienung anlernen bzw. löschen Eigendiagnose Zentralverriegelung Fahrzeugschlüssel für Funkfernbedienung anlernen bzw. löschen

5.13 - Anpassung nach dem Wechsel des Kombiinstrumentes

Hinweise:

- ◆ Das Kombiinstrument (mit integrierter Wegfahrsicherung) ist an das Motorsteuergerät angepaßt. Wird das Kombiinstrument gewechselt, muß es an das Motorsteuergerät angepaßt werden.
- ◆ Nach Anpassung des Kombiinstrumentes an das Motorsteuergerät müssen Sie die Anpassung der Fahrzeugschlüssel durchführen => Seite 143 .
- ◆ Liegt kein berechtigter Zündschlüssel vor, müssen Sie auch das Motorsteuergerät und alle Schlüssel wechseln=> Seite 159 .

Voraussetzung:

- Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem VAS 5051 angeschlossen und Fahrzeug-Eigendiagnose ausgewählt => Seite 2 .

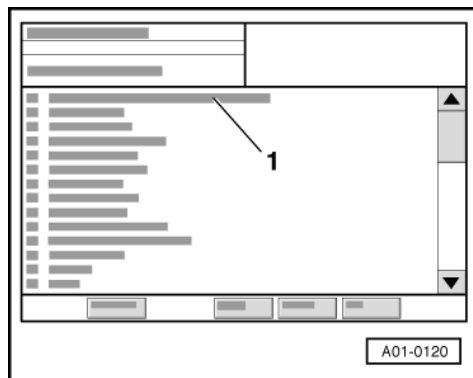
Arbeitsablauf

- Alten (berechtigten) Zündschlüssel in das Zündschloß stecken und Zündung einschalten.

nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



- Ermitteln Sie die Identifikationsnummer der Wegfahrsicherung, indem Sie am alten Kombiinstrument die Eigendiagnose der Wegfahrsicherung einleiten => Seite **132**.

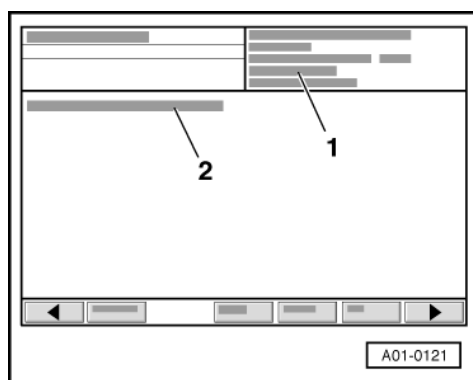


Ist dies nicht möglich:

- Ermitteln Sie die Identifikationsnummer der Wegfahrsicherung, indem Sie die Eigendiagnose des Motorsteuergeräts einleiten.

-> Anzeige am VAS 5051:

- Tippen Sie in der Auswahl -1- das Fahrzeugsystem "01 - Motorelektronik" an.
- Warten Sie, bis die nächste Anzeige am Display erscheint.



-> Anzeige am VAS 5051:

- 1 - Steuergeräteidentifikation des Motorsteuergeräts
- 2 - Steuergeräteidentifikation der Wegfahrsicherung

Hinweis:

Bei manchen Motorsteuergeräten kann die Steuergeräteidentifikation der Wegfahrsicherung auch im Meßwertblock 081 ausgelesen werden.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG übernimmt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright der Audi AG.

Steuergeräteidentifikation Wegfahrsicherung (Beispiel)		
TRUZZZ8NZ11002020	1) AUZ5ZWN102164	2)
		1) 17-stellige Fahrzeug-Ident.-Nr. (Fahrgestellnummer) des Fahrzeugs (Anzeige ab Wegfahrsperre III => Seite 132)
		2) 14-stellige Identifikationsnummer der Wegfahrsicherung

- Erfragen Sie anhand der 14-stelligen Identifikationsnummer der Wegfahrsicherung bzw. des Motorsteuergeräts die 7-stellige Geheimnummer (PIN) über das zuständige Vertriebszentrum bzw. über den Importeur.

Hinweis:

Die PIN ist nur am Tag der Abfrage gültig, danach muß sie erneut abgefragt werden. Für den Kunden oder andere Betriebe ist die PIN wertlos.

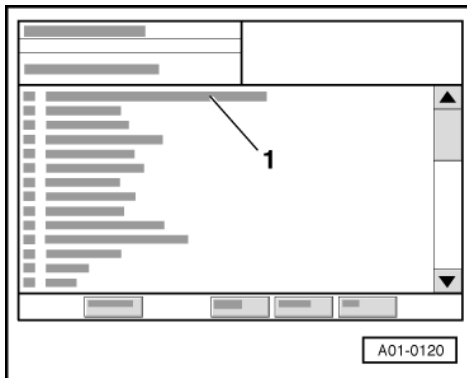


- Tippen Sie die ►-Taste an.

-> Anzeige am VAS 5051:

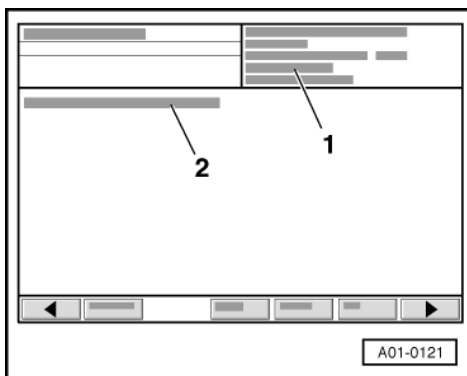
- Tippen Sie in der Auswahl -1- die Diagnosefunktion "06 - Ausgabe beenden" an.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie.



-> Anzeige am VAS 5051:

- Tippen Sie in der Auswahl -1- das Fahrzeugsystem "17 - Schalttafeleinsatz" (Kombiinstrument) an.
- Warten Sie, bis die nächste Anzeige am Display erscheint.



-> Anzeige am VAS 5051:

- 1 - Steuergeräteidentifikation des Kombiinstrumentes



2 - Steuergeräteidentifikation der Wegfahrsicherung

Steuergeräteidentifikation Wegfahrsicherung (Beispiel)

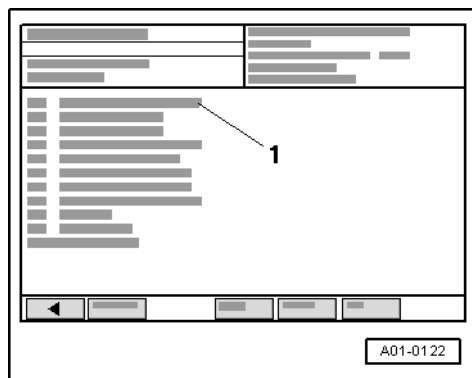
XXXXXXXXXXXXXXXXX AUZ5Z0WN102164 1) 1) 14-stellige Identifikationsnummer der Wegfahrsicherung

Ersatzteilkombiinstrumente haben bereits eine 14-stellige Identifikationsnummer (diese wird benötigt wenn Kombiinstrument und Motorsteuergerät gleichzeitig getauscht werden), die aber bei der Anpassung des Kombiinstrumentes an das Motorsteuergerät überschrieben wird.

- Tippen Sie die **► -Taste** an.
- Schalten Sie das Kombiinstrument frei => Seite **163**.

Hinweis:

Jedes neue oder gebrauchte Kombiinstrument muß erst freigeschaltet werden. Nach erfolgreicher Freischaltung fahren Sie wie folgt fort:



-> Anzeige am VAS 5051:

- Tippen Sie in der Auswahl -1- das Fahrzeugsystem "Anpassung Kanal 50" an.

t Anzeige am VAS 5051				
Fahrzeug-Eigendiagnose	17 - Schalttafeleinsatz 8N1920860 ...			
Funktionsprüfung	KOMBI+WEGFAHRS. M73 D05			
Anpassung Kanal 50 (PIN)	Codierung 5044 Betriebsnummer 12345			
Information				
Die PIN dient zur Freischaltung der Schlüsselanpassung bzw. Anpassung im Fahrzeugsystem				
Die aus dem Einzelhandelssystem für die Identifikationsnummer der Wegfahrsperre übertragene PIN besitzt nur für den Tag der Abfrage Gültigkeit				
Fertig				
◀	Messtechnik	Sprung	Drucken	Hilfe

- Tippen Sie die Taste "Fertig" an.

t Anzeige am VAS 5051

Fahrzeug-Eigendiagnose	17 - Schalttafeleinsatz 8N1920860 ...
Funktionsprüfung	KOMBI+WEGFAHRS. M73 D05
Anpassung Kanal 50 (PIN)	Codierung 5044 Betriebsnummer 12345

Eingabe der PIN

Übermittelte PIN mit der eingeblendeten Tastatur eingeben !

Eingegebene PIN mit der Weiter-Taste (▶ -Taste) bestätigen

Hier drücken, um die Tastatur
zur Eingabe anzuzeigen

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit dieses Dokuments. Copyright bei Audi AG.

Messtechnik
Sprung
Drucken
Hilfe
▶

- Tippen Sie die Taste an "Hier drücken, um die Tastatur zur Eingabe anzuzeigen".

t Anzeige am VAS 5051

Fahrzeug-Eigendiagnose	17 - Schalttafeleinsatz 8N1920860 ...
Funktionsprüfung	KOMBI+WEGFAHRS. M73 D05
Anpassung Kanal 50 (PIN)	Codierung 5044 Betriebsnummer 12345

1	2	3	+
4	5	6	-
7	8	9	.
C	0	Q	

A	B	C	D
E	F	G	H
I	J	K	L
M	N	O	P
Q	R	S	T
U	V	W	X
Y	Z		

◀
Messtechnik
Sprung
Drucken
Hilfe
▶

- Geben Sie im Tastenfeld die zuvor ermittelte 7-stellige PIN ein.
- Tippen Sie die ▶ -Taste an.

t Anzeige am VAS 5051

Fahrzeug-Eigendiagnose	17 - Schalttafeleinsatz 8N1920860 ...
-------------------------------	--

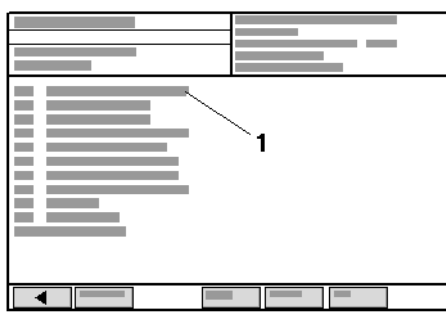


Funktionsprüfung		KOMBI+WEGFAHRS. M73 D05	
Anpassung Kanal 50 (PIN)		Codierung 5044 Betriebsnummer 12345	
Eingabe der PIN			
Ist die eingegebene PIN XXXXXXXX richtig?		Ja	
		Nein	
◀	Messtechnik	Sprung	Drucken
			Hilfe

- Prüfen Sie die Eingabe und tippen Sie dann die Taste "Ja" an.
- Durch Antippen der Taste "Nein" können Sie die PIN bei Falscheingabe korrigieren.

t Anzeige am VAS 5051			
Fahrzeug-Eigendiagnose		17 - Schalttafeleinsatz 8N1920860 ...	
Funktionsprüfung		KOMBI+WEGFAHRS. M73 D05	
Anpassung Kanal 50 (PIN)		Codierung 5044 Betriebsnummer 12345	
PIN übertragen			
PIN gültig!		Fertig	
Schlüssel Anpassung bzw. Anpassung kann durchgeführt werden			
			
Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.			
◀	Messtechnik	Sprung	Drucken
			Hilfe

- Tippen Sie die Taste "Fertig" an.

	
◀ Messtechnik Sprung Drucken	
Hilfe	
A01-0122	

Hinweise:

- ◆ Erscheint am Display eine Fehlermeldung, folgen Sie bitte den Anweisungen am Display
- ◆ -> 3 Versuche zur korrekten Eingabe der Geheimnummer sind sofort möglich. Die nächsten 3 Versuche sind erst nach mindestens 10 Minuten Wartezeit möglich. Dazu muß die Zündung eingeschaltet bleiben und die Eigendiagnose verlassen werden durch Antippen der Diagnosefunktion "06 - Ausgabe beenden" in der Auswahl -1-.
- ◆ Die Wartezeit nach jeweils 3 weiteren Fehleingaben verdoppelt sich bis maximal 255 Minuten.

Ist die Anpassung des Kombiinstrumentes an das Motorsteuergerät erfolgreich abgeschlossen:

- Alle Fahrzeugschlüssel anpassen => Seite **143**.

5.14 - Anpassung nach dem Wechsel des Motorsteuergerätes

Hinweise:

- ◆ Das Motorsteuergerät ist an das Kombiinstrument (mit integrierter Wegfahrsicherung) angepaßt. Wird das Motorsteuergerät gewechselt, muß es an die Wegfahrsperre angepaßt werden.
- ◆ Liegt kein berechtigter Zündschlüssel vor, müssen Sie auch das Kombiinstrument und alle Schlüssel wechseln=> Seite **159**.

Voraussetzung:

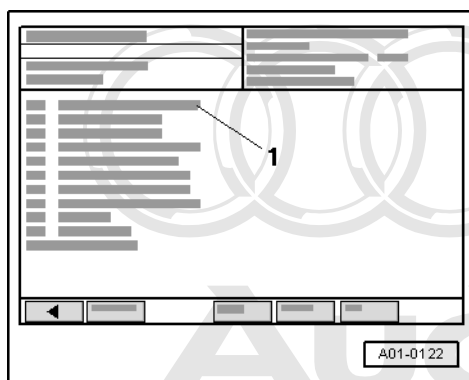
- Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem VAS 5051 angeschlossen und Fahrzeug-Eigendiagnose angewählt => Seite **2**.

Arbeitsablauf

- Alten (berechtigten) Zündschlüssel in das Zündschloß stecken und Zündung einschalten.
- Ermitteln Sie die Identifikationsnummer der Wegfahrsicherung, indem Sie die Eigendiagnose der Wegfahrsicherung einleiten => Seite **132**.
- Erfragen Sie anhand der 14-stelligen Identifikationsnummer der Wegfahrsicherung die 7-stellige Geheimnummer (PIN) über das zuständige Vertriebszentrum bzw. über den Importeur.

Hinweis:

Die PIN ist nur am Tag der Abfrage gültig, danach muß sie erneut abgefragt werden. Für den Kunden oder andere Betriebe ist die PIN wertlos.

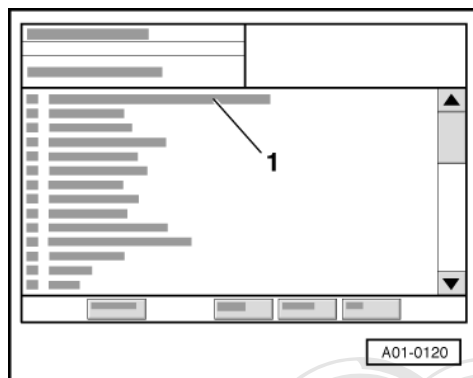


- Tippen Sie die ►-Taste an.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

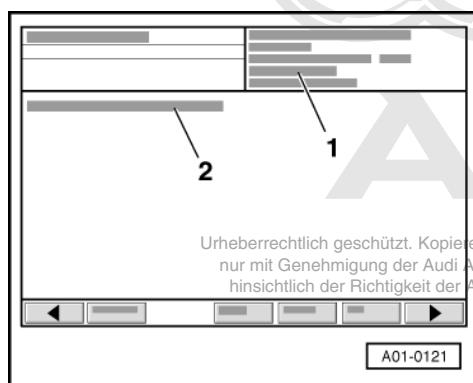
-> Anzeige am VAS 5051:

- Tippen Sie in der Auswahl -1- die Diagnosefunktion "06 - Ausgabe beenden" an.



-> Anzeige am VAS 5051:

- Tippen Sie in der Auswahl -1- das Fahrzeugsystem "01 - Motorelektronik" an.
- Warten Sie, bis die nächste Anzeige am Display erscheint.



-> Anzeige am VAS 5051:

- 1 - Steuergeräteidentifikation des Motorsteuergeräts
- 2 - Steuergeräteidentifikation der Wegfahrsicherung

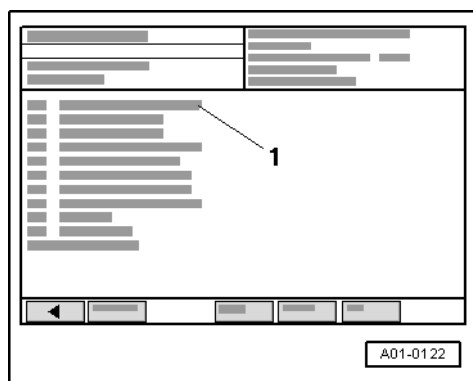
Steuergeräteidentifikation Wegfahrsicherung

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hinweis:

*Ein gebrauchtes Motorsteuergerät muß erst freigeschaltet werden => Seite **163** . Nach erfolgreicher Freischaltung fahren Sie wie folgt fort:*

- Tippen Sie die ▶ -Taste an.



-> Anzeige am VAS 5051:

- Tippen Sie in der Auswahl -1- das Fahrzeugsystem "Anpassung Kanal 50" an.

t Anzeige am VAS 5051	
Fahrzeug-Eigendiagnose	01 - Motorelektronik 06A906018 ...
Funktionsprüfung	1.8L R4/5VT G 0003
Anpassung Kanal 50 (PIN)	Codierung 10710 Betriebsnummer 12345
Information Die PIN dient zur Freischaltung der Schlüsselanpassung bzw. Anpassung im Fahrzeugsystem Die aus dem Einzelhandelssystem für die Identifikationsnummer der Wegfahrsperrübertragene PIN besitzt nur für den Tag der Abfrage Gültigkeit Fertig	
◀ Messtechnik Sprung Drucken Hilfe	

- Tippen Sie die Taste "Fertig" an.

t Anzeige am VAS 5051	
Fahrzeug-Eigendiagnose	01 - Motorelektronik 06A906018 ...
Funktionsprüfung	1.8L R4/5VT G 0003
Anpassung Kanal 50 (PIN)	Codierung 10710 Betriebsnummer 12345
Eingabe der PIN Übermittelte PIN mit der eingeblendeten Tastatur eingeben ! Eingegebene PIN mit der Weiter-Taste (▶ -Taste) bestätigen Hier drücken, um die Tastatur zur Eingabe anzuzeigen	
◀ Messtechnik Sprung Drucken Hilfe ▶	

- Tippen Sie die Taste an "Hier drücken, um die Tastatur zur Eingabe anzuzeigen".

t Anzeige am VAS 5051	
Fahrzeug-Eigendiagnose	01 - Motorelektronik 06A906018 ...
Funktionsprüfung	1.8L R4/5VT G 0003



Anpassung Kanal 50 (PIN)				Codierung 10710 Betriebsnummer 12345			
1	2	3	+	A	B	C	D
				E	F	G	H
4	5	6	-	I	J	K	L
				M	N	O	P
7	8	9	.	Q	R	S	T
				U	V	W	X
C	0	Q		Y	Z		
◀	Messtechnik	Sprung	Drucken	Hilfe	▶		

- Geben Sie im Tastenfeld die zuvor ermittelte 7-stellige PIN ein.
- Tippen Sie die ▶ -Taste an.

t Anzeige am VAS 5051

Fahrzeug-Eigendiagnose	01 - Motorelektronik 06A906018 ...
Funktionsprüfung	1.8L R4/5VT G 0003
Anpassung Kanal 50 (PIN)	Codierung 10710 Betriebsnummer 12345

Eingabe der PIN

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Ist die eingegebene PIN XXXXXXX richtig?

Ja

Nein

◀ Messtechnik Sprung Drucken Hilfe ▶

- Prüfen Sie die Eingabe und tippen Sie dann die Taste "Ja" an.
- Durch Antippen der Taste "Nein" können Sie die PIN bei Falscheingabe korrigieren.

t Anzeige am VAS 5051

Fahrzeug-Eigendiagnose	01 - Motorelektronik 06A906018 ...
Funktionsprüfung	1.8L R4/5VT G 0003
Anpassung Kanal 50 (PIN)	Codierung 10710 Betriebsnummer 12345

PIN übertragen

PIN gültig!

Schlüsselanpassung bzw. Anpassung kann durchgeführt werden

Fertig

◀	Messtechnik	Sprung	Drucken	Hilfe

- Tippen Sie die Taste "Fertig" an.
- Die Anpassung des Motorsteuergerätes an die Wegfahrsperre ist jetzt abgeschlossen und das Fahrzeug kann gestartet werden



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Hinweise:

- ◆ Erscheint am Display eine Fehlermeldung, folgen Sie bitte den Anweisungen am Display
- ◆ -> 3 Versuche zur korrekten Eingabe der Geheimnummer sind sofort möglich. Die nächsten 3 Versuche sind erst nach mindestens 10 Minuten Wartezeit möglich. Dazu muß die Zündung eingeschaltet bleiben und die Eigendiagnose verlassen werden durch Antippen der Diagnosefunktion "06 - Ausgabe beenden" in der Auswahl -1-.
- ◆ Die Wartezeit nach jeweils 3 weiteren Fehleingaben verdoppelt sich bis maximal 255 Minuten.

5.15 - Anpassung nach dem Wechsel des Kombiinstrumentes und des Motorsteuergerätes

Wurden das Kombiinstrument und das Motorsteuergerät z.B. durch Überspannung gleichzeitig zerstört und kann die Identifikationsnummer der Wegfahrsicherung nicht mehr ausgelesen werden, müssen beim Austausch von Kombiinstrument und Motorsteuergerät zusätzlich auch alle Fahrzeugschlüssel ersetzt werden.

Grund: Die bisherigen Schlüssel sind nach der Anpassung an die Wegfahrsperre verriegelt und können auf keine andere Wegfahrsperre mehr angelernt werden.

Die Wegfahrsperre im neuen Kombiinstrument enthält eine andere Rechenregel für den Wechselcode. Diese neue Rechenregel wird bei der Anpassung ins Motorsteuergerät und gleichzeitig in den Transponder der neuen Fahrzeugschlüssel geschrieben. Anschließend sind die Schlüssel verriegelt.

Hinweis:

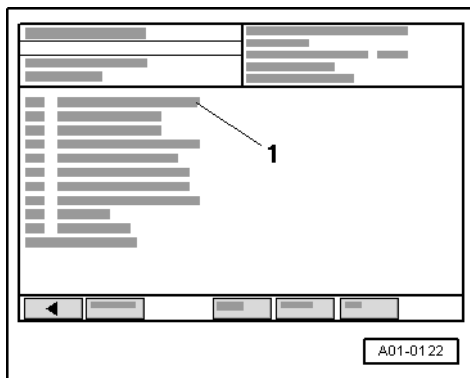
Der Ersatz sämtlicher Fahrzeugschlüssel ist nicht erforderlich, wenn sich die Identifikationsnummer der Wegfahrsicherung aus einem der beiden auszutauschenden Steuergeräte noch auslesen läßt. Ersetzen Sie in diesem Fall die Steuergeräte nacheinander.

Voraussetzungen:

- Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem VAS 5051 angeschlossen und Fahrzeug-Eigendiagnose angewählt => Seite **2**.



- Zündung eingeschaltet.



Arbeitsablauf

- Leiten Sie die Eigendiagnose der Wegfahrsicherung ein => Seite 132 .
- > Anzeige am VAS 5051:
- Tippen Sie in der Auswahl -1- die Diagnosefunktion "Fahrzeug-Ident.-Nr. eingeben" an.

t Anzeige am VAS 5051	
Fahrzeug-Eigendiagnose	17 - Schalttafeleinsatz 8N1920860 ...
Funktionsprüfung	KOMBI+WEGFAHRS. M73 D05
Fahrzeug-Ident.-Nr. übertragen	Codierung 5044 Betriebsnummer 12345
Fahrzeug-Ident.-Nr. eingeben Fahrzeug-Ident.-Nr. eingeben Die Eingabe darf max. 17 Zeichen lang sein Zur Übernahme der Eingabe Weiterschalttaste (▶ -Taste) betätigen Hier drücken, um die Tastatur zur Eingabe anzuzeigen	
◀	Messtechnik
Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private oder kommerzielle Zwecke ist ausdrücklich untersagt. nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG	

- Tippen Sie die Taste an
"Hier drücken, um die Tastatur zur Eingabe anzuzeigen".

t Anzeige am VAS 5051							
Fahrzeug-Eigendiagnose							
17 - Schalttafeleinsatz 8N1920860 ...							
Funktionsprüfung							
KOMBI+WEGFAHRS. M73 D05							
Fahrzeug-Ident.-Nr. übertragen							
Codierung 5044 Betriebsnummer 12345							
1	2	3	+	A	B	C	D
				E	F	G	H
4	5	6	-	I	J	K	L

					M	N	O	P
7	8	9	.		Q	R	S	T
					U	V	W	X
C	0	Q			Y	Z		
◀	Messtechnik		Sprung		Drucken		Hilfe	
▶								

- Geben Sie im Tastenfeld die 17-stellige Fahrzeug-Ident.-Nr. ein.
- Tippen Sie die ▶ -Taste an.

t Anzeige am VAS 5051	
Fahrzeug-Eigendiagnose	17 - Schalttafeleinsatz 8N1920860 ...
Funktionsprüfung	KOMBI+WEGFAHRS. M73 D05
Fahrzeug-Ident.-Nr. übertragen	Codierung 5044 Betriebsnummer 12345
Zeichenwandlung	
Prüfung der eingegebenen Zeichen	
Bitte warten! Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.	
◀ Messtechnik Sprung Drucken Hilfe ▶	

- Warten Sie, bis das nächste Display angezeigt wird bzw. (bei falschen Zeichen) folgen Sie den Anweisungen zur korrekten Eingabe.

t Anzeige am VAS 5051	
Fahrzeug-Eigendiagnose	17 - Schalttafeleinsatz 8N1920860 ...
Funktionsprüfung	KOMBI+WEGFAHRS. M73 D05
Fahrzeug-Ident.-Nr. übertragen	Codierung 5044 Betriebsnummer 12345
Fahrzeug-Ident.-Nr. übertragen	
Das X-te Zeichen wird an das Fahrzeugsystem übertragen	
◀ Messtechnik Sprung Drucken Hilfe	



- Die 17 Stellen der Fahrzeug-Ident.-Nr. werden einzeln an das Fahrzeugsystem übertragen. Warten Sie, bis dieser Programmabschnitt abgeschlossen ist.

t Anzeige am VAS 5051	
Fahrzeug-Eigendiagnose	17 - Schalttafeleinsatz 8N1920860 ...
Funktionsprüfung	KOMBI+WEGFAHRS. M73 D05
Fahrzeug-Ident.-Nr. übertragen	Codierung 5044 Betriebsnummer 12345
Fahrzeug-Ident.-Nr. anzeigen	
Soll die eingegebene und an das Fahrzeug übertragene Fahrzeug-Ident.-Nummer XXXXXXXXXX gespeichert werden? Die Fahrzeug-Ident.-Nr. steht an den ersten 17 Stellen der Identifikation Nach dem Speichern kann die Fahrzeug-Ident.- Nummer nicht mehr verändert werden	
Ja Nein	
◀ Messtechnik Sprung Drucken Hilfe	

- Prüfen Sie die Eingabe und tippen Sie dann die Taste "Ja" an.
- Durch Antippen der Taste "Nein" können Sie die Fahrzeug-Ident.-Nr. bei Falscheingabe korrigieren.

t Anzeige am VAS 5051	
Fahrzeug-Eigendiagnose	17 - Schalttafeleinsatz 8N1920860 ...
Funktionsprüfung	KOMBI+WEGFAHRS. M73 D05
Fahrzeug-Ident.-Nr. übertragen	Codierung 5044 Betriebsnummer 12345
Fahrzeug-Ident.-Nr. speichern	
Die Übertragung ist erfolgreich abgeschlossen Mit der Fertig-Taste wird die Funktion beendet	
Fertig	
◀ Messtechnik Sprung Drucken Hilfe	

- Tippen Sie die Taste "Fertig" an.
 - Passen Sie im Anschluß alle Fahrzeugschlüssel an => Seite 143.
- Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Das Kombiinstrument, das Motorsteuergerät und die Fahrzeugschlüssel sind jetzt angepaßt und das Fahrzeug kann gestartet werden.

5.16 - Freischaltung von Steuergeräten

Hinweis:

Jedes neue oder gebrauchte Kombiinstrument bzw. ein gebrauchtes Motorsteuergerät muß erst freigeschaltet werden.

Voraussetzungen:

- Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem VAS 5051 angeschlossen und Fahrzeug-Eigendiagnose angewählt => Seite 2.
- Zündung eingeschaltet.

Arbeitsablauf

- Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG.
- Ermitteln Sie die Identifikationsnummer der Wegfahrsicherung, indem Sie die Eigendiagnose des jeweiligen Steuergerätes (Motor bzw. Wegfahrsicherung) einleiten.
 - Erfragen Sie anhand der 14-stelligen Identifikationsnummer der Wegfahrsicherung die 7-stellige Geheimnummer (PIN) über das zuständige Vertriebszentrum bzw. über den Importeur.

Hinweis:

Die PIN ist nur am Tag der Abfrage gültig, danach muß sie erneut abgefragt werden. Für den Kunden oder andere Betriebe ist die PIN wertlos.



-> Anzeige am VAS 5051:

- Tippen Sie in der Auswahl -1- die Diagnosefunktion "Freischaltung (PIN)" an.

t Anzeige am VAS 5051	
Fahrzeug-Eigendiagnose	17 - Schalttafeleinsatz 8N1920860 ...
Funktionsprüfung	KOMBI+WEGFAHRS. M73 D05
Anpassung Kanal 50 (PIN)	Codierung 5044 Betriebsnummer 12345
Information Die PIN dient zur Freischaltung der Schlüsselanpassung bzw. Anpassung im Fahrzeugsystem Die aus dem Einzelhandelssystem für die Identifikationsnummer der Wegfahrsperre übertragene PIN besitzt nur für den Tag der Abfrage Gültigkeit Fertig	



◀	Messtechnik	Sprung	Drucken	Hilfe
---	-------------	--------	---------	-------

- Tippen Sie die Taste "Fertig" an.

t Anzeige am VAS 5051					
Fahrzeug-Eigendiagnose	17 - Schalttafeleinsatz 8N1920860 ...				
Funktionsprüfung	KOMBI+WEGFAHRS. M73 D05				
Anpassung Kanal 50 (PIN)	Codierung 5044 Betriebsnummer 12345				
Eingabe der PIN					
Übermittelte PIN mit der eingeblendeten Tastatur eingeben !					
Eingegebene PIN mit der Weiter-Taste (▶ -Taste) bestätigen					
Hier drücken, um die Tastatur zur Eingabe anzuzeigen					
◀	Messtechnik	Sprung	Drucken	Hilfe	▶

- Tippen Sie die Taste an
"Hier drücken, um die Tastatur zur Eingabe anzuzeigen".

t Anzeige am VAS 5051							
Fahrzeug-Eigendiagnose	17 - Schalttafeleinsatz 8N1920860 ...						
Funktionsprüfung	KOMBI+WEGFAHRS. M73 D05						
Anpassung Kanal 50 (PIN)	Codierung 5044 Betriebsnummer 12345						
1	2	3	+	A	B	C	D
4	5	6	-	E	F	G	H
7	8	9	.	I	J	K	L
C	0	Q		M	N	O	P
				Q	R	S	T
				U	V	W	X
				Y	Z		
Urheberrechtlich geschützt. Dieses Dokument darf nur für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG verwendet werden. Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.							
◀	Messtechnik	Sprung	Drucken	Hilfe	▶		

- Geben Sie im Tastenfeld die zuvor ermittelte 7-stellige PIN ein.
- Tippen Sie die ▶ -Taste an.

t Anzeige am VAS 5051

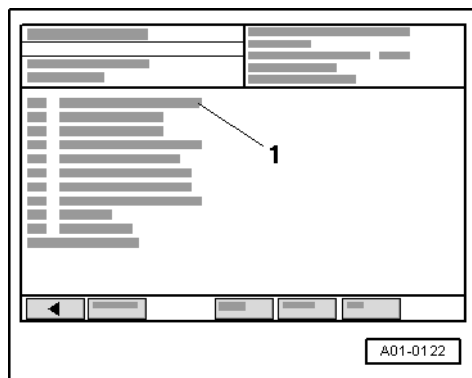
Fahrzeug-Eigendiagnose	17 - Schalttafeleinsatz 8N1920860 ...		
Funktionsprüfung	KOMBI+WEGFAHRS. M73 D05		
Anpassung Kanal 50 (PIN)	Codierung 5044 Betriebsnummer 12345		
Eingabe der PIN			
Ist die eingegebene PIN XXXXXXXX richtig?			Ja Nein
◀ Messtechnik Sprung Drucken Hilfe			

- Prüfen Sie die Eingabe und tippen Sie dann die Taste "Ja" an.
- Durch Antippen der Taste "Nein" können Sie die PIN bei Falscheingabe korrigieren.

t Anzeige am VAS 5051			
Fahrzeug-Eigendiagnose	17 - Schalttafeleinsatz 8N1920860 ...		
Funktionsprüfung	KOMBI+WEGFAHRS. M73 D05		
Anpassung Kanal 50 (PIN)	Codierung 5044 Betriebsnummer 12345		
PIN übertragen			
PIN gültig! Schlüsselanpassung bzw. Anpassung kann durchgeführt werden			Fertig
◀ Messtechnik Sprung Drucken Hilfe			

- Tippen Sie die Taste "Fertig" an.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

**Hinweise:**

- Erscheint am Display eine Fehlermeldung, folgen Sie bitte den Anweisungen am Display
- -> 3 Versuche zur korrekten Eingabe der Geheimnummer sind sofort möglich. Die nächsten 3 Versuche sind erst nach mindestens 10 Minuten Wartezeit möglich. Dazu muß die Zündung eingeschaltet bleiben und die Eigendiagnose verlassen werden durch Antippen der Diagnosefunktion "06 - Ausgabe beenden" in der Auswahl -1-.
- Die Wartezeit nach jeweils 3 weiteren Fehleingaben verdoppelt sich bis maximal 255 Minuten.

Bei der Freischaltung des Motorsteuergeräts verfahren Sie sinngemäß.

Ist die Freischaltung des Kombiinstrumentes bzw. Motorsteuergeräts erfolgreich abgeschlossen:

- Führen Sie die Anpassung fort.
- Anpassung nach Wechsel des Kombiinstrumentes => Seite 152
- Anpassung nach Wechsel des Motorsteuergeräts => Seite 156

6 - Eigendiagnose der Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie auf die Richtigkeit der Angaben in diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

6.1 - Eigendiagnose der Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)

6.2 - Allgemeine Hinweise

Die GRA hat - bis auf den Bedienschalter - keine eigenen Bauteile, sämtliche Funktionen werden vom Motorsteuergerät ausgeführt.

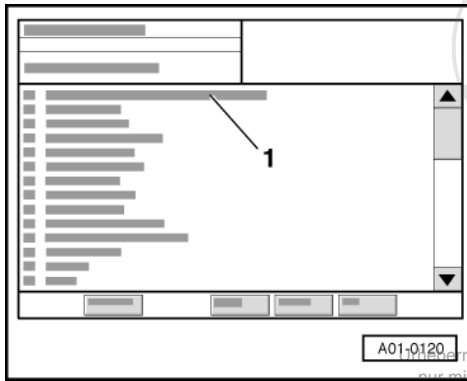
6.3 - Geschwindigkeitsregelanlage (GRA) prüfen

Voraussetzungen:

- Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem VAS 5051 angeschlossen und Fahrzeug-Eigendiagnose ausgewählt => Seite 2.
- Motor dreht im Leerlauf.

Achtung!

Beachten Sie bitte die Sicherheitsmaßnahmen => Seite 1.

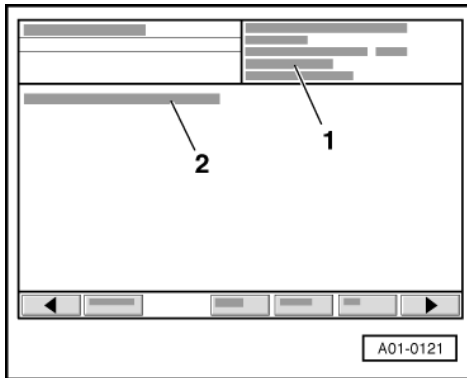


Alle Rechte vorbehalten. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Arbeitsablauf

-> Anzeige am VAS 5051:

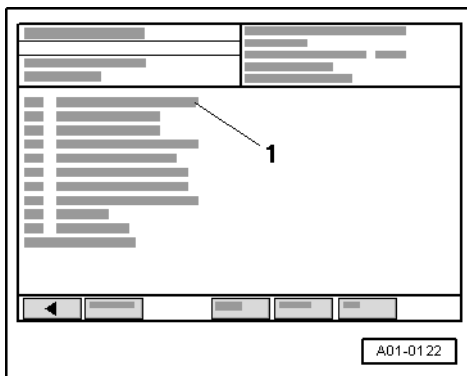
- Tippen Sie in der Auswahl -1- das Fahrzeugsystem "01 - Motorelektronik" an.
- Warten Sie, bis die nächste Anzeige am Display erscheint.



-> Anzeige am VAS 5051:

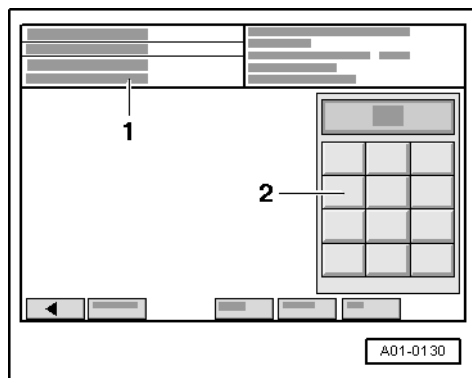
- 1 - Steuergeräteidentifikation des Motorsteuergeräts
- 2 - Steuergeräteidentifikation der Wegfahrsicherung

- Tippen Sie die ►-Taste an.



-> Anzeige am VAS 5051:

- Tippen Sie in der Auswahl -1- die Diagnosefunktion "08 - Messwertblock lesen" an.



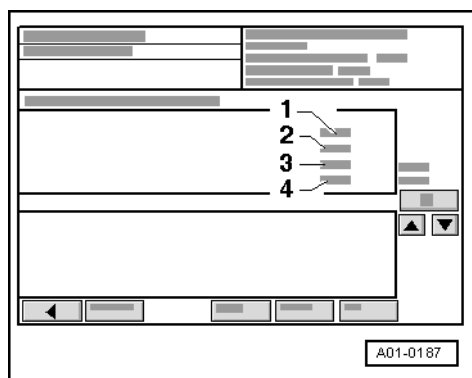
-> Anzeige am VAS 5051:

- Geben Sie im Tastenfeld -2- "066" ein für "Anzeigegruppennummer 066" und bestätigen Sie durch Antippen der Q-Taste.

Hinweis:

Bei Fahrzeugen mit automatischem Getriebe wird die Spannungsversorgung für den GRA-Schalter erst bei einer Geschwindigkeit über 30 km/h und Wählhebel in Position D durchgeschaltet. Die Spannungsversorgung bleibt anschließend auch im Leerlauf erhalten, solange eine Fahrstufe (außer S oder R) eingelegt ist.

- Führen Sie eine Probefahrt durch und überschreiten dabei einmal die Geschwindigkeit von 30 km/h. Anschließend stellen Sie den Motor nicht ab und belassen den Wählhebel in D.
- Ziehen Sie die Feststellbremse an.



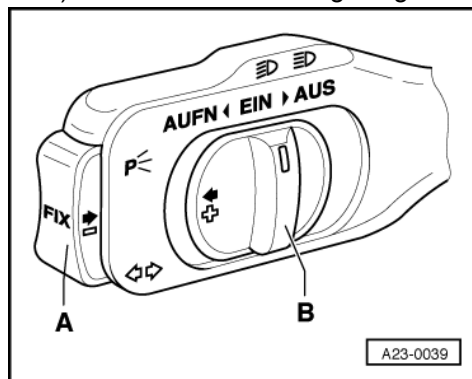
Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

-> Anzeige am VAS 5051:

- Prüfen Sie die Anzeige in den Anzeigefeldern -2- und -4-.

Prüfbedingung	Anzeigefeld 2
GRA freigeschaltet1)	1 0 0 0
Bremspedal getreten	1 0 1 1
Kupplungspedal getreten	1 1 0 0

1) Wird der Wert 0 angezeigt: Aktivieren Sie die Geschwindigkeitsregelanlage => Seite 170 .



Prüfbedingung	Anzeigefeld 4
Schalter B auf "AUS", eingerastet	0 0 0 0
Schalter B auf "EIN"	0 0 1 1
Schalter A gedrückt "FIX"	0 1 1 1
Schalter B auf "AUFN"	1 0 1 1
Schalter B auf "AUS", vor dem Einrastpunkt (verzögern)	0 0 0 1

Werden die Sollwerte nicht erreicht:

Leitungsverbindungen prüfen

- Steckverbindung am GRA-Schalter trennen:

=> Karosserie-Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr. 70; Schalttafel Schalttafel

- Schließen Sie die Prüfbox V.A.G 1598/31 am Leitungsstrang zum Motorsteuergerät an, das Motorsteuergerät ist nicht anzuschließen:

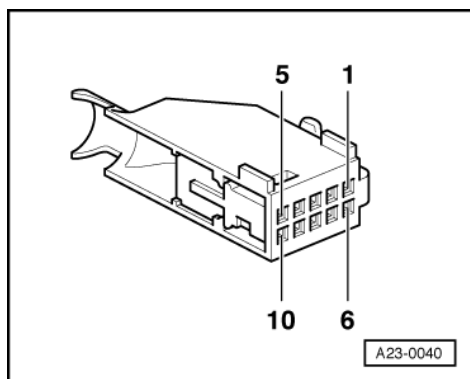
=> Motronic Einspritz- und Zündanlage; Rep.-Gr. 24

Hinweise:

- ♦ Verwenden Sie zum Anschließen von Meßgeräten (z.B. Spannungsprüfer V.A.G 1527 B, Handmultimeter V.A.G 1526 A usw.) immer das Meßhilfsmittelset V.A.G 1594 A.
- ♦ Die Kontakt-Nummern des Anschlußsteckers und die Buchsen-Nummern der Prüfbox stimmen überein.

Achtung!

Um ein Zerstören der elektronischen Bauteile zu vermeiden, ist vor dem Anschluß der Meßleitungen der jeweilige Meßbereich einzuschalten und die Prüfbedingungen zu beachten.



- -> Prüfen Sie folgende Leitungsverbindungen auf Unterbrechung und Kurzschluß nach Masse bzw. Plus:

Steckverbindung Kontakt	Prüfbox V.A.G 1598/31 Buchse
2	=> Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte
3	
4	
5	
6	
7	

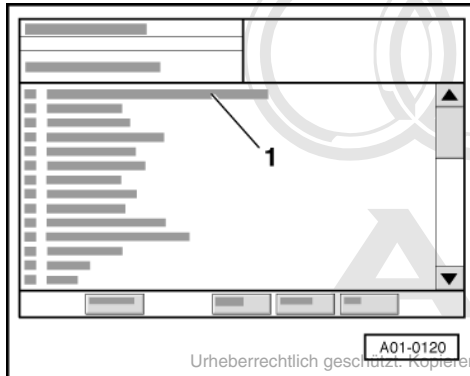
- Beseitigen Sie die Leitungsunterbrechung bzw. den Kurzschluß nach Stromlaufplan.



6.4 - Geschwindigkeitsregelanlage aktivieren/deaktivieren

Voraussetzungen:

- Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem VAS 5051 angeschlossen und Fahrzeug-Eigendiagnose angewählt => Seite **2**.
- Zündung eingeschaltet.

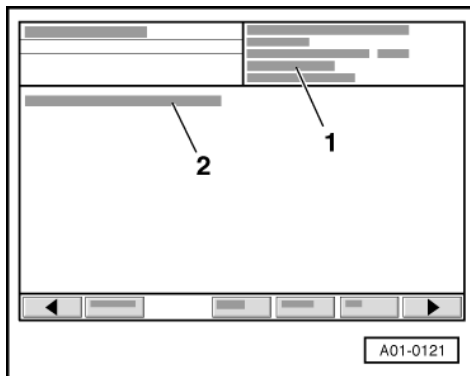


Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Arbeitsablauf

-> Anzeige am VAS 5051:

- Tippen Sie in der Auswahl -1- das Fahrzeugsystem "01 - Motorelektronik" an.
- Warten Sie, bis die nächste Anzeige am Display erscheint.



-> Anzeige am VAS 5051:

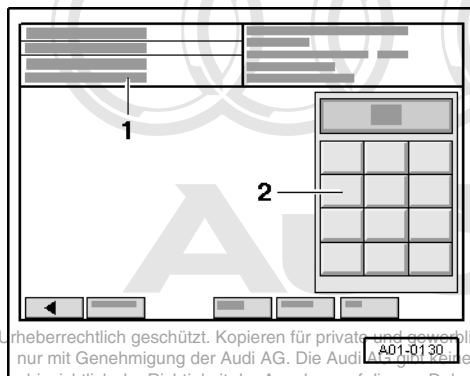
- 1 - Steuergeräteidentifikation des Motorsteuergeräts
- 2 - Steuergeräteidentifikation der Wegfahrsicherung

- Tippen Sie die ▶ -Taste an.



-> Anzeige am VAS 5051:

- Tippen Sie in der Auswahl -1- die Diagnosefunktion "11 - Login-Prozedur" an.



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG übernimmt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

-> Anzeige am VAS 5051:

- 1 - Codewort eingeben

GRA aktivieren:

- Geben Sie im Tastenfeld -2- "11463" ein und bestätigen Sie die Eingabe durch Antippen der Q-Taste.

GRA deaktivieren:

- Geben Sie im Tastenfeld -2- "16167" ein und bestätigen Sie die Eingabe durch Antippen der Q-Taste.
- Beenden Sie die Funktion "11 - Login-Prozedur" durch Antippen der ◀ -Taste.
- Tippen Sie "06 - Ausgabe beenden" an.
- Schalten Sie die Zündung aus.

7 - Eigendiagnose der Automatischen Leuchtweitenregelung

7.1 - Eigendiagnose der Automatischen Leuchtweitenregelung

7.2 - Allgemeine Hinweise

Funktion

Die Automatische Leuchtweitenregelung korrigiert den Neigungswinkel des Abblendlichts zu Beginn der Fahrt bzw. bei Fahrzeugstillstand.

Je ein Niveaugeber an der Vorder- und Hinterachse meldet den Einfederungszustand des Fahrzeugs. Zusätzlich wird das Geschwindigkeitssignal verarbeitet.

Das Steuergerät wertet diese Signale aus und steuert die LWR-Steller an, wenn das Licht eingeschaltet ist.

Die Leuchtweitenregelung besteht aus:

- ◆ Steuergerät für Leuchtweitenregelung -J431
- ◆ Geber für Fahrzeugniveau HL -G76
- ◆ Geber für Fahrzeugniveau VL -G78
- ◆ Stellmotor links für Leuchtweitenregelung -V48
- ◆ Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung -V49



Beim Starten des Fahrzeuges wird der jeweiligen Fahrzeugneigung entsprechend der Sollwert gebildet und an die LWR-Steller gegeben, was zur einmaligen Korrektur der Scheinwerferneigung führt, unabhängig davon, ob das Abblendlicht eingeschaltet ist.

Danach werden Sollwertänderungen nur noch bei eingeschaltetem Abblendlicht an die LWR-Steller weitergegeben.

Wird bei Fahrtunterbrechung ($V < 1$ km/h) aufgrund einer Einfederungsänderung eine Beladung erkannt (Zusteigen von Personen) werden die Scheinwerfer automatisch auf den Beladungszustand eingestellt.

Hinweis:

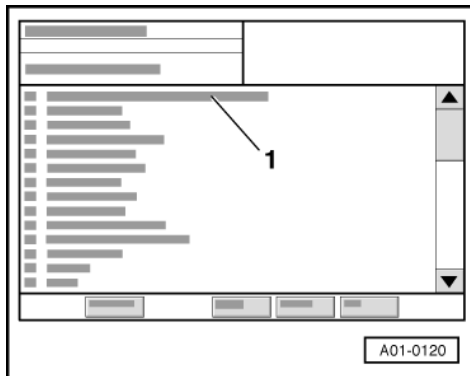
Treten Fehler im System auf, wird der Fahrer durch ein Warnsymbol im Kombimitteldisplay darauf aufmerksam gemacht.

7.3 - Eigendiagnose der Automatischen Leuchtweitenregelung einleiten

Voraussetzungen:

- Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem VAS 5051 angeschlossen und Fahrzeug-Eigendiagnose angewählt => Seite 2.
- Zündung eingeschaltet.

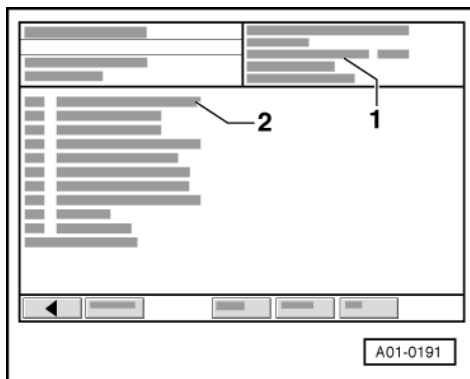
Achtung!
Beachten Sie bitte die Sicherheitsmaßnahmen => Seite 1.



Arbeitsablauf

-> Anzeige am VAS 5051:

- Tippen Sie in der Auswahl -1- das Fahrzeugsystem "55 - Leuchtweitenregelung" an.
- Warten Sie, bis die nächste Anzeige am Display erscheint.



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

-> Anzeige am VAS 5051:

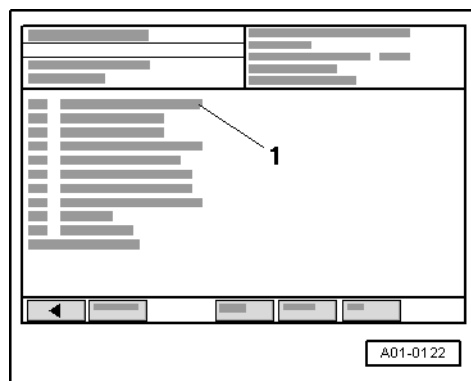
- 1 - Steuergeräteidentifikation der Leuchtweitenregelung
- 2 - Auswahl der Diagnosefunktionen => Seite **173**

Steuergeräteidentifikation Leuchtweitenregelung (Beispiel)	
55 - Leuchtweitenregelung	Fahrzeugsystem
4B0907357	Teile-Nr.; Zuordnung => Teile-Katalog
LEUCHTWEITEREGLER 1) D004 2)	1) Bauteilbezeichnung 2) Datenstand (Softwarestand)
Codierung 10	Codierung des Steuergerätes (prüfen => Seite 182)
Betriebsnummer 12345	Betriebskennzeichnung des VAS 5051, mit dem die letzte Codierung vorgenommen wurde

Diagnosefunktionen	Seite
02 Fehlerspeicher abfragen	173
03 Stellglieddiagnose	177
04 Grundeinstellung	178
05 Fehlerspeicher löschen	180
06 Ausgabe beenden	181
07 Steuergerät codieren	182
08 Meßwertblock lesen	184
09 Einzelnen Meßwert lesen	-
10 Anpassung	-
11 Login-Prozedur	-

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

7.4 - Fehlerspeicher abfragen



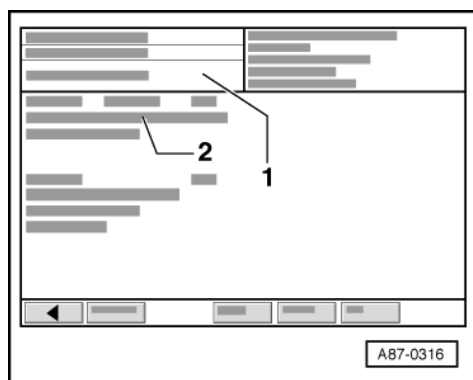
Hinweis:

Die angezeigten Fehlerinformationen werden nicht ständig, sondern nur beim Einleiten der Eigendiagnose bzw. mit der Funktion 05 "Fehlerspeicher löschen" aktualisiert.

- Leiten Sie die Eigendiagnose der Automatischen Leuchtweitenregelung ein => Seite **172**.

-> Anzeige am VAS 5051:

- Tippen Sie in der Auswahl -1- die Diagnosefunktion "02 - Fehlerspeicher abfragen" an.



-> Anzeige am VAS 5051:

- 1 - Inhalt des Fehlerspeichers:
 - 0 Fehler erkannt
 - oder
 - X Fehler erkannt
- 2 - Fehler
 - Fehlerkennzahl
 - Fehlerort
 - Fehlerart



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

A - Wurden Fehler erkannt:

- Drucken Sie den Bildschirminhalt oder das Eigendiagnoseprotokoll aus.
- Beenden Sie die Funktion "02 - Fehlerspeicher abfragen" durch Antippen der ◀ -Taste.

-> Anzeige am VAS 5051:

- Beheben Sie den oder die Fehler nach Fehlertabelle => Seite **175**.
- Tippen Sie in der Auswahl erneut die Diagnosefunktion "02 - Fehlerspeicher abfragen" an und löschen Sie den Fehlerspeicher => Seite **180**.
- Tippen Sie in der Auswahl die Diagnosefunktion "06 - Ausgabe beenden" an => Seite **181**.

B - Wurde kein Fehler erkannt:

- Tippen Sie in der Auswahl die Diagnosefunktion "06 - Ausgabe beenden" an => Seite **181**.

7.5 - Fehlertabelle

Hinweise:

- ♦ Treten Störungen in den überwachten Sensoren bzw. Bauteilen auf, werden diese mit Angabe der Fehlerart im Fehlerspeicher gespeichert.
- ♦ Die Fehlertabelle ist nach der links stehenden 5-stelligen Fehlerkennzahl geordnet.
- ♦ Im Fehlerspeicher werden alle statischen und sporadischen Fehler abgelegt:
Ein Fehler wird als statisch erkannt, wenn er für mindestens 2 Sekunden vorliegt. Liegt der Fehler danach nicht mehr vor, wird er als sporadisch abgelegt. Am Display erscheint zusätzlich "sporadisch".
- ♦ Nach dem Einschalten der Zündung werden alle anliegenden Fehler auf sporadisch gesetzt und erst wenn sie nach der Überprüfung weiterhin vorliegen als statische Fehler gespeichert.
- ♦ Tritt ein sporadischer Fehler während 50 Fahrzyklen (Zündung mindestens 5 Minuten ein, Geschwindigkeit größer 30 km/h) nicht mehr auf, wird er gelöscht.
- ♦ Ersetzen Sie bitte nicht gleich die Bauteile, die Ihnen das VAS 5051 als fehlerhaft anzeigt, sondern: Prüfen Sie zunächst die Leitungs- und Steckverbindungen zu diesen Bauteilen nach Stromlaufplan. Prüfen Sie auch die Masseverbindungen nach Stromlaufplan. Dies gilt besonders, wenn Fehler als "sporadisch" ausgegeben werden.
- ♦ Nach der Reparatur ist der Fehlerspeicher erneut abzufragen und zu löschen.

Ausgabe am VAS 5051	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
00532 Versorgungsspannung - Signal zu klein	- Leitungsunterbrechung oder Kurzschluß in der Spannungsversorgung	- Fehlersuche nach Stromlaufplan
00625 Geschwindigkeitssignal - Unplausibles Signal	- Leitungsunterbrechung oder Kurzschluß zwischen Kombiinstrument und Steuergerät	- Fehlersuche nach Stromlaufplan

Ausgabe am VAS 5051	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
00774 Geber für Fahrzeugniveau HL -G76 - Kurzschluß nach Plus - Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse	- Leitungsunterbrechung oder Kurzschluß zwischen -G76 und Steuergerät - -G76 defekt	- Fehlersuche nach Stromlaufplan - -G76 ersetzen
00776 Geber für Fahrzeugniveau VL -G78 - Kurzschluß nach Plus - Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse	- Leitungsunterbrechung oder Kurzschluß zwischen -G78 und Steuergerät - -G78 defekt	- Fehlersuche nach Stromlaufplan - -G78 ersetzen

Ausgabe am VAS 5051	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
01532 Signalleitung zum Kombi - Kurzschluß nach Plus - Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse	- Leitungsunterbrechung oder Kurzschluß zwischen Steuergerät für Leuchtweitenregelung -J431 und Kombiinstrument - Kombiinstrument defekt	- Fehlersuche nach Stromlaufplan - Kombiinstrument ersetzen
01533 Scheinwerferlicht KI.56		



- Leitungsunterbrechung	- Leitungsunterbrechung in der Leitung Klemme 56 zwischen Lichtschalter -E1 und Steuergerät für Leuchtweitenregelung -J431	- Fehlersuche nach Stromlaufplan
01534 Ansteuerung Stellmotor für Leuchtweitenregelung links -V48 - Leitungsunterbrechung/Kurzschluß nach Masse - Kurzschluß nach Plus	- Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluß nach Plus oder Masse zwischen -V48 und Steuergerät -J431 - -V48 defekt	- Fehlersuche nach Stromlaufplan - -V48 ersetzen

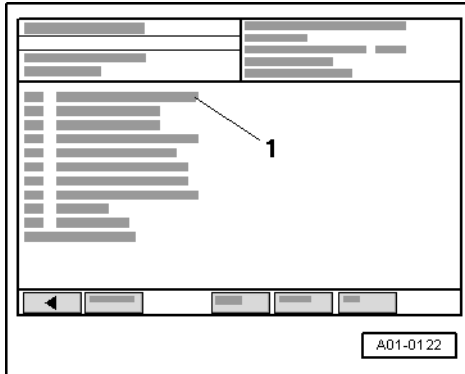
Ausgabe am VAS 5051	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
01535 Ansteuerung Stellmotor für Leuchtweitenregelung rechts -V49 - Leitungsunterbrechung/Kurzschluß nach Masse - Kurzschluß nach Plus	- Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluß nach Plus oder Masse zwischen -V49 und Steuergerät -J431 - -V49 defekt	- Fehlersuche nach Stromlaufplan - -V49 ersetzen
01537 Geber für Fahrzeugniveau - Versorgungsspannung - Kurzschluß nach Plus - Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse	- Leitungsunterbrechung oder Kurzschluß nach Plus/Masse zwischen Steuergerät und Geber für Fahrzeugniveau	- Fehlersuche nach Stromlaufplan

Ausgabe am VAS 5051	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
01538 Stellmotoren f. Leuchtweitenreg. -V48/-V49 - Kurzschluß nach Masse - Kurzschluß nach Plus	- Kurzschluß nach Plus oder Masse zwischen -V48/-V49 und Steuergerät -J431 - -V48/-V49 defekt	- Fehlersuche nach Stromlaufplan - -V48/-V49 ersetzen
01539 Scheinwerfer wurden nicht justiert	- Grundeinstellung 2 wurde nicht durchgeführt - Geber für Fahrzeugniveau nicht im Justierbereich	- Grundeinstellung komplett durchführen => Seite 178 - Halter des Gebers für Fahrzeugniveau ersetzen
01577 Abschaltung durch Übertemperatur	- Übertemperatur in der Elektronik des Steuergerätes für Leuchtweitenregelung (Stellmotor für Leuchtweitenregelung bzw. Mechanik des Scheinwerfers schwergängig)	- Stellmotor für Leuchtweitenregelung bzw. Scheinwerfer ersetzen
65535 Steuergerät defekt	- Steuergerät für Leuchtweitenregelung -J431 defekt	- Steuergerät ersetzen

7.6 - Stellglieddiagnose

Hinweise:

- ♦ Die Stellglieddiagnose kann nur bei stehendem Motor und eingeschalteter Zündung durchgeführt werden.
- ♦ Wird bei der Stellglieddiagnose ein Fehler festgestellt, Fehlerursache suchen und beseitigen.



Prüfvoraussetzung:

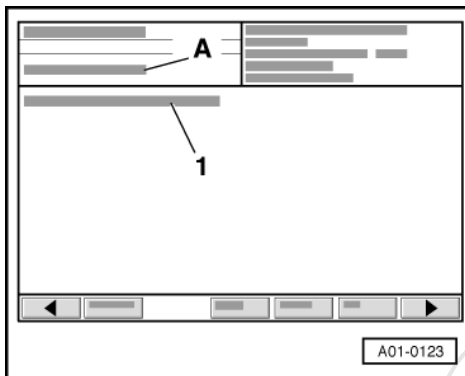
- Abblendlicht eingeschaltet.

Arbeitsablauf

- Leiten Sie die Eigendiagnose der Automatischen Leuchtweitenregelung ein => Seite **172**.

-> Anzeige am VAS 5051:

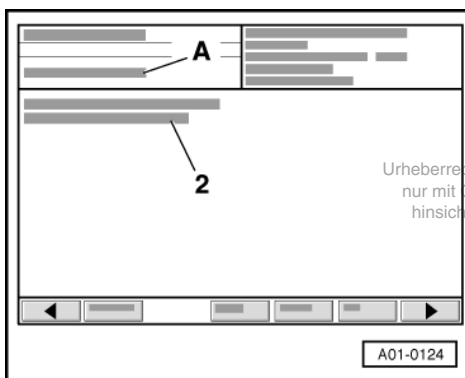
- Tippen Sie in der Auswahl -1- die Diagnosefunktion "03 - Stellglieddiagnose" an.



Scheinwerfer senken ansteuern

- A - 1. Stellglied im Test
- 1 - Scheinwerfer werden gesenkt

- ♦ Die Scheinwerfer werden abgesenkt, bis die untere Endposition erreicht wird



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

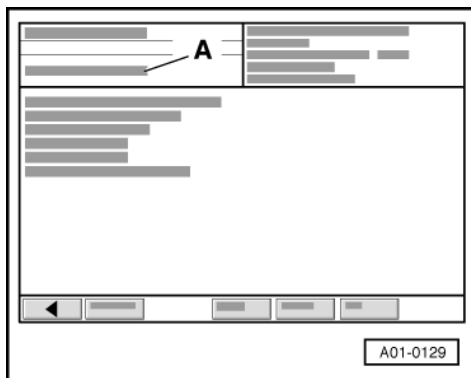
**Scheinwerfer anheben ansteuern**

- Tippen Sie die ▶ -Taste an.

-> Anzeige am VAS 5051:

- A - 2. Stellglied im Test
- 2 - Scheinwerfer werden angehoben

- ♦ Die Scheinwerfer werden angehoben, bis die obere Endposition erreicht wird



- Tippen Sie die ▶ -Taste an.

-> Anzeige am VAS 5051:

- A - Stellgliedtest ist beendet

- Beenden Sie die Funktion "03 - Stellglieddiagnose" durch Antippen der ◀ -Taste.

7.7 - Grundeinstellung

Nach dem Austausch eines Scheinwerfers, Achssensors oder des Steuergerätes muß eine Grundeinstellung durchgeführt werden. Dazu müssen Sie folgendes beachten:

Hinweise:

- ♦ Das Fahrzeug muß sich in einem genau definierten Beladungszustand befinden.
- ♦ Für die jeweils gültigen Sollwerte und Vorgaben zum Beladungszustand:

nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

=> Instandhaltung genau genommen

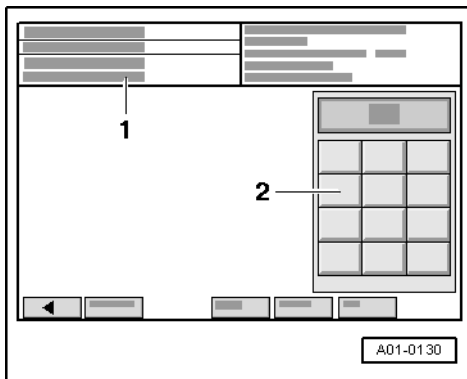
Arbeitsablauf

- Bringen Sie das Fahrzeug in einen gleichmäßigen Ausfederungszustand, indem Sie die Karosserie an jedem Rad mehrmals auf und ab bewegen und das Fahrzeug ausschwingen lassen.
- Leiten Sie die Eigendiagnose der Automatischen Leuchtweitenregelung ein => Seite 172.



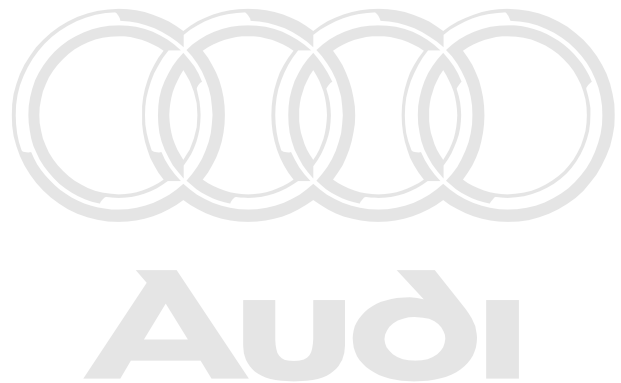
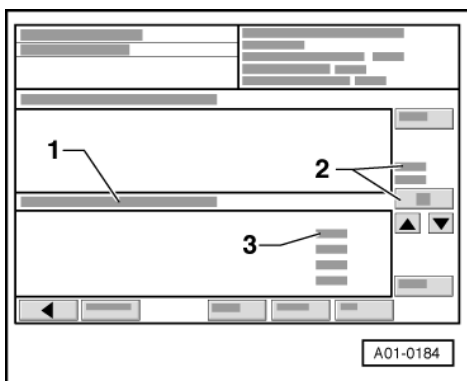
-> Anzeige am VAS 5051:

- Tippen Sie in der Auswahl -1- die Diagnosefunktion "04 - Grundeinstellung" an.



-> Anzeige am VAS 5051:

- Geben Sie im Tastenfeld -2- "001" ein für "Anzeigegruppennummer 001" und bestätigen Sie durch Antippen der Q-Taste.



-> Anzeige am VAS 5051:

- 1 - Grundeinstellung
- 2 - Anzeigegruppe 1
- 3 - warten

- ◆ Die Scheinwerfer werden in die Justierposition gefahren

- Warten Sie, bis die nächste Anzeige am Display erscheint.

- 3 - Scheinwerfer einstellen

- ◆ Die Scheinwerfer sind jetzt in der Justierposition

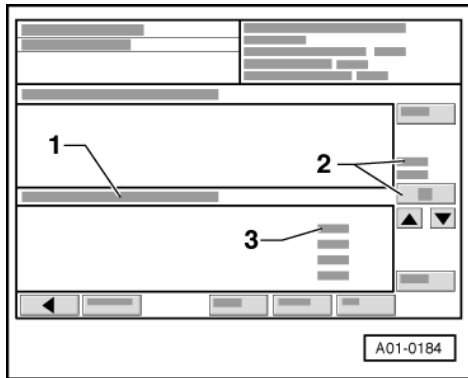
- Stellen Sie die Scheinwerfer mit dem Scheinwerfer-Einstellgerät VAS 5046 ein.

Hinweis:

Die Grundeinstellung 1 schaltet den Regelbetrieb aus und im Fehlerspeicher wird "Scheinwerfer wurden nicht justiert" eingetragen.

- Tippen Sie zum Wechseln in Anzeigegruppe 002 die s-Taste an.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



-> Anzeige am VAS 5051:

- 1 - Grundeinstellung
- 2 - Anzeigegruppe 2
- 3 - Regellage gelernt
- Das Steuergerät hat jetzt diese Position als Regellage gelernt

Hinweis:

Der Eintrag im Fehlerspeicher ("Scheinwerfer wurden nicht justiert") wird gelöscht und der Regelbetrieb wieder aufgenommen.

- Beenden Sie die Funktion "04 - Grundeinstellung" durch Antippen der ◀ -Taste.

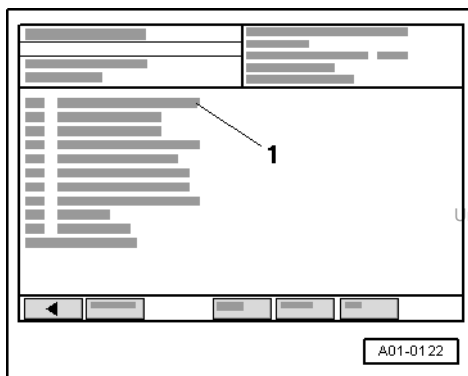
7.8 - Fehlerspeicher löschen

Hinweis:

Kann der Fehlerspeicher nicht gelöscht werden, Fehlerspeicher erneut abfragen und Fehler beheben.

Voraussetzungen:

- Fehlerspeicher abgefragt => Seite 173.
- Alle Fehler beheben.



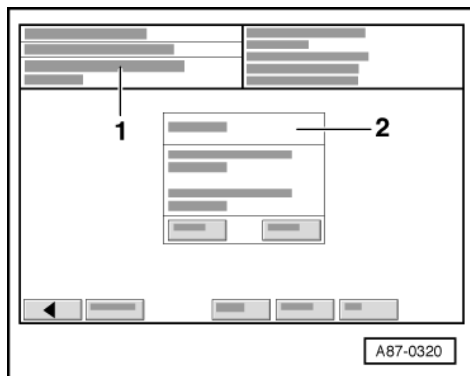
Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Arbeitsablauf

Nach erfolgter Fehlerspeicherabfrage:

-> Anzeige am VAS 5051:

- Tippen Sie in der Auswahl -1- die Diagnosefunktion "05 - Fehlerspeicher löschen" an.



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

-> Anzeige am VAS 5051:

- 1 - - Keine Anzeige (vor dem Löschen)
oder
-Fehlerspeicher gelöscht

Hinweis:

Erscheint im Anzeigefeld -1- die Mitteilung: "Fehlerspeicher wurde noch nicht abgefragt", wurde der Arbeitsablauf nicht genau eingehalten. Der Fehlerspeicher kann nur dann gelöscht werden, wenn zuvor der Fehlerspeicher abgefragt wurde.

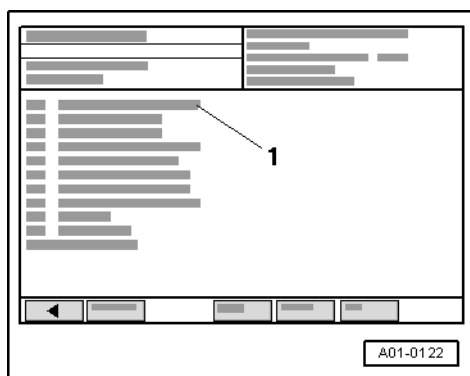
- 2 - Hinweis:
Soll die Funktion ausgeführt werden?
Hinweis: Es werden Daten gelöscht !

- Tippen Sie die "OK"-Taste in der Anzeige -2- an.
- Beenden Sie die Funktion "05 - Fehlerspeicher löschen" durch Antippen der ◀ -Taste.
- Fragen Sie nach der Reparatur den Fehlerspeicher erneut ab.

Hinweis:

Dadurch werden Fehler gelöscht, die während der Fehlerbehebung z.B. durch Abziehen von Steckverbindungen abgespeichert wurden.

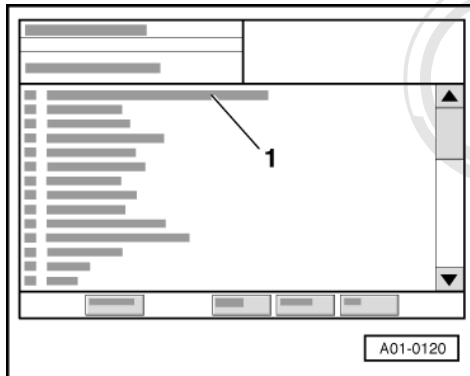
7.9 - Ausgabe beenden



**Arbeitsablauf**

-> Anzeige am VAS 5051:

- Tippen Sie in der Auswahl -1- die Diagnosefunktion "06 - Ausgabe beenden" an.



-> Anzeige am VAS 5051:

- Schalten Sie nach Erscheinen dieser Anzeige die Zündung aus und trennen Sie die Diagnosesteckverbindung.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright © Audi AG

7.10 - Steuergerät codieren**Hinweis:**

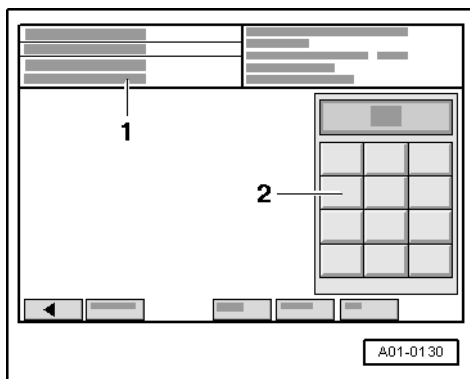
Durch die Codierung wird das universelle Steuergerät für Leuchtweitenregelung speziell auf die Anforderungen des jeweiligen Fahrzeugs eingestellt.

**Arbeitsablauf**

- Leiten Sie die Eigendiagnose der Automatischen Leuchtweitenregelung ein => Seite 172 .

-> Anzeige am VAS 5051:

- Tippen Sie in der Auswahl -1- die Diagnosefunktion "07 - Steuergerät codieren" an.



-> Anzeige am VAS 5051:

- 1 - Codewort eingeben
- Geben Sie im Tastenfeld -2- die Steuergerätecodierung nach Codiertabelle ein.

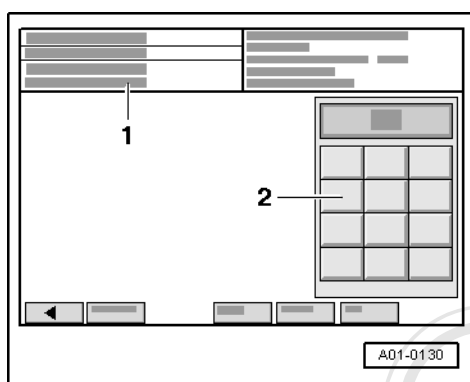
Code	Fahrzeugtyp/Antriebsart
00009	TT Frontantrieb
00010	TT Allradantrieb

Beispiel:

Gewünschter Eingabewert: 10

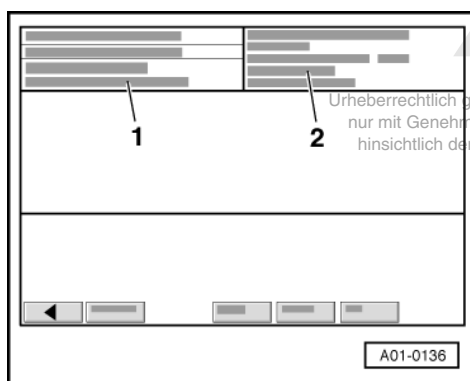
Tastatureingabe: 00010

- Bestätigen Sie die Eingabe durch Antippen der Q-Taste.



-> Anzeige am VAS 5051:

- 1 - Codierung wird durchgeführt
- Warten Sie, bis die nächste Anzeige am Display erscheint.



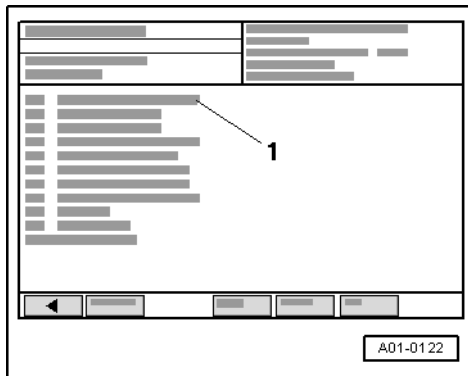
Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

-> Anzeige am VAS 5051:

- 1 - Codierung im Fahrzeugsystem durchgeführt
- 2 - Steuergeräteidentifikation mit neuer Codierung (bisherige Codierung in Klammern)
- Beenden Sie die Funktion "07 - Steuergerät codieren" durch Antippen der ◀ -Taste.

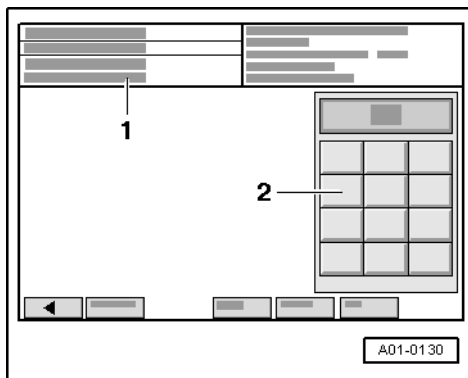


7.11 - Messwertblock lesen



Arbeitsablauf

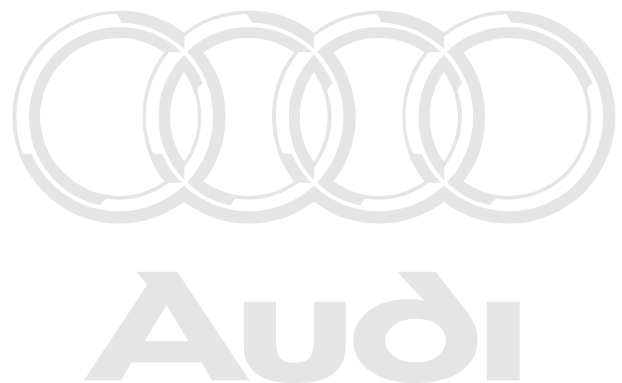
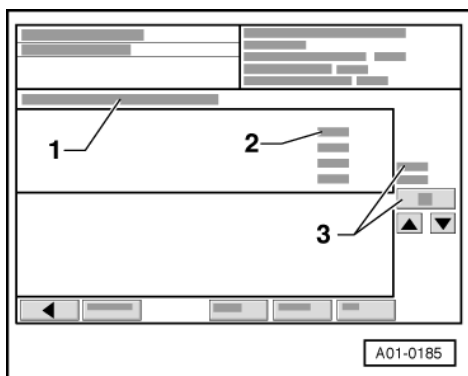
- Leiten Sie die Eigendiagnose der Automatischen Leuchtweitenregelung ein => Seite **172** .
- > Anzeige am VAS 5051:
- Tippen Sie in der Auswahl -1- die Diagnosefunktion "08 - Messwertblock lesen" an.



-> Anzeige am VAS 5051:

1 - Anzeigegruppe eingeben

- Geben Sie im Tastenfeld -2- die gewünschte Anzeigegruppennummer dreistellig ein => Anzeigegruppenübersicht, Seite **185** und bestätigen Sie die Eingabe durch Antippen der Q-Taste.



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

-> Anzeige am VAS 5051:

- 1 - Messwertblock lesen
- 2 - Anzeigefeld 1
- Anzeigefeld 2
- Anzeigefeld 3
- Anzeigefeld 4
- 3 - Anzeigegruppe X

Hinweise:

- ♦ Ist ein Anzeigefeld nicht belegt, erfolgt keine Anzeige.
- ♦ Zum Wechseln in eine andere Anzeigegruppe wie folgt vorgehen:

Anzeigegruppe	VAS 5051
höher	s-Taste drücken
niedriger	t-Taste drücken

- Beenden Sie die Funktion "08 - Messwertblock lesen" durch Antippen der ◀ -Taste.

Anzeigegruppenübersicht:

Anzeigegruppennummer	Anzeige am Display
001	1 = Spannungsversorgung 2 = Kl. 15 3 = Spannung Abblendlicht 4 = über Kl. 56b Geschwindigkeit km/h frei
002	1 = Niveaugeber vorn 2 = Niveaugeber hinten 3 = Ansteuerung Stellmotor 4 = ren frei

Anzeigegruppe 001

Anzeigegruppe 1			
XX.X V	XX.X V	XXX km/h	◀ Anzeige am Display ◀ Anzeigefelder 1 ... 4
			Geschwindigkeit ▪ 0 ... 300 km/h
			Spannung Abblendlicht über Kl. 56b ▪ 0 ... 15 V
			Spannungsversorgung Kl. 15 ▪ 0 ... 15 V

Anzeigegruppe 002

Anzeigegruppe 2			
X.X V	X.X V	ADP. XX	◀ Anzeige am Display ◀ Anzeigefelder 1 ... 4



		Ansteuerung Stellmotoren ▪ ADP. läuft (Regelabweichung wird durch Ansteuerung der Stellmotoren ausgeglichen) ▪ ADP. i.O. (Regellage ist eingestellt)
		Spannungswert Niveaugeber hinten ▪ 0,5 ... 4,5 V
		Spannungswert Niveaugeber vorn ▪ 0,5 ... 4,5 V



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.